
MODUL PEMBELAJARAN MATEMATIKA SMA

Kurikulum Merdeka — Bagian 2

FASE F & MATEMATIKA TINGKAT LANJUT

Kelas 11 & 12

Daftar Isi

FASE F — KELAS 11	9
1 Komposisi Fungsi dan Fungsi Invers	9
Peta Konsep Bab	10
1.1 Komposisi Fungsi	10
1.2 Fungsi Invers	11
Ringkasan Bab	12
Soal Akhir Bab 1	13
Bagian A	13
Bagian B	13
Bagian C	13
Bagian D	14
2 Lingkaran	15
Peta Konsep Bab	16
2.1 Persamaan Lingkaran	16
2.2 Kedudukan Titik dan Garis	17
2.3 Garis Singgung Lingkaran	18
2.4 Panjang Busur dan Luas Juring	19
Ringkasan Bab	21
Soal Akhir Bab 2	21
Bagian A	21
Bagian B	21
Bagian C	21
Bagian D	22
3 Statistika Lanjutan (Data Bivariat)	23
Peta Konsep Bab	24
3.1 Diagram Pencar dan Korelasi	24
3.2 Regresi Linear dan Prediksi	25
3.3 Korelasi dan Kausalitas	26
Ringkasan Bab	26
Soal Akhir Bab 3	26
Bagian A	26
Bagian B	27
Bagian C	27
Bagian D	27
4 Bilangan Kompleks	29
Peta Konsep Bab	30
4.1 Satuan Imajiner dan Operasi Dasar	30
4.2 Diagram Argand, Modulus, dan Argumen	31
4.3 Bentuk Polar dan Teorema De Moivre	31
4.4 Akar Pangkat- n Bilangan Kompleks	32
Ringkasan Bab	32

Soal Akhir Bab 4	32
Bagian A	32
Bagian B	33
Bagian C	33
Bagian D	33
5 Polinomial (Suku Banyak)	35
Peta Konsep Bab	36
5.1 Pembagian, Teorema Sisa, dan Faktor	36
5.2 Akar Rasional dan Multiplisitas	36
5.3 Hubungan Akar dan Koefisien (Vieta)	37
Ringkasan Bab	37
Soal Akhir Bab 5	38
Bagian A	38
Bagian B	38
Bagian C	38
Bagian D	38
6 Matriks	40
Peta Konsep Bab	41
6.1 Jenis Matriks dan Operasi	41
6.2 Determinan Ordo 2 dan Ordo 3	41
6.3 Kofaktor, Adjoin, dan Invers	42
6.4 Penyelesaian SPL dengan Matriks	42
Ringkasan Bab	43
Soal Akhir Bab 6	43
Bagian A	43
Bagian B	43
Bagian C	44
Bagian D	44
7 Geometri Transformasi	46
Peta Konsep Bab	47
7.1 Jenis-Jenis Transformasi	47
7.2 Komposisi Transformasi	48
Ringkasan Bab	50
Soal Akhir Bab 7	50
Bagian A	50
Bagian B	50
Bagian C	51
Bagian D	51
8 Analisis Grafik Fungsi	53
Peta Konsep Bab	54
8.1 Galeri dan Ciri Fungsi	54
8.2 Transformasi dan Simetri Grafik	55
Ringkasan Bab	55
Soal Akhir Bab 8	56
Bagian A	56
Bagian B	56
Bagian C	56
Bagian D	57

9 Fungsi Rasional	58
Peta Konsep Bab	59
9.1 Domain dan Asimtot	59
9.2 Grafik Fungsi Rasional	60
9.3 Persamaan dan Pertidaksamaan Rasional	61
Ringkasan Bab	62
Soal Akhir Bab 9	62
Bagian A	62
Bagian B	63
Bagian C	63
Bagian D	63
10 Nilai Mutlak dan Bentuk Irasional	65
Peta Konsep Bab	66
10.1 Nilai Mutlak	66
10.2 Bentuk Akar (Irasional)	67
Ringkasan Bab	67
Soal Akhir Bab 10	68
Bagian A	68
Bagian B	68
Bagian C	69
Bagian D	69
11 Pemodelan Matematika	70
Peta Konsep Bab	71
11.1 Memilih dan Menyusun Model	71
11.2 Pertumbuhan, Peluruhan, dan Keterbatasan	72
Ringkasan Bab	72
Soal Akhir Bab 11	72
Bagian A	72
Bagian B	72
Bagian C	73
Bagian D	73
12 Trigonometri Lanjutan	74
Peta Konsep Bab	75
12.1 Lingkaran Satuan dan Identitas Dasar	75
12.2 Rumus Jumlah, Selisih, Sudut Rangkap, dan Paruh	77
12.3 Persamaan dan Pertidaksamaan Trigonometri	78
12.4 Aturan Sinus dan Cosinus	78
Ringkasan Bab	79
Soal Akhir Bab 12	80
Bagian A	80
Bagian B	80
Bagian C	80
Bagian D	80
13 Logika Matematika	82
Peta Konsep Bab	83
13.1 Proposisi dan Operator Logika	83
13.2 Konvers, Invers, Kontraposisi, dan Ekuivalensi	84
13.3 Kuantor	84

13.4 Metode Pembuktian	84
Ringkasan Bab	85
Soal Akhir Bab 13	85
Bagian A	85
Bagian B	86
Bagian C	86
Bagian D	86
14 Induksi Matematika	87
Peta Konsep Bab	87
14.1 Prinsip Induksi Matematika	88
14.2 Pembuktian Keterbagian dan Ketaksamaan	88
14.3 Induksi pada Barisan dan Matriks	89
Ringkasan Bab	89
Soal Akhir Bab 14	89
Bagian A	89
Bagian B	90
Bagian C	90
Bagian D	90
FASE F — KELAS 12	93
15 Aturan Pencacahan	93
Peta Konsep Bab	94
15.1 Aturan Penjumlahan dan Perkalian	94
15.2 Faktorial dan Permutasi	94
15.3 Kombinasi dan Binomial Newton	95
Ringkasan Bab	95
Soal Akhir Bab 15	96
Bagian A	96
Bagian B	96
Bagian C	96
Bagian D	96
16 Peluang	98
Peta Konsep Bab	98
16.1 Ruang Sampel, Kejadian, dan Peluang Dasar	99
16.2 Komplemen dan Peluang Gabungan	99
16.3 Peluang Bersyarat, Independensi, dan Teorema Bayes	99
Ringkasan Bab	100
Soal Akhir Bab 16	101
Bagian A	101
Bagian B	101
Bagian C	101
Bagian D	102
17 Irisan Kerucut	103
Peta Konsep Bab	104
17.1 Bentuk Baku dan Unsur-Unsurnya	104
17.2 Bentuk Bergeser (Pusat Bukan di O)	106
17.3 Geometri Analitik Lanjutan: Sumbu Radikal dan Berkas Lingkaran	107

Ringkasan Bab	108
Soal Akhir Bab 17	108
Bagian A	108
Bagian B	108
Bagian C	109
Bagian D	109
18 Limit Fungsi	111
Peta Konsep Bab	112
18.1 Konsep Limit dan Limit Sepihak	112
18.2 Bentuk Tak Tentu dan Tekniknya	113
18.3 Aturan L'Hôpital	114
18.4 Limit Fungsi Trigonometri	114
18.5 Limit Eksponensial dan Logaritma	115
18.6 Asimtot dari Limit	115
Ringkasan Bab	116
Soal Akhir Bab 18	116
Bagian A	116
Bagian B	117
Bagian C	117
Bagian D	117
19 Turunan Fungsi	119
Peta Konsep Bab	120
19.1 Definisi dan Aturan Turunan	120
19.2 Penerapan: Garis Singgung dan Optimasi	121
19.3 Turunan Implisit	121
19.4 Kemonotonan, Kecekungan, dan Titik Belok	122
Ringkasan Bab	122
Soal Akhir Bab 19	123
Bagian A	123
Bagian B	123
Bagian C	123
Bagian D	123
20 Integral	125
Peta Konsep Bab	126
20.1 Integral Tak Tentu dan Tentu	126
20.2 Substitusi, Luas, dan Teorema Dasar	126
20.3 Teknik Lanjutan: Parsial, Trigonometri, dan Rasional	127
20.4 Volume Benda Putar dan Panjang Kurva	128
Ringkasan Bab	128
Soal Akhir Bab 20	129
Bagian A	129
Bagian B	129
Bagian C	129
Bagian D	130

21 Distribusi Binomial	131
Peta Konsep Bab	131
21.1 Percobaan Bernoulli dan Distribusi Binomial	132
21.2 Nilai Harapan dan Variansi	132
21.3 Aplikasi Distribusi Binomial	132
Ringkasan Bab	133
Soal Akhir Bab 21	133
Bagian A	133
Bagian B	133
Bagian C	134
Bagian D	134
22 Distribusi Normal dan Uji Hipotesis	135
Peta Konsep Bab	135
22.1 Kurva Normal dan Skor- z	136
22.2 Interpretasi Kurva: Aturan Empiris	136
22.3 Uji Hipotesis	137
Ringkasan Bab	137
Soal Akhir Bab 22	138
Bagian A	138
Bagian B	138
Bagian C	138
Bagian D	139
23 Dimensi Tiga	140
Peta Konsep Bab	141
23.1 Titik, Garis, Bidang, dan Kedudukannya	141
23.2 Jarak dalam Ruang	144
23.3 Sudut dalam Ruang	144
Ringkasan Bab	145
Soal Akhir Bab 23	145
Bagian A	145
Bagian B	146
Bagian C	146
Bagian D	146
KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN	148
24 Pembahasan Bab 1: Komposisi dan Invers	149
25 Pembahasan Bab 2: Lingkaran	153
26 Pembahasan Bab 3: Statistika Bivariat	156
27 Pembahasan Bab 4: Bilangan Kompleks	160
28 Pembahasan Bab 5: Polinomial	163
29 Pembahasan Bab 6: Matriks	166
30 Pembahasan Bab 7: Geometri Transformasi	170
31 Pembahasan Bab 8: Analisis Grafik	174

32 Pembahasan Bab 9: Fungsi Rasional	177
33 Pembahasan Bab 10: Nilai Mutlak dan Bentuk Irasional	181
34 Pembahasan Bab 11: Pemodelan Matematika	185
35 Pembahasan Bab 12: Trigonometri Lanjutan	188
36 Pembahasan Bab 13: Logika Matematika	191
37 Pembahasan Bab 14: Induksi Matematika	195
38 Pembahasan Bab 15: Aturan Pencacahan	199
39 Pembahasan Bab 16: Peluang	203
40 Pembahasan Bab 17: Irisan Kerucut	207
41 Pembahasan Bab 18: Limit Fungsi	210
42 Pembahasan Bab 19: Turunan Fungsi	214
43 Pembahasan Bab 20: Integral	217
44 Pembahasan Bab 21: Distribusi Binomial	220
45 Pembahasan Bab 22: Distribusi Normal dan Uji Hipotesis	223
46 Pembahasan Bab 23: Dimensi Tiga	227

FASE F — KELAS 11

BAB 1

Komposisi Fungsi dan Fungsi Invers

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- menentukan hasil komposisi dua fungsi atau lebih beserta *domain*-nya;
- menyelesaikan komposisi yang melibatkan fungsi pecahan, akar, eksponen, dan logaritma;
- menentukan fungsi yang belum diketahui jika komposisinya diberikan;
- menjelaskan syarat suatu fungsi memiliki invers (satu-satu/bijektif) dan mengujinya secara aljabar maupun grafik;
- menentukan fungsi invers serta memahami kesimetrian grafik f dan f^{-1} terhadap garis $y = x$;
- memodelkan situasi nyata (konversi, diskon bertingkat, encode-decode) dengan komposisi dan invers.

Capaian Pembelajaran (Fase F). Peserta didik dapat menyatakan dan menganalisis fungsi melalui operasi komposisi dan invers, serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah kontekstual.

Pertanyaan Pemantik

- Saat kamu menukar rupiah ke dolar lalu dolar ke yen, kamu melakukan dua proses berurutan. Bisakah dua proses itu digabung menjadi satu "mesin" tunggal?
- Jika sebuah mesin mengubah masukan menjadi keluaran, adakah "mesin kebalikan" yang mengembalikan keluaran menjadi masukan semula?
- Apakah setiap fungsi punya kebalikan? Mengapa fungsi $f(x) = x^2$ menimbulkan masalah?

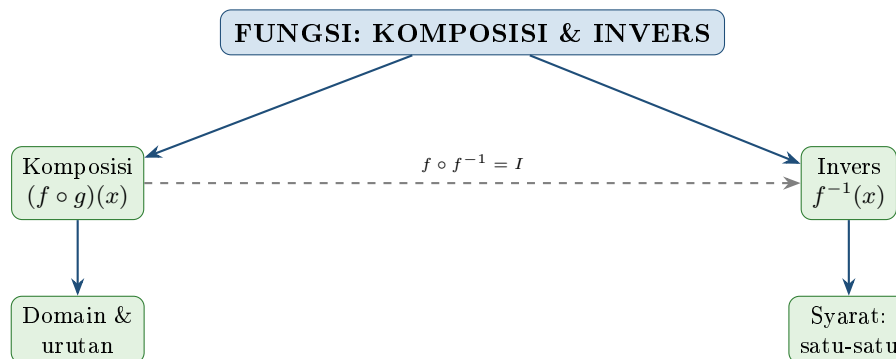
Studi Kasus: Diskon Bertingkat di Toko Daring

Sebuah toko daring memberi dua potongan harga berurutan untuk satu produk: pertama *diskon* 20%, lalu *voucher* potong Rp25.000.

Harga awal x	Setelah diskon $g(x) = 0,8x$	Setelah voucher $f(g(x)) = 0,8x - 25000$
100.000	80.000	55.000
200.000	160.000	135.000
300.000	240.000	215.000
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Amati dan duga. (a) Tuliskan satu rumus tunggal yang langsung memetakan harga awal x ke harga akhir. (b) Apakah urutannya penting — samakah hasilnya jika voucher dipakai *sebelum* diskon? (c) Jika kasir hanya mencatat harga akhir, bagaimana cara "membalik" untuk menemukan harga awal? Pertanyaan (a) dan (b) adalah inti **komposisi fungsi**, sedangkan (c) adalah inti **fungsi invers**.

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Komposisi menggabungkan fungsi secara berurutan; invers membatalkannya. Keduanya bertemu pada hubungan $(f \circ f^{-1})(x) = x$.

1.1 Komposisi Fungsi

Membangun konsep: fungsi sebagai mesin

Bayangkan fungsi sebagai *mesin*: masukkan x , keluar $g(x)$. Jika keluaran mesin g langsung dialirkan ke mesin f , kita memperoleh satu mesin gabungan. Inilah komposisi: g dikerjakan dahulu, hasilnya menjadi masukan bagi f .

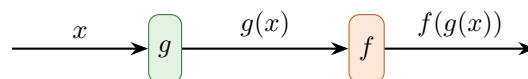


Diagram mesin untuk $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

Definisi 1.1. *Komposisi fungsi f dan g adalah fungsi baru*

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)),$$

yang terdefinisi untuk semua x pada domain g dengan $g(x)$ termasuk domain f . Fungsi g dikerjakan lebih dahulu, kemudian hasilnya menjadi masukan bagi f .

Contoh: Komposisi Dua Fungsi

Diketahui $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = x^2$. Tentukan $(f \circ g)(x)$ dan $(g \circ f)(x)$.

Penyelesaian: $(f \circ g)(x) = f(x^2) = 2x^2 + 1$.

$(g \circ f)(x) = g(2x + 1) = (2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$.

Perhatikan bahwa $f \circ g \neq g \circ f$: **urutan komposisi penting**.

Domain Komposisi

Agar $(f \circ g)(x)$ bermakna, dua syarat harus dipenuhi:

(1) x berada pada domain g ;

(2) $g(x)$ berada pada domain f .

Karena itu domain komposisi bisa *lebih sempit* daripada domain g saja.

Contoh: Komposisi dengan Fungsi Akar

Diketahui $f(x) = \sqrt{x}$ dan $g(x) = x - 3$. Tentukan $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.

Penyelesaian: $(f \circ g)(x) = \sqrt{x - 3}$. Syaratnya $x - 3 \geq 0$, sehingga domainnya $x \geq 3$.

Contoh: Komposisi Tiga Fungsi

Diketahui $f(x) = x + 1$, $g(x) = 2x$, dan $h(x) = x^2$. Tentukan $(f \circ g \circ h)(x)$.

Penyelesaian: Kerjakan dari dalam: $h(x) = x^2$, lalu $g(x^2) = 2x^2$, lalu $f(2x^2) = 2x^2 + 1$.
Jadi $(f \circ g \circ h)(x) = 2x^2 + 1$.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Banyak peserta didik menukar urutan dan menghitung $(f \circ g)(x) = g(f(x))$. Ingat: pada $f \circ g$, fungsi *paling kanan* (g) dikerjakan *lebih dahulu*. Selain itu, $f \circ g$ *tidak sama* dengan perkalian $f \cdot g$.

Matematika dalam Dunia Nyata

Pada grafika komputer, sebuah objek sering melewati rangkaian transformasi: *skala* lalu *rotasi* lalu *translasi*. Setiap langkah adalah fungsi, dan rangkaiannya adalah komposisi. Itulah mengapa mengubah urutan langkah dapat menghasilkan tampilan yang berbeda.

Latihan Soal

1. Diketahui $f(x) = x + 3$, $g(x) = 2x$. Tentukan $(f \circ g)(x)$ dan $(g \circ f)(2)$.
2. Diketahui $f(x) = \sqrt{x}$ dan $g(x) = 4 - x^2$. Tentukan $(f \circ g)(x)$ dan domainnya.

1.2 Fungsi Invers

Membangun konsep: membatalkan sebuah proses

Jika f mengubah x menjadi y , maka inversnya f^{-1} mengubah y kembali menjadi x . Invers adalah "mesin pembatal": $(f \circ f^{-1})(x) = x$ dan $(f^{-1} \circ f)(x) = x$.

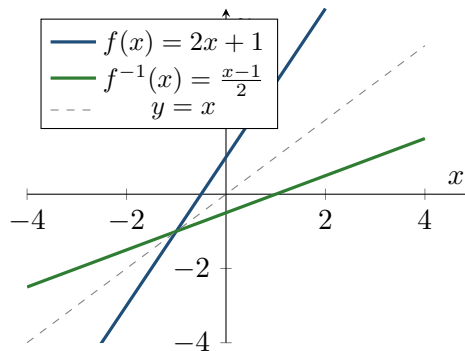
Syarat Memiliki Invers

Suatu fungsi memiliki invers (sebagai fungsi) **jika dan hanya jika fungsi itu satu-satu (injektif)**: setiap keluaran berasal dari tepat satu masukan. Secara grafik, fungsi satu-satu lolos *uji garis mendatar* — tidak ada garis horizontal yang memotong grafik lebih dari satu kali. Langkah mencari invers: tulis $y = f(x)$, tukar peran x dan y , lalu nyatakan y dalam x .

Contoh: Menentukan Invers

Tentukan invers dari $f(x) = 2x + 1$.

Penyelesaian: $y = 2x + 1 \Rightarrow x = 2y + 1 \Rightarrow y = \frac{x-1}{2}$. Jadi $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$. Periksa:
 $f(f^{-1}(x)) = 2 \cdot \frac{x-1}{2} + 1 = x$.



Grafik fungsi dan inversnya saling mencerminkan terhadap garis $y = x$.

Contoh: Invers Fungsi Pecahan

Tentukan invers dari $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$.

Penyelesaian: $y = \frac{2x-1}{x+3} \Rightarrow y(x+3) = 2x-1 \Rightarrow yx+3y = 2x-1$. Kelompokkan:
 $x(y-2) = -1-3y$, sehingga $x = \frac{-1-3y}{y-2} = \frac{3y+1}{2-y}$. Jadi $f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{2-x}$ dengan $x \neq 2$.

Invers Eksponen dan Logaritma

Fungsi eksponen dan logaritma adalah pasangan invers:

$$f(x) = a^x \iff f^{-1}(x) = {}^a\log x, \quad a > 0, a \neq 1.$$

Itulah sebabnya grafik $y = a^x$ dan $y = {}^a\log x$ simetris terhadap garis $y = x$.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Notasi $f^{-1}(x)$ berarti *fungsi invers*, **bukan** $\frac{1}{f(x)}$. Sebagai contoh, jika $f(x) = 2x+1$ maka $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$, sedangkan $\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{2x+1}$ — keduanya berbeda total.

Matematika dalam Dunia Nyata

Pada keamanan data, proses *enkripsi* mengubah pesan menjadi sandi, dan *dekripsi* mengembalikannya. Dekripsi hanya mungkin bila enkripsinya satu-satu — persis syarat keberadaan invers. Skala desibel, pH, dan Richter juga memakai logaritma, yaitu invers dari eksponen.

Latihan Soal

1. Tentukan invers dari $f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$.
2. Tentukan invers dari $f(x) = 3^x + 2$ dan sebutkan domain inversnya.

Ringkasan Bab

- **Komposisi:** $(f \circ g)(x) = f(g(x))$; kerjakan fungsi terdalam (paling kanan) lebih dahulu. Umumnya $f \circ g \neq g \circ f$.
- **Domain komposisi:** x di domain g dan $g(x)$ di domain f .

- **Invers ada** jika fungsi satu-satu (lolos uji garis mendatar); berlaku $(f \circ f^{-1})(x) = (f^{-1} \circ f)(x) = x$.
- **Mencari invers:** tukar $x \leftrightarrow y$ lalu selesaikan untuk y .
- **Simetri:** grafik f dan f^{-1} mencerminkan terhadap $y = x$; eksponen dan logaritma adalah pasangan invers.

Refleksi Diri

- ☐ Saya dapat menghitung $(f \circ g)(x)$ dan menjelaskan mengapa urutannya penting.
- ☐ Saya dapat menentukan domain sebuah komposisi.
- ☐ Saya dapat menguji apakah suatu fungsi memiliki invers.
- ☐ Saya dapat menentukan $f^{-1}(x)$ dan memverifikasinya melalui $f \circ f^{-1} = I$.

Soal Akhir Bab 1

Bagian A

1. Diketahui $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = x - 3$. Tentukan $(f \circ g)(x)$.
2. Diketahui $f(x) = x^2$ dan $g(x) = x + 2$. Hitung $(g \circ f)(2)$.
3. Tentukan invers dari $f(x) = 3x - 6$.
4. Diketahui $f(x) = \frac{x+4}{2}$. Tentukan $f^{-1}(x)$.
5. Diketahui $f(x) = 2x$ dan $g(x) = x + 5$. Hitung $(f \circ g)(3)$.

Bagian B

1. Diketahui $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = x^2 - 1$. Tentukan $(f \circ g)(x)$ dan $(g \circ f)(x)$, lalu tunjukkan keduanya tidak sama.
2. Diketahui $(f \circ g)(x) = 4x + 5$ dan $g(x) = 2x + 1$. Tentukan $f(x)$.
3. Tentukan invers dari $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$ beserta nilai x yang tidak diperbolehkan pada inversnya.
4. Diketahui $f(x) = \sqrt{x-2}$. Tentukan domain f dan rumus $f^{-1}(x)$.
5. Diketahui $f(x) = 3x - 2$ dan $g(x) = x + a$. Jika $(f \circ g)(2) = 10$, tentukan a .
6. Diketahui $f(x) = x + 1$ dan $(f \circ g)(x) = x^2 + 2$. Tentukan $g(x)$.
7. Tentukan invers dari $f(x) = 2^{x+1}$.

Bagian C

1. **(Komposisi + Eksponen).** Diketahui $f(x) = 2^x$ dan $g(x) = x + 3$. Selesaikan $(f \circ g)(x) = 32$.
2. **(Invers + Logaritma).** Diketahui $f(x) = {}^{10}\log(x-1)$. Tentukan $f^{-1}(x)$ dan domainnya.

3. **(Komposisi + Fungsi Kuadrat)**. Diketahui $(f \circ g)(x) = x^2 - 4x + 7$ dan $f(x) = x + 3$. Tentukan $g(x)$ serta titik minimumnya.
4. **(Komposisi Berulang)**. Diketahui $f(x) = \frac{x}{x+1}$. Tentukan $(f \circ f \circ f)(x)$.
5. **(Invers — Involusi)**. Diketahui $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ ($x \neq 1$). Buktikan bahwa $f^{-1}(x) = f(x)$.
6. **(Komposisi + Trigonometri)**. Diketahui $f(x) = \sin x$ dan $g(x) = 2x$. Bandingkan $(f \circ g)(x)$ dan $(g \circ f)(x)$ serta sebutkan periodenya.
7. **(Komposisi + Barisan)**. Barisan didefinisikan $x_0 = 5$ dan $x_{n+1} = f(x_n)$ dengan $f(x) = 2x - 3$. Tentukan rumus x_n dalam n .

Bagian D

1. **(Komposisi + Pembuktian)**. Buktikan bahwa komposisi dua fungsi injektif juga injektif.
2. **(Invers + Eksponen)**. Diketahui $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$. Tentukan $f^{-1}(x)$ dengan menyelesaikan persamaan kuadrat dalam e^x .
3. **(Komposisi + Fungsi Rasional)**. Diketahui $f(x) = \frac{1}{1-x}$. Tunjukkan bahwa $(f \circ f \circ f)(x) = x$ untuk setiap x pada domain.
4. **(Invers + Statistika)**. Skor baku didefinisikan $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ dengan μ, σ tetap ($\sigma > 0$). Tentukan transformasi inversnya dan jelaskan maknanya.
5. **(Komposisi + Paritas)**. Buktikan: jika g fungsi genap, maka $f \circ g$ genap untuk sembarang f ; dan jika f, g keduanya ganjil, maka $f \circ g$ ganjil.

★ Challenge Corner

1. Tentukan semua fungsi linear $f(x) = ax + b$ yang memenuhi $(f \circ f)(x) = x$ untuk setiap x .
2. Fungsi f memenuhi $f(x) + 2f\left(\frac{1}{x}\right) = 3x$ untuk setiap $x \neq 0$. Tentukan $f(x)$.
3. Diketahui $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$. Tunjukkan dengan induksi bahwa komposisi ke- n memenuhi $f^{(n)}(x) = \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$.

BAB 2

Lingkaran

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- menyusun persamaan lingkaran dari bentuk baku maupun bentuk umum, serta menentukan pusat dan jari-jari;
- menentukan kedudukan titik dan kedudukan garis terhadap lingkaran;
- menentukan persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik, dengan gradien tertentu, dan dari titik di luar lingkaran;
- menghitung panjang garis singgung dan *daya* (power) sebuah titik;
- menghitung panjang busur dan luas juring;
- menerapkan konsep lingkaran pada masalah nyata (radar, GPS, desain taman).

Capaian Pembelajaran (Fase F). Peserta didik dapat menyatakan lingkaran secara aljabar dan geometris serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah kedudukan, garis singgung, dan pengukuran.

Pertanyaan Pemantik

- Sebuah stasiun radar mendeteksi semua objek dalam jarak 50 km. Bagaimana menulis "daerah jangkauan" itu sebagai persamaan?
- Mengapa garis singgung sebuah roda selalu tegak lurus jari-jari di titik sentuhnya dengan jalan?
- Dari sebuah titik di luar lingkaran, mengapa kita selalu bisa menarik tepat *dua* garis singgung yang sama panjang?

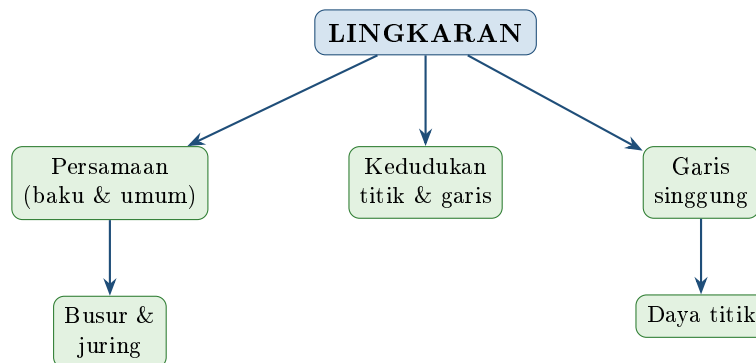
Studi Kasus: Jangkauan Tiga Menara Pemancar

Sebuah operator seluler memasang tiga menara. Tiap menara menjangkau pelanggan dalam radius tertentu, sehingga daerah layanannya berupa cakram (lingkaran).

Menara	Pusat (a, b) km	Radius r km
P	$(0, 0)$	5
Q	$(8, 0)$	5
R	$(4, 6)$	4

Amati dan duga. (a) Tuliskan persamaan daerah layanan tiap menara. (b) Apakah pelanggan di titik $(4, 0)$ terlayani oleh P? oleh Q? (c) Di mana dua daerah layanan saling tumpang tindih? Pertanyaan ini menuntut kita menyatakan lingkaran sebagai persamaan dan menentukan **kedudukan titik** serta **kedudukan dua lingkaran**.

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Dari persamaan lingkaran tumbuh tiga cabang: kedudukan (titik/garis), garis singgung beserta daya titik, dan pengukuran busur/juring.

2.1 Persamaan Lingkaran

Membangun konsep dari definisi

Lingkaran adalah himpunan semua titik yang berjarak sama (yaitu r) dari sebuah titik tetap (pusat). Jika pusatnya (a, b) dan sebuah titik (x, y) berjarak r darinya, maka menurut rumus jarak $\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} = r$. Mengkuadratkan kedua ruas langsung memberi persamaan baku — jadi persamaan lingkaran hanyalah "rumus jarak yang dikuadratkan".

Bentuk Persamaan

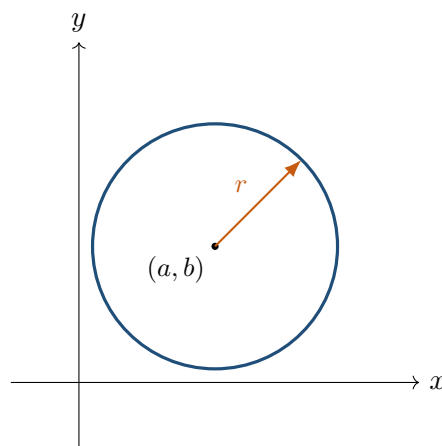
Pusat (a, b) , jari-jari r (bentuk baku):

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

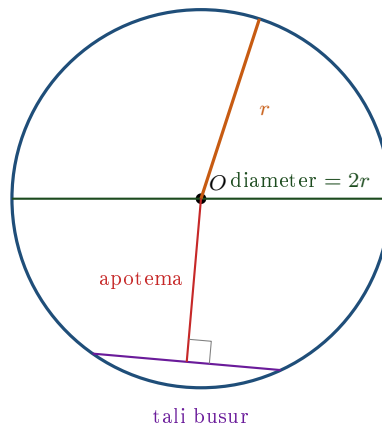
Bentuk umum: $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$, dengan

$$\text{pusat} = \left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right), \quad r = \sqrt{\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C}.$$

Persamaan berupa lingkaran sejati hanya jika $\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C > 0$.



Mengenal anatomi lingkaran. Sebelum menghitung, kenali unsur-unsurnya:



Unsur-unsur Lingkaran (Istilah Penting)

- **Jari-jari** (r): ruas dari pusat O ke titik pada lingkaran.
- **Diameter** ($d = 2r$): tali busur *terpanjang*, yaitu yang melalui pusat.
- **Tali busur**: ruas yang menghubungkan dua titik pada lingkaran (tidak harus lewat pusat).
- **Apotema**: jarak (tegak lurus) dari pusat ke sebuah tali busur. Apotema selalu *membagi dua* tali busur.
- **Busur**: bagian lengkung lingkaran (busur kecil/minor dan busur besar/mayor).
- **Juring**: daerah di antara dua jari-jari dan busur ("potongan pizza").
- **Tembereng**: daerah di antara tali busur dan busur.
- **Garis singgung** menyentuh lingkaran di *satu* titik; **garis sekan** memotongnya di *dua* titik.

Contoh: Persamaan dan Pusat

Tentukan pusat dan jari-jari dari $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$.

Penyelesaian: $A = -4$, $B = 2$, $C = -4$. Pusat $(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}) = (2, -1)$, $r = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

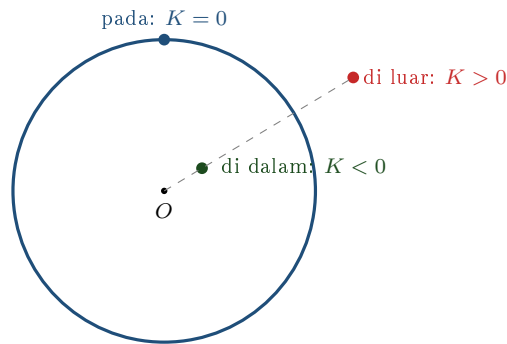
Pada bentuk baku $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, tandanya *berlawanan*: pusat $(2, -1)$ berasal dari $(x - 2)^2 + (y + 1)^2$. Selain itu, ruas kanan adalah r^2 , **bukan** r — jika tertulis $= 9$ maka $r = 3$, bukan 9.

2.2 Kedudukan Titik dan Garis

Kedudukan Titik terhadap Lingkaran

Untuk lingkaran dengan kuasa $K(x, y) = (x - a)^2 + (y - b)^2 - r^2$, titik (x_0, y_0) :

$$K(x_0, y_0) < 0 \text{ (di dalam), } = 0 \text{ (pada), } > 0 \text{ (di luar).}$$



Tanda kuasa $K(x_0, y_0) = (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 - r^2$ menentukan kedudukan titik: bandingkan jaraknya ke pusat dengan r .

Contoh: Kedudukan Titik

Tentukan kedudukan titik $(5, 1)$ terhadap lingkaran $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$ (pusat $(2, 1)$, $r = 3$).

Penyelesaian: Jarak pusat ke titik $= \sqrt{(5-2)^2 + (1-1)^2} = 3 = r$. Karena sama dengan r , titik **terletak pada** lingkaran.

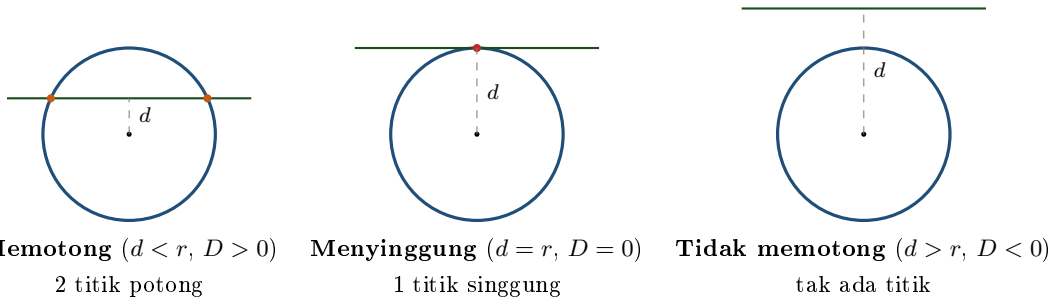
Kedudukan Garis terhadap Lingkaran

Substitusikan garis ke persamaan lingkaran sehingga diperoleh persamaan kuadrat dengan diskriminan D :

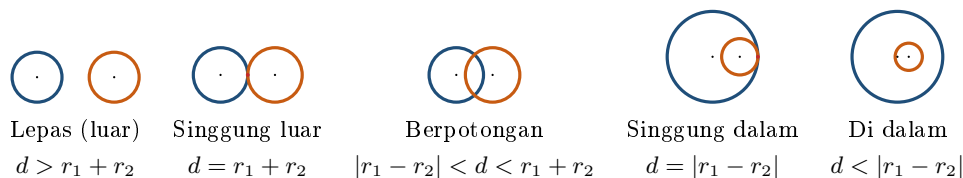
$D > 0$ garis memotong (2 titik), $D = 0$ menyinggung, $D < 0$ tidak memotong.

Alternatif: bandingkan jarak pusat ke garis d dengan r ($d < r$, $d = r$, $d > r$).

Visualisasi kedudukan garis terhadap lingkaran.



Visualisasi kedudukan dua lingkaran (jarak pusat d , jari-jari r_1, r_2).

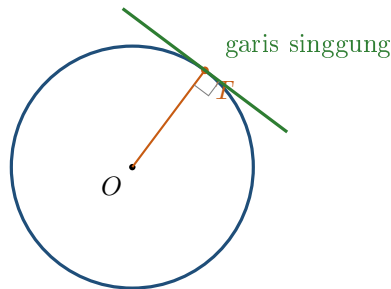


2.3 Garis Singgung Lingkaran

Tiga Kasus Garis Singgung

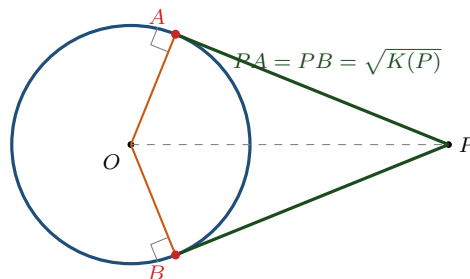
- Di titik (x_1, y_1) pada lingkaran $x^2 + y^2 = r^2$: $x_1x + y_1y = r^2$.
- Dengan gradien m pada $x^2 + y^2 = r^2$: $y = mx \pm r\sqrt{1+m^2}$.

- **Dari titik luar P :** panjang garis singgung $= \sqrt{K(P)} = \sqrt{x_P^2 + y_P^2 + Ax_P + By_P + C}$.
Garis singgung selalu *tegak lurus* jari-jari di titik singgung.



Garis singgung di T tegak lurus jari-jari OT .

Dua garis singgung dari sebuah titik di luar.



Dari titik luar P selalu ada *dua* garis singgung yang *sama panjang*; panjangnya $\sqrt{K(P)}$ dengan $OA \perp PA$ dan $OB \perp PB$.

Contoh: Garis Singgung di Suatu Titik

Tentukan persamaan garis singgung lingkaran $x^2 + y^2 = 25$ di titik $(3, 4)$.

Penyelesaian: Gunakan $x_1x + y_1y = r^2$: $3x + 4y = 25$.

Matematika dalam Dunia Nyata

Pada sistem **GPS**, posisi penerima ditentukan dari jaraknya ke beberapa satelit. Setiap jarak mendefinisikan sebuah lingkaran (di bidang) atau bola (di ruang); perpotongan lingkaran-lingkaran itulah lokasi penerima. Stasiun **radar** bekerja serupa: batas jangkauannya adalah sebuah lingkaran.

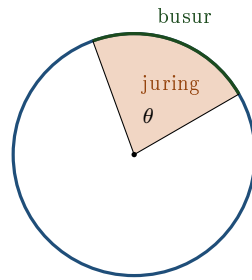
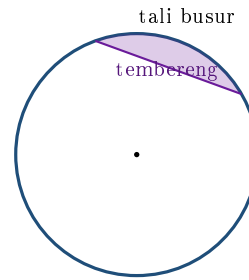
2.4 Panjang Busur dan Luas Juring

Rumus

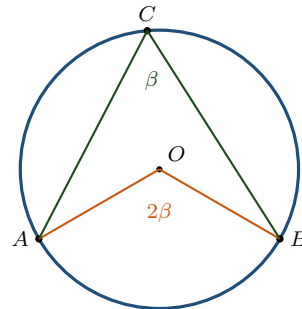
Untuk sudut pusat θ (derajat) dan jari-jari r :

$$\text{Panjang busur} = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot 2\pi r, \quad \text{Luas juring} = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot \pi r^2.$$

Jika θ dalam radian: busur $= r\theta$ dan juring $= \frac{1}{2}r^2\theta$.

**Juring** (antara 2 jari-jari & busur)**Tembereng** (antara tali busur & busur)

Sudut pusat dan sudut keliling.



Pada busur yang sama (AB): sudut pusat $\angle AOB$ tepat *dua kali* sudut keliling $\angle ACB$.

Sudut Pusat dan Sudut Keliling

Untuk busur yang sama, **sudut pusat** = $2 \times$ **sudut keliling**. Akibatnya, semua sudut keliling yang menghadap busur sama besarnya, dan sudut keliling yang menghadap *diameter* selalu 90° (sudut dalam setengah lingkaran).

Contoh: Busur dan Juring

Sebuah lingkaran berjari-jari 6 cm dengan sudut pusat 60° . Tentukan panjang busur dan luas juringnya.

Penyelesaian: Busur = $\frac{60}{360} \cdot 2\pi(6) = 2\pi$ cm. Juring = $\frac{60}{360} \cdot \pi(6)^2 = 6\pi$ cm².

Bahasa Alternatif yang Sering Mengecoh di Soal

- **jari-jari** (r) vs **diameter** ($2r$) vs **tali busur**: tali busur tidak harus melalui pusat; diameter adalah tali busur khusus yang lewat pusat.
- **busur** (garis lengkung) vs **juring** (daerah "potongan pizza") vs **tembereng** (daerah antara tali busur dan busur). Jangan tertukar saat soal meminta "luas".
- **garis singgung** (*tangen*, satu titik) vs **garis sekan** (*secant*, dua titik). "Garis menyinggung" $\Rightarrow$ syarat $D = 0$ atau $d = r$.
- **apotema** = jarak *tegak lurus* pusat ke tali busur (bukan ke titik sembarang).
- "**panjang garis singgung dari titik P** " = jarak P ke titik singgung = $\sqrt{K(P)}$, *bukan* jarak P ke pusat.
- "**daya/kuasa titik**" $K(P)$: bernilai negatif (di dalam), nol (pada), positif (di luar).
- "**busur minor**" (lebih pendek) vs "**busur mayor**" (lebih panjang) untuk tali busur yang sama.
- "**lingkaran satuan**" = berpusat O dengan jari-jari 1.

Ringkasan Bab

- **Baku:** $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$; **umum:** $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ dengan pusat $(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2})$.
- **Kedudukan titik:** bandingkan $K(x_0, y_0)$ dengan 0 (atau jarak ke pusat dengan r).
- **Kedudukan garis:** diskriminan substitusi, atau jarak pusat ke garis d versus r .
- **Garis singgung:** di titik $x_1x + y_1y = r^2$; gradien m : $y = mx \pm r\sqrt{1+m^2}$; panjang dari titik luar $= \sqrt{K(P)}$.
- **Busur** $= \frac{\theta}{360^\circ} 2\pi r$, **juring** $= \frac{\theta}{360^\circ} \pi r^2$.

Refleksi Diri

- ☐ Saya dapat mengubah bentuk umum ke bentuk baku dan menemukan pusat serta jari-jari.
- ☐ Saya dapat menentukan kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran.
- ☐ Saya dapat menyusun garis singgung untuk ketiga kasus.
- ☐ Saya dapat menghitung panjang busur dan luas juring.

Soal Akhir Bab 2

Bagian A

1. Tentukan persamaan lingkaran berpusat $(0,0)$ dan berjari-jari 5.
2. Tentukan persamaan lingkaran berpusat $(3,-2)$ dan berjari-jari 4.
3. Tentukan pusat dan jari-jari dari $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$.
4. Hitung panjang busur lingkaran berjari-jari 6 cm dengan sudut pusat 90° .
5. Hitung luas juring dengan $r = 10$ cm dan sudut pusat 72° .

Bagian B

1. Tentukan kedudukan titik $(1,2)$ terhadap lingkaran $x^2 + y^2 = 9$.
2. Sebuah lingkaran berpusat $(2,3)$ dan melalui titik $(5,7)$. Tentukan persamaannya.
3. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran $x^2 + y^2 = 25$ di titik $(3,4)$.
4. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran $x^2 + y^2 = 20$ yang bergradien 2.
5. Tentukan kedudukan garis $y = x + 1$ terhadap lingkaran $x^2 + y^2 = 4$.
6. Tentukan kedudukan titik $(5,1)$ terhadap lingkaran $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$.
7. Sebuah tali busur lingkaran berjari-jari 5 berjarak 3 dari pusat. Tentukan panjang tali busur itu.

Bagian C

1. **(Garis singgung dari titik luar).** Tentukan panjang garis singgung dari titik $(7, 1)$ ke lingkaran $x^2 + y^2 = 9$.
2. **(Daya titik).** Hitung daya titik $P(6, 0)$ terhadap lingkaran $x^2 + y^2 = 4$, lalu tafsirkan tandanya.
3. **(Lingkaran + Garis).** Tunjukkan bahwa garis $3x + 4y = 25$ menyinggung lingkaran $x^2 + y^2 = 25$, dan tentukan titik singgungnya.
4. **(Lingkaran + Fungsi Kuadrat).** Garis $y = mx$ menyinggung lingkaran $(x - 4)^2 + y^2 = 4$. Tentukan semua nilai m .
5. **(Lingkaran + Geometri).** Tentukan persamaan lingkaran yang melalui $A(0, 0)$, $B(6, 0)$, dan $C(0, 8)$.
6. **(Lingkaran + Trigonometri).** Titik T pada lingkaran $x^2 + y^2 = 16$ membentuk sudut 60° terhadap sumbu- x positif. Tentukan koordinat T dan panjang busur dari $(4, 0)$ ke T .

Bagian D

1. **(Pembuktian).** Buktikan bahwa garis singgung $x_1x + y_1y = r^2$ pada lingkaran $x^2 + y^2 = r^2$ tegak lurus jari-jari di titik singgung (x_1, y_1) .
2. **(Lingkaran + Optimasi).** Tentukan titik pada lingkaran $x^2 + y^2 = 1$ yang terdekat dan terjauh dari titik $(3, 4)$, beserta jaraknya.
3. **(Dua lingkaran).** Tentukan persamaan garis kuasa (sumbu radikal) dari $x^2 + y^2 = 4$ dan $x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$, lalu jelaskan maknanya.
4. **(Lingkaran + Sistem).** Tentukan persamaan lingkaran yang melalui $(0, 0)$, $(4, 0)$, dan $(0, 6)$ menggunakan bentuk umum.
5. **(Lingkaran + Trigonometri/Pembuktian).** Buktikan bahwa untuk setiap θ , titik $(a + r \cos \theta, b + r \sin \theta)$ selalu terletak pada lingkaran $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.

★ Challenge Corner

1. Dari titik $P(7, 1)$ ditarik dua garis singgung ke lingkaran $x^2 + y^2 = 25$, menyentuhnya di A dan B . Tentukan panjang tali busur singgung AB .
2. Tentukan tempat kedudukan (lokus) titik-titik yang jaraknya ke $A(0, 0)$ dua kali jaraknya ke $B(6, 0)$. Tunjukkan bahwa lokusnya berupa lingkaran dan tentukan pusat serta jari-jarinya.

Statistika Lanjutan (Data Bivariat)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- menyajikan data dua variabel dalam diagram pencar serta mengidentifikasi pola hubungannya;
- menghitung kovarians dan koefisien korelasi Pearson, lalu menafsirkan arah dan kekuatannya;
- menyusun persamaan garis regresi linear dan menggunakannya untuk prediksi;
- menghitung dan memaknai residual serta mengenali outlier;
- membedakan korelasi dari kausalitas dan mengenali peran variabel perancu.

Capaian Pembelajaran (Fase F). Peserta didik dapat menganalisis hubungan dua variabel secara kuantitatif dan menggunakannya untuk membuat prediksi yang bertanggung jawab.

Pertanyaan Pemantik

- Apakah makin lama belajar selalu berarti makin tinggi nilai? Seberapa erat keduanya terkait?
- Bagaimana menarik satu garis "terbaik" yang mewakili awan titik pada scatter plot?
- Penjualan es krim dan jumlah orang tenggelam naik bersamaan setiap musim panas. Apakah es krim menyebabkan orang tenggelam?

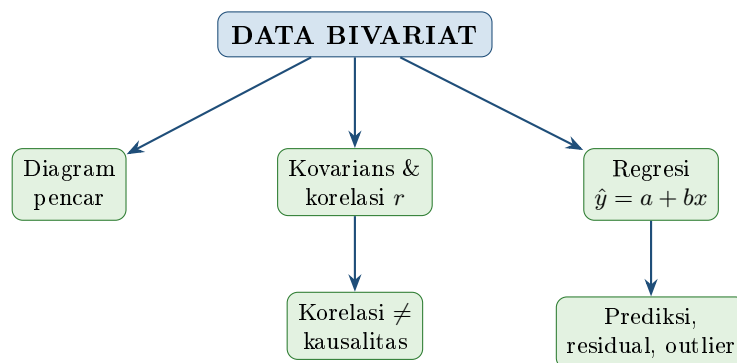
Studi Kasus: Jam Belajar dan Nilai Ulangan

Seorang guru mencatat jam belajar (x) dan nilai ulangan (y) lima siswa.

x (jam)	1	2	3	4	5
y (nilai)	2	3	5	4	6

Amati dan duga. (a) Apakah ada kecenderungan nilai naik seiring jam belajar? (b) Bisakah kita menarik satu garis untuk *memprediksi* nilai siswa yang belajar 6 jam? (c) Seberapa "percaya diri" prediksi itu? Bab ini menjawab ketiganya melalui **korelasi** (seberapa erat) dan **regresi** (garis prediksi). Data ini akan kita pakai berulang sebagai contoh.

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Dari awan titik kita ukur keeratan (r) dan tarik garis prediksi (regresi); keduanya harus ditafsirkan hati-hati: korelasi bukan kausalitas.

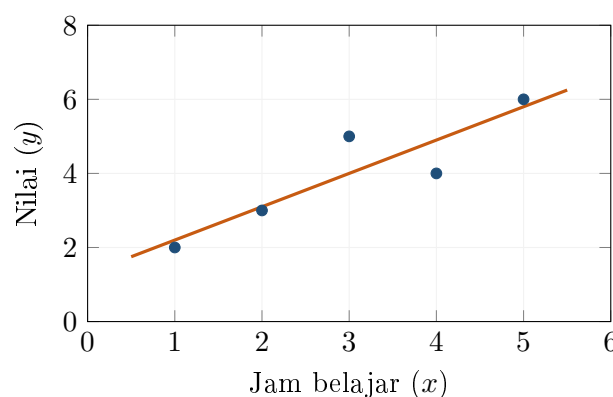
Pengingat Materi Kelas 10 (MAE Bab 7 — Statistika). Bab ini membangun di atas statistika deskriptif *satu variabel*. Pastikan kamu ingat:

- Mean, median, modus — cara menghitung dan menafsirkannya.
- Ukuran penyebaran: jangkauan, varians s^2 , simpangan baku s .
- Penyajian data: histogram, poligon frekuensi, diagram batang dan lingkaran.
- Membaca dan membandingkan distribusi data dari grafik.

3.1 Diagram Pencar dan Korelasi

Membangun konsep: dari awan titik ke angka

Data bivariat mencatat dua variabel sekaligus. Scatter plot memperlihatkan polanya secara visual, tetapi kita ingin satu *angka* yang mengukur seberapa erat dan ke arah mana hubungannya. Angka itu lahir dari gagasan: ketika x di atas rata-ratanya, apakah y juga cenderung di atas rata-ratanya?



Korelasi positif: titik cenderung naik. Garis oranye $\hat{y} = 1,3 + 0,9x$ adalah garis regresi (akan dihitung).

Kovarians dan Korelasi Pearson

Dengan $\bar{x}, \bar{y}$ rata-rata, definisikan

$$S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2, \quad S_{yy} = \sum (y_i - \bar{y})^2, \quad S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}).$$

Kovarians: $\text{cov}(x, y) = \frac{1}{n}S_{xy}$. **Koefisien korelasi Pearson:**

$$r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx} S_{yy}}}, \quad -1 \leq r \leq 1.$$

Rumus hitung praktis: $S_{xy} = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}$ dan $S_{xx} = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2$.

Menafsirkan r

- **Tanda:** $r > 0$ korelasi positif (searah), $r < 0$ negatif (berlawanan).
- **Kekuatan:** $|r|$ dekat 1 = kuat, dekat 0 = lemah. Patokan kasar: $|r| \geq 0,7$ kuat, 0,4–0,7 sedang, $< 0,4$ lemah.

Contoh: Menghitung Korelasi

Untuk data studi kasus ($x : 1, 2, 3, 4, 5$; $y : 2, 3, 5, 4, 6$), hitung r .

Penyelesaian: $\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 4$. $\sum x_i y_i = 2 + 6 + 15 + 16 + 30 = 69$, $\sum x_i^2 = 55$, $\sum y_i^2 = 90$.
 $S_{xy} = 69 - 5(3)(4) = 9$, $S_{xx} = 55 - 45 = 10$, $S_{yy} = 90 - 80 = 10$. $r = \frac{9}{\sqrt{10 \cdot 10}} = 0,9$ — korelasi positif yang kuat.

3.2 Regresi Linear dan Prediksi

Garis Regresi Kuadrat Terkecil

Garis $\hat{y} = a + bx$ yang meminimalkan jumlah kuadrat residual memiliki

$$b = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \quad a = \bar{y} - b\bar{x}.$$

Garis ini selalu melewati $(\bar{x}, \bar{y})$. **Residual** titik ke- i : $e_i = y_i - \hat{y}_i$ (selisih nilai nyata dan prediksi).

Contoh: Menyusun Garis Regresi

Dengan data yang sama, tentukan garis regresi dan prediksi nilai untuk $x = 6$.

Penyelesaian: $b = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{9}{10} = 0,9$, $a = 4 - 0,9(3) = 1,3$. Jadi $\hat{y} = 1,3 + 0,9x$. Untuk $x = 6$: $\hat{y} = 1,3 + 5,4 = 6,7$.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Prediksi regresi paling tepercaya *di dalam* rentang data (interpolasi). Memakai garis untuk x jauh di luar data (*ekstrapolasi*), misalnya memprediksi nilai untuk 50 jam belajar, sering menyesatkan karena pola bisa berubah.

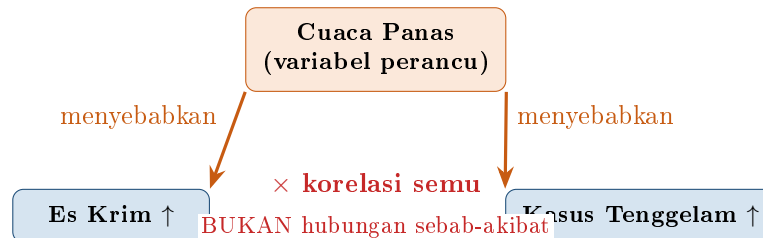
Matematika dalam Dunia Nyata

Sebuah *outlier* — titik yang menyimpang jauh dari pola — dapat "menarik" garis regresi dan menggeser nilai r secara dramatis. Karena itu analisis data selalu memeriksa scatter plot sebelum memercayai satu angka korelasi.

3.3 Korelasi dan Kausalitas

Korelasi $\neq$ Kausalitas

Korelasi kuat **tidak** membuktikan bahwa satu variabel menyebabkan yang lain. Bisa jadi ada *variabel perancu* (confounding) yang memengaruhi keduanya, atau hubungannya kebetulan. Contoh: penjualan es krim dan kasus tenggelam berkorelasi karena keduanya dipicu oleh *cuaca panas*, bukan saling menyebabkan.



Korelasi semu (spurious correlation). Es krim dan kasus tenggelam berkorelasi karena keduanya naik saat cuaca panas — bukan karena saling menyebabkan. Variabel perancu tersembunyi menciptakan korelasi palsu.

Ringkasan Bab

- Kovarians $= \frac{1}{n} S_{xy}$; korelasi $r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}} \in [-1, 1]$.
- Tanda r menunjukkan arah; $|r|$ menunjukkan kekuatan hubungan linear.
- Regresi: $\hat{y} = a + bx$ dengan $b = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$, $a = \bar{y} - b\bar{x}$; garis melewati $(\bar{x}, \bar{y})$.
- Residual $e_i = y_i - \hat{y}_i$; outlier dapat mengubah garis dan r .
- Korelasi bukan kausalitas — waspadai variabel perancu.

Refleksi Diri

- ☐ Saya dapat menghitung r dan menafsirkan arah serta kekuatannya.
- ☐ Saya dapat menyusun garis regresi dan menggunakannya untuk prediksi.
- ☐ Saya dapat menghitung residual dan menjelaskan dampak outlier.
- ☐ Saya dapat menjelaskan mengapa korelasi tidak membuktikan sebab-akibat.

Soal Akhir Bab 3

Bagian A

1. Diberikan data $x : 2, 4, 6$ dan $y : 1, 3, 5$. Hitung $\bar{x}$ dan $\bar{y}$.
2. Pada scatter plot, titik cenderung turun dari kiri-atas ke kanan-bawah. Sebutkan jenis korelasinya.
3. Koefisien korelasi suatu data adalah $r = 0,85$. Tafsirkan arah dan kekuatannya.

4. Garis regresi suatu data adalah $\hat{y} = 3 + 2x$. Prediksikan y saat $x = 5$.
5. Diketahui $\hat{y} = 10 - 0,5x$. Berapa perubahan prediksi y jika x bertambah 1 satuan?

Bagian B

Soal B.1–B.5 memakai data $x : 1, 2, 3, 4, 5$ dan $y : 2, 3, 5, 4, 6$.

1. Hitung S_{xx} dan S_{xy} .
2. Tentukan persamaan garis regresi $\hat{y} = a + bx$.
3. Hitung koefisien korelasi Pearson r .
4. Hitung kovarians (populasi) data tersebut.
5. Prediksikan y saat $x = 6$, lalu hitung residualnya jika nilai nyata $y = 7$.
6. Koefisien korelasi antara jam bermain game dan nilai ujian adalah $r = -0,95$. Tafsirkan, lalu jelaskan apakah ini membuktikan game menurunkan nilai.
7. Sebuah titik $(10, 2)$ menyimpang jauh dari pola data lain yang naik. Sebutkan istilahnya dan jelaskan pengaruhnya terhadap garis regresi.

Bagian C

1. **(Pembuktian)**. Buktikan bahwa garis regresi $\hat{y} = a + bx$ selalu melalui titik $(\bar{x}, \bar{y})$.
2. **(Korelasi + Transformasi)**. Jika setiap nilai x digandakan menjadi $2x$ (nilai y tetap), bagaimana koefisien korelasi r berubah? Jelaskan.
3. **(Regresi)**. Diketahui $S_{xy} = 24$, $S_{xx} = 16$, $\bar{x} = 5$, $\bar{y} = 20$. Tentukan persamaan regresi dan prediksi pada $x = 8$.
4. **(Korelasi)**. Diketahui $S_{xy} = 18$, $S_{xx} = 25$, $S_{yy} = 16$. Hitung r dan gradien regresi b .
5. **(Regresi ganda)**. Garis regresi y atas x adalah $\hat{y} = 2 + 0,5x$ dengan $r = 0,6$. Tentukan gradien garis regresi x atas y . (Petunjuk: $b_{yx} \cdot b_{xy} = r^2$.)
6. **(Korelasi vs Kausalitas)**. Penjualan es krim dan kasus tenggelam berkorelasi positif kuat. Jelaskan dengan konsep variabel perancu mengapa hal ini bukan bukti sebab-akibat.

Bagian D

1. **(Pembuktian)**. Buktikan bahwa $b = r \cdot \frac{s_y}{s_x}$ dengan s_x, s_y simpangan baku x dan y .
2. **(Korelasi + Ketaksamaan)**. Dengan ketaksamaan Cauchy–Schwarz, buktikan $|r| \leq 1$.
3. **(Regresi + Kalkulus)**. Turunkan rumus $b = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$ dan $a = \bar{y} - b\bar{x}$ dengan meminimalkan $\sum (y_i - a - bx_i)^2$ memakai turunan parsial.
4. **(Statistika + Logaritma)**. Data mengikuti model $y = cx^k$. Tunjukkan bahwa $\log y$ linear terhadap $\log x$, dan jelaskan bagaimana regresi linear pada $(\log x, \log y)$ menaksir k .
5. **(Korelasi)**. Jika $r = 0$, apakah pasti tidak ada hubungan apa pun antara x dan y ? Berikan satu contoh tandingan dengan hubungan nonlinear.

★ Challenge Corner

1. Data $x : 1, 2, 3, 4$ dan $y : 1, 2, 3, 10$. Hitung r . Lalu hitung ulang r tanpa titik terakhir, dan jelaskan dampak outlier terhadap korelasi.
2. Buktikan bahwa untuk garis regresi kuadrat terkecil, jumlah seluruh residual selalu nol:
 $\sum (y_i - \hat{y}_i) = 0$.

Bilangan Kompleks

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- memahami satuan imajiner i dan pola pangkatnya;
- melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan kompleks;
- menentukan konjugat, modulus, dan argumen serta menggambarannya pada diagram Argand;
- mengubah bentuk kartesius ke bentuk polar dan sebaliknya;
- menerapkan teorema De Moivre untuk pemangkatan dan penarikan akar;
- menentukan akar pangkat- n suatu bilangan kompleks dan memaknainya secara geometris.

Capaian Pembelajaran (Fase F+). Peserta didik dapat bekerja dengan bilangan kompleks dalam bentuk aljabar dan polar serta menggunakannya untuk menyelesaikan persamaan dan masalah trigonometris.

Pertanyaan Pemantik

- Persamaan $x^2 + 1 = 0$ tak punya solusi real. Apa jadinya jika kita "menciptakan" bilangan yang kuadratnya -1 ?
- Mengapa mengalikan dengan i ternyata sama dengan memutar 90° pada bidang?
- Bisakah sebuah bilangan memiliki *lebih dari dua* akar pangkat tiga?

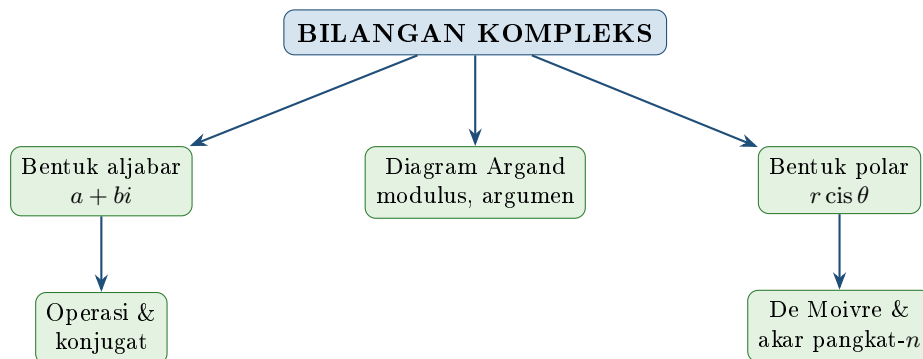
Studi Kasus: Putaran pada Bidang dan Sinyal AC

Insinyur listrik menyatakan arus bolak-balik (AC) sebagai bilangan kompleks: besarnya menjadi *modulus*, dan fasenya menjadi *argumen*. Mengalikan dua bilangan kompleks berarti **mengalikan modulus** dan **menjumlahkan sudut** — persis seperti memutar dan menskalakan sebuah vektor.

Operasi	Modulus	Argumen (sudut)
$z_1 z_2$	$ z_1 z_2 $	$\theta_1 + \theta_2$
z_1 / z_2	$ z_1 / z_2 $	$\theta_1 - \theta_2$
z^n	$ z ^n$	$n\theta$

Amati dan duga. Mengapa memangkatkan bilangan kompleks (z^n) cukup dengan memangkatkan modulus dan *mengalikan* sudutnya? Itulah inti teorema De Moivre yang akan kita buktikan.

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Satu bilangan kompleks punya dua "wajah": aljabar $(a + bi)$ untuk operasi dasar, dan polar $(r \operatorname{cis} \theta)$ untuk pemangkatan serta penarikan akar.

4.1 Satuan Imajiner dan Operasi Dasar

Membangun konsep: memperluas sistem bilangan

Agar persamaan seperti $x^2 = -1$ punya solusi, kita perkenalkan satuan imajiner i dengan $i^2 = -1$. Pangkat i lalu berulang dengan periode 4:

$$i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1, \quad i^5 = i, \dots$$

Untuk i^n , cukup tinjau sisa n dibagi 4.

Definisi 4.1. Satuan imajiner i didefinisikan oleh $i^2 = -1$. *Bilangan kompleks* berbentuk $z = a + bi$, dengan $a = \operatorname{Re}(z)$ bagian real dan $b = \operatorname{Im}(z)$ bagian imajiner.

Operasi Aljabar

$$(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i,$$

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

Konjugat: $\bar{z} = a - bi$. **Modulus:** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Pembagian dilakukan dengan mengalikan konjugat penyebut:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{z_2 \bar{z}_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2}.$$

Sifat kunci: $z\bar{z} = |z|^2$.

Contoh: Perkalian dan Pembagian

Hitung $(2 + i)(3 - i)$ dan $\frac{3 + 2i}{1 - i}$.

Penyelesaian: $(2 + i)(3 - i) = 6 - 2i + 3i - i^2 = 6 + i + 1 = 7 + i$.

$$\frac{3 + 2i}{1 - i} = \frac{(3 + 2i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{3 + 3i + 2i + 2i^2}{2} = \frac{1 + 5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Jangan menulis $\sqrt{-4} = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{4} = 2i$ lalu menerapkan $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ pada bilangan negatif secara sembarangan: $\sqrt{-1} \cdot \sqrt{-1} \neq \sqrt{1} = 1$, melainkan $i \cdot i = -1$. Aturan akar perkalian hanya berlaku untuk bilangan non-negatif.

4.2 Diagram Argand, Modulus, dan Argumen

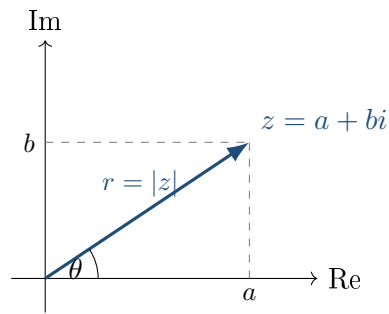
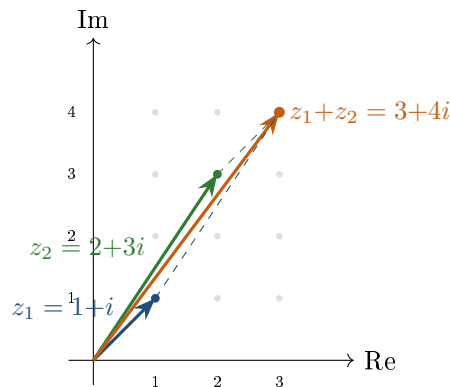


Diagram Argand: z digambar sebagai titik/vektor. Panjangnya $r = |z|$ (modulus), sudutnya $\theta = \arg z$ (argumen).



Penjumlahan = penjumlahan vektor. $(1+i) + (2+3i) = 3+4i$; titik ujung diperoleh via aturan jajaran genjang (garis putus-putus). Bagian real dan imajiner dijumlahkan terpisah.

Argumen

Argumen $\theta = \arg z$ memenuhi $\tan \theta = \frac{b}{a}$, dengan *kuadran z menentukan θ yang tepat*. Biasanya dipilih argumen utama $-180^\circ < \theta \leq 180^\circ$ (atau $0 \leq \theta < 360^\circ$).

4.3 Bentuk Polar dan Teorema De Moivre

Bentuk Polar

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = r \operatorname{cis} \theta, \quad r = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \tan \theta = \frac{b}{a}.$$

Perkalian/pembagian menjadi mudah: $r_1 \operatorname{cis} \theta_1 \cdot r_2 \operatorname{cis} \theta_2 = r_1 r_2 \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$.

Contoh: Kartesius ke Polar

Ubah $z = 1 + i$ ke bentuk polar.

Penyelesaian: $r = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$, $\tan \theta = 1$ dan z di kuadran I $\Rightarrow \theta = 45^\circ$. Jadi $z = \sqrt{2}(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$.

Teorema 4.1 (De Moivre). Untuk setiap bilangan bulat n ,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Akibatnya $z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$.

Contoh: Pemangkatan dengan De Moivre

Hitung $(1 + i)^8$.

Penyelesaian: $1 + i = \sqrt{2} \operatorname{cis} 45^\circ$. Maka $(1 + i)^8 = (\sqrt{2})^8 \operatorname{cis}(8 \cdot 45^\circ) = 16 \operatorname{cis} 360^\circ = 16(1 + 0i) = 16$.

4.4 Akar Pangkat- n Bilangan Kompleks

Rumus Akar ke- n

Akar pangkat- n dari $z = r \operatorname{cis} \theta$ ada *tepat* n buah:

$$w_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\theta + 360^\circ k}{n} + i \sin \frac{\theta + 360^\circ k}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Secara geometris, akar-akar ini adalah titik-titik sudut sebuah **segi- n beraturan** pada lingkaran berjari-jari $\sqrt[n]{r}$.

Contoh: Akar Pangkat Tiga dari 8

Tentukan semua akar pangkat tiga dari 8.

Penyelesaian: $8 = 8 \operatorname{cis} 0^\circ$, $\sqrt[3]{8} = 2$, sudut $\frac{0 + 360^\circ k}{3}$ untuk $k = 0, 1, 2$ yaitu $0^\circ, 120^\circ, 240^\circ$:

$$w_0 = 2, \quad w_1 = 2 \operatorname{cis} 120^\circ = -1 + \sqrt{3}i, \quad w_2 = 2 \operatorname{cis} 240^\circ = -1 - \sqrt{3}i.$$

Ringkasan Bab

- $i^2 = -1$; pangkat i berulang periode 4.
- Operasi aljabar pada $a + bi$; pembagian memakai konjugat; $z\bar{z} = |z|^2$.
- **Polar:** $z = r \operatorname{cis} \theta$ dengan $r = |z|$, $\theta = \arg z$.
- **De Moivre:** $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$.
- **Akar ke- n :** ada n akar, membentuk segi- n beraturan pada lingkaran $\sqrt[n]{r}$.

Refleksi Diri

- ☐ Saya dapat melakukan keempat operasi pada bilangan kompleks, termasuk pembagian.
- ☐ Saya dapat menentukan modulus, konjugat, dan argumen serta menggambarinya di diagram Argand.
- ☐ Saya dapat mengubah ke bentuk polar dan memangkatkan dengan De Moivre.
- ☐ Saya dapat menentukan semua akar pangkat- n suatu bilangan kompleks.

Soal Akhir Bab 4

Bagian A

1. Hitung i^2 , i^3 , i^4 , dan i^{10} .
2. Hitung $(3 + 2i) + (1 - 4i)$.

3. Hitung $(2 + i)(3 - i)$.
4. Tentukan konjugat dan modulus dari $z = 3 - 4i$.
5. Ubah $z = 1 + i$ ke bentuk polar.

Bagian B

1. Hitung $(5 + 3i) - (2 - i)$.
2. Hitung $\frac{3 + 2i}{1 - i}$ dalam bentuk $a + bi$.
3. Tentukan modulus dan argumen dari $z = -1 + \sqrt{3}i$.
4. Hitung i^{2025} .
5. Jika $z = 2 + i$, hitung $z\bar{z}$ dan tunjukkan hasilnya sama dengan $|z|^2$.
6. Selesaikan $z^2 = -9$ dalam bilangan kompleks.
7. Ubah $z = 2(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$ ke bentuk kartesius.

Bagian C

1. **(De Moivre)**. Hitung $(1 + i)^8$ menggunakan bentuk polar.
2. **(Kompleks + Persamaan Kuadrat)**. Selesaikan $x^2 - 4x + 13 = 0$.
3. **(Akar Pangkat- n)**. Tentukan semua akar pangkat tiga dari 8.
4. **(Kompleks + Trigonometri)**. Dengan $(\cos \theta + i \sin \theta)^2$, turunkan rumus $\cos 2\theta$ dan $\sin 2\theta$.
5. **(Kompleks + Geometri)**. Titik $z = 3 + 4i$ dirotasi 90° berlawanan jarum jam terhadap O (yaitu dikali i). Tentukan hasilnya.
6. **(Sifat Modulus)**. Buktikan $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ menggunakan bentuk polar.

Bagian D

1. **(Pembuktian)**. Buktikan teorema De Moivre untuk setiap bilangan asli n dengan induksi.
2. **(Akar Persatuan)**. Tentukan semua akar $z^4 = 1$ dan tunjukkan jumlahnya nol.
3. **(Kompleks + Barisan/Deret)**. Hitung jumlah $1 + i + i^2 + \dots + i^{2025}$.
4. **(Kompleks + Trigonometri)**. Dengan $(\cos \theta + i \sin \theta)^3$, buktikan $\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$.
5. **(Akar Pangkat- n + Pembuktian)**. Tunjukkan bahwa akar-akar pangkat- n dari 1 membentuk segi- n beraturan, dan jumlah seluruhnya nol untuk $n \geq 2$.

★ Challenge Corner

1. Hitung $(1 + i\sqrt{3})^{12}$.
2. Tentukan semua akar pangkat enam dari -64 dalam bentuk polar.

3. Buktikan: jika $z + \frac{1}{z} = 2 \cos \theta$, maka $z^n + \frac{1}{z^n} = 2 \cos(n\theta)$ untuk setiap bilangan asli n .

Polinomial (Suku Banyak)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- melakukan operasi aljabar dan pembagian suku banyak (bersusun maupun Horner);
- menerapkan teorema sisa dan teorema faktor;
- menentukan akar-akar rasional melalui teorema akar rasional dan memahami multiplisitas akar;
- menggunakan hubungan akar dan koefisien (rumus Vieta);
- menggambarkan perilaku grafik polinomial dari derajat, akar, dan koefisien utama.

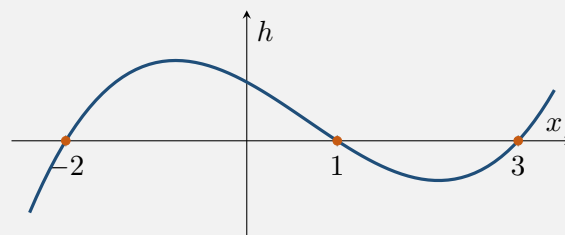
Capaian Pembelajaran (Fase F+). Peserta didik dapat menganalisis suku banyak melalui pembagian, pemfaktoran, dan keterkaitan akar-koefisien untuk menyelesaikan persamaan polinomial.

Pertanyaan Pemantik

- Bagaimana mengetahui sisa pembagian $P(x)$ oleh $(x - 2)$ *tanpa* membagi panjang?
- Jika sebuah persamaan kubik punya akar bulat, di mana kita "menebaknya"?
- Tanpa mencari akarnya, bisakah kita tahu jumlah dan hasil kali akar sebuah polinomial?

Studi Kasus: Mendesain Lintasan Roller Coaster

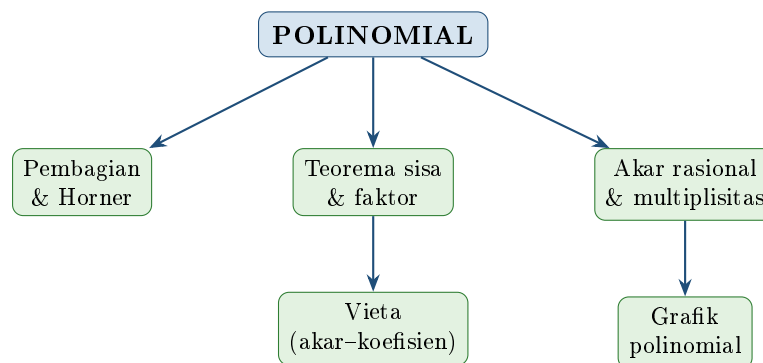
Seorang perancang wahana memodelkan ketinggian rel dengan polinomial $h(x)$. Titik saat rel menyentuh tanah adalah *akar* $h(x) = 0$; bentuk naik-turunnya ditentukan derajat dan koefisien utama.



$h(x) = 0,6(x + 2)(x - 1)(x - 3)$: tiga akar $x = -2, 1, 3$ adalah titik sentuh tanah.

Amati dan duga. (a) Berapa kali kurva memotong sumbu- x , dan apa kaitannya dengan derajat? (b) Apa yang terjadi pada ujung kiri dan kanan kurva? (c) Jika dua akar berimpit, bagaimana bentuk kurvanya? Pertanyaan ini menghubungkan **akar**, **multiplisitas**, dan **grafik**.

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Pembagian melahirkan teorema sisa/faktor, yang membuka jalan ke akar rasional, multiplisitas, relasi Vieta, dan bentuk grafik.

5.1 Pembagian, Teorema Sisa, dan Faktor

Membangun konsep: mengapa sisa = $P(k)$

Bila $P(x)$ dibagi $(x - k)$ menghasilkan hasil bagi $H(x)$ dan sisa S (konstanta), maka $P(x) = (x - k)H(x) + S$. Substitusi $x = k$ menghapus suku pertama, menyisakan $P(k) = S$. Inilah dasar teorema sisa — mengevaluasi jauh lebih cepat daripada membagi panjang.

Dua Teorema Penting

- **Teorema Sisa:** jika $P(x)$ dibagi $(x - k)$, sisanya adalah $P(k)$.
- **Teorema Faktor:** $(x - k)$ adalah faktor $P(x)$ jika dan hanya jika $P(k) = 0$.

Contoh: Horner dan Teorema Faktor

Bagi $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ oleh $(x - 1)$ dengan skema Horner.

Penyelesaian: Susun koefisien 1, -2, -5, 6 dengan pembagi $k = 1$:

$$\begin{array}{r|rrrr}
 1 & 1 & -2 & -5 & 6 \\
 & & 1 & -1 & -6 \\
 \hline
 & 1 & -1 & -6 & \boxed{0}
 \end{array}$$

Sisa = 0, maka $(x - 1)$ faktor dari $P(x)$, dan $P(x) = (x - 1)(x^2 - x - 6) = (x - 1)(x - 3)(x + 2)$.

5.2 Akar Rasional dan Multiplisitas

Teorema Akar Rasional

Jika polinomial berkoefisien bulat $a_n x^n + \dots + a_0$ memiliki akar rasional $\frac{p}{q}$ (bentuk paling sederhana), maka $p \mid a_0$ (membagi konstanta) dan $q \mid a_n$ (membagi koefisien utama). Ini mempersempit daftar "tebakan" akar.

Multiplisitas Akar

Jika $(x - k)^m$ membagi $P(x)$ tetapi $(x - k)^{m+1}$ tidak, maka k adalah akar bermultiplisitas m . Pada grafik: multiplisitas *ganjil* membuat kurva *memotong* sumbu- x , sedangkan multiplisitas *genap* membuat kurva *menyinggung* lalu berbalik.

Contoh: Mencari Akar Rasional

Tentukan semua akar $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$.

Penyelesaian: Kandidat $\frac{p}{q}$ dengan $p \mid 2, q \mid 2$: $\pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{2}$. Uji $x = 2$: $16 - 12 - 6 + 2 = 0$, jadi $(x-2)$ faktor. Horner memberi $2x^3 - 3x^2 - 3x + 2 = (x-2)(2x^2 + x - 1) = (x-2)(2x-1)(x+1)$. Akar: $x = 2, \frac{1}{2}, -1$.

5.3 Hubungan Akar dan Koefisien (Vieta)**Rumus Vieta**

Untuk $ax^2 + bx + c = 0$ dengan akar x_1, x_2 :

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

Untuk $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ dengan akar x_1, x_2, x_3 :

$$\sum x_i = -\frac{b}{a}, \quad \sum_{i < j} x_i x_j = \frac{c}{a}, \quad x_1 x_2 x_3 = -\frac{d}{a}.$$

Contoh: Memakai Vieta

Akar-akar $x^2 - 5x + 6 = 0$ adalah x_1, x_2 . Tanpa mencari akarnya, hitung $x_1^2 + x_2^2$.

Penyelesaian: $x_1 + x_2 = 5, x_1 x_2 = 6$. Maka $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 25 - 12 = 13$.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Pada Vieta untuk kubik, perhatikan tanda berselang-seling: $\sum x_i = -\frac{b}{a}$ (negatif) tetapi $x_1 x_2 x_3 = -\frac{d}{a}$ (juga negatif untuk derajat ganjil). Salah tanda adalah kekeliruan tersering.

Ringkasan Bab

- **Teorema sisa:** sisa $P(x) \div (x - k)$ adalah $P(k)$; **faktor:** $(x - k) \mid P \Leftrightarrow P(k) = 0$.
- **Horner** mempercepat pembagian oleh $(x - k)$.
- **Akar rasional** $\frac{p}{q}$: $p \mid a_0, q \mid a_n$.
- **Multiplisitas** ganjil memotong, genap menyinggung sumbu- x .
- **Vieta** menghubungkan jumlah/hasil kali akar dengan koefisien.

Refleksi Diri

- ☐ Saya dapat membagi polinomial dengan Horner dan memakai teorema sisa/faktor.
- ☐ Saya dapat mendaftar dan menguji kandidat akar rasional.
- ☐ Saya dapat menjelaskan multiplisitas dan kaitannya dengan grafik.
- ☐ Saya dapat memakai Vieta untuk menghitung ekspresi simetri akar.

Soal Akhir Bab 5

Bagian A

1. Tentukan sisa pembagian $P(x) = 2x^3 + x^2 - 7$ oleh $(x - 2)$.
2. Tunjukkan bahwa $(x - 1)$ adalah faktor $P(x) = x^3 - 1$.
3. Faktorkan $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ sepenuhnya (diketahui $x = -1$ adalah akar).
4. Akar-akar $x^2 - 7x + 10 = 0$ adalah x_1, x_2 . Tentukan $x_1 + x_2$ dan x_1x_2 .
5. Daftarkan semua kandidat akar rasional dari $P(x) = x^3 - 4x + 1$.

Bagian B

1. Tentukan a jika $(x + 2)$ adalah faktor dari $P(x) = x^3 + ax^2 - x + 6$.
2. Tentukan semua akar $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$.
3. Akar-akar $x^2 - 5x + 6 = 0$ adalah x_1, x_2 . Hitung $x_1^2 + x_2^2$ dan $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.
4. Polinomial $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$. Tentukan ketiga akarnya menggunakan teorema akar rasional.
5. Jika $P(x)$ dibagi $(x - 1)$ bersisa 3 dan dibagi $(x + 2)$ bersisa -3 , tentukan sisa pembagian $P(x)$ oleh $(x - 1)(x + 2)$.
6. Tentukan nilai k agar $x = 3$ menjadi akar bermultiplisitas ≥ 2 dari $P(x) = x^3 - 9x^2 + kx - 27$. (Petunjuk: $P(3) = 0$ dan $P'(3) = 0$.)

Bagian C

1. **(Vieta + Barisan)**. Akar-akar $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ membentuk barisan aritmetika. Verifikasi dan tentukan bedanya.
2. **(Polinomial + Eksponen)**. Dengan substitusi $u = 2^x$, selesaikan $8^x - 7 \cdot 4^x + 14 \cdot 2^x - 8 = 0$ untuk x .
3. **(Vieta)**. Jika x_1, x_2, x_3 akar $x^3 + px + q = 0$, nyatakan $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ dalam p, q .
4. **(Polinomial + Pembuktian)**. Buktikan bahwa jika polinomial berkoefisien bulat bernilai ganjil di $x = 0$ dan di $x = 1$, maka ia tak memiliki akar bulat.
5. **(Polinomial + Grafik)**. Sketsa perilaku $P(x) = (x - 1)^2(x + 2)$: tentukan akar, multiplisitasnya, serta perilaku ujung kurva.
6. **(Vieta + Simetri)**. Akar $x^3 - 3x^2 + kx - 1 = 0$ adalah a, b, c . Jika $a + b + c = ab + bc + ca$, tentukan k .

Bagian D

1. **(Pembuktian Vieta)**. Untuk $x^2 + bx + c = (x - x_1)(x - x_2)$, buktikan $x_1 + x_2 = -b$ dan $x_1x_2 = c$ dengan menjabarkan ruas kanan.

2. **(Polinomial + Bilangan Kompleks).** Tunjukkan bahwa akar tak-real polinomial berkoefisien real selalu hadir berpasangan konjugat. Lalu tentukan polinomial kubik berkoefisien real bermonik dengan akar 2 dan $1 + i$.
3. **(Identitas Newton).** Dengan x_1, x_2, x_3 akar $x^3 + px + q = 0$, hitung $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3$ dalam p, q .
4. **(Polinomial + Kalkulus).** Buktikan bahwa k adalah akar bermultiplisitas ≥ 2 dari P jika dan hanya jika $P(k) = 0$ dan $P'(k) = 0$.
5. **(Polinomial + Pembuktian).** Buktikan bahwa polinomial berderajat n memiliki paling banyak n akar berbeda.

★ Challenge Corner

1. Diketahui $x + \frac{1}{x} = 3$. Tentukan $x^3 + \frac{1}{x^3}$ tanpa mencari x .
2. Polinomial monik berderajat 4 memenuhi $P(1) = 1, P(2) = 4, P(3) = 9, P(4) = 16$. Tentukan $P(5)$. (Petunjuk: tinjau $P(x) - x^2$.)
3. Buktikan bahwa jumlah kuadrat akar-akar persamaan $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$ sama dengan $a_{n-1}^2 - 2a_{n-2}$.

Matriks

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- mengenali jenis-jenis matriks (identitas, diagonal, segitiga, simetris) dan melakukan operasinya;
- menghitung determinan ordo 2 dan ordo 3 (aturan Sarrus dan ekspansi kofaktor);
- menentukan minor, kofaktor, adjoin, dan invers matriks;
- menyelesaikan sistem persamaan linear dengan invers dan aturan Cramer;
- menggunakan matriks untuk memodelkan data dan transformasi (kaitan dengan AI & Data Science).

Capaian Pembelajaran (Fase F+). Peserta didik dapat menggunakan matriks dan determinan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear serta merepresentasikan data dan transformasi.

Pertanyaan Pemantik

- Bagaimana satu "kotak angka" bisa menyimpan seluruh sistem persamaan sekaligus?
- Mengapa beberapa matriks bisa dibalik (punya invers) dan sebagian lain tidak?
- Apa makna geometris dari determinan bernilai nol?

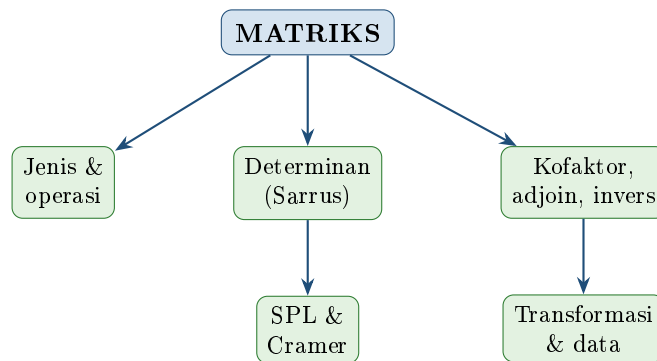
Studi Kasus: Tabel Penjualan sebagai Matriks

Sebuah toko mencatat penjualan dua produk di tiga cabang. Data alami berbentuk *matriks*: baris = produk, kolom = cabang. Operasi matriks lalu menjadi bahasa untuk mengolahnya — penjumlahan menggabungkan dua periode, perkalian dengan vektor harga menghitung pendapatan.

	Cabang 1	Cabang 2	Cabang 3
Produk A	12	9	15
Produk B	7	11	8

Amati dan duga. Jika harga A dan B adalah Rp20rb dan Rp35rb, bagaimana perkalian matriks $\times$ vektor menghasilkan pendapatan tiap cabang sekaligus? Representasi inilah yang dipakai mesin dalam pemrosesan data dan jaringan saraf tiruan.

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Dari operasi dan jenis matriks tumbuh determinan, lalu invers (via kofaktor/adjoin), yang menyelesaikan SPL dan merepresentasikan transformasi serta data.

6.1 Jenis Matriks dan Operasi

Beberapa Jenis Matriks

- **Identitas I :** diagonal 1, lainnya 0; $AI = IA = A$.
- **Diagonal:** elemen di luar diagonal utama nol.
- **Segitiga atas/bawah:** nol di bawah/atas diagonal.
- **Simetris:** $A^T = A$ (elemen $a_{ij} = a_{ji}$).

Perkalian matriks *tidak komutatif*: umumnya $AB \neq BA$.

6.2 Determinan Ordo 2 dan Ordo 3

Determinan

Ordo 2: untuk $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $\det A = ad - bc$.

Ordo 3 (aturan Sarrus):

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi.$$

Contoh: Determinan Ordo 3 (Sarrus)

Hitung $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$.

Penyelesaian: $= (1)(1)(0) + (2)(4)(5) + (3)(0)(6) - (3)(1)(5) - (1)(4)(6) - (2)(0)(0) = 0 + 40 + 0 - 15 - 24 - 0 = 1$.

6.3 Kofaktor, Adjoin, dan Invers

Invers via Adjoin

Minor M_{ij} = determinan setelah baris i dan kolom j dibuang. **Kofaktor** $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$. **Adjoin** = transpos matriks kofaktor. Maka

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj}(A), \quad \det A \neq 0.$$

Untuk ordo 2: $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$

Contoh: Determinan dan Invers Ordo 2

Diketahui $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Tentukan $\det A$ dan A^{-1} .

Penyelesaian: $\det A = (2)(4) - (1)(3) = 5$. $A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Matriks dengan $\det A = 0$ disebut *singular* dan **tak punya invers**. Selalu cek determinan sebelum menulis A^{-1} ; jangan pula menukar urutan pada adj ordo 2 (yang ditukar diagonal utamanya, yang dinegasikan diagonal lainnya).

6.4 Penyelesaian SPL dengan Matriks

Dua Cara

Untuk $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dengan $\det A \neq 0$:

$$\text{Invers: } \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}, \quad \text{Cramer: } x_i = \frac{\det A_i}{\det A},$$

dengan $A_i = A$ yang kolom ke- i -nya diganti $\mathbf{b}$.

Contoh: Sistem Persamaan

Selesaikan $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 3x + 4y = 10 \end{cases}$ dengan matriks.

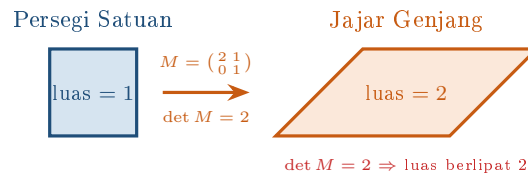
Penyelesaian: Bentuk $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dengan $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix}$. Maka

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Jadi $x = 2$, $y = 1$.

Matematika dalam Dunia Nyata

Pada *Data Science* dan *AI*, gambar, teks, dan tabel direpresentasikan sebagai matriks; jaringan saraf tiruan pada dasarnya adalah rangkaian perkalian matriks. Determinan dan invers menjadi alat untuk menyelesaikan sistem dan menstabilkan perhitungan.



Determinan = faktor skala luas. Matriks M mengubah persegi satuan (luas 1) menjadi jajar genjang (luas 2); $|\det M|$ mengukur perubahan luas. Jika $\det M = 0$, bidang "runtuh" menjadi garis — tak punya invers.

Ringkasan Bab

- Jenis matriks: identitas, diagonal, segitiga, simetris; perkalian tak komutatif.
- **Determinan** ordo 2: $ad - bc$; ordo 3: aturan Sarrus.
- **Invers:** $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}(A)$; ada hanya jika $\det A \neq 0$.
- **SPL:** $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ atau aturan Cramer $x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$.
- Matriks merepresentasikan data dan transformasi.

Refleksi Diri

- ☐ Saya dapat mengenali jenis matriks dan melakukan operasinya.
- ☐ Saya dapat menghitung determinan ordo 2 dan ordo 3.
- ☐ Saya dapat menentukan invers via adjoin dan menyelesaikan SPL.
- ☐ Saya dapat menjelaskan peran matriks dalam data dan transformasi.

Soal Akhir Bab 6

Bagian A

1. Diketahui $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Hitung $A + B$.
2. Hitung $\det \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$.
3. Tentukan invers dari $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$.
4. Hitung hasil kali $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
5. Sebutkan jenis matriks $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Bagian B

1. Hitung $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ dengan aturan Sarrus.
2. Diketahui $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Tunjukkan A simetris dan hitung A^2 .
3. Selesaikan $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x + 5y = 7 \end{cases}$ dengan invers matriks.
4. Selesaikan sistem yang sama dengan aturan Cramer.
5. Tentukan nilai k agar $\begin{pmatrix} k & 2 \\ 8 & k \end{pmatrix}$ singular (tak punya invers).
6. Jika $\det A = 3$ dan A berordo 2, tentukan $\det(2A)$ dan $\det(A^{-1})$.
7. Diketahui $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ dengan $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. Tentukan B .

Bagian C

1. **(Matriks + Transformasi)**. Matriks $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ merotasi 90° . Hitung R^4 dan jelaskan maknanya secara geometris.
2. **(Matriks + SPL 3 variabel)**. Hitung determinan koefisien sistem $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$ dan tentukan x dengan aturan Cramer.
3. **(Determinan + Aljabar)**. Buktikan $\det(AB) = \det A \cdot \det B$ untuk matriks ordo 2 sembarang.
4. **(Matriks + Barisan)**. Untuk $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, tentukan rumus A^n dan buktikan dengan induksi.
5. **(Matriks + Data)**. Tabel penjualan $\begin{pmatrix} 12 & 9 & 15 \\ 7 & 11 & 8 \end{pmatrix}$ (baris=produk, kolom=cabang). Dengan harga $\begin{pmatrix} 20 \\ 35 \end{pmatrix}$ ribu, tentukan pendapatan tiap cabang melalui perkalian matriks yang sesuai.
6. **(Determinan + Geometri)**. Tunjukkan bahwa luas segitiga bertitik sudut (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) adalah $\frac{1}{2}|D|$, dengan

$$D = \det \begin{pmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 \end{pmatrix},$$

lalu hitung luas segitiga $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(1, 3)$.

Bagian D

1. **(Cayley–Hamilton ordo 2)**. Buktikan bahwa setiap matriks A ordo 2 memenuhi $A^2 - (\text{tr } A)A + (\det A)I = O$.

2. **(Invers + Pembuktian).** Buktikan bahwa jika A dan B dapat dibalik, maka $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
3. **(Determinan + Sifat).** Buktikan bahwa $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$ menggunakan sifat $\det(AB) = \det A \det B$.
4. **(Matriks + Diagonalisasi sederhana).** Diketahui $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Tentukan rumus umum A^n dan jelaskan mengapa matriks diagonal mudah dipangkatkan.
5. **(Matriks + Sistem tak-tunggal).** Tunjukkan bahwa jika $\det A = 0$, maka $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tidak memiliki solusi tunggal, dan beri contoh kasus tanpa solusi serta kasus tak hingga solusi.

★ Challenge Corner

1. Untuk $F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, buktikan bahwa $F^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$ dengan F_n bilangan Fibonacci, lalu simpulkan identitas $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$.
2. Tentukan semua matriks A ordo 2 yang memenuhi $A^2 = I$ dengan $A \neq \pm I$.

Geometri Transformasi

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- menentukan bayangan titik/bangun oleh translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi;
- menyatakan transformasi sebagai operasi matriks dan menghitung bayangan dengan perkalian matriks;
- menyusun transformasi berurutan (komposisi) dan menentukan matriks gabungannya;
- menentukan luas bayangan melalui determinan matriks transformasi;
- menerapkan transformasi pada grafika komputer dan animasi.

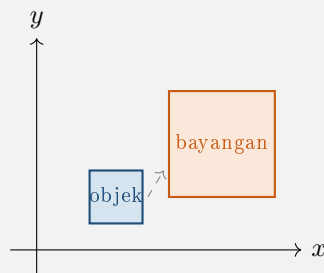
Capaian Pembelajaran (Fase F+). Peserta didik dapat memodelkan transformasi geometri dengan matriks dan menggunakannya untuk menganalisis komposisi serta dampaknya pada bangun.

Pertanyaan Pemantik

- Saat sebuah karakter game berputar lalu bergeser, dalam urutan apa komputer menghitungnya?
- Mengapa rotasi dan refleksi tidak mengubah ukuran, tetapi dilatasi mengubahnya?
- Bisakah dua refleksi berturut-turut menghasilkan sebuah rotasi?

Studi Kasus: Menggerakkan Objek di Layar

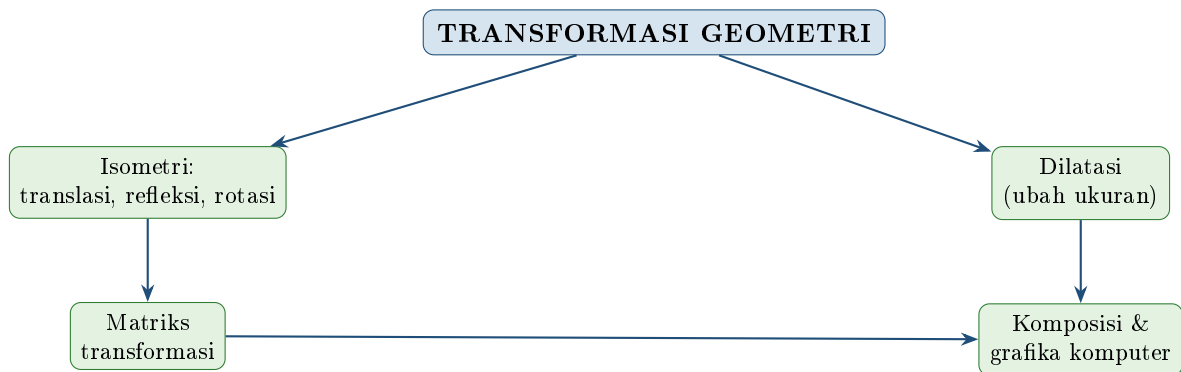
Pada grafika komputer, posisi tiap titik objek disimpan sebagai vektor, dan setiap gerakan (geser, putar, perbesar, cermin) adalah sebuah *transformasi* yang diwakili matriks. Menggabungkan beberapa gerakan = mengalikan matriks-matriksnya.



Sebuah persegi mengalami dilatasi (diperbesar) lalu translasi (digeser).

Amati dan duga. Jika objek diperbesar $2\times$ lalu digeser, samakah hasilnya dengan digeser dulu baru diperbesar? Inilah pentingnya **urutan komposisi** transformasi.

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Translasi, refleksi, rotasi (isometri — tak ubah ukuran) dan dilatasi semuanya dapat ditulis sebagai matriks; komposisinya menjadi perkalian matriks yang dipakai grafika komputer.

7.1 Jenis-Jenis Transformasi

Matriks Transformasi (terhadap titik asal)

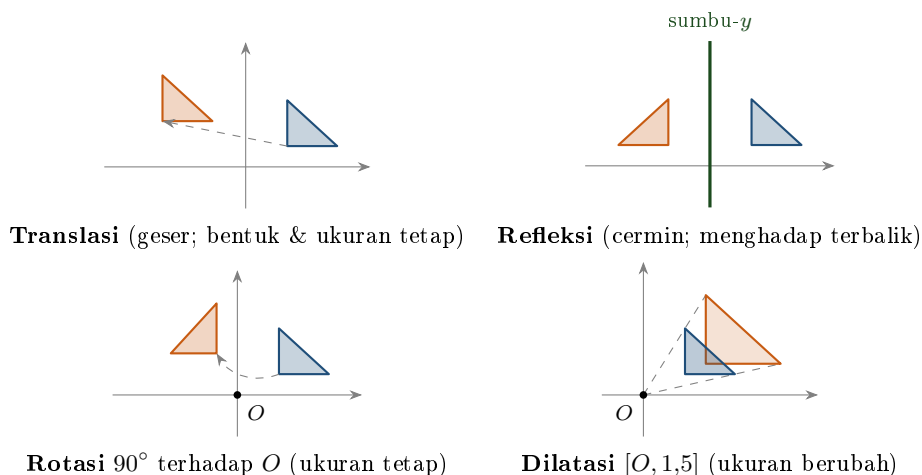
$$\text{Refleksi sumbu-}x : \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{Refleksi sumbu-}y : \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

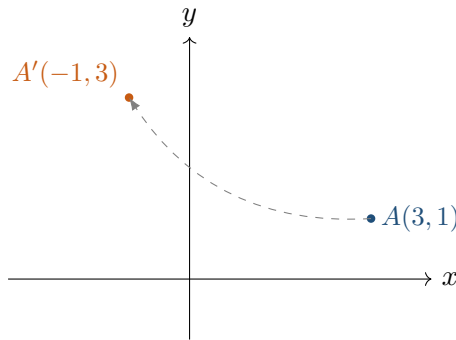
$$\text{Refleksi garis } y = x : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Dilatasi } [O, k] : \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$$

$$\text{Rotasi sudut } \alpha \text{ terhadap } O : \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Translasi oleh $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$: $(x', y') = (x + a, y + b)$ (bukan perkalian matriks 2×2 , melainkan penjumlahan).

Galeri empat transformasi dasar (segitiga biru = objek, oranye = bayangan).





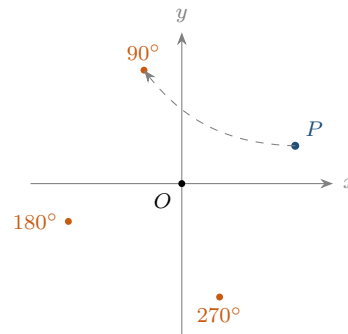
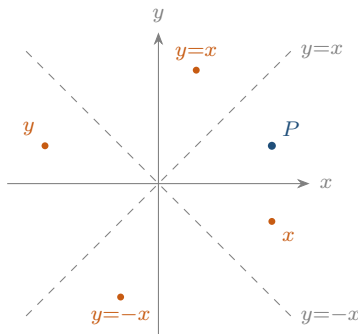
Rotasi 90° berlawanan arah jarum jam: $A(3, 1) \mapsto A'(-1, 3)$.

Contoh: Rotasi Titik

Tentukan bayangan titik $A(3, 1)$ oleh rotasi 90° berlawanan arah jarum jam terhadap O .

Penyelesaian: Untuk $\alpha = 90^\circ$: $\begin{pmatrix} \cos 90^\circ & -\sin 90^\circ \\ \sin 90^\circ & \cos 90^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Maka $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Jadi $A'(-1, 3)$.

Refleksi terhadap berbagai garis & rotasi istimewa (titik $P(3, 1)$).



Refleksi: $(3, 1) \rightarrow (3, -1), (-3, 1), (1, 3), (-1, -3)$ **Rotasi terhadap O :** $90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ (berlawanan jarum jam)

7.2 Komposisi Transformasi

Transformasi Berurutan

Jika titik dikenai T_1 (matriks M_1) lalu T_2 (matriks M_2), maka bayangan akhir

$$\mathbf{x}' = M_2(M_1\mathbf{x}) = (M_2M_1)\mathbf{x}.$$

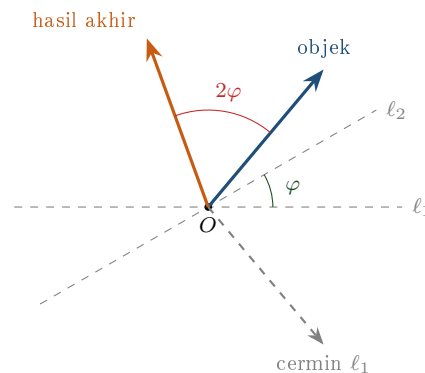
Matriks yang diterapkan lebih dahulu ditulis paling kanan. Karena perkalian matriks tak komutatif, urutan menentukan hasil.

Contoh: Komposisi Dua Transformasi

Titik $P(2, 3)$ direfleksikan terhadap sumbu- x , lalu dirotasi 90° (berlawanan jarum jam). Tentukan bayangannya.

Penyelesaian: Refleksi sumbu- x : $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$; rotasi: $M_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Gabungan $M_2M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Maka $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, jadi $P'(3, 2)$.

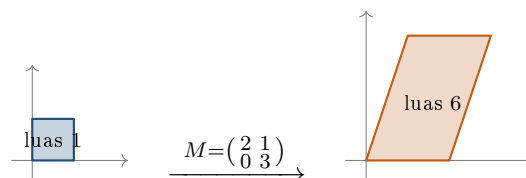
Dua refleksi = satu rotasi. Mencerminkan terhadap dua garis yang berpotongan di O dengan sudut φ setara dengan *rotasi* sebesar 2φ terhadap O .



Refleksi terhadap ℓ_1 lalu ℓ_2 (bersudut φ) menghasilkan rotasi 2φ terhadap O .

Luas Bayangan dan Determinan

Sebuah transformasi bermatriks M mengalikan setiap luas dengan faktor $|\det M|$. Karena $|\det| = 1$ untuk rotasi dan refleksi (isometri), luas terjaga; dilatasi $[O, k]$ memiliki $\det = k^2$, sehingga luas menjadi k^2 kali.



Persegi satuan (luas 1) menjadi jajar genjang berluas $|\det M| = |2 \cdot 3 - 1 \cdot 0| = 6$. Faktor pengali luas $= |\det M|$.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Translasi **bukan** transformasi linear 2×2 (tak ada matriks 2×2 yang menggesernya), karena ia tidak memetakan titik asal ke titik asal. Pada grafika komputer, translasi ditangani dengan koordinat homogen (3×3). Selain itu, pada komposisi, jangan terbalik: matriks pertama diterapkan ada di sebelah *kanan*.

Matematika dalam Dunia Nyata

Mesin permainan dan perangkat lunak animasi merepresentasikan setiap objek dengan vektor titik dan menggerakannya melalui rantai perkalian matriks transformasi setiap *frame*. Itulah sebabnya kartu grafis (GPU) dioptimalkan untuk perkalian matriks besar-besaran.

Bahasa Alternatif yang Sering Mengecoh di Soal

- **Arah rotasi:** sudut *positif* berarti **berlawanan** arah jarum jam (CCW). "Searah jarum jam θ " = rotasi $-\theta$.
- **Dilatasi $[P, k]$:** pusat P penting — $[P, k] \neq [O, k]$ kecuali $P = O$. Jika $|k| > 1$ membesar, $|k| < 1$ mengecil, dan $k < 0$ sekaligus memutar 180° .
- **"Refleksi terhadap garis $x = h$ "** (garis tegak) berbeda dari **"refleksi terhadap sumbu- y "** (yaitu $x = 0$); begitu pula $y = k$ vs sumbu- x .
- **Komposisi:** " T_1 dilanjutkan T_2 " $\Rightarrow$ matriks $M_2 M_1$ (yang dikerjakan lebih dulu ditulis

di *kanan*). Urutan berpengaruh.

- **Isometri** = transformasi yang mempertahankan jarak: translasi, refleksi, rotasi. Dilatasi *bukan* isometri (kecuali $k = \pm 1$).
- **Bayangan** (*image*) vs **objek/prapeta** (*preimage*): bila soal memberi bayangan dan meminta objek, gunakan transformasi *invers*.
- **Titik tetap**: translasi tak punya titik tetap; pada rotasi/dilatasi, titik tetapnya adalah *pusat*.
- "Setengah putaran" = 180° , "seperempat putaran" = 90° .

Ringkasan Bab

- Translasi menggeser ($+\mathbf{t}$); refleksi, rotasi, dilatasi dapat ditulis sebagai matriks.
- Rotasi sudut α : $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$.
- **Komposisi**: matriks gabungan M_2M_1 (yang pertama di kanan); urutan penting.
- **Luas** bayangan = $|\det M| \times$ luas asli; isometri menjaga luas.
- Transformasi adalah tulang punggung grafika komputer.

Refleksi Diri

- ☐ Saya dapat menentukan bayangan titik oleh keempat transformasi dasar.
- ☐ Saya dapat menulis transformasi sebagai matriks dan menghitung bayangan.
- ☐ Saya dapat menyusun komposisi transformasi dengan urutan yang benar.
- ☐ Saya dapat menghubungkan determinan dengan perubahan luas.

Soal Akhir Bab 7

Bagian A

1. Tentukan bayangan $A(2, 5)$ oleh translasi $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$.
2. Tentukan bayangan $B(4, -2)$ oleh refleksi terhadap sumbu- x .
3. Tentukan bayangan $C(1, 3)$ oleh rotasi 90° berlawanan jarum jam terhadap O .
4. Tentukan bayangan $D(2, -3)$ oleh dilatasi $[O, 2]$.
5. Tentukan bayangan $E(3, 4)$ oleh refleksi terhadap garis $y = x$.

Bagian B

1. Tentukan bayangan $P(2, -3)$ oleh refleksi terhadap sumbu- x dilanjutkan dilatasi $[O, 2]$.
2. Tentukan bayangan $Q(1, 2)$ oleh rotasi 180° terhadap O .

3. Tentukan matriks gabungan untuk "refleksi sumbu- y dilanjutkan rotasi 90° ", lalu terapkan pada $(3, 1)$.
4. Titik $(5, 2)$ ditranslasi $\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ lalu direfleksikan terhadap sumbu- x . Tentukan bayangannya.
5. Sebuah segitiga berluas 6 dilatasi $[O, 3]$. Tentukan luas bayangannya.
6. Tentukan bayangan $(2, 0)$ oleh rotasi 60° terhadap O .
7. Garis $y = 2x + 1$ direfleksikan terhadap sumbu- x . Tentukan persamaan bayangannya.

Bagian C

1. **(Transformasi + Matriks)**. Tunjukkan bahwa rotasi 90° dilanjutkan rotasi 90° sama dengan rotasi 180° , melalui perkalian matriks.
2. **(Transformasi + Trigonometri)**. Buktikan bahwa komposisi rotasi sudut α dan rotasi sudut β (sepusat) adalah rotasi sudut $\alpha + \beta$, dan turunkan rumus jumlah sudut $\cos(\alpha + \beta)$, $\sin(\alpha + \beta)$.
3. **(Transformasi + Lingkaran)**. Lingkaran $x^2 + y^2 = 4$ dilatasi $[O, 3]$. Tentukan persamaan bayangannya dan bandingkan luasnya.
4. **(Komposisi)**. Dua refleksi terhadap sumbu- x lalu sumbu- y menghasilkan transformasi apa? Buktikan dengan matriks.
5. **(Transformasi + Determinan)**. Sebuah transformasi bermatriks $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ dikenakan pada persegi satuan. Tentukan luas bayangannya.
6. **(Transformasi + Fungsi)**. Grafik $y = x^2$ dilatasi $[O, 2]$. Tentukan persamaan kurva bayangannya.

Bagian D

1. **(Pembuktian)**. Buktikan bahwa matriks rotasi $R(\alpha)$ memenuhi $R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha + \beta)$ dan $R(\alpha)^{-1} = R(-\alpha)$.
2. **(Refleksi sebagai matriks)**. Turunkan matriks refleksi terhadap garis $y = (\tan \theta)x$ melalui O , dan tunjukkan determinannya -1 .
3. **(Isometri)**. Buktikan bahwa rotasi dan refleksi mempertahankan jarak antartitik (isometri), sedangkan dilatasi $[O, k]$ mengalikan jarak dengan $|k|$.
4. **(Komposisi refleksi)**. Buktikan bahwa komposisi dua refleksi terhadap dua garis yang berpotongan di O dengan sudut φ adalah rotasi sebesar 2φ .
5. **(Transformasi + Koordinat homogen)**. Jelaskan bagaimana translasi dapat dinyatakan sebagai perkalian matriks 3×3 memakai koordinat homogen, dan tuliskan matriksnya.

★ Challenge Corner

1. Sebuah titik dirotasi 40° sebanyak 9 kali berturut-turut terhadap O . Tentukan transformasi tunggal yang setara, dan jelaskan.

2. Tentukan matriks transformasi tunggal yang setara dengan "dilatasi $[O, 2]$ dilanjutkan rotasi 90° ", lalu tentukan apakah hasil ini sama dengan urutan kebalikannya.

Analisis Grafik Fungsi

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- mengenali bentuk dan ciri grafik fungsi linear, kuadrat, rasional, akar, eksponensial, logaritma, dan piecewise;
- menentukan domain, range, dan asimtot suatu fungsi;
- menganalisis transformasi grafik (geseran, regangan, pencerminan);
- menentukan kesimetrian (fungsi genap/ganjil);
- menafsirkan grafik dalam konteks nyata.

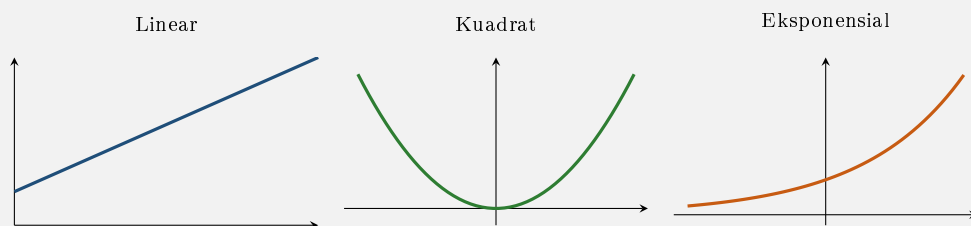
Capaian Pembelajaran (Fase F+). Peserta didik dapat menganalisis berbagai jenis fungsi melalui grafik, ciri-ciri, dan transformasinya.

Pertanyaan Pemantik

- Hanya dengan melihat bentuk grafik, dapatkah kamu menebak jenis fungsinya?
- Mengapa grafik $y = \frac{1}{x}$ "menghindari" garis tertentu tetapi tak pernah menyentuhnya?
- Bagaimana satu perubahan kecil pada rumus ($+3$, $-x$, $2\times$) menggeser atau mencerminkan seluruh grafik?

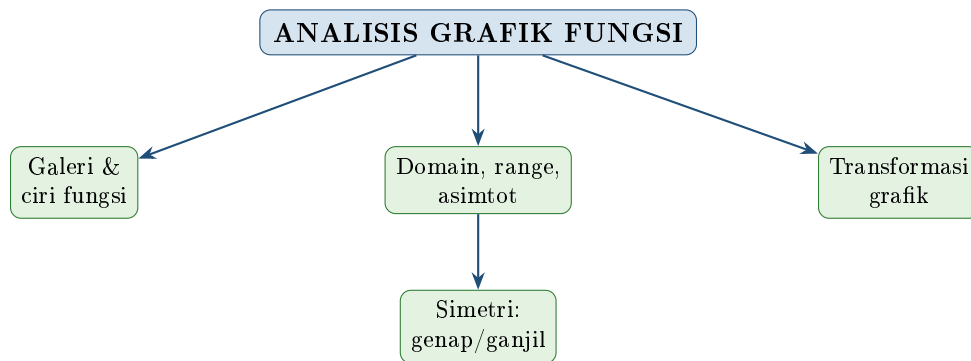
Studi Kasus: Membaca Grafik di Berita

Grafik muncul di mana-mana: harga saham, kurva kasus penyakit, laju unduh. Memahami *bentuk* fungsi membantu menafsirkannya — linear berarti laju tetap, eksponensial berarti melipat ganda, dan asimtot menandai batas yang tak terlampaui.



Amati dan duga. Mana yang "naik dengan laju tetap", mana yang "melengkung", dan mana yang "meledak"? Membedakan bentuk-bentuk ini adalah inti analisis grafik.

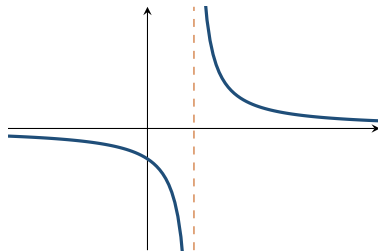
Peta Konsep Bab



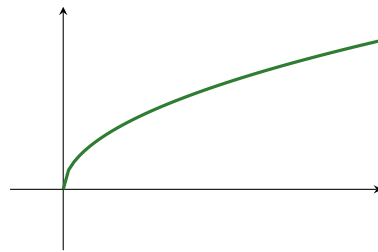
Peta konsep. Kenali jenis fungsi, lalu telaah domain/range/asimtot, transformasi, dan kesimetriannya.

8.1 Galeri dan Ciri Fungsi

Fungsi Rasional $f(x) = \frac{1}{x-1}$



Fungsi Akar $f(x) = \sqrt{x}$



Domain, Range, dan Asimtot

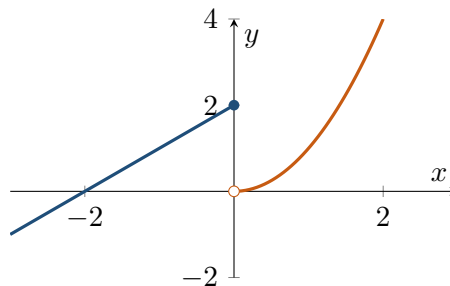
Domain = himpunan masukan yang sah; **range** = himpunan keluaran. Hindari pembagian nol dan akar bilangan negatif. **Asimtot** adalah garis yang didekati grafik tanpa disentuh: rasional $\frac{1}{x-1}$ punya asimtot tegak $x = 1$ dan datar $y = 0$.

Fungsi Piecewise dan Tangga

Fungsi piecewise didefinisikan dengan aturan berbeda pada interval berbeda, contoh:

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$$

Fungsi tangga (mis. fungsi lantai $\lfloor x \rfloor$) bernilai konstan pada tiap interval lalu "melompat".



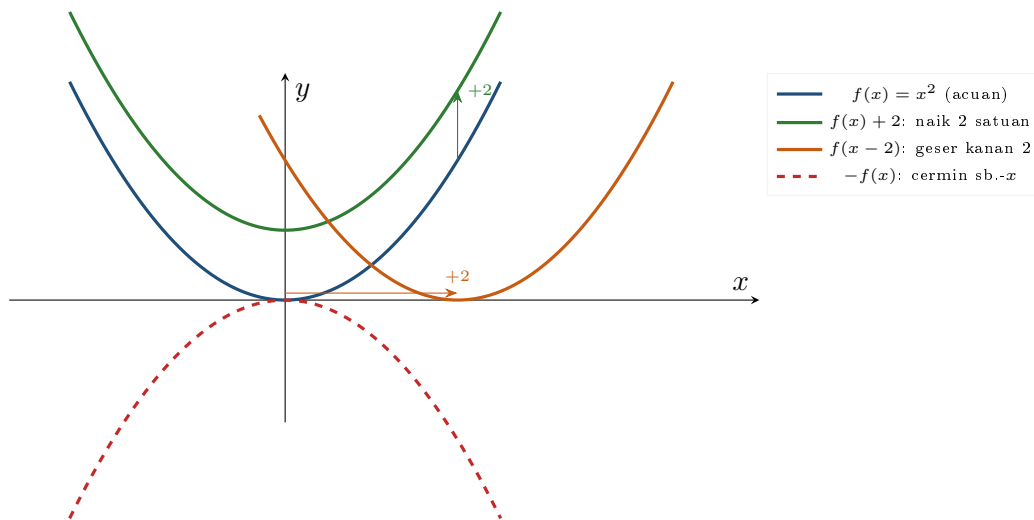
Grafik fungsi piecewise: garis $x + 2$ untuk $x < 0$ dan parabola x^2 untuk $x \geq 0$.

8.2 Transformasi dan Simetri Grafik

Aturan Transformasi Grafik

Dari grafik $y = f(x)$:

$f(x) + k$: geser k ke atas	$f(x - h)$: geser h ke kanan
$af(x)$: regang vertikal $a \times$	$-f(x)$: cermin terhadap sumbu- x
$f(-x)$: cermin terhadap sumbu- y	$f(ax)$: rapat horizontal $\frac{1}{a} \times$



Empat transformasi dari $f(x) = x^2$. Perubahan di luar $f(\cdot)$ menggeser/mencerminkan secara vertikal; perubahan di argumen menggeser secara horizontal (ingat: $f(x - 2)$ geser *kanan*, bukan *kiri*!).

Fungsi Genap dan Ganjil

Genap: $f(-x) = f(x)$ (simetris terhadap sumbu- y , mis. x^2). **Ganjil:** $f(-x) = -f(x)$ (simetris terhadap titik asal, mis. x^3).

Contoh: Menganalisis Transformasi

Jelaskan bagaimana grafik $y = -2(x - 1)^2 + 3$ diperoleh dari $y = x^2$.

Penyelesaian: Dari x^2 : geser 1 ke kanan ($\rightarrow (x - 1)^2$), regang vertikal $2 \times$ lalu cermin terhadap sumbu- x ($\rightarrow -2(x - 1)^2$), lalu geser 3 ke atas. Puncaknya $(1, 3)$, terbuka ke bawah.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Pada $f(x - h)$, geseran ke *kanan* sebesar h (bukan ke *kiri*) meski tandanya minus — ini sering tertukar. Demikian pula $f(x + 3)$ menggeser ke *kiri* 3.

Ringkasan Bab

- Kenali ciri grafik: linear (garis), kuadrat (parabola), rasional (asimtot), akar, eksponen, logaritma, piecewise.
- **Domain** hindari nol penyebut dan akar negatif; **asimtot** = garis batas.
- **Transformasi:** $f(x) + k$, $f(x - h)$, $af(x)$, $f(ax)$, $-f(x)$, $f(-x)$.
- **Simetri:** genap $f(-x) = f(x)$; ganjil $f(-x) = -f(x)$.

Refleksi Diri

- ☐ Saya dapat mengenali jenis fungsi dari grafiknya.
- ☐ Saya dapat menentukan domain, range, dan asimtot.
- ☐ Saya dapat menjelaskan transformasi sebuah grafik.
- ☐ Saya dapat menguji kesimetrian fungsi.

Soal Akhir Bab 8**Bagian A**

1. Tentukan domain $f(x) = \sqrt{x-3}$.
2. Tentukan domain $g(x) = \frac{1}{x+2}$.
3. Tentukan asimtot tegak $f(x) = \frac{1}{x-1}$.
4. Grafik $y = x^2$ digeser 3 satuan ke atas. Tulis persamaan barunya.
5. Tentukan range $f(x) = x^2 + 1$.

Bagian B

1. Tentukan domain dan range $f(x) = \sqrt{4-x^2}$.
2. Grafik $y = f(x)$ digeser 2 ke kanan dan 1 ke bawah. Tulis bentuk transformasinya.
3. Tentukan asimtot datar $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$.
4. Diberikan $f(x) = x^2$. Uraikan transformasi untuk memperoleh $y = -2f(x-1)$.
5. Tentukan domain $f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-4}$.
6. Fungsi $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0 \\ 2x, & x \geq 0 \end{cases}$. Hitung $f(-2)$, $f(0)$, $f(3)$.

Bagian C

1. (**Grafik + Kuadrat**). Tentukan titik puncak dan sumbu simetri $y = 2(x-3)^2 + 4$.
2. (**Grafik + Eksponen**). Grafik $y = 2^x$ menjadi $y = 2^{x-1} + 3$. Jelaskan transformasinya dan tentukan asimtot datarnya.
3. (**Grafik + Rasional**). Tentukan domain serta asimtot $f(x) = \frac{x+2}{x^2-x-6}$.
4. (**Grafik + Logaritma**). Tentukan domain $f(x) = {}^{10}\log(x^2-4)$.
5. (**Grafik + Simetri**). Tentukan apakah $f(x) = x^3 - x$ genap, ganjil, atau bukan keduanya.

6. (**Grafik + Komposisi**). Jika $f(x) = \sqrt{x}$ dan $g(x) = x^2 - 9$, tentukan domain $(f \circ g)(x)$.

Bagian D

1. (**Pembuktian**). Buktikan bahwa jumlah dua fungsi genap adalah genap dan jumlah dua fungsi ganjil adalah ganjil.
2. (**Asimtot umum**). Untuk $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ dengan $c \neq 0$, tentukan asimtot tegak dan datarnya.
3. (**Bentuk puncak**). Dengan melengkapkan kuadrat, tunjukkan bahwa setiap $ax^2 + bx + c$ dapat ditulis $a(x-h)^2 + k$, dan nyatakan h, k dalam a, b, c .
4. (**Dekomposisi**). Buktikan bahwa setiap fungsi f dapat ditulis sebagai jumlah fungsi genap dan fungsi ganjil: $f(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] + \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)]$.

★ Challenge Corner

1. Sebuah fungsi kuadrat memiliki puncak di $(2, 5)$ dan melalui $(0, 1)$. Tentukan rumusnya.
2. Sketsa $y = |x^2 - 4|$ dan jelaskan bagaimana nilai mutlak mencerminkan bagian grafik yang berada di bawah sumbu- x .

Fungsi Rasional

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- menentukan domain fungsi rasional dengan mengenali pembuat nol penyebut;
- menentukan asimtot tegak, datar, dan miring suatu fungsi rasional;
- menggambar sketsa grafik fungsi rasional menggunakan asimtot dan titik potong;
- menyelesaikan persamaan rasional dan memeriksa syarat keberlakuannya;
- menyelesaikan pertidaksamaan rasional dengan metode garis bilangan (tanda).

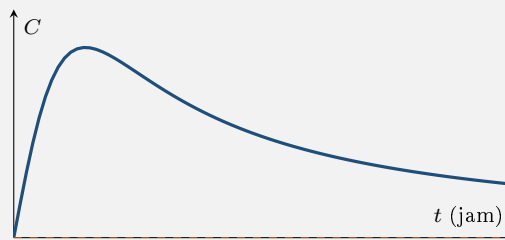
Capaian Pembelajaran (Fase F). Peserta didik dapat menganalisis fungsi rasional melalui domain, asimtot, dan grafiknya, serta menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan rasional.

Pertanyaan Pemantik

- Mengapa grafik $y = \frac{1}{x}$ "patah" menjadi dua bagian yang tak pernah bertemu?
- Apa beda antara garis yang *tak boleh disentuh* grafik (asimtot) dan titik yang *hilang* dari grafik (lubang)?
- Ketika menyelesaikan $\frac{1}{x-2} > 3$, bolehkah kita langsung mengalikan kedua ruas dengan $x-2$? Apa risikonya?

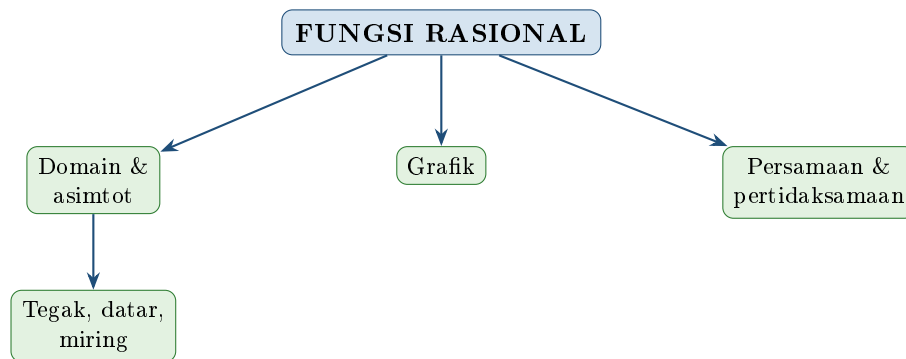
Studi Kasus: Konsentrasi Obat dalam Darah

Setelah obat disuntikkan, konsentrasinya (mg/L) sering dimodelkan $C(t) = \frac{20t}{t^2 + 4}$, dengan t waktu (jam).



Amati dan duga. (a) Mengapa konsentrasi mula-mula naik lalu turun? (b) Ke arah mana nilai C menuju saat t sangat besar? Garis $C = 0$ yang didekati grafik tanpa pernah disentuh adalah *asimtot datar*. Fungsi berbentuk hasil bagi dua polinomial seperti ini disebut **fungsi rasional**, dan ciri-ciri grafiknya ditentukan oleh asimtot dan titik potongnya.

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Tentukan domain dan asimtot, gunakan untuk menggambar grafik, lalu selesaikan persamaan dan pertidaksamaannya.

9.1 Domain dan Asimtot

Definisi 9.1. Fungsi rasional adalah fungsi berbentuk $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ dengan $P(x)$ dan $Q(x)$ polinomial dan $Q(x) \neq 0$.

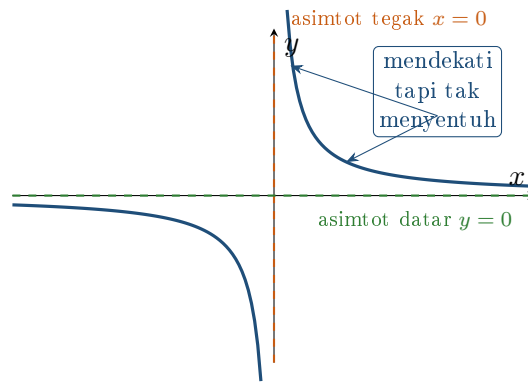
Domain

Domain fungsi rasional adalah semua bilangan real *kecuali* pembuat nol penyebut. Untuk $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, syaratnya $Q(x) \neq 0$.

Tiga Jenis Asimtot

Untuk $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ dalam bentuk paling sederhana (faktor sekutu sudah dicoret):

- **Asimtot tegak:** garis $x = a$ untuk tiap pembuat nol penyebut a (yang tidak menjadi nol pembilang).
- **Asimtot datar:** bandingkan derajat P dan Q .
 - $\deg P < \deg Q \Rightarrow y = 0$;
 - $\deg P = \deg Q \Rightarrow y = \frac{\text{koefisien utama } P}{\text{koefisien utama } Q}$;
 - $\deg P > \deg Q \Rightarrow$ tidak ada asimtot datar.
- **Asimtot miring:** muncul tepat ketika $\deg P = \deg Q + 1$. Dapatkan dengan pembagian polinomial; hasil bagi (linear) adalah persamaan asimtot miringnya.



Grafik $y = \frac{1}{x}$: dua asimtot (garis putus-putus) yang tak pernah disentuh grafik. Makin dekat x ke 0, makin besar $|y|$; makin besar $|x|$, makin mendekati $y = 0$.

Contoh: Domain dan Asimtot Datar/Tegak

Tentukan domain dan semua asimtot $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$.

Penyelesaian: Penyebut nol di $x = 3$, jadi domain $\{x \mid x \neq 3\}$ dan asimtot tegak $x = 3$. Karena $\deg P = \deg Q = 1$, asimtot datar $y = \frac{2}{1} = 2$.

Contoh: Asimtot Miring

Tentukan asimtot miring $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$.

Penyelesaian: Karena $\deg P = 2 = \deg Q + 1$, lakukan pembagian: $x^2+1 = (x-1)(x+1)+2$, sehingga $f(x) = x+1 + \frac{2}{x-1}$. Saat $x \rightarrow \pm\infty$ suku $\frac{2}{x-1} \rightarrow 0$, jadi asimtot miringnya $y = x+1$.

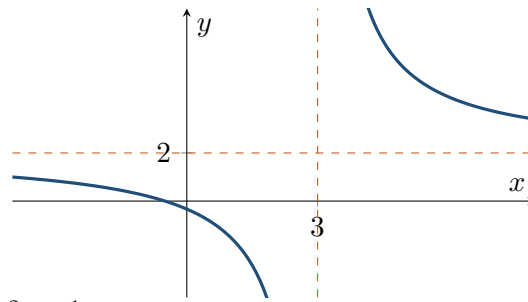
Kekeliruan yang Sering Terjadi

Jika pembilang dan penyebut punya faktor sekutu, pembuat nol itu menghasilkan *lubang* (titik kosong), bukan asimtot tegak. Contoh $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2} = x+2$ untuk $x \neq 2$: grafiknya garis $y = x+2$ dengan lubang di $(2, 4)$, tanpa asimtot tegak.

9.2 Grafik Fungsi Rasional

Langkah Menyketsa Grafik

1. Tentukan domain dan sederhanakan (catat lubang bila ada).
2. Tentukan asimtot tegak, datar/miring.
3. Cari titik potong sumbu: sumbu- x ($P(x) = 0$) dan sumbu- y ($x = 0$).
4. Uji tanda di tiap selang yang dibatasi asimtot tegak dan titik nol, lalu sketsa tiap cabang.



Grafik $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ dengan asimtot tegak $x = 3$ dan asimtot datar $y = 2$.

Matematika dalam Dunia Nyata

Fungsi rasional memodelkan banyak hal: konsentrasi obat dalam darah, biaya rata-rata per unit produksi $\bar{C}(x) = \frac{C(x)}{x}$, hambatan paralel pada rangkaian listrik, dan laju reaksi enzim (persamaan Michaelis–Menten). Asimtot datar sering bermakna "batas jenuh" yang tak terlampaui.

9.3 Persamaan dan Pertidaksamaan Rasional

Persamaan Rasional

Untuk menyelesaikan persamaan rasional: kalikan dengan KPK penyebut (atau samakan penyebut), selesaikan persamaan polinomial yang dihasilkan, lalu **buang akar yang membuat penyebut nol** (akar palsu).

Contoh: Persamaan Rasional

Selesaikan $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} = 1$.

Penyelesaian: Samakan penyebut: $\frac{(x+1) + (x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{2x}{x^2-1} = 1$. Maka $2x = x^2 - 1 \Rightarrow x^2 - 2x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1 \pm \sqrt{2}$. Keduanya $\neq \pm 1$, jadi HP = $\{1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}\}$.

Pertidaksamaan Rasional

Jangan mengalikan silang dengan penyebut yang tandanya belum diketahui. Pindahkan semua ke satu ruas hingga berbentuk $\frac{P(x)}{Q(x)} \leq 0$, tentukan pembuat nol pembilang dan penyebut, lalu gunakan **garis bilangan** untuk menguji tanda. Titik dari penyebut selalu *terbuka*.

Contoh: Pertidaksamaan Rasional

Selesaikan $\frac{x+3}{x-2} < 1$.

Penyelesaian: Pindah ruas: $\frac{x+3}{x-2} - 1 < 0 \Rightarrow \frac{(x+3) - (x-2)}{x-2} = \frac{5}{x-2} < 0$. Karena pembilang $5 > 0$, pecahan negatif hanya jika $x-2 < 0$, yaitu $x < 2$. HP = $\{x \mid x < 2\}$.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Pada $\frac{x+3}{x-2} < 1$, mengalikan langsung dengan $x-2$ keliru karena tandanya bisa positif atau negatif. Jika $x-2 < 0$, arah pertidaksamaan harus dibalik — itulah mengapa metode

garis bilangan lebih aman.

Ringkasan Bab

- **Domain:** semua real kecuali pembuat nol penyebut.
- **Asimtot tegak:** pembuat nol penyebut (setelah disederhanakan); faktor sekutu menimbulkan *lubang*.
- **Asimtot datar:** bandingkan derajat ($\deg P < \deg Q \Rightarrow y = 0$; sama $\Rightarrow$ rasio koefisien utama; lebih besar $\Rightarrow$ tak ada).
- **Asimtot miring:** bila $\deg P = \deg Q + 1$, gunakan pembagian polinomial.
- **Persamaan:** kalikan penyebut, cek akar palsu.
- **Pertidaksamaan:** satukan ruas, uji tanda dengan garis bilangan (titik penyebut terbuka).

Refleksi Diri

- ☐ Saya dapat menentukan domain fungsi rasional.
- ☐ Saya dapat membedakan asimtot tegak, datar, dan miring.
- ☐ Saya dapat menyketsa grafik fungsi rasional.
- ☐ Saya dapat menyelesaikan persamaan rasional dan membuang akar palsu.
- ☐ Saya dapat menyelesaikan pertidaksamaan rasional dengan garis bilangan.

Soal Akhir Bab 9

Bagian A

1. Tentukan domain $f(x) = \frac{1}{x-3}$.
2. Tentukan domain $f(x) = \frac{x+1}{x^2-4}$.
3. Tentukan asimtot tegak $f(x) = \frac{5}{x+2}$.
4. Tentukan asimtot datar $f(x) = \frac{3x+1}{x-4}$.
5. Tentukan asimtot datar $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-1}$.
6. Selesaikan $\frac{2}{x} = 4$.
7. Selesaikan $\frac{x+1}{x-2} = 0$.
8. Tentukan semua asimtot tegak $f(x) = \frac{x+1}{x^2-x}$.

9. Hitung $f(2)$ untuk $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1}$.
10. Tentukan titik potong sumbu- x dari $f(x) = \frac{2x - 6}{x + 1}$.

Bagian B

1. Tentukan asimtot tegak dan datar $f(x) = \frac{2x^2 + 3}{x^2 - 1}$.
2. Tentukan asimtot miring $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$.
3. Selesaikan $\frac{1}{x - 1} + \frac{1}{x + 1} = 1$.
4. Selesaikan pertidaksamaan $\frac{x - 2}{x + 1} \geq 0$.
5. Selesaikan pertidaksamaan $\frac{x + 3}{x - 2} < 1$.

Bagian C

1. **(Rasional + Grafik)**. Sederhanakan dan jelaskan grafik $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$, termasuk ada/tidaknya lubang.
2. **(Rasional + Limit)**. Hitung $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5}$ dan kaitkan dengan asimtot datar.
3. **(Rasional + Komposisi)**. Diberikan $f(x) = \frac{1}{x}$. Tentukan $(f \circ f)(x)$ beserta domainnya.
4. **(Rasional + Pertidaksamaan)**. Selesaikan $\frac{x^2 - 1}{x^2 - 4} \leq 0$.
5. **(Rasional + Ketaksamaan)**. Untuk $x > 0$, tentukan nilai minimum $f(x) = x + \frac{1}{x}$ dan nilai x yang mencapainya.

Bagian D

1. **(Pecahan Parsial)**. Tuliskan $\frac{3x + 5}{(x + 1)(x + 2)}$ dalam bentuk $\frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x + 2}$.
2. **(Asimtot Miring Umum)**. Untuk $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ ($a \neq 0$), buktikan asimtot miringnya $y = ax + (b - ad)$.
3. **(Rasional + Turunan)**. Dengan definisi turunan, buktikan bahwa turunan $f(x) = \frac{1}{x}$ adalah $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$.
4. **(Pembuktian Ketaksamaan)**. Buktikan untuk setiap $x > 0$ berlaku $x + \frac{1}{x} \geq 2$, dan tentukan kapan kesamaan tercapai.
5. **(Rasional + Invers)**. Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = \frac{x + 1}{x - 1}$ dan tunjukkan bahwa f adalah inversnya sendiri.

★ Challenge Corner

1. Selesaikan $\frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 5x + 6} > 0$.
2. Tentukan nilai maksimum dan minimum $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ beserta range-nya.
3. Buktikan bahwa $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - x + 1}$ hanya bernilai pada selang $[\frac{1}{3}, 3]$.

Nilai Mutlak dan Bentuk Irasional

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- memaknai nilai mutlak sebagai jarak dan menyatakan definisinya secara piecewise;
- menggambar grafik fungsi nilai mutlak serta transformasinya;
- menyelesaikan persamaan, pertidaksamaan, dan sistem yang memuat nilai mutlak;
- melakukan operasi dan menyederhanakan bentuk akar serta merasionalkan penyebut;
- menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan irasional dengan memeriksa syaratnya.

Capaian Pembelajaran (Fase F). Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan nilai mutlak dan bentuk akar, termasuk persamaan dan pertidaksamaannya.

Pertanyaan Pemantik

- Mengapa $\sqrt{x^2} = |x|$ dan bukan sekadar x ?
- Sebuah mesin mengisi botol "500 mL" dengan toleransi ± 5 mL. Bagaimana menuliskan syarat ini dalam satu pertidaksamaan nilai mutlak?
- Saat menyelesaikan $\sqrt{2x+3} = x$, mengapa kita wajib memeriksa kembali jawabannya ke persamaan asli?

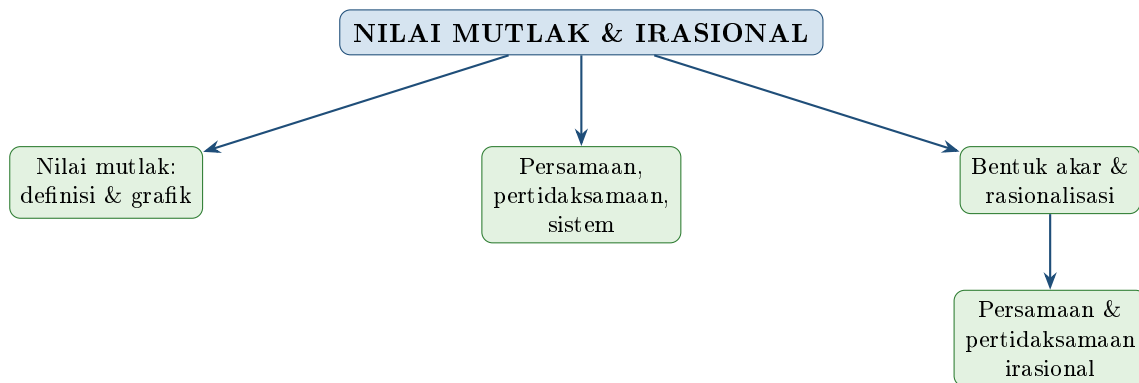
Studi Kasus: Kendali Mutu dan Toleransi

Sebuah pabrik memproduksi poros dengan diameter ideal 20 mm. Poros diterima bila selisih diameternya dari nilai ideal tidak lebih dari 0,3 mm. Jika d diameter terukur, syarat "diterima" ditulis ringkas sebagai

$$|d - 20| \leq 0,3 \iff 19,7 \leq d \leq 20,3.$$

Amati dan duga. Mengapa satu pertidaksamaan nilai mutlak setara dengan sebuah selang? Apa makna geometris dari $|d - 20|$? Inilah inti nilai mutlak: ia mengukur *jarak*, dan jarak selalu tak negatif.

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Nilai mutlak (jarak) dan bentuk akar adalah dua tema yang sama-sama menuntut pemeriksaan syarat saat diselesaikan.

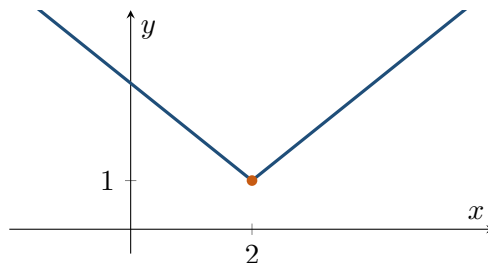
10.1 Nilai Mutlak

Definisi 10.1. Nilai mutlak dari bilangan real x adalah jaraknya dari 0 pada garis bilangan:

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Akibatnya $|x| \geq 0$ untuk setiap x , dan $\sqrt{x^2} = |x|$.

Sifat 10.1. Untuk $a \geq 0$: $|x| = a \iff x = \pm a$; $|x| < a \iff -a < x < a$; $|x| > a \iff x < -a$ atau $x > a$. Selain itu $|xy| = |x||y|$ dan $|a + b| \leq |a| + |b|$ (ketaksamaan segitiga).



Grafik $y = |x - 2| + 1$: bentuk "V" dengan titik balik (verteks) $(2, 1)$, diperoleh dari $y = |x|$ digeser 2 ke kanan dan 1 ke atas.

Contoh: Persamaan Nilai Mutlak

Selesaikan $|x - 3| = 2$.

Penyelesaian: $x - 3 = 2$ atau $x - 3 = -2$, sehingga $x = 5$ atau $x = 1$. HP = $\{1, 5\}$.

Contoh: Pertidaksamaan Nilai Mutlak

Selesaikan $|2x + 1| \geq 5$.

Penyelesaian: $2x + 1 \geq 5$ atau $2x + 1 \leq -5$. Dari yang pertama $x \geq 2$; dari yang kedua $x \leq -3$. HP = $\{x \mid x \leq -3 \text{ atau } x \geq 2\}$.

Sistem dan Bentuk $|f| = |g|$

Persamaan $|f(x)| = |g(x)|$ setara dengan $f(x) = g(x)$ atau $f(x) = -g(x)$ (atau kuadratkan kedua ruas). Untuk sistem, selesaikan tiap persamaan nilai mutlak lalu padukan dengan substitusi.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

$|x| < a$ saat $a \leq 0$ tidak punya penyelesaian (jarak tak mungkin negatif), sedangkan $|x| > a$ saat $a < 0$ dipenuhi *semua* x . Jangan otomatis menulis $-a < x < a$ tanpa memeriksa tanda a .

10.2 Bentuk Akar (Irasional)**Operasi Bentuk Akar**

Untuk $a, b \geq 0$: $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ dan $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ ($b > 0$). Akar sejenis dapat dijumlahkan: $p\sqrt{c} + q\sqrt{c} = (p+q)\sqrt{c}$. Sederhanakan dengan mengeluarkan faktor kuadrat sempurna, mis. $\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$.

Rasionalisasi Penyebut

Hilangkan akar di penyebut dengan mengalikan bentuk sekawan:

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}, \quad \frac{c}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{c(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{a - b}.$$

Sekawan dari $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ adalah $\sqrt{a} + \sqrt{b}$, memanfaatkan $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$.

Contoh: Rasionalisasi

Rasionalkan $\frac{3}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$.

Penyelesaian: Kalikan dengan sekawan: $\frac{3(\sqrt{5} + \sqrt{2})}{(\sqrt{5} - \sqrt{2})(\sqrt{5} + \sqrt{2})} = \frac{3(\sqrt{5} + \sqrt{2})}{5 - 2} = \sqrt{5} + \sqrt{2}$.

Persamaan dan Pertidaksamaan Irasional

Untuk persamaan $\sqrt{f(x)} = g(x)$: kuadratkan, namun **wajib** $g(x) \geq 0$ dan $f(x) \geq 0$; periksa kembali akar (buang akar palsu). Untuk pertidaksamaan, jaga syarat $f(x) \geq 0$ dan perhatikan tanda saat mengkuadratkan. Misal $\sqrt{f(x)} < a$ ($a > 0$) $\iff 0 \leq f(x) < a^2$.

Contoh: Persamaan Irasional

Selesaikan $\sqrt{2x+3} = x$.

Penyelesaian: Syarat $x \geq 0$ dan $2x+3 \geq 0$. Kuadratkan: $2x+3 = x^2 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x-3)(x+1) = 0 \Rightarrow x = 3$ atau $x = -1$. Karena perlu $x \geq 0$, hanya $x = 3$ (cek: $\sqrt{9} = 3$ ✓). HP = {3}.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Mengkuadratkan dapat memunculkan *akar palsu*. Pada $\sqrt{2x+3} = x$, nilai $x = -1$ memenuhi hasil kuadrat tetapi tidak persamaan asli (ruas kanan negatif). Selalu substitusikan kembali.

Ringkasan Bab

- $|x|$ = jarak dari 0; $\sqrt{x^2} = |x|$; $|x| \geq 0$ selalu.

- $|x| = a \iff x = \pm a$; $|x| < a \iff -a < x < a$; $|x| > a \iff x < -a$ atau $x > a$ (untuk $a \geq 0$).
- Grafik $y = |x - h| + k$: "V" berverteks (h, k) .
- Bentuk akar: keluarkan kuadrat sempurna; rasionalkan dengan sekawan.
- Persamaan/pertidaksamaan irasional: jaga syarat ≥ 0 , kuadratkan, cek akar palsu.

Refleksi Diri

- ☐ Saya memahami nilai mutlak sebagai jarak dan bentuk piecewise-nya.
- ☐ Saya dapat menyketsa grafik fungsi nilai mutlak.
- ☐ Saya dapat menyelesaikan persamaan, pertidaksamaan, dan sistem nilai mutlak.
- ☐ Saya dapat menyederhanakan dan merasionalkan bentuk akar.
- ☐ Saya dapat menyelesaikan persamaan/pertidaksamaan irasional dan memeriksa akar palsu.

Soal Akhir Bab 10

Bagian A

1. Hitung $|-7|$.
2. Selesaikan $|x| = 5$.
3. Selesaikan $|x - 3| = 2$.
4. Selesaikan $|2x| = 8$.
5. Sederhanakan $\sqrt{50}$.
6. Sederhanakan $\sqrt{12} + \sqrt{27}$.
7. Rasionalkan $\frac{1}{\sqrt{3}}$.
8. Rasionalkan $\frac{2}{\sqrt{5}}$.
9. Selesaikan $\sqrt{x} = 4$.
10. Hitung $|3 - 8| + |-2|$.

Bagian B

1. Selesaikan $|x - 2| = |2x + 1|$.
2. Selesaikan $|x - 1| < 3$.
3. Selesaikan $|2x + 1| \geq 5$.
4. Rasionalkan $\frac{3}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$.

5. Selesaikan $\sqrt{2x+3} = x$.

Bagian C

1. (**Nilai mutlak + Grafik**). Jelaskan cara memperoleh grafik $y = |x-2| + 1$ dari $y = |x|$ dan tentukan verteksnya.
2. (**Nilai mutlak + Kuadrat**). Selesaikan $|x^2 - 4| = 3$.
3. (**Irasional + Pertidaksamaan**). Selesaikan $\sqrt{x-1} < 2$.
4. (**Nilai mutlak + Pertidaksamaan**). Selesaikan $|x| < |x-2|$.
5. (**Irasional + Bilangan**). Sederhanakan $\sqrt{7+2\sqrt{10}}$.

Bagian D

1. (**Ketaksamaan Segitiga**). Buktikan $|a+b| \leq |a| + |b|$ untuk setiap bilangan real a, b .
2. (**Irasional + Limit**). Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$ dengan rasionalisasi.
3. (**Nilai mutlak + Turunan**). Tunjukkan bahwa $f(x) = |x|$ tidak mempunyai turunan di $x = 0$.
4. (**Pembuktian**). Buktikan bahwa $\sqrt{2}$ adalah bilangan irasional.
5. (**Sistem Nilai Mutlak**). Selesaikan sistem $|x+y| = 6$ dan $|x-y| = 2$.

★ Challenge Corner

1. Selesaikan $|x-1| + |x-3| = 4$.
2. Selesaikan $\sqrt{x+4} - \sqrt{x-1} = 1$.
3. Tentukan nilai minimum $f(x) = |x-1| + |x-2| + |x-3|$ dan nilai x yang mencapainya.

Pemodelan Matematika

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- mengenali situasi nyata yang cocok dimodelkan fungsi linear, kuadrat, eksponensial, atau logistik;
- menyusun model matematika dan menafsirkan parameternya;
- menggunakan model untuk prediksi dan optimasi sederhana;
- mengevaluasi kelayakan serta keterbatasan suatu model.

Capaian Pembelajaran (Fase F+). Peserta didik dapat memodelkan fenomena dunia nyata dengan fungsi yang sesuai dan mengevaluasinya secara kritis.

Pertanyaan Pemantik

- Tabungan bertambah tetap tiap bulan, sedangkan virus menyebar dengan melipat ganda — model apa yang membedakannya?
- Mengapa pertumbuhan populasi tak bisa eksponensial selamanya?
- Bagaimana memilih harga jual yang memaksimalkan keuntungan?

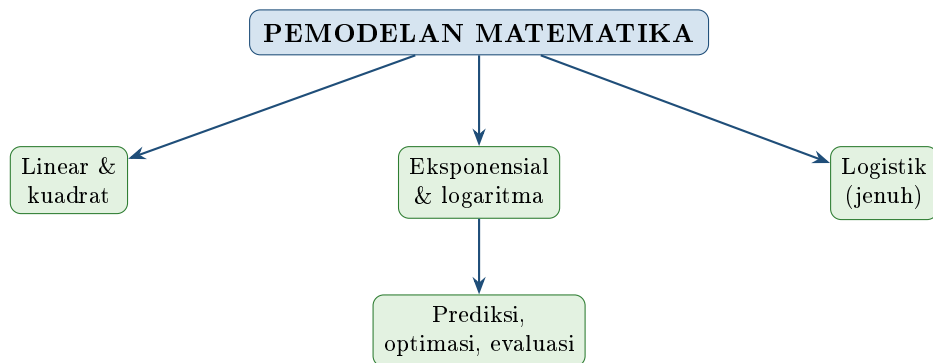
Studi Kasus: Menyebarnya Sebuah Tren

Sebuah video viral ditonton 200 kali pada hari ke-0, lalu jumlah penonton melipat sekitar $1,5\times$ tiap hari pada awalnya, sebelum melambat saat mendekati jenuh.

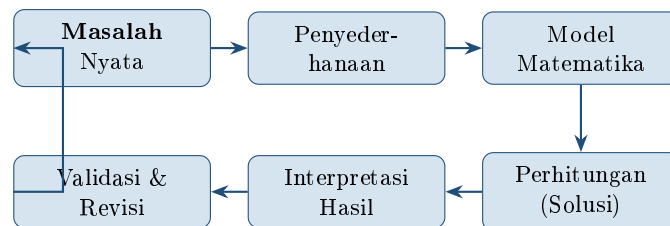
Hari	0	1	2	3	4
Penonton (ribu)	0,2	0,3	0,45	0,68	1,0

Amati dan duga. (a) Pola awal lebih cocok linear atau eksponensial? (b) Apa yang membatasi pertumbuhan ini pada akhirnya? (c) Fungsi apa yang menangkap "cepat di awal, jenuh di akhir"? Inilah perjalanan dari model **eksponensial** menuju model **logistik**.

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Pilih model (linear, kuadrat, eksponensial, logistik), taksir parameter, lalu pakai untuk prediksi/optimasi sambil mengevaluasi keterbatasannya.



Siklus pemodelan matematika. Dari masalah nyata ke model, hitung solusinya, tafsirkan dalam konteks asli, lalu validasi — ulang jika model belum cukup akurat.

11.1 Memilih dan Menyusun Model

Empat Model Dasar

- **Linear** $y = a + bx$: laju perubahan tetap (selisih tetap).
- **Kuadrat** $y = ax^2 + bx + c$: lintasan proyektil, optimasi luas/keuntungan.
- **Eksponensial** $y = Ar^t$: pertumbuhan/peluruhan dengan rasio tetap.
- **Logistik** $y = \frac{K}{1 + Ae^{-rt}}$: tumbuh cepat lalu jenuh di kapasitas K .

Contoh: Model Eksponensial

Populasi bakteri menggandakan diri tiap jam, mulai dari 100. Susun model dan tentukan kapan mencapai 1600.

Penyelesaian: $P(t) = 100 \cdot 2^t$. Saat $P = 1600$: $2^t = 16 = 2^4$, jadi $t = 4$ jam.

Contoh: Model Kuadrat (Optimasi)

Pendapatan $R(x) = x(100 - x)$ dengan x harga. Tentukan harga yang memaksimalkan pendapatan.

Penyelesaian: $R(x) = -x^2 + 100x$ berpuncak di $x = -\frac{100}{2(-1)} = 50$. Maka harga 50 memberi pendapatan maksimum $R(50) = 2500$.

11.2 Pertumbuhan, Peluruhan, dan Keterbatasan

Pertumbuhan dan Peluruhan

Pertumbuhan $p\%$ per periode: $y = A(1 + p)^t$. **Peluruhan**: $y = A(1 - p)^t$. **Waktu paruh** T : $y = A\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$.

Matematika dalam Dunia Nyata

Model eksponensial menjelaskan bunga majemuk, peluruhan radioaktif, dan fase awal wabah. Namun di dunia nyata, sumber daya terbatas; model **logistik** memperbaikinya dengan memperhitungkan *kapasitas tampung* K , sehingga pertumbuhan melambat dan mendatar.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Ekstrapolasi model eksponensial terlalu jauh menghasilkan ramalan tak masuk akal (populasi "tak hingga"). Selalu periksa apakah asumsi model masih berlaku pada rentang yang ditanyakan.

Ringkasan Bab

- **Linear**: laju tetap; **kuadrat**: lintasan/optimasi; **eksponensial**: rasio tetap; **logistik**: jenuh.
- Pertumbuhan $A(1 + p)^t$, peluruhan $A(1 - p)^t$, paruh $A\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$.
- Model dipakai untuk prediksi dan optimasi, lalu *dievaluasi* keterbatasannya.

Refleksi Diri

- ☐ Saya dapat memilih model yang cocok untuk suatu situasi.
- ☐ Saya dapat menyusun model dan menafsirkan parameternya.
- ☐ Saya dapat memakai model untuk prediksi dan optimasi.
- ☐ Saya dapat menjelaskan keterbatasan sebuah model.

Soal Akhir Bab 11

Bagian A

1. Model biaya $C(x) = 5000 + 2000x$ (rupiah, x unit). Hitung biaya untuk 10 unit.
2. Populasi bakteri awal 100 menggandakan diri tiap jam. Tulis model $P(t)$.
3. Harga mobil menyusut 10% per tahun dari Rp200 juta. Tulis model dan harga setelah 1 tahun.
4. Tinggi proyektil $h(t) = 20t - 5t^2$. Tentukan tinggi saat $t = 2$.
5. Suhu kopi $T(t) = 25 + 60(0,95)^t$. Berapa suhu awal ($t = 0$)?

Bagian B

1. Proyektil $h(t) = 20t - 5t^2$. Tentukan waktu mencapai tanah dan tinggi maksimumnya.

2. Tabungan bunga majemuk 5%/tahun, awal Rp1 juta. Tulis model dan nilainya setelah 3 tahun.
3. Model $P(t) = 100 \cdot 2^t$. Kapan populasi mencapai 1600?
4. Zat radioaktif berwaktu paruh 5 tahun. Tulis model $N(t)$ dan fraksi tersisa setelah 15 tahun.
5. Sebuah model linear melalui $(0, 3)$ dan $(4, 11)$. Tentukan rumusnya.
6. Pendapatan $R(x) = x(100 - x)$. Tentukan harga x yang memaksimalkan pendapatan.

Bagian C

1. **(Pemodelan + Eksponen/Log)**. Populasi kota tumbuh 3%/tahun, kini 500.000. Tentukan kapan mencapai 1.000.000 (nyatakan dengan logaritma).
2. **(Pemodelan + Kuadrat)**. Tali sepanjang 40 m dibuat persegi panjang. Tentukan ukuran yang memaksimalkan luas.
3. **(Pemodelan + Logaritma)**. Magnitudo gempa $M = {}^{10}\log(I/I_0)$. Jika $I = 1000 I_0$, tentukan M .
4. **(Pemodelan + Logistik)**. Model $P(t) = \frac{1000}{1 + 9e^{-t}}$. Tentukan populasi awal dan batas saat $t \rightarrow \infty$.
5. **(Pemodelan + Statistika)**. Data pertumbuhan tampak lurus pada skala log. Model apa yang cocok dan bagaimana menaksir parameternya?
6. **(Pemodelan + Optimasi)**. Keuntungan $P(x) = -2x^2 + 80x - 200$. Tentukan x yang memaksimalkan keuntungan dan keuntungan maksimumnya.

Bagian D

1. **(Pemodelan + Kalkulus)**. Untuk $P(t) = P_0 e^{kt}$, tunjukkan bahwa laju pertumbuhan sebanding dengan populasi, yaitu $\frac{dP}{dt} = kP$.
2. **(Peluruhan)**. Dari $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$, turunkan rumus waktu paruh $T = \frac{\ln 2}{\lambda}$.
3. **(Evaluasi model)**. Jelaskan mengapa model eksponensial gagal jangka panjang untuk populasi nyata, dan bagaimana model logistik memperbaikinya.
4. **(Pemodelan terbuka)**. Rancang model sederhana penyebaran penyakit yang jumlah kasusnya menggandakan diri tiap 3 hari pada awalnya. Tulis modelnya dan diskusikan keterbatasannya.

★ Challenge Corner

1. Dua cara menabung (ribuan rupiah): $A(t) = 100 + 50t$ (linear) dan $B(t) = 100 \cdot (1,2)^t$ (eksponensial). Tentukan sekitar bulan ke berapa B melampaui A .
2. Pada model logistik $P(t) = \frac{K}{1 + Ae^{-rt}}$, tunjukkan bahwa pertumbuhan tercepat (titik belok) terjadi saat $P = \frac{K}{2}$.

Trigonometri Lanjutan

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- menggunakan lingkaran satuan dan menggambar grafik fungsi trigonometri;
- menerapkan identitas dasar, rumus jumlah/selisih sudut, sudut rangkap, dan sudut paruh;
- menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan trigonometri;
- menggunakan aturan sinus dan cosinus pada segitiga;
- memodelkan gejala periodik (gelombang, pasang surut) dengan fungsi sinusoidal.

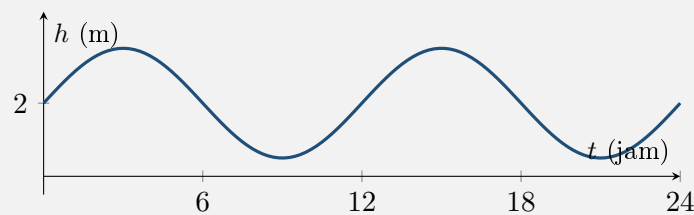
Capaian Pembelajaran (Fase F+). Peserta didik dapat memanipulasi identitas trigonometri dan menggunakannya untuk menyelesaikan persamaan serta memodelkan fenomena periodik.

Pertanyaan Pemantik

- Jika kamu tahu $\sin 30^\circ$ dan $\sin 45^\circ$, dapatkah kamu menemukan $\sin 75^\circ$ tanpa kalkulator?
- Mengapa bunyi, cahaya, dan arus listrik semuanya dimodelkan dengan fungsi sinus?
- Persamaan $\sin x = \frac{1}{2}$ punya berapa banyak penyelesaian?

Studi Kasus: Pasang Surut Air Laut

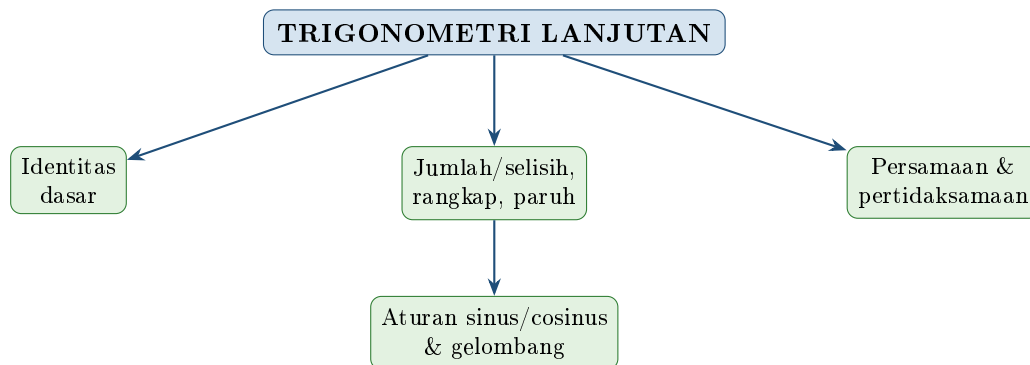
Ketinggian permukaan laut di sebuah dermaga naik-turun secara periodik. Model sederhananya berbentuk sinusoidal: $h(t) = A \sin(\omega t + \varphi) + c$, dengan A amplitudo, ω menentukan periode, dan c ketinggian rata-rata.



Ketinggian $h(t) = 2 + 1,5 \sin\left(\frac{360^\circ}{12}t\right)$: amplitudo 1,5 m, periode 12 jam, rata-rata 2 m.

Amati dan duga. (a) Berapa selisih pasang tertinggi dan terendah? (b) Setiap berapa jam pola berulang? (c) Kapan air mencapai 2,75 m? Menjawab (c) memerlukan **persamaan trigonometri**.

Peta Konsep Bab

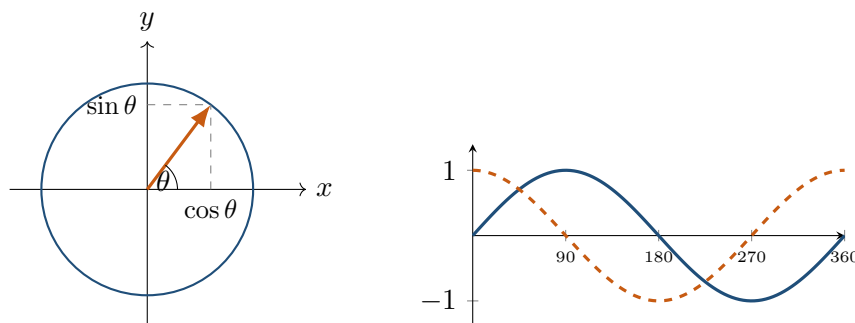


Peta konsep. Identitas dasar melahirkan rumus jumlah/selisih, sudut rangkap dan paruh, yang dipakai menyelesaikan persamaan dan memodelkan gelombang.

Pengingat Materi Kelas 10 (MAE Bab 4 — Trigonometri Dasar). Bab ini adalah kelanjutan langsung dari materi berikut. Tinjau ulang di modul MAE jika belum yakin:

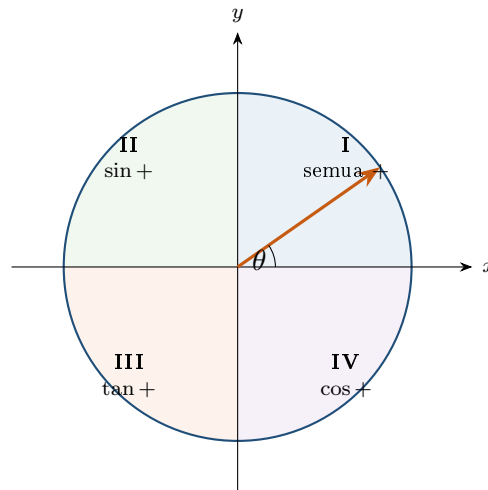
- Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku: $\sin \alpha = \frac{\text{depan}}{\text{miring}}$, $\cos \alpha = \frac{\text{samping}}{\text{miring}}$, $\tan \alpha = \frac{\text{depan}}{\text{samping}}$.
- Nilai sudut istimewa $0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ dan cara menurunkannya dari dua segitiga dasar.
- Tanda per kuadran: **All-Sin-Tan-Cos** (ASTC).
- Identitas dasar: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.
- Rumus jumlah/selisih sudut, sudut rangkap, persamaan trigonometri sederhana (*bagian Pengayaan MAE Bab 4*).

12.1 Lingkaran Satuan dan Identitas Dasar



Kiri: definisi $\sin$ & $\cos$ pada lingkaran satuan. Kanan: grafik $y = \sin x$ (biru) dan $y = \cos x$ (oranye).

Tanda fungsi di tiap kuadran. Karena $\cos \theta$ adalah koordinat- x dan $\sin \theta$ koordinat- y pada lingkaran satuan, tandanya berganti tiap kuadran:



ASTC. Kuadran I: *semua* positif; II: hanya sin (& csc); III: hanya tan (& cot); IV: hanya cos (& sec).

Tanda per Kuadran dan Sudut Acuan

Setiap sudut dapat dikaitkan dengan **sudut acuan** θ' (sudut lancip terhadap sumbu- x). Nilai fungsi sama dengan nilai pada θ' , lalu diberi *tanda* sesuai kuadran (ASTC):

$$\text{KI: } \theta' = \theta, \quad \text{KII: } \theta' = 180^\circ - \theta, \quad \text{KIII: } \theta' = \theta - 180^\circ, \quad \text{KIV: } \theta' = 360^\circ - \theta.$$

Identitas Dasar

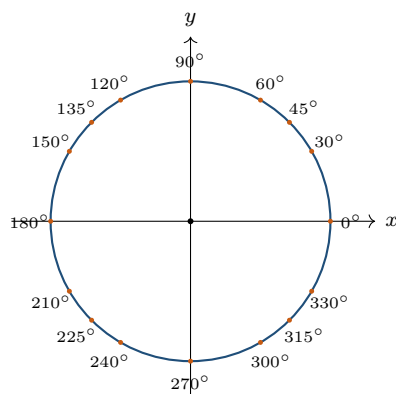
$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \quad 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta, \quad \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}.$$

Contoh: Membuktikan Identitas

Buktikan $\frac{1 - \cos^2 \theta}{\sin \theta} = \sin \theta$.

Penyelesaian: $1 - \cos^2 \theta = \sin^2 \theta$, sehingga $\frac{\sin^2 \theta}{\sin \theta} = \sin \theta$.

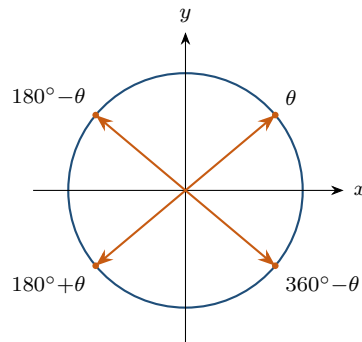
Lingkaran satuan dan sudut-sudut istimewa.



θ	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—

Mnemonik: sin dari 0° ke 90° adalah $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$; cos kebalikannya. Sudut di kuadran lain memakai sudut acuan + tanda ASTC.

Sudut berelasi (reduksi). Empat sudut dengan acuan sama θ :



Rumus Sudut Berelasi

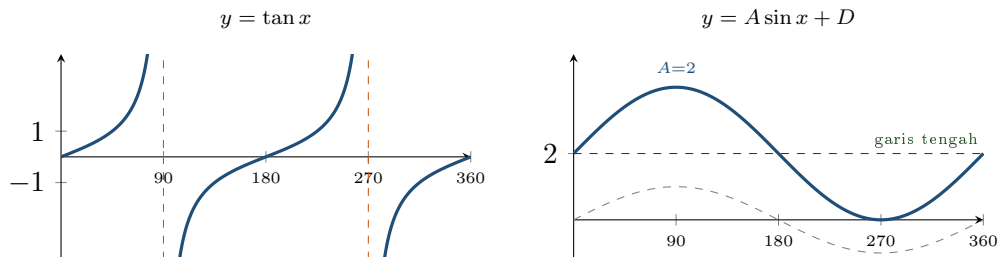
$$\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta \quad \cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta \quad \tan(180^\circ - \theta) = -\tan \theta$$

$$\sin(180^\circ + \theta) = -\sin \theta \quad \cos(180^\circ + \theta) = -\cos \theta \quad \tan(180^\circ + \theta) = \tan \theta$$

$$\sin(360^\circ - \theta) = -\sin \theta \quad \cos(360^\circ - \theta) = \cos \theta \quad \tan(360^\circ - \theta) = -\tan \theta$$

Komplemen: $\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$ dan $\cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$.

Grafik tangen dan transformasi sinusoidal.



Kiri: $y = \tan x$ berperiode 180° dengan asimtot di $90^\circ, 270^\circ$. Kanan: pada $y = A \sin(B(x - C)) + D$, A amplitudo, periode $= \frac{360^\circ}{B}$, C geseran fase, D garis tengah.

12.2 Rumus Jumlah, Selisih, Sudut Rangkap, dan Paruh

Rumus Penting

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta,$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta.$$

Sudut rangkap: $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$, $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 1 - 2 \sin^2 \theta$.

Sudut paruh: $\sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{2}$, $\cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 + \cos \theta}{2}$.

Contoh: Nilai Sudut Tak Baku

Tentukan nilai $\sin 75^\circ$.

Penyelesaian: $\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$.

12.3 Persamaan dan Pertidaksamaan Trigonometri

Penyelesaian Umum

Untuk $0^\circ \leq x < 360^\circ$ (lalu tambahkan periode):

$$\sin x = \sin \alpha \Rightarrow x = \alpha \text{ atau } x = 180^\circ - \alpha,$$

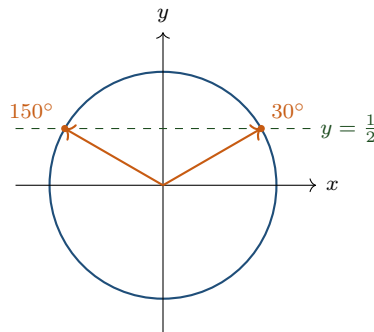
$$\cos x = \cos \alpha \Rightarrow x = \alpha \text{ atau } x = 360^\circ - \alpha.$$

Solusi umum diperoleh dengan menambahkan kelipatan 360° (atau 180° untuk $\tan$).

Contoh: Persamaan Trigonometri

Selesaikan $2 \sin x - 1 = 0$ untuk $0^\circ \leq x < 360^\circ$.

Penyelesaian: $\sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 30^\circ \text{ atau } x = 150^\circ$.

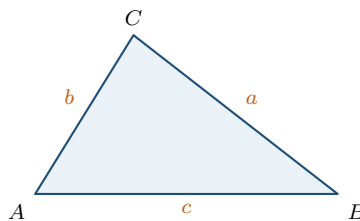


$\sin x = \frac{1}{2}$ berarti koordinat- $y = \frac{1}{2}$: garis mendatar memotong lingkaran di 30° (KI) dan 150° (KII) — dua solusi pada $[0^\circ, 360^\circ)$.

12.4 Aturan Sinus dan Cosinus

Pada Segitiga

Aturan Sinus: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$. **Aturan Cosinus:** $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$.
Luas segitiga: $L = \frac{1}{2}ab \sin C$.



Konvensi: sisi a di hadapan sudut A , sisi b di hadapan B , sisi c di hadapan C . (Aturan sinus mengaitkan sisi dengan sudut di hadapannya.)

Contoh: Aturan Cosinus

Pada segitiga, $a = 7$, $b = 5$, dan sudut $C = 60^\circ$. Tentukan sisi c .

Penyelesaian: $c^2 = 49 + 25 - 2(7)(5) \cos 60^\circ = 74 - 70(\frac{1}{2}) = 39$, sehingga $c = \sqrt{39} \approx 6,24$.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

$\sin(\alpha + \beta) \neq \sin \alpha + \sin \beta$. Fungsi trigonometri *tidak* linear — selalu pakai rumus jumlah sudut, bukan "membagikan" sin ke dalam kurung.

Matematika dalam Dunia Nyata

Setiap gelombang — suara, cahaya, sinyal radio, arus AC — dimodelkan dengan $A \sin(\omega t + \varphi)$. Amplitudo A menentukan kekuatan, ω menentukan frekuensi, dan φ menentukan pergeseran fase. Analisis Fourier bahkan menyatakan *semua* sinyal sebagai jumlah sinus.

Bahasa Alternatif yang Sering Mengecoh di Soal

- **Derajat vs radian:** $\pi \text{ rad} = 180^\circ$. Pastikan mode kalkulator dan satuan sudut konsisten.
- $\sin^{-1} x$ (yaitu *arcsin*, menghasilkan *sudut*) $\neq (\sin x)^{-1} = \frac{1}{\sin x} = \csc x$. Namun $\sin^2 x$ berarti $(\sin x)^2$.
- **Invers trigonometri** (*arcsin*, *arccos*, *arctan*) memiliki *rentang nilai utama* terbatas, jadi hanya memberi *satu* sudut — bukan semua solusi.
- **Periode:** sin dan cos berperiode 360° (2π), tetapi tan berperiode 180° (π).
- $\sin x = \sin \alpha$ memiliki *tak hingga* solusi: tambahkan $k \cdot 360^\circ$ (atau $k \cdot 180^\circ$ untuk tan).
- **Sudut elevasi** diukur ke *atas* dari garis horizontal; **sudut depresi** ke *bawah*.
- **Sudut acuan/berelasi** adalah sudut lancip terhadap sumbu- x — bukan sudut sebenarnya.
- **"Sudut rangkap"** (2θ) berbeda dari "dua kali nilai" ($2 \sin \theta$): $\sin 2\theta \neq 2 \sin \theta$.

Ringkasan Bab

- Identitas: $\sin^2 + \cos^2 = 1$, $1 + \tan^2 = \sec^2$.
- Jumlah sudut: $\sin(\alpha \pm \beta)$, $\cos(\alpha \pm \beta)$; rangkap $\sin 2\theta$, $\cos 2\theta$; paruh.
- **Persamaan:** $\sin x = \sin \alpha \Rightarrow x = \alpha$ atau $180^\circ - \alpha$ ($+k \cdot 360^\circ$).
- **Segitiga:** aturan sinus, cosinus, dan luas $\frac{1}{2}ab \sin C$.
- Fungsi sinusoidal memodelkan gelombang.

Refleksi Diri

- ☐ Saya dapat membuktikan identitas trigonometri dasar.
- ☐ Saya dapat memakai rumus jumlah/selisih, rangkap, dan paruh.
- ☐ Saya dapat menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan trigonometri.
- ☐ Saya dapat menerapkan aturan sinus/cosinus dan model gelombang.

Soal Akhir Bab 12

Bagian A

1. Hitung $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$.
2. Jika $\sin \theta = \frac{3}{5}$ dan θ lancip, tentukan $\cos \theta$.
3. Hitung $\sin 2\theta$ jika $\sin \theta = \frac{3}{5}$, $\cos \theta = \frac{4}{5}$.
4. Selesaikan $\sin x = \frac{1}{2}$ untuk $0^\circ \leq x < 360^\circ$.
5. Tentukan amplitudo dan periode $y = 3 \sin(2x)$.

Bagian B

1. Buktikan $\frac{1 - \cos^2 \theta}{\sin \theta} = \sin \theta$.
2. Tentukan nilai $\cos 75^\circ$ dengan rumus selisih/jumlah sudut.
3. Selesaikan $2 \cos x + 1 = 0$ untuk $0^\circ \leq x < 360^\circ$.
4. Dengan aturan sinus, tentukan sisi b jika $a = 10$, $A = 30^\circ$, $B = 45^\circ$.
5. Buktikan $\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$.
6. Sebuah segitiga memiliki $a = 8$, $b = 6$, $C = 60^\circ$. Tentukan luasnya.
7. Selesaikan $\sin 2x = \sin x$ untuk $0^\circ \leq x < 360^\circ$.

Bagian C

1. **(Identitas + Aljabar)**. Jika $\sin \theta + \cos \theta = \frac{7}{5}$, tentukan $\sin \theta \cos \theta$.
2. **(Trigonometri + Persamaan Kuadrat)**. Selesaikan $2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0$ untuk $0^\circ \leq x < 360^\circ$.
3. **(Trigonometri + Bilangan Kompleks)**. Dengan De Moivre, buktikan $\sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta$.
4. **(Pertidaksamaan)**. Tentukan himpunan penyelesaian $\sin x > \frac{1}{2}$ untuk $0^\circ \leq x < 360^\circ$.
5. **(Aturan Cosinus + Geometri)**. Pada segitiga dengan sisi 5, 7, 8, tentukan kosinus sudut terbesar.
6. **(Pemodelan Gelombang)**. Pasang surut dimodelkan $h(t) = 2 + 1,5 \sin\left(\frac{360^\circ}{12}t\right)$. Tentukan kapan pertama kali $h = 2,75$ m.

Bagian D

1. **(Pembuktian)**. Buktikan rumus $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ menggunakan hasil kali titik dua vektor satuan.
2. **(Penjumlahan menjadi perkalian)**. Buktikan bahwa

$$\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}.$$

3. **(Trigonometri + Kalkulus).** Gunakan $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ untuk menghitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.
4. **(Identitas + Deret).** Buktikan bahwa $\sin a + \sin(a + d) + \cdots + \sin(a + (n - 1)d) = \frac{\sin \frac{nd}{2}}{\sin \frac{d}{2}} \sin\left(a + \frac{(n-1)d}{2}\right)$.
5. **(Pembuktian).** Buktikan bahwa fungsi $f(x) = \sin x$ berperiode 2π dan tunjukkan bahwa $3 \sin x + 4 \cos x$ dapat ditulis $R \sin(x + \varphi)$; tentukan R dan φ .

★ Challenge Corner

1. Tanpa kalkulator, hitung $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$.
2. Buktikan bahwa $\tan 1^\circ \tan 2^\circ \tan 3^\circ \cdots \tan 89^\circ = 1$.

Logika Matematika

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- membedakan proposisi dan bukan proposisi serta menyusun negasinya;
- menentukan nilai kebenaran konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi melalui tabel kebenaran;
- menyusun konvers, invers, dan kontraposisi serta mengenali ekuivalensi logika;
- menafsirkan dan menegaskan pernyataan berkuantor universal dan eksistensial;
- menyusun pembuktian langsung, dengan kontraposisi, dan dengan kontradiksi.

Capaian Pembelajaran (Fase F). Peserta didik dapat menggunakan logika matematika untuk menilai kebenaran pernyataan dan menyusun argumen serta pembuktian yang sah.

Pertanyaan Pemantik

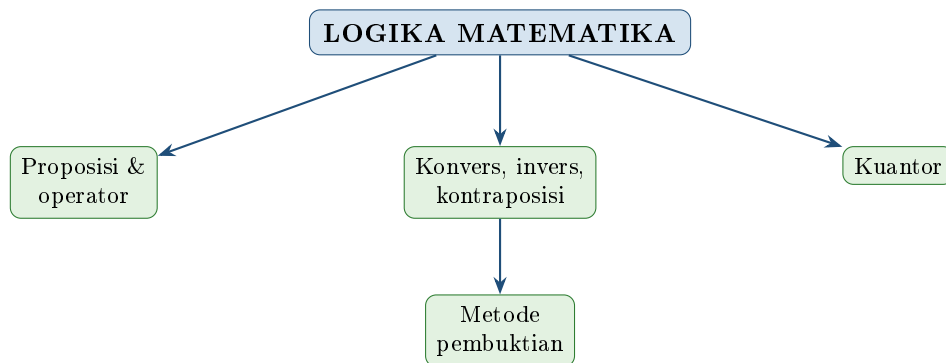
- Mengapa pernyataan "Jika $2 > 3$ maka bumi datar" justru bernilai *benar* secara logika?
- Apa beda "Jika hujan maka jalan basah" dengan "Jika jalan basah maka hujan"? Apakah keduanya selalu sama benarnya?
- Bagaimana cara membuktikan sesuatu dengan mengandaikan kebalikannya benar?

Studi Kasus: Logika di Balik Mesin dan Hukum

Setiap baris kode "if ... then ...", setiap pasal hukum "barang siapa ... maka ...", dan setiap rangkaian saklar listrik adalah penerapan logika proposisi. Komputer memutuskan benar/salah (1/0) melalui gerbang logika AND, OR, NOT — persis konjungsi, disjungsi, dan negasi.

Amati dan duga. Saat seorang programmer menulis `if (umur >= 17 && punyaKTP)`, syarat apa yang membuat seluruh kondisi bernilai benar? Bagaimana menuliskan "kebalikan" dari kondisi itu? Bab ini memberi bahasa yang presisi untuk menjawabnya.

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Dari proposisi dan tabel kebenaran menuju ekuivalensi, kuantor, hingga metode pembuktian formal.

13.1 Proposisi dan Operator Logika

Definisi 13.1. Proposisi (pernyataan) adalah kalimat yang bernilai *benar* (B) atau *salah* (S), tetapi tidak keduanya. Kalimat tanya, perintah, atau kalimat terbuka (memuat variabel bebas) bukan proposisi.

Operator Logika dan Tabel Kebenaran

Dari proposisi p, q dibentuk:

- **Negasi** $\neg p$ ("bukan p "): membalik nilai.
- **Konjungsi** $p \wedge q$ (" p dan q "): benar hanya jika keduanya benar.
- **Disjungsi** $p \vee q$ (" p atau q "): salah hanya jika keduanya salah.
- **Implikasi** $p \Rightarrow q$ ("jika p maka q "): salah hanya jika p benar tetapi q salah.
- **Biimplikasi** $p \Leftrightarrow q$ (" p jika dan hanya jika q "): benar jika p dan q bernilai sama.

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
B	B	S	B	B	B	B
B	S	S	S	B	S	S
S	B	B	S	B	B	S
S	S	B	S	S	B	B

Contoh: Nilai Kebenaran

Tentukan nilai kebenaran "Jika $2 > 3$ maka $5 > 1$ ".

Penyelesaian: Anteseden $2 > 3$ bernilai S. Implikasi dengan anteseden salah selalu **benar** (B), tanpa memandang konsekuennya.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Implikasi $p \Rightarrow q$ *tidak* berarti p menyebabkan q . Ia hanya salah pada satu kasus: p benar tetapi q salah. Inilah mengapa "jika premis salah" membuat implikasi otomatis benar (vacuously true).

13.2 Konvers, Invers, Kontraposisi, dan Ekuivalensi

Tiga Bentuk Turunan Implikasi

Dari implikasi $p \Rightarrow q$:

Konvers: $q \Rightarrow p$, Invers: $\neg p \Rightarrow \neg q$, Kontraposisi: $\neg q \Rightarrow \neg p$.

Kunci: $p \Rightarrow q$ ekuivalen dengan kontraposisinya $\neg q \Rightarrow \neg p$; sedangkan konvers ekuivalen dengan invers.

Ekuivalensi Logika Penting

$p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$	(definisi implikasi)
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$	(De Morgan)
$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$	(De Morgan)
$\neg(p \Rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$	(negasi implikasi)
$p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$	

Dua pernyataan **ekuivalen** bila tabel kebenarannya identik. Pernyataan yang selalu benar disebut *tautologi*.

Contoh: Kontraposisi

Tulis kontraposisi dari "Jika hujan maka jalan basah".

Penyelesaian: p : hujan, q : jalan basah. Kontraposisi $\neg q \Rightarrow \neg p$: "Jika jalan tidak basah maka tidak hujan". Nilainya selalu sama dengan implikasi asal.

13.3 Kuantor

Kuantor Universal dan Eksistensial

Universal $\forall x, P(x)$: "untuk setiap x , berlaku $P(x)$ ". **Eksistensial** $\exists x, P(x)$: "ada (paling sedikit satu) x yang memenuhi $P(x)$ ". Negasinya saling bertukar:

$$\neg(\forall x, P(x)) \equiv \exists x, \neg P(x), \quad \neg(\exists x, P(x)) \equiv \forall x, \neg P(x).$$

Contoh: Negasi Berkuantor

Negasikan "Semua bilangan prima adalah ganjil".

Penyelesaian: Bentuk $\forall x, P(x)$. Negasinya $\exists x, \neg P(x)$: "Ada bilangan prima yang tidak ganjil" (benar, yaitu 2).

13.4 Metode Pembuktian

Tiga Strategi Dasar

- **Pembuktian langsung:** andaikan p benar, turunkan q melalui rangkaian implikasi.
- **Pembuktian kontraposisi:** buktikan $\neg q \Rightarrow \neg p$ (ekuivalen dengan $p \Rightarrow q$).
- **Pembuktian kontradiksi:** andaikan pernyataan salah (mis. andaikan $p \wedge \neg q$), lalu turunkan kemustahilan.

Contoh: Pembuktian Kontraposisi

Buktikan: jika n^2 ganjil maka n ganjil.

Penyelesaian: Kontraposisi: "jika n genap maka n^2 genap". Misal $n = 2k$, maka $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$ genap. Karena kontraposisi benar, pernyataan asal benar. ■

Matematika dalam Dunia Nyata

Logika adalah fondasi pemrograman (percabangan, gerbang logika digital), basis data (kue-ri), kecerdasan buatan (sistem pakar, inferensi), dan penalaran hukum. Pembuktian formal menjamin algoritma kriptografi dan perangkat keras bekerja benar.

Ringkasan Bab

- Proposisi bernilai B/S; operator: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$ (lihat tabel kebenaran).
- $p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$; salah hanya saat p benar, q salah.
- $p \Rightarrow q$ ekuivalen kontraposisinya $\neg q \Rightarrow \neg p$; konvers $\equiv$ invers.
- De Morgan: $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$; $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$.
- Negasi kuantor: $\neg \forall \rightarrow \exists \neg$ dan $\neg \exists \rightarrow \forall \neg$.
- Pembuktian: langsung, kontraposisi, kontradiksi.

Refleksi Diri

- ☐ Saya dapat menyusun tabel kebenaran dan menentukan nilai pernyataan majemuk.
- ☐ Saya dapat membentuk konvers, invers, dan kontraposisi.
- ☐ Saya dapat menegasikan pernyataan majemuk dan berkuantor.
- ☐ Saya dapat memilih dan menjalankan metode pembuktian yang tepat.

Soal Akhir Bab 13**Bagian A**

1. Tentukan negasi dari "Semua siswa rajin".
2. Tentukan nilai kebenaran " $2 + 2 = 4$ dan $3 > 5$ ".
3. Tentukan nilai kebenaran " $2 > 5$ atau $4 = 4$ ".
4. Tentukan negasi dari "Hari ini hujan".
5. Tulis kontraposisi dari "Jika hujan maka jalan basah".
6. Tentukan nilai kebenaran "Jika $2 > 3$ maka $5 > 1$ ".
7. Tentukan negasi dari $p \wedge q$.
8. Tulis konvers dari "Jika $x > 0$ maka $x^2 > 0$ ".
9. Kapan biimplikasi $p \Leftrightarrow q$ bernilai benar?

10. Tentukan negasi dari " $\exists x, P(x)$ ".

Bagian B

1. Susun tabel kebenaran $p \Rightarrow q$ dan sebutkan kapan ia bernilai salah.
2. Tentukan negasi dari "Jika n genap maka n^2 genap".
3. Tunjukkan dengan tabel kebenaran bahwa $p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$.
4. Tentukan negasi dari "Untuk setiap bilangan real x , $x^2 \geq 0$ ".
5. Diberikan p benar, q salah, r benar. Tentukan nilai $(p \wedge \neg q) \Rightarrow r$.

Bagian C

1. **(Logika + Bilangan)**. Buktikan kontraposisi "jika n^2 genap maka n genap", yaitu "jika n ganjil maka n^2 ganjil".
2. **(Logika + Tabel)**. Tunjukkan $[(p \Rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q$ adalah tautologi (modus ponens).
3. **(Logika + Kuantor)**. Negasikan " $\forall x \exists y, x + y = 0$ ".
4. **(Logika + Bilangan)**. Tentukan nilai kebenaran " $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R}, y^2 = x$ ".
5. **(Logika + Ekuivalensi)**. Sederhanakan $\neg(p \Rightarrow q)$ dan $\neg(p \Leftrightarrow q)$.

Bagian D

1. **(Kontradiksi)**. Buktikan bahwa banyaknya bilangan prima tak hingga (Euclid).
2. **(Tautologi)**. Buktikan $[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$ tautologi (silogisme hipotetis).
3. **(Pembuktian Langsung)**. Buktikan bahwa jumlah dua bilangan genap selalu genap.
4. **(Kontraposisi)**. Buktikan: jika $3n + 2$ ganjil maka n ganjil.
5. **(Kuantor)**. Buktikan benar bahwa " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x + 2 > 0$ ".

★ Challenge Corner

1. Di sebuah pulau, ksatria selalu berkata benar dan penipu selalu berbohong. Penduduk A berkata: "Saya penipu". Tunjukkan dengan logika bahwa tidak ada penduduk yang dapat mengucapkan kalimat itu.
2. Buktikan dengan kontradiksi: jika $3n + 2$ genap maka n genap.
3. Buktikan bahwa $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ adalah bilangan irasional.

Induksi Matematika

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- menjelaskan prinsip induksi matematika (basis dan langkah induksi);
- membuktikan rumus jumlah deret dengan induksi;
- membuktikan sifat keterbagian dengan induksi;
- membuktikan ketaksamaan dengan induksi;
- menerapkan induksi pada barisan dan pangkat matriks.

Capaian Pembelajaran (Fase F). Peserta didik dapat menyusun pembuktian pernyataan tentang bilangan asli menggunakan prinsip induksi matematika.

Pertanyaan Pemantik

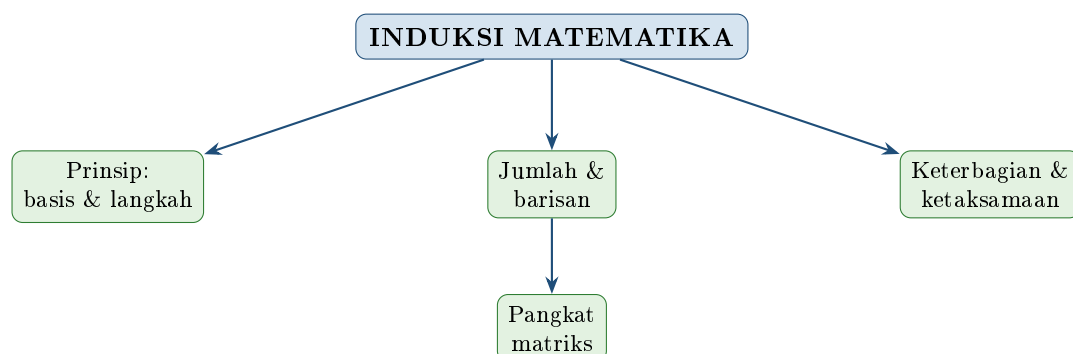
- Jika kartu domino disusun berderet, cukup syarat apa agar *semua* pasti roboh ketika yang pertama dijatuhkan?
- Mengapa membuktikan "berlaku untuk 1" dan "jika berlaku untuk k maka untuk $k + 1$ " sudah cukup untuk semua bilangan asli?
- Apa bedanya mengecek 1000 kasus dengan membuktikan satu langkah induksi?

Studi Kasus: Efek Domino

Bayangkan barisan domino tak berujung. Anda ingin memastikan *semua* domino roboh. Tidak mungkin mendorong satu per satu selamanya. Cukup jamin dua hal: (1) domino **pertama** roboh; (2) **setiap** domino yang roboh pasti menjatuhkan domino berikutnya.

Amati dan duga. Jika kedua syarat itu dipenuhi, mengapa kita yakin domino ke-1000 — bahkan ke-sejuta — pasti roboh tanpa harus mengeceknya? Inilah jantung *induksi matematika*: **basis** (domino pertama) dan **langkah induksi** (yang ke- k menjatuhkan yang ke- $k + 1$).

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Satu prinsip (basis + langkah) diterapkan pada jumlah, keterbagian, ketaksamaan, hingga matriks.

14.1 Prinsip Induksi Matematika

Prinsip Induksi

Misal $P(n)$ pernyataan untuk setiap bilangan asli $n \geq n_0$. Jika:

- (1) **Basis induksi:** $P(n_0)$ benar; dan
- (2) **Langkah induksi:** untuk sembarang $k \geq n_0$, *andaikan* $P(k)$ benar (hipotesis induksi), lalu tunjukkan $P(k+1)$ benar, maka $P(n)$ benar untuk semua $n \geq n_0$.

Contoh: Pembuktian Jumlah

Buktikan $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ untuk setiap $n \geq 1$.

Penyelesaian: **Basis** $n = 1$: ruas kiri = 1, ruas kanan = $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. Benar.

Langkah. Andaikan benar untuk $n = k$: $1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$. Maka

$$1 + 2 + \dots + k + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = (k+1) \left(\frac{k}{2} + 1 \right) = \frac{(k+1)(k+2)}{2},$$

yang persis bentuk rumus untuk $n = k+1$. Jadi pernyataan benar untuk semua $n \geq 1$. ■

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Langkah induksi *harus* memakai hipotesis $P(k)$ untuk menurunkan $P(k+1)$. Membuktikan $P(k+1)$ secara terpisah (tanpa menggunakan $P(k)$) bukan induksi. Sebaliknya, basis tidak boleh dilupakan — tanpa "domino pertama", rantai tak pernah mulai.

14.2 Pembuktian Keterbagian dan Ketaksamaan

Contoh: Keterbagian

Buktikan $3 \mid (n^3 - n)$ untuk setiap $n \geq 1$.

Penyelesaian: **Basis** $n = 1$: $1 - 1 = 0$ habis dibagi 3. **Langkah.** Andaikan $3 \mid (k^3 - k)$. Maka

$$(k+1)^3 - (k+1) = k^3 + 3k^2 + 3k + 1 - k - 1 = (k^3 - k) + 3(k^2 + k).$$

Suku pertama habis dibagi 3 (hipotesis), suku kedua jelas kelipatan 3. Jadi jumlahnya habis dibagi 3. ■

Contoh: Ketaksamaan

Buktikan $2^n > n^2$ untuk setiap $n \geq 5$.

Penyelesaian: **Basis** $n = 5$: $2^5 = 32 > 25 = 5^2$. **Langkah.** Andaikan $2^k > k^2$ untuk suatu $k \geq 5$. Maka $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k^2$. Cukup tunjukkan $2k^2 \geq (k+1)^2$, yaitu $2k^2 \geq k^2 + 2k + 1 \iff k^2 - 2k - 1 \geq 0$, yang benar untuk $k \geq 5$ (sebab $k^2 - 2k - 1 = (k-1)^2 - 2 > 0$). Maka $2^{k+1} > (k+1)^2$. ■

14.3 Induksi pada Barisan dan Matriks

Contoh: Pangkat Matriks

Buktikan $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ untuk $n \geq 1$.

Penyelesaian: **Basis** $n = 1$: jelas benar. **Langkah.** Andaikan benar untuk $n = k$. Maka

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{k+1} = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & k+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sesuai bentuk untuk $n = k + 1$. ■

Matematika dalam Dunia Nyata

Induksi adalah tulang punggung pembuktian *kebenaran algoritma* (loop invariant) dan analisis kompleksitas dalam ilmu komputer, serta rekursi pada struktur data. Banyak rumus deret keuangan dan model populasi diskret divalidasi dengan induksi.

Ringkasan Bab

- Dua langkah wajib: **basis** $P(n_0)$ dan **langkah** $P(k) \Rightarrow P(k+1)$.
- Untuk **jumlah**: tambahkan suku ke- $(k+1)$ ke hipotesis, lalu faktorkan.
- Untuk **keterbagian**: pisahkan bentuk $P(k+1)$ menjadi "(bagian hipotesis) + (kelipatan pembagi)".
- Untuk **ketaksamaan**: gunakan hipotesis lalu perkuat dengan estimasi tambahan.
- Induksi juga berlaku untuk barisan rekursif dan pangkat matriks.

Refleksi Diri

- ☐ Saya dapat menuliskan basis dan hipotesis induksi dengan benar.
- ☐ Saya dapat membuktikan rumus jumlah deret dengan induksi.
- ☐ Saya dapat membuktikan keterbagian dan ketaksamaan dengan induksi.
- ☐ Saya dapat menerapkan induksi pada matriks/barisan rekursif.

Soal Akhir Bab 14

Bagian A

1. Tentukan basis induksi (cek $n = 1$) untuk $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
2. Tuliskan hipotesis induksi $P(k)$ untuk pernyataan $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$.
3. Hitung $1 + 2 + 3 + \cdots + 10$.
4. Hitung $1 + 3 + 5 + \cdots + (2 \cdot 5 - 1)$.
5. Periksa basis $n = 1$ untuk pernyataan $2^n > n$.

6. Pada pembuktian $1 + 2 + \cdots + n$, suku apa yang ditambahkan saat beralih dari $n = k$ ke $n = k + 1$?
7. Periksa apakah $3 \mid (n^3 - n)$ untuk $n = 2$.
8. Tuliskan bentuk $P(k + 1)$ dari $P(n) : n^2$.
9. Hitung $2 + 4 + 6 + 8$ dan bandingkan dengan $n(n + 1)$ untuk $n = 4$.
10. Berapa nilai n_0 (basis terkecil) untuk membuktikan $2^n > n^2$?

Bagian B

1. Buktikan dengan induksi: $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n + 1)}{2}$.
2. Buktikan dengan induksi: $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$.
3. Buktikan dengan induksi: $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6}$.
4. Buktikan dengan induksi: $3 \mid (n^3 - n)$ untuk semua $n \geq 1$.
5. Buktikan dengan induksi: $1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1$.

Bagian C

1. (**Induksi + Deret Geometri**). Buktikan $a + ar + \cdots + ar^{n-1} = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$ untuk $r \neq 1$.
2. (**Induksi + Ketaksamaan**). Buktikan $2^n > n^2$ untuk $n \geq 5$.
3. (**Induksi + Keterbagian**). Buktikan $6 \mid (n^3 + 5n)$ untuk semua $n \geq 1$.
4. (**Induksi + Ketaksamaan Bernoulli**). Buktikan $(1 + x)^n \geq 1 + nx$ untuk $x \geq -1$ dan $n \geq 1$.
5. (**Induksi + Matriks**). Buktikan $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Bagian D

1. (**Induksi Kuat**). Buktikan setiap bilangan asli $n \geq 2$ dapat dinyatakan sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima.
2. (**Induksi + Matriks Fibonacci**). Dengan $F_1 = F_2 = 1$, buktikan $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$.
3. (**Induksi + Ketaksamaan Harmonik**). Buktikan $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}$.
4. (**Induksi + Kombinatorik**). Buktikan bahwa himpunan dengan n anggota memiliki tepat 2^n himpunan bagian.
5. (**Induksi + Bilangan Kompleks**). Buktikan teorema De Moivre $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$.

★ Challenge Corner

1. Tunjukkan letak kesalahan pada "bukti" bahwa semua kuda berwarna sama: basis $n = 1$ jelas benar; pada langkah, dari sembarang k kuda berwarna sama disimpulkan $k + 1$ kuda berwarna sama. Di mana argumen ini runtuh?
2. Buktikan dengan induksi bahwa $n! > 2^n$ untuk setiap $n \geq 4$.
3. Buktikan dengan induksi bahwa $F_1 + F_2 + \cdots + F_n = F_{n+2} - 1$ (jumlah bilangan Fibonacci).

FASE F — KELAS 12

Aturan Pencacahan

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- menerapkan aturan penjumlahan dan aturan perkalian dalam pencacahan;
- menghitung dan memaknai faktorial;
- membedakan dan menghitung permutasi (termasuk siklis dan unsur sama) serta kombinasi;
- menggunakan kombinasi untuk menyusun ekspansi Binomial Newton;
- memilih teknik pencacahan yang tepat untuk suatu masalah.

Capaian Pembelajaran (Fase F). Peserta didik dapat menyelesaikan masalah pencacahan menggunakan aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi.

Pertanyaan Pemantik

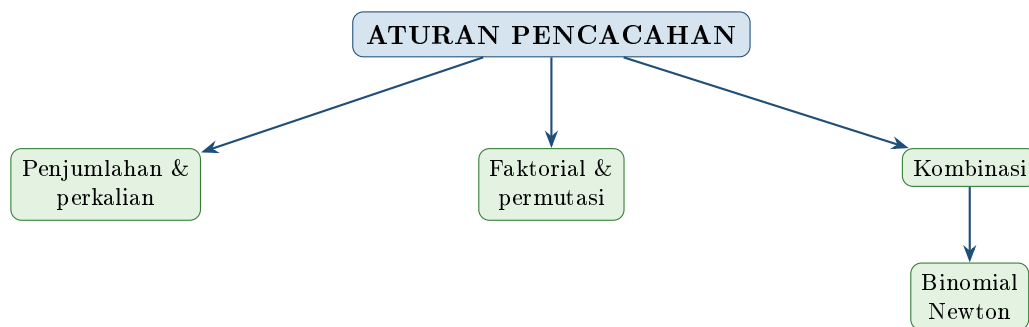
- Kapan kita "menjumlahkan" pilihan dan kapan "mengalikan"-nya?
- Mengapa urutan penting pada "juara 1, 2, 3" tetapi tidak penting pada "memilih 3 anggota tim"?
- Berapa banyak kata sandi 4 digit yang mungkin? Mengapa angka itu terasa "aman" padahal kita hanya memakai 10 angka?

Studi Kasus: Menu, PIN, dan Plat Nomor

Sebuah kantin menawarkan 3 makanan dan 4 minuman. Jika satu paket terdiri atas satu makanan *dan* satu minuman, banyak paket = $3 \times 4 = 12$ (aturan perkalian). Tetapi jika seseorang hanya ingin membeli satu item — makanan *atau* minuman — banyak pilihan = $3 + 4 = 7$ (aturan penjumlahan).

Amati dan duga. Kata "dan" mengarah ke perkalian, "atau" ke penjumlahan. Bagaimana dengan PIN ATM 6 digit? Berapa banyak kemungkinannya, dan mengapa urutan digit membuat jumlahnya meledak? Bab ini membangun alat untuk mencacah kemungkinan secara sistematis.

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Dua aturan dasar melahirkan permutasi (urutan penting) dan kombinasi (urutan tak penting), yang menuntun ke Binomial Newton.

15.1 Aturan Penjumlahan dan Perkalian

Dua Aturan Dasar

Aturan penjumlahan: jika kejadian A dapat terjadi m cara dan kejadian B (yang *saling lepas* dengan A) dapat terjadi n cara, maka " A atau B " terjadi $m + n$ cara. **Aturan perkalian:** jika suatu prosedur terdiri atas tahap berurutan dengan m lalu n cara, maka seluruh prosedur dapat dilakukan $m \times n$ cara.

Contoh: Aturan Perkalian

Berapa banyak PIN 4 digit (angka 0–9, boleh berulang)?

Penyelesaian: Tiap posisi 10 pilihan, empat posisi: $10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^4 = 10.000$.

15.2 Faktorial dan Permutasi

Definisi 15.1. Faktorial $n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$ untuk $n \geq 1$, dan $0! = 1$. Permutasi r unsur dari n unsur (urutan diperhatikan):

$$P(n, r) = {}^n P_r = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

Permutasi Khusus

Unsur sama: banyak susunan n objek dengan kelompok identik berukuran $n_1, n_2, \dots, n_k$ adalah $\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$. **Siklis (melingkar):** banyak susunan n objek berbeda dalam lingkaran adalah $(n-1)!$ (karena rotasi dianggap sama).

Contoh: Permutasi Unsur Sama

Berapa banyak susunan huruf berbeda dari kata "BUKU"?

Penyelesaian: Huruf: B, U, K, U — huruf U muncul 2 kali. Banyak susunan $= \frac{4!}{2!} = \frac{24}{2} = 12$.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Jangan memakai permutasi (P) saat urutan tidak penting — itu akan menghitung berlebih. "Memilih 3 pemenang berbeda peringkat" memakai P ; "memilih 3 anggota tim" memakai kombinasi C .

15.3 Kombinasi dan Binomial Newton

Kombinasi

Kombinasi r unsur dari n unsur (urutan *tidak* diperhatikan):

$$C(n, r) = {}^nC_r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

Hubungannya dengan permutasi: $P(n, r) = r! \cdot C(n, r)$. Sifat: $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$.

Binomial Newton (Pengantar)

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Suku ke- $(k+1)$ adalah $\binom{n}{k} a^{n-k} b^k$. Koefisien $\binom{n}{k}$ membentuk *segitiga Pascal*, dengan $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & \\ & & & 1 & & 1 & \\ & & 1 & & 2 & & 1 \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \end{array}$$

Segitiga Pascal: baris ke- n memuat koefisien $(a + b)^n$.

Contoh: Suku pada Ekspansi Binomial

Tentukan koefisien x^2 pada $(1 + x)^5$.

Penyelesaian: Suku memuat x^2 adalah $\binom{5}{2}(1)^3x^2 = 10x^2$. Koefisiennya 10.

Matematika dalam Dunia Nyata

Pencacahan mendasari kriptografi (ruang kunci sandi), pengkodean (kode pos, plat nomor), genetika (kombinasi gen), dan tentu saja peluang. Estimasi "berapa banyak kemungkinan" menentukan apakah sebuah brute-force layak atau mustahil.

Ringkasan Bab

- "Atau" (saling lepas) $\rightarrow$ jumlah; "dan"/bertahap $\rightarrow$ kali.
- $n! = n(n-1) \cdots 1$, $0! = 1$.
- Permutasi (urutan penting): $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$; siklis $(n-1)!$; unsur sama $\frac{n!}{n_1! \cdots n_k!}$.
- Kombinasi (urutan tak penting): $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$, $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$.
- Binomial: $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.

Refleksi Diri

- ☐ Saya dapat memilih antara aturan penjumlahan dan perkalian.
- ☐ Saya dapat menghitung permutasi, termasuk siklis dan unsur sama.

- ☐ Saya dapat menghitung kombinasi dan membedakannya dari permutasi.
- ☐ Saya dapat menuliskan ekspansi dan suku Binomial Newton.

Soal Akhir Bab 15

Bagian A

1. Hitung $5!$.
2. Hitung $0!$.
3. Hitung $P(5, 2)$.
4. Hitung $C(5, 2)$.
5. Seseorang memilih satu item dari 3 baju *atau* 2 celana. Berapa pilihannya?
6. Berapa pasang (baju, celana) dari 3 baju dan 2 celana?
7. Hitung $\frac{6!}{4!}$.
8. Hitung $\binom{6}{0} + \binom{6}{6}$.
9. Berapa banyak susunan huruf berbeda dari kata "PQRS"?
10. Hitung $\binom{7}{5}$.

Bagian B

1. Berapa banyak bilangan 3 angka berbeda yang dapat dibentuk dari $\{1, 2, 3, 4, 5\}$?
2. Berapa banyak cara 6 orang duduk mengelilingi meja bundar?
3. Berapa banyak susunan huruf berbeda dari kata "MATEMATIKA"?
4. Dari 10 orang dipilih 3 untuk panitia (tanpa jabatan). Berapa cara?
5. Tentukan koefisien x^2 pada $(1 + x)^5$.

Bagian C

1. (**Pencacahan + Peluang**). Berapa banyak cara memilih 5 kartu dari 52 kartu?
2. (**Pencacahan + Bilangan**). Berapa banyak bilangan genap 3 angka berbeda dari $\{1, 2, 3, 4, 5\}$?
3. (**Binomial**). Tentukan suku ke-4 dari ekspansi $(2x + 3)^5$.
4. (**Permutasi + Restriksi**). Berapa banyak susunan huruf "DUTA" dengan kedua vokal selalu berdampingan?
5. (**Kombinasi + Pembuktian**). Buktikan secara kombinatorial bahwa $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

Bagian D

1. (**Teorema Binomial**). Buktikan $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.
2. (**Identitas Pascal**). Buktikan $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.
3. (**Bintang dan Batang**). Berapa banyak solusi bilangan bulat tak negatif dari $x_1 + x_2 + x_3 = 10$?
4. (**Inklusi–Eksklusi**). Berapa banyak bilangan dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 2 atau 3?
5. (**Binomial + Identitas**). Buktikan $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n 2^{n-1}$.

★ Challenge Corner

1. Berapa banyak diagonal pada segi- n ($n \geq 3$)?
2. Pada grid persegi, berapa banyak jalur terpendek dari $(0,0)$ ke (m,n) jika hanya boleh bergerak ke kanan atau ke atas?
3. Buktikan identitas $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

Peluang

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- menentukan ruang sampel dan kejadian suatu percobaan;
- menghitung peluang kejadian, peluang komplemen, dan peluang gabungan;
- menghitung peluang bersyarat dan memeriksa kebebasan (independensi) kejadian;
- menerapkan teorema Bayes pada masalah sederhana.

Capaian Pembelajaran (Fase F). Peserta didik dapat memodelkan ketidakpastian melalui peluang, termasuk peluang bersyarat dan teorema Bayes.

Pertanyaan Pemantik

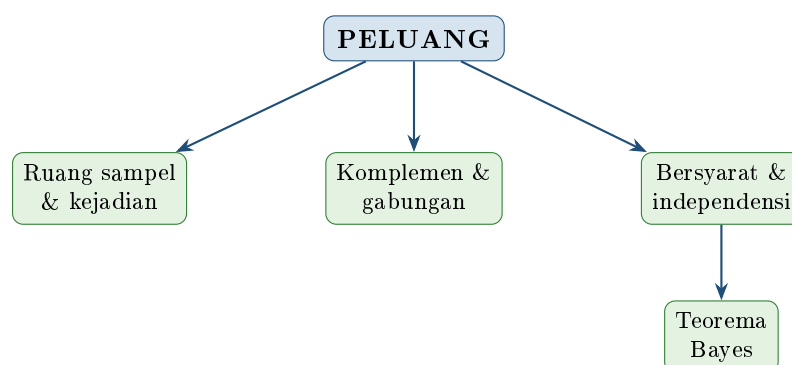
- Jika hasil tes penyakit "positif", seberapa yakin Anda benar-benar sakit? Mengapa jawabannya bisa jauh lebih kecil dari yang diduga?
- Apa beda "peluang hujan" dengan "peluang hujan *jika* langit mendung"?
- Mengapa pada kuis berhadiah, berpindah pilihan setelah satu opsi salah dibuka justru menguntungkan?

Studi Kasus: Tes Medis dan Intuisi yang Menyesatkan

Suatu penyakit menjangkiti 1% populasi. Sebuah tes mendeteksi 99% orang sakit dengan benar, tetapi juga keliru memberi hasil positif pada 5% orang sehat. Seseorang dites dan hasilnya **positif**.

Amati dan duga. Banyak orang menebak peluang ia benar-benar sakit sekitar 99%. Padahal karena orang sehat jauh lebih banyak, "positif palsu" menumpuk. Jawaban sebenarnya hanya sekitar 17%! Untuk memahami mengapa, kita perlu *peluang bersyarat* dan *teorema Bayes* — inti bab ini.

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Dari ruang sampel ke peluang dasar, lalu komplemen/gabungan, hingga peluang bersyarat dan Bayes.

Pengingat Materi Kelas 10 (MAE Bab 8 — Peluang). Bab ini memperdalam teori peluang yang diperkenalkan di Kelas 10. Tinjau ulang konsep-konsep ini:

- Percobaan acak, ruang sampel S , dan kejadian $A \subseteq S$.
- Peluang klasik: $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$ untuk ruang sampel seragam.
- Frekuensi relatif sebagai pendekatan peluang empiris.
- Sifat dasar: $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(S) = 1$, $P(\emptyset) = 0$.
- Aturan penjumlahan untuk kejadian saling lepas: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

16.1 Ruang Sampel, Kejadian, dan Peluang Dasar

Definisi 16.1. Ruang sampel S adalah himpunan semua hasil yang mungkin; kejadian A adalah himpunan bagian dari S . Untuk ruang sampel berhingga dengan hasil berpeluang sama:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}, \quad 0 \leq P(A) \leq 1.$$

Contoh: Peluang Dasar

Sebuah dadu dilempar. Tentukan peluang muncul mata genap.

Penyelesaian: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, kejadian $A = \{2, 4, 6\}$. $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

16.2 Komplemen dan Peluang Gabungan

Komplemen dan Gabungan

Komplemen: $P(A^c) = 1 - P(A)$ (berguna untuk "minimal satu"). **Gabungan:**

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Jika A dan B saling lepas ($A \cap B = \emptyset$), maka $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Contoh: Peluang Gabungan

Dari satu set 52 kartu, tentukan peluang terambil kartu King atau kartu hati.

Penyelesaian: $P(\text{King}) = \frac{4}{52}$, $P(\text{hati}) = \frac{13}{52}$, $P(\text{King hati}) = \frac{1}{52}$. Maka $P = \frac{4+13-1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$.

16.3 Peluang Bersyarat, Independensi, dan Teorema Bayes

Peluang Bersyarat dan Independensi

Peluang bersyarat A jika B diketahui terjadi:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0.$$

Akibatnya $P(A \cap B) = P(B)P(A | B)$. Kejadian A, B **independen** bila $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, ekuivalen dengan $P(A | B) = P(A)$.

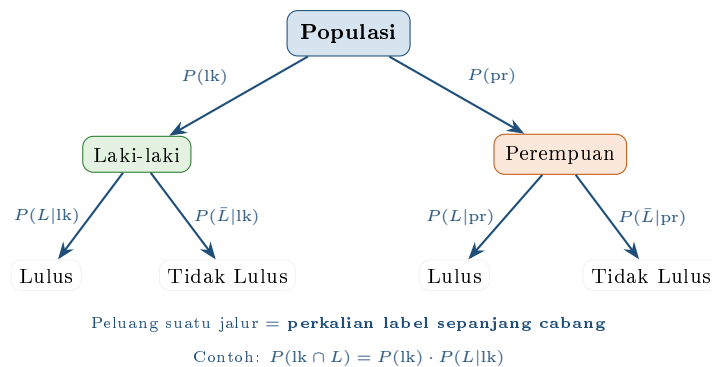


Diagram pohon peluang bersyarat. Cabang pertama = peluang prior; cabang kedua = peluang bersyarat; ujung pohon = peluang gabungan (dikumpulkan untuk hukum peluang total).

Teorema Bayes

Jika $P(A), P(B) > 0$:

$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)}, \quad P(B) = P(B | A)P(A) + P(B | A^c)P(A^c).$$

Bentuk kedua (hukum peluang total) sering dipakai untuk menghitung penyebut.

Contoh: Teorema Bayes

Mesin A memproduksi 60% barang (cacat 2%), mesin B 40% (cacat 5%). Sebuah barang cacat diambil. Berapa peluang ia dari mesin A?

Penyelesaian: $P(\text{cacat}) = 0,6 \cdot 0,02 + 0,4 \cdot 0,05 = 0,012 + 0,020 = 0,032$. Maka $P(A | \text{cacat}) = \frac{0,012}{0,032} = 0,375$.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

$P(A | B)$ dan $P(B | A)$ *tidak* sama (kekeliruan jaksa). "Peluang positif jika sakit" berbeda jauh dari "peluang sakit jika positif" — selisihnya bergantung pada prevalensi.

Matematika dalam Dunia Nyata

Peluang bersyarat dan Bayes adalah mesin di balik filter spam, diagnosis medis, machine learning (klasifikasi naive Bayes), sistem rekomendasi, dan asuransi. Memahami "positif palsu" penting agar tak salah menafsir hasil tes.

Ringkasan Bab

- $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$, $0 \leq P(A) \leq 1$.
- $P(A^c) = 1 - P(A)$; $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- Bersyarat: $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$; independen jika $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

- Bayes: $P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)}$ dengan $P(B)$ dari hukum peluang total.

Refleksi Diri

- ☐ Saya dapat menentukan ruang sampel dan menghitung peluang dasar.
- ☐ Saya dapat menggunakan komplemen dan rumus gabungan.
- ☐ Saya dapat menghitung peluang bersyarat dan menguji independensi.
- ☐ Saya dapat menerapkan teorema Bayes pada masalah nyata.

Soal Akhir Bab 16

Bagian A

1. Tuliskan ruang sampel pelemparan satu dadu.
2. Tentukan peluang muncul mata genap pada satu dadu.
3. Tentukan peluang muncul mata lebih dari 4 pada satu dadu.
4. Sebuah koin dilempar. Tentukan peluang muncul gambar.
5. Dari 52 kartu, tentukan peluang terambil kartu hati.
6. Jika $P(A) = 0,3$, tentukan $P(A^c)$.
7. Dua koin dilempar. Ada berapa anggota ruang sampelnya?
8. Dua koin dilempar. Tentukan peluang muncul dua gambar.
9. Jika $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,3$, dan A, B saling lepas, tentukan $P(A \cup B)$.
10. Kantong berisi 3 bola merah dan 2 biru. Tentukan peluang terambil bola merah.

Bagian B

1. Dua dadu dilempar. Tentukan peluang jumlah mata = 7.
2. Diketahui $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,5$, $P(A \cap B) = 0,2$. Tentukan $P(A \cup B)$.
3. Diketahui $P(A \cap B) = 0,12$ dan $P(B) = 0,3$. Tentukan $P(A | B)$.
4. Dari 52 kartu, tentukan peluang terambil King atau kartu hati.
5. Kotak berisi 5 bola merah dan 3 putih. Diambil 2 bola tanpa pengembalian. Tentukan peluang keduanya merah.

Bagian C

1. **(Peluang + Pencacahan).** Dari 10 orang dipilih 3 secara acak. Tentukan peluang Andi (salah seorang) terpilih.
2. **(Peluang + Independensi).** A, B independen dengan $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$. Tentukan $P(A \cap B)$ dan $P(A \cup B)$.

3. **(Peluang Bersyarat)**. Sebuah dadu dilempar. Diketahui hasilnya ganjil. Tentukan peluang hasilnya 3.
4. **(Peluang + Komplemen)**. Tiga koin dilempar. Tentukan peluang muncul minimal satu gambar.
5. **(Bayes)**. Mesin A (60%, cacat 2%) dan mesin B (40%, cacat 5%). Diambil barang cacat. Tentukan peluang berasal dari mesin A.

Bagian D

1. **(Bayes — Tes Medis)**. Penyakit menjangkiti 1% populasi; tes benar 99% pada yang sakit dan positif palsu 5% pada yang sehat. Hitung peluang seseorang benar sakit jika hasil tesnya positif.
2. **(Pembuktian)**. Dari aksioma peluang, buktikan $P(A^c) = 1 - P(A)$.
3. **(Independensi)**. Buktikan bahwa jika A dan B independen, maka A dan B^c juga independen.
4. **(Nilai Harapan)**. Sebuah permainan membayar (dalam ribu rupiah) sebesar mata dadu yang muncul. Hitung nilai harapan pembayaran.
5. **(Hukum Peluang Total)**. Kotak I berisi 2 merah, 3 putih; Kotak II berisi 4 merah, 1 putih. Sebuah kotak dipilih acak (peluang sama), lalu diambil satu bola. Tentukan peluang terambil bola merah.

★ Challenge Corner

1. **(Monty Hall)**. Pada kuis tiga pintu (satu berhadaiah), Anda memilih satu pintu; pembawa acara membuka satu pintu lain berisi kambing. Apakah sebaiknya berpindah? Tunjukkan peluang menangnya.
2. **(Masalah Ulang Tahun)**. Susun ekspresi peluang bahwa di antara 23 orang terdapat (sedikitnya) dua yang berulang tahun pada tanggal sama, dan jelaskan mengapa nilainya melebihi $\frac{1}{2}$.
3. **(Tepat Dua)**. Tiga penembak mengenai sasaran secara independen dengan peluang 0,6, 0,7, dan 0,8. Tentukan peluang tepat dua di antaranya mengenai sasaran.

Irisan Kerucut

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- menjelaskan definisi geometris parabola, elips, dan hiperbola (fokus, direktri, eksentrisitas);
- menuliskan persamaan baku tiap irisan kerucut serta menggambar grafiknya;
- menentukan unsur-unsur: puncak, fokus, sumbu, direktri, asimtot, dan eksentrisitas;
- menangani bentuk yang bergeser (pusat bukan di O) lewat melengkapkan kuadrat;
- menerapkan irisan kerucut pada lintasan orbit dan teknologi (antena, satelit).

Capaian Pembelajaran (Fase F+). Peserta didik dapat menganalisis irisan kerucut secara aljabar dan geometris serta menggunakannya untuk memodelkan lintasan dan bentuk nyata.

Pertanyaan Pemantik

- Mengapa orbit planet berbentuk elips, dan apa peran Matahari di dalamnya?
- Apa yang sama dari parabola, elips, dan hiperbola sehingga ketiganya disebut "iris kerucut"?
- Mengapa antenna parabola memantulkan semua sinyal ke satu titik?

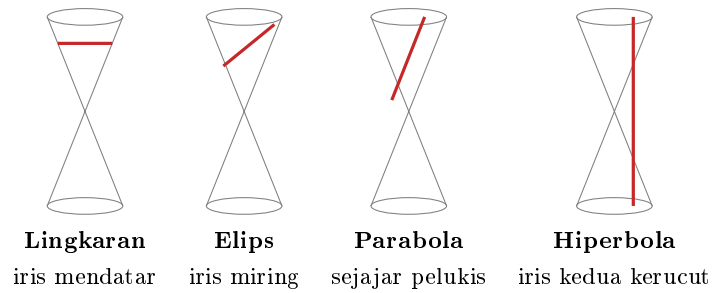
Studi Kasus: Orbit dan Antena

Ketiga irisan kerucut muncul saat sebuah bidang memotong kerucut pada sudut berbeda. Mereka punya satu definisi pemersatu: *himpunan titik dengan rasio jarak ke fokus dan ke direktri tetap*, yaitu **eksentrisitas** e .

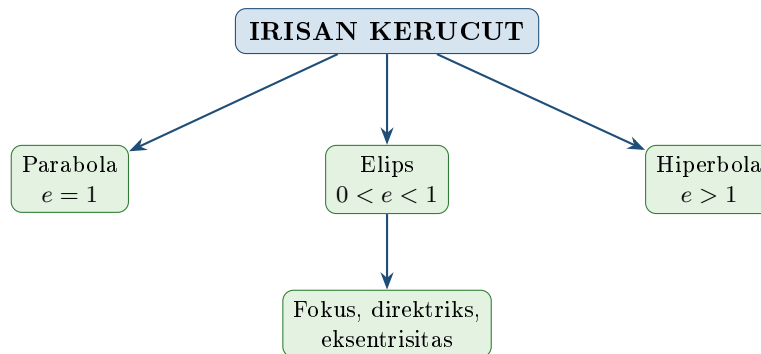
Irisan kerucut	Eksentrisitas e	Contoh nyata
Lingkaran	$e = 0$	roda
Elips	$0 < e < 1$	orbit planet
Parabola	$e = 1$	antena, lintasan proyektil
Hiperbola	$e > 1$	orbit komet lepas, navigasi

Amati dan duga. Bagaimana satu bilangan e menentukan "bentuk" sebuah kurva, dari lingkaran sempurna sampai hiperbola terbuka? Inilah benang merah seluruh bab.

Mengapa disebut "iris kerucut". Keempatnya muncul saat sebuah *bidang* mengiris kerucut ganda pada kemiringan berbeda:



Peta Konsep Bab



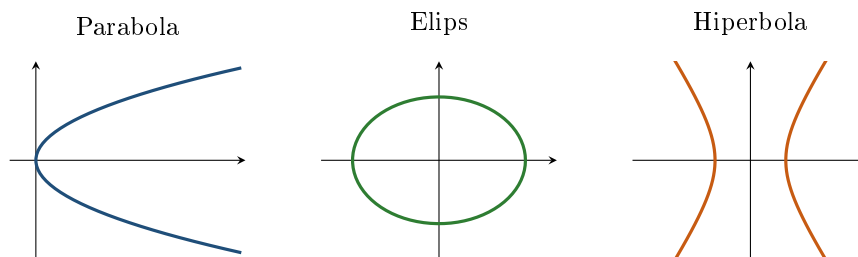
Peta konsep. Parabola, elips, dan hiperbola dibedakan oleh eksentrisitas, namun berbagi unsur yang sama: fokus dan direktriks.

17.1 Bentuk Baku dan Unsur-Unsurnya

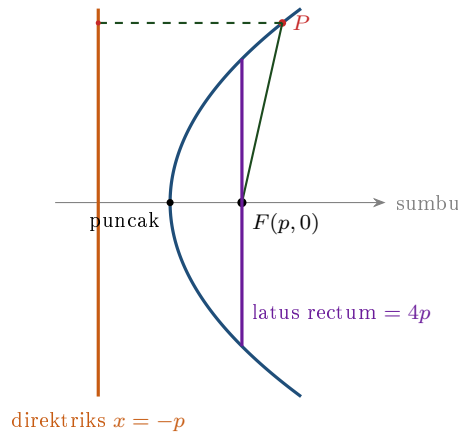
Bentuk Baku (berpusat di O)

Parabola: $y^2 = 4px$, **Elips:** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, **Hiperbola:** $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Parabola $y^2 = 4px$: fokus $(p, 0)$, direktriks $x = -p$. **Elips** $(a > b)$: fokus $(\pm c, 0)$ dengan $c^2 = a^2 - b^2$, $e = \frac{c}{a}$. **Hiperbola**: fokus $(\pm c, 0)$ dengan $c^2 = a^2 + b^2$, asimtot $y = \pm \frac{b}{a}x$, $e = \frac{c}{a}$.

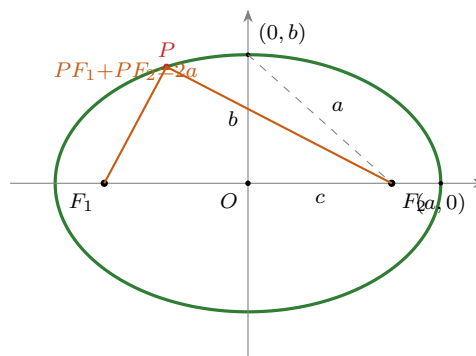


Anatomi parabola $y^2 = 4px$ — definisi: jarak P ke *fokus* = jarak P ke *direktriks*.



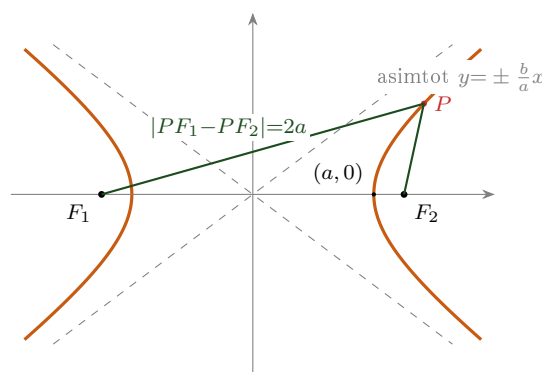
Jarak hijau (ke fokus) = jarak hijau putus-putus (ke direktrijs). Tali busur tegak melalui fokus (*latus rectum*) panjangnya $4p$.

Anatomi elips $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ — definisi: $PF_1 + PF_2 = 2a$.



Jumlah jarak ke dua fokus tetap $= 2a$. Segitiga siku-siku memberi $a^2 = b^2 + c^2$, sehingga $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ dan eksentrisitas $e = \frac{c}{a}$.

Anatomi hiperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ — definisi: $|PF_1 - PF_2| = 2a$.



Selisih jarak ke dua fokus tetap $= 2a$. Kurva mendekati *asimtot* $y = \pm \frac{b}{a}x$; di sini $c = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Contoh: Unsur Elips

Tentukan puncak, fokus, dan eksentrisitas dari $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.

Penyelesaian: $a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$, $b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$. Puncak $(\pm 5, 0)$ dan $(0, \pm 3)$. $c = \sqrt{25 - 9} = 4$, fokus $(\pm 4, 0)$, eksentrisitas $e = \frac{4}{5}$.

Contoh: Fokus Parabola

Tentukan fokus dan direktri parabola $y^2 = 12x$.

Penyelesaian: $4p = 12 \Rightarrow p = 3$. Fokus $(3, 0)$, direktri $x = -3$.

17.2 Bentuk Bergeser (Pusat Bukan di O)**Translasi Irisan Kerucut**

Jika pusat/puncak berada di (h, k) , ganti $x \rightarrow x - h$ dan $y \rightarrow y - k$. Misalnya elips berpusat (h, k) :

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1.$$

Bentuk umum diolah ke bentuk baku dengan *melengkapi kuadrat*.

Contoh: Melengkapi Kuadrat

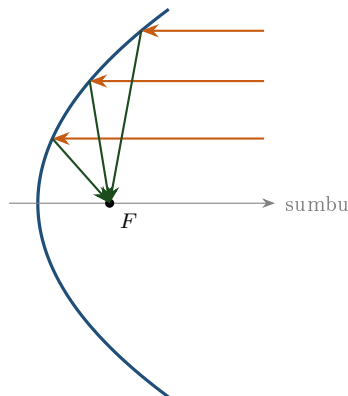
Ubah $x^2 + 4y^2 - 4x + 8y + 4 = 0$ ke bentuk baku elips.

Penyelesaian: Kelompokkan: $(x^2 - 4x) + 4(y^2 + 2y) + 4 = 0 \Rightarrow (x - 2)^2 - 4 + 4[(y + 1)^2 - 1] + 4 = 0 \Rightarrow (x - 2)^2 + 4(y + 1)^2 = 4 \Rightarrow \frac{(x - 2)^2}{4} + (y + 1)^2 = 1$. Pusat $(2, -1)$.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Pada hiperbola, $c^2 = a^2 + b^2$ (dijumlah), sedangkan pada elips $c^2 = a^2 - b^2$ (dikurang). Tertukar tanda ini membuat letak fokus salah total.

Sifat pemantul parabola. Semua sinar yang datang sejajar sumbu dipantulkan menuju *sat* titik: fokus. Inilah prinsip antena parabola, teleskop, dan lampu sorot.



Sinar sejajar (oranye) memantul pada parabola dan berkumpul di fokus F (hijau).

Matematika dalam Dunia Nyata

Hukum Kepler menyatakan orbit planet berupa **elips** dengan Matahari di salah satu fokus. Antena dan reflektor lampu sorot berbentuk **parabola** karena memusatkan sinar sejajar ke fokus. Sistem navigasi lama (LORAN) memanfaatkan **hiperbola** sebagai tempat kedudukan selisih jarak tetap.

17.3 Geometri Analitik Lanjutan: Sumbu Radikal dan Berkas Lingkaran

Kuasa Titik dan Sumbu Radikal

Untuk lingkaran $L: x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, **kuasa** titik $P(x_0, y_0)$ adalah $x_0^2 + y_0^2 + Dx_0 + Ey_0 + F$. **Sumbu radikal** dua lingkaran $L_1 = 0$ dan $L_2 = 0$ (keduanya berkoefisien x^2, y^2 sama, yaitu 1) adalah tempat kedudukan titik berkuasa sama, diperoleh dengan *mengurangkan* kedua persamaan:

$$L_1 - L_2 = 0 \quad (\text{persamaan linear}).$$

Sumbu radikal tegak lurus garis hubung pusat; bila kedua lingkaran berpotongan, sumbu radikal adalah **tali busur persekutuan** (garis melalui kedua titik potong).

Berkas (Pencil) Lingkaran

Semua lingkaran yang melalui titik potong $L_1 = 0$ dan $L_2 = 0$ dapat ditulis sebagai **berkas**

$$L_1 + \lambda L_2 = 0, \quad \lambda \in \mathbb{R},$$

dengan $\lambda = -1$ memberi sumbu radikalnya. **Irisan dua kerucut** (mis. garis ∩ lingkaran, atau lingkaran ∩ elips) dicari dengan menyelesaikan sistem persamaannya; secara umum dua kerucut berpotongan di paling banyak *empat* titik.

Contoh: Sumbu Radikal dan Irisan Dua Lingkaran

Tentukan sumbu radikal dan titik potong $L_1: x^2 + y^2 = 25$ dan $L_2: x^2 + y^2 - 12x + 11 = 0$.

Penyelesaian: Kurangkan: $L_1 - L_2: (x^2 + y^2 - 25) - (x^2 + y^2 - 12x + 11) = 12x - 36 = 0 \Rightarrow x = 3$ (sumbu radikal / tali busur persekutuan). Substitusi $x = 3$ ke $L_1: 9 + y^2 = 25 \Rightarrow y = \pm 4$. Titik potong $(3, 4)$ dan $(3, -4)$.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Sebelum mengurangkan dua lingkaran untuk mendapat sumbu radikal, pastikan koefisien x^2 dan y^2 *sama* (normalkan menjadi 1). Jika tidak, hasil pengurangan bukan persamaan garis yang benar.

Latihan Soal

(1) Tentukan sumbu radikal $x^2 + y^2 - 4 = 0$ dan $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$. (2) Tentukan titik potong $x^2 + y^2 = 20$ dan $x^2 + y^2 - 6x - 2y = 0$. (3) Tuliskan berkas lingkaran yang melalui irisan $x^2 + y^2 - 4 = 0$ dan $x^2 + y^2 - 2x = 0$.

Bahasa Alternatif yang Sering Mengecoh di Soal

- **Puncak/verteks** (titik pada kurva) berbeda dari **pusat** (titik tengah elips/hiperbola) dan **fokus**. Parabola tak punya pusat.
- **Sumbu mayor** = $2a$, **sumbu minor** = $2b$ (panjang *penuh*); a dan b adalah *setengah*-sumbu. Jangan tertukar.
- $c^2 = a^2 - b^2$ (**elips**) vs $c^2 = a^2 + b^2$ (**hiperbola**). Pada elips $a > b$ selalu, dan a ada di bawah suku yang lebih besar.
- **Eksentrisitas** $e = \frac{c}{a}$: lingkaran 0, elips $0 < e < 1$, parabola 1, hiperbola > 1 .

- $4p$ pada $y^2 = 4px$ adalah *empat kali* jarak fokus–puncak; fokus di $(p, 0)$, bukan $(4p, 0)$.
- **Direktri**ks = garis (bukan titik); **asimtot** hanya milik hiperbola (bukan elips/parabola).
- "**Latus rectum**" = tali busur melalui fokus tegak lurus sumbu (elips/hiperbola: $\frac{2b^2}{a}$; parabola: $4p$).
- **Sumbu mayor pada sumbu- y** : jika penyebut terbesar ada di bawah y^2 , maka elips "berdiri" — fokus pada sumbu- y .

Ringkasan Bab

- Definisi pemersatu lewat **eksentrisitas** e : lingkaran 0, elips 0–1, parabola 1, hiperbola > 1 .
- **Parabola** $y^2 = 4px$: fokus $(p, 0)$, direktri k s $x = -p$.
- **Elips**: $c^2 = a^2 - b^2$, fokus $(\pm c, 0)$, $e = \frac{c}{a}$.
- **Hiperbola**: $c^2 = a^2 + b^2$, asimtot $y = \pm \frac{b}{a}x$.
- Bentuk bergeser ditangani dengan melengkapkan kuadrat.
- **Sumbu radikal** = $L_1 - L_2$ (tali busur persekutuan); **berkas lingkaran** $L_1 + \lambda L_2 = 0$; dua kerucut berpotongan ≤ 4 titik.

Refleksi Diri

- ☐ Saya dapat menjelaskan fokus, direktri k s, dan eksentrisitas.
- ☐ Saya dapat menuliskan dan menggambar persamaan baku tiap irisan kerucut.
- ☐ Saya dapat menentukan unsur-unsurnya.
- ☐ Saya dapat mengolah bentuk umum ke bentuk baku.

Soal Akhir Bab 17

Bagian A

1. Tentukan fokus parabola $y^2 = 12x$.
2. Tentukan puncak elips $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.
3. Tentukan asimtot hiperbola $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$.
4. Tentukan persamaan parabola berpuncak O , fokus $(2, 0)$.
5. Sebutkan jenis irisan kerucut dengan eksentrisitas $e = 1$.

Bagian B

1. Tentukan fokus dan eksentrisitas elips $\frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{144} = 1$.

2. Tentukan fokus hiperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$.
3. Tentukan persamaan elips berpusat O , puncak $(\pm 5, 0)$, fokus $(\pm 3, 0)$.
4. Ubah $x^2 + 4y^2 - 4x + 8y + 4 = 0$ ke bentuk baku dan tentukan pusatnya.
5. Tentukan puncak dan fokus parabola $(y - 1)^2 = 8(x - 2)$.
6. Tentukan persamaan direktri parabola $y^2 = -16x$.

Bagian C

1. **(Elips + Definisi)**. Buktikan bahwa jumlah jarak titik pada elips $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ ke kedua fokus selalu 10.
2. **(Irisan Kerucut + Garis)**. Tentukan titik potong garis $y = x + 1$ dengan parabola $y^2 = 4x$.
3. **(Parabola + Garis Singgung)**. Tentukan persamaan garis singgung parabola $y^2 = 8x$ di titik $(2, 4)$.
4. **(Eksentrisitas)**. Sebuah elips memiliki sumbu mayor 10 dan eksentrisitas 0,6. Tentukan persamaannya (pusat O , sumbu mayor pada sumbu- x).
5. **(Hiperbola + Asimtot)**. Tentukan persamaan hiperbola berpusat O dengan asimtot $y = \pm \frac{3}{4}x$ dan melalui $(4, 0)$.
6. **(Irisan Kerucut + Astronomi)**. Orbit sebuah planet berbentuk elips dengan jarak terdekat (perihelion) $a - c$ dan terjauh (aphelion) $a + c$ dari Matahari (di salah satu fokus). Jika perihelion 2 SA dan aphelion 8 SA, tentukan a , c , dan eksentrisitasnya.

Bagian D

1. **(Pembuktian)**. Turunkan persamaan elips $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ dari definisi "jumlah jarak ke dua fokus $(\pm c, 0)$ sama dengan $2a$ ".
2. **(Sifat Reflektif Parabola)**. Jelaskan dan buktikan secara garis besar mengapa sinar sejajar sumbu parabola dipantulkan menuju fokus.
3. **(Irisan Kerucut + Bilangan Kompleks/Trigonometri)**. Tunjukkan bahwa parametrisasi $(a \cos t, b \sin t)$ memenuhi persamaan elips untuk setiap t , lalu tentukan luas elips memakai parametrisasi ini (boleh menyebut hasil integral).
4. **(Eksentrisitas + Definisi fokus–direktri)**. Buktikan bahwa himpunan titik dengan rasio jarak ke fokus dan ke direktri sama dengan e menghasilkan elips bila $0 < e < 1$.
5. **(Diskriminan Irisan Kerucut)**. Untuk $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$, jelaskan bagaimana tanda $B^2 - 4AC$ menentukan jenis irisan kerucut.

★ Challenge Corner

1. Sebuah komet bergerak pada lintasan parabola dengan Matahari di fokus. Pada jarak terdekat r_0 dari Matahari, tentukan persamaan lintasannya (pusat di puncak) dan jelaskan mengapa komet tak pernah kembali.
2. Tentukan panjang *latus rectum* (tali busur melalui fokus tegak lurus sumbu) elips $\frac{x^2}{a^2} +$

$\frac{y^2}{b^2} = 1$, dan buktikan rumusnya adalah $\frac{2b^2}{a}$.

Limit Fungsi

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- memahami konsep limit secara intuitif beserta limit kiri dan kanan;
- menghitung limit di suatu titik, limit tak hingga, dan limit di tak hingga;
- mengenali bentuk tak tentu dan memilih teknik penyelesaian yang tepat;
- menggunakan faktorisasi, perkalian sekawan, substitusi, dan pembagian suku tertinggi;
- menghubungkan limit dengan kontinuitas fungsi;
- menggunakan aturan L'Hôpital untuk bentuk tak tentu $\frac{0}{0}$ dan $\frac{\infty}{\infty}$.

Capaian Pembelajaran (Fase F+). Peserta didik dapat memahami dan menghitung limit sebagai fondasi kalkulus.

Pertanyaan Pemantik

- Apa nilai $\frac{x^2 - 1}{x - 1}$ saat x *sangat dekat* ke 1, padahal di $x = 1$ ia berbentuk $\frac{0}{0}$?
- Bagaimana sebuah fungsi bisa "menuju" suatu nilai tanpa pernah benar-benar mencapainya?
- Apa yang terjadi pada $\frac{1}{x}$ ketika x membesar tanpa batas?

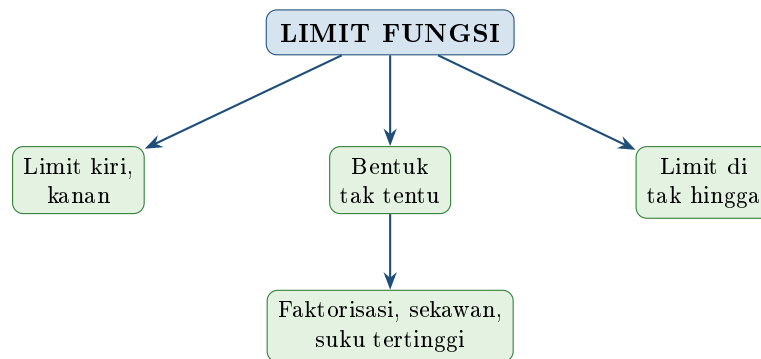
Studi Kasus: Kecepatan Sesaat

Bagaimana mengukur kecepatan sebuah mobil *pada satu saat persis*, bukan rata-rata? Kita hitung kecepatan rata-rata pada selang waktu yang makin pendek — 1 detik, 0,1 detik, 0,01 detik — dan melihat ke arah mana angkanya *menuju*.

Selang h (s)	1	0,5	0,1	0,01	$\rightarrow 0$
$\frac{s(2+h)-s(2)}{h}$	5	4,5	4,1	4,01	$\rightarrow 4$

Amati dan duga. Walau di $h = 0$ rumusnya berbentuk $\frac{0}{0}$, angkanya jelas menuju 4. Gagasan "nilai yang dituju" inilah **limit** — jantung dari kalkulus.

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Dari konsep limit (termasuk kiri/kanan dan tak hingga) muncul bentuk tak tentu yang diselesaikan dengan beragam teknik.

Pengingat Materi Kelas 10 (MAE Bab 1 & Bab 6). Limit, turunan, dan integral banyak bekerja dengan fungsi-fungsi berikut yang sudah dipelajari di Kelas 10. Tinjau ulang jika perlu:

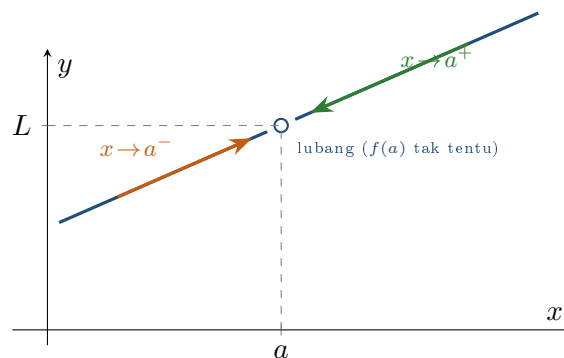
- **Eksponen & Logaritma (MAE Bab 1):** sifat $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$, grafik $f(x) = a^x$ dan $f(x) = \log_a x$.
- **Fungsi Kuadrat (MAE Bab 6):** faktorisasi $ax^2 + bx + c$, akar-akar, sumbu simetri $x = -\frac{b}{2a}$, dan sketsa parabola.
- **Manipulasi aljabar:** pemfaktoran selisih kuadrat/kuadrat sempurna, penyederhanaan pecahan, merasionalkan penyebut bentuk akar.

18.1 Konsep Limit dan Limit Sepihak

Pengertian Limit

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ berarti nilai $f(x)$ menuju L ketika x mendekati a (dari kedua sisi). Limit ada jika limit kiri dan kanan sama:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L.$$



Limit dari kiri dan kanan. Kedua panah menuju titik yang sama (L), sehingga limit ada — meski $f(a)$ sendiri tidak terdefinisi. Limit hanya peduli pada perilaku *sekitar* a , bukan *di* a .

Contoh: Substitusi Langsung

Hitung $\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 1)$.

Penyelesaian: Fungsi kontinu, substitusi langsung: $3(2) + 1 = 7$.

18.2 Bentuk Tak Tentu dan Tekniknya**Bentuk Tak Tentu**

Bentuk seperti $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$ tidak langsung bernilai; perlu dimanipulasi. Teknik utama:

- **Faktorisasi** lalu coret faktor penyebab nol;
- **Perkalian sekawan** untuk bentuk akar;
- **Bagi dengan pangkat tertinggi** untuk limit di tak hingga.

Catatan. Selain ketiga teknik di atas, ada satu cara ampuh lain untuk bentuk $\frac{0}{0}$ dan $\frac{\infty}{\infty}$, yaitu *aturan L'Hôpital*, yang dibahas pada bagian akhir bab ini.

Contoh: Faktorisasi ($\frac{0}{0}$)

Hitung $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

Penyelesaian: $\frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2 \rightarrow 4$.

Contoh: Perkalian Sekawan

Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$.

Penyelesaian: Kalikan sekawan: $\frac{(\sqrt{x+4} - 2)(\sqrt{x+4} + 2)}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2} \rightarrow \frac{1}{4}$.

Contoh: Limit di Tak Hingga

Hitung $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x}{x^2 - 1}$.

Penyelesaian: Bagi pembilang dan penyebut dengan x^2 : $\frac{3 + 2/x}{1 - 1/x^2} \rightarrow \frac{3}{1} = 3$.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

$\frac{0}{0}$ **bukan** berarti limitnya 0 atau tak ada — ia "tak tentu", artinya bisa bernilai berapa pun tergantung fungsinya. Selalu manipulasi dulu (faktorkan/sekawan) sebelum menyimpulkan.

Matematika dalam Dunia Nyata

Limit mendasari definisi *kecepatan sesaat*, *kemiringan garis singgung*, dan *laju perubahan*. Tanpa limit, konsep turunan dan integral pada bab-bab berikut tidak terdefinisi.

18.3 Aturan L'Hôpital

Aturan L'Hôpital

Untuk bentuk tak tentu $\frac{0}{0}$ atau $\frac{\infty}{\infty}$, jika f dan g dapat diturunkan, maka

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

selama limit ruas kanan ada; aturan boleh *diulang* bila hasilnya masih tak tentu. Turunan yang diperlukan di sini sederhana:

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}, \quad (\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x, \quad (e^x)' = e^x, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x},$$

(dibahas lengkap pada bab Turunan Fungsi).

Contoh: L'Hôpital untuk $\frac{0}{0}$

Hitung $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ dengan L'Hôpital.

Penyelesaian: Substitusi memberi $\frac{0}{0}$. Turunkan pembilang dan penyebut *terpisah*:
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x}{1} = 4$ (sama dengan hasil faktorisasi).

Contoh: L'Hôpital Berulang

Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

Penyelesaian: $\frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x}$ (masih $\frac{0}{0}$) $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}$.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

L'Hôpital **hanya** berlaku untuk bentuk tak tentu $\frac{0}{0}$ atau $\frac{\infty}{\infty}$. Jangan terapkan pada bentuk tentu (mis. $\frac{3}{5}$) — hasilnya akan salah. Turunkan pembilang dan penyebut *terpisah*; ini **bukan** aturan hasil bagi $\left(\frac{f}{g}\right)'$.

18.4 Limit Fungsi Trigonometri

Limit Istimewa Trigonometri

Untuk $x \rightarrow 0$ (sudut dalam radian):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{bx} = \frac{a}{b}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

Semua berlaku hanya untuk bentuk $\frac{0}{0}$ dengan argumen menuju 0.

Contoh: Limit Trigonometri

Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 3x}$ dan $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2}$.

Penyelesaian: (i) $\frac{\sin 5x}{\sin 3x} = \frac{\sin 5x}{5x} \cdot \frac{3x}{\sin 3x} \cdot \frac{5x}{3x} \rightarrow 1 \cdot 1 \cdot \frac{5}{3} = \frac{5}{3}$.
 (ii) $1 - \cos 2x = 2 \sin^2 x$, jadi $\frac{2 \sin^2 x}{x^2} = 2 \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \rightarrow 2$.

Latihan Soal

Hitung: (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{2x}$; (3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x}$.

18.5 Limit Eksponensial dan Logaritma

Limit Istimewa e , Eksponen, dan Logaritma

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e, \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a.$$

Contoh: Limit Eksponen dan Logaritma

Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x}$ dan $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x$.

Penyelesaian: (i) $\frac{e^{3x} - 1}{x} = 3 \cdot \frac{e^{3x} - 1}{3x} \rightarrow 3 \cdot 1 = 3$.
 (ii) Tulis $(1 + \frac{2}{x})^x = \left[(1 + \frac{2}{x})^{x/2}\right]^2 \rightarrow e^2$.

Latihan Soal

Hitung: (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{\sin x}$; (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^x$; (3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+5x)}{x}$.

18.6 Asimtot dari Limit

Asimtot lewat Limit

- **Asimtot tegak** $x = a$ jika $\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = \pm\infty$.
- **Asimtot datar** $y = L$ jika $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$.
- **Asimtot miring** $y = mx + c$ dengan $m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$ dan $c = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - mx)$.

Contoh: Asimtot Miring

Tentukan asimtot $f(x) = \frac{2x^2 + 1}{x - 1}$.

Penyelesaian: Asimtot tegak $x = 1$ (penyebut nol). Untuk miring, $2x^2 + 1 = (x - 1)(2x + 2) + 3$, jadi $f(x) = 2x + 2 + \frac{3}{x - 1}$; saat $x \rightarrow \pm\infty$ sukunya $\rightarrow 0$, sehingga asimtot miring $y = 2x + 2$.

Latihan Soal

- (1) Tentukan asimtot datar $f(x) = \frac{3x-1}{x+2}$. (2) Tentukan asimtot tegak $f(x) = \frac{1}{x^2-4}$.
 (3) Tentukan asimtot miring $f(x) = \frac{x^2+x+1}{x}$.

Ringkasan Bab

- Limit ada jika limit kiri = limit kanan.
- Bentuk tak tentu ($\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$) memerlukan manipulasi.
- Teknik: faktorisasi, perkalian sekawan, bagi pangkat tertinggi.
- Limit $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ saat $x \rightarrow 0$; juga $\frac{\tan x}{x} \rightarrow 1$, $\frac{1 - \cos x}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}$.
- Eksponen/logaritma: $(1 + \frac{1}{x})^x \rightarrow e$, $\frac{e^x - 1}{x} \rightarrow 1$, $\frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1$.
- **Asimtot:** tegak ($\lim = \pm\infty$), datar ($\lim_{x \rightarrow \infty} = L$), miring ($m = \lim \frac{f}{x}$, $c = \lim(f - mx)$).
- **L'Hôpital:** untuk $\frac{0}{0}$ atau $\frac{\infty}{\infty}$, $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$.
- Limit adalah fondasi turunan dan integral.

Refleksi Diri

- ☐ Saya memahami limit dan limit sepihak.
- ☐ Saya dapat mengenali bentuk tak tentu.
- ☐ Saya dapat memilih teknik (faktorisasi/sekawan/pangkat tertinggi).
- ☐ Saya dapat memakai aturan L'Hôpital untuk bentuk $\frac{0}{0}$ dan $\frac{\infty}{\infty}$.
- ☐ Saya dapat menghubungkan limit dengan kontinuitas.

Soal Akhir Bab 18**Bagian A**

1. Hitung $\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 1)$.
2. Hitung $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.
3. Hitung $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 1}{x - 3}$.
4. Hitung $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x)$.
5. Tuliskan nilai $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$.

Bagian B

1. Hitung $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.
2. Hitung $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x}{x^2 - 1}$.
3. Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$.
4. Hitung $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - x \right)$.
5. Selidiki $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{|x - 3|}$ dengan limit kiri dan kanan.
6. Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{2x}$.
7. (**L'Hôpital**). Hitung $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ dengan aturan L'Hôpital.
8. (**L'Hôpital**). Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ dengan aturan L'Hôpital.

Bagian C

1. (**Limit + Faktorisasi**). Hitung $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$.
2. (**Limit + Trigonometri**). Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.
3. (**Limit + Akar**). Hitung $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{\sqrt{x} - 2}$.
4. (**Limit Tak Hingga**). Hitung $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{4x^2 + x} - 2x \right)$.
5. (**Limit + Definisi Turunan**). Hitung $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 - 4}{h}$ dan jelaskan maknanya.
6. (**Limit + Kontinuitas**). Tentukan a agar $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ a, & x = 1 \end{cases}$ kontinu di $x = 1$.
7. (**L'Hôpital Berulang**). Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$ dengan L'Hôpital.
8. (**L'Hôpital, bentuk $\frac{\infty}{\infty}$**). Hitung $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$ dengan L'Hôpital.

Bagian D

1. (**Teorema Apit**). Gunakan teorema apit untuk membuktikan $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$.
2. (**Bilangan e**). Jelaskan mengapa $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e$ dan tentukan $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x} \right)^x$.

3. **(Limit Tak Tentu).** Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$.
4. **(Pembuktian Geometris).** Buktikan $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ dengan argumen luas pada lingkaran satuan.
5. **(L'Hôpital, bentuk $0 \cdot \infty$).** Hitung $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ dengan mengubahnya ke bentuk $\frac{\infty}{\infty}$ lalu menerapkan L'Hôpital.

★ Challenge Corner

1. Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$.
2. Tentukan a dan b agar $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 1} - ax - b \right) = 0$.

Turunan Fungsi

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- memahami turunan sebagai limit dan sebagai gradien garis singgung;
- menggunakan aturan turunan: pangkat, hasil kali, hasil bagi, dan rantai;
- menentukan turunan fungsi trigonometri, eksponen, dan logaritma;
- menerapkan turunan pada garis singgung, kecepatan sesaat, dan laju perubahan;
- menyelesaikan masalah maksimum–minimum (optimasi).

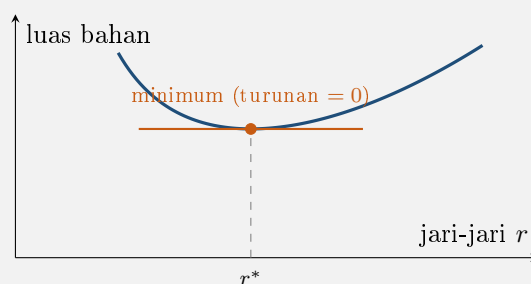
Capaian Pembelajaran (Fase F+). Peserta didik dapat menghitung dan menerapkan turunan untuk menganalisis perubahan serta mengoptimalkan besaran.

Pertanyaan Pemantik

- Bagaimana menemukan kemiringan kurva yang melengkung di satu titik?
- Apa hubungan antara "laju perubahan" dan kemiringan garis singgung?
- Bagaimana kalkulus membantu memilih ukuran kemasan yang menghemat bahan?

Studi Kasus: Mendesain Kaleng Hemat Bahan

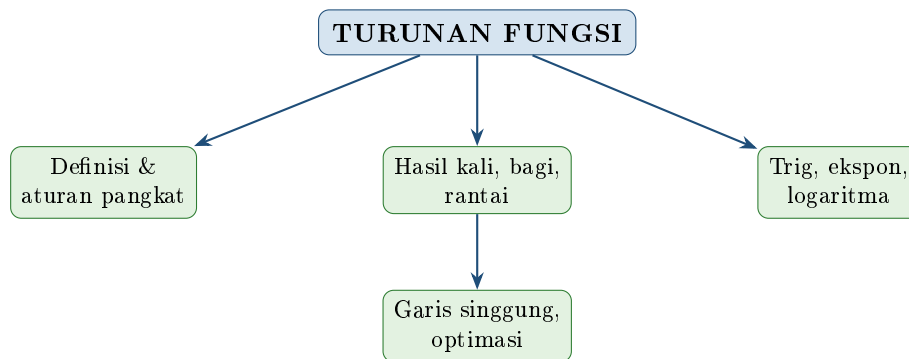
Sebuah pabrik ingin membuat kaleng bervolume tetap dengan bahan sesedikit mungkin. Luas bahan bergantung pada jari-jari; saat jari-jari membesar, luas mula-mula turun lalu naik kembali. Titik "paling hemat" adalah saat *laju perubahan luas nol* — yaitu turunannya nol.



Luas bahan terhadap jari-jari: titik terendah (turunan nol) memberi desain paling hemat.

Amati dan duga. Mengapa "titik terbaik" selalu berada di tempat garis singgung mendatar? Inilah inti optimasi dengan turunan.

Peta Konsep Bab



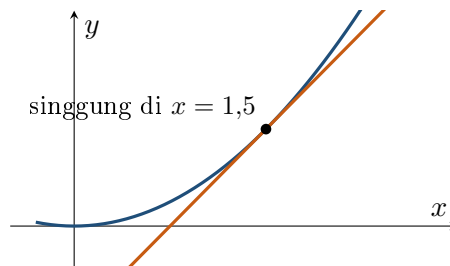
Peta konsep. Dari definisi limit tumbuh aturan-aturan turunan, yang diterapkan pada garis singgung, kinematika, dan optimasi.

19.1 Definisi dan Aturan Turunan

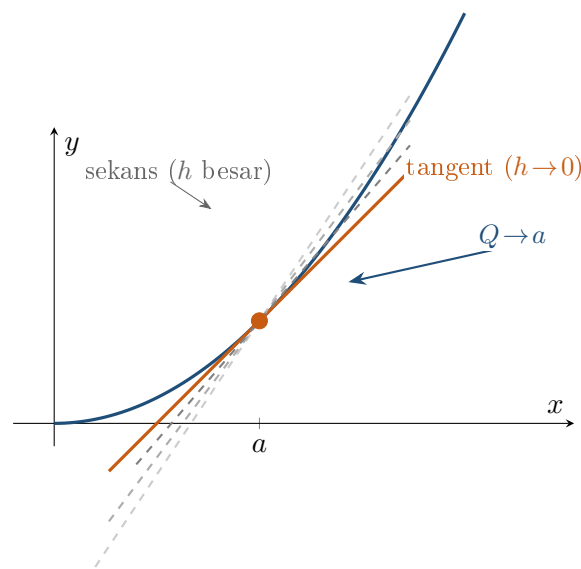
Definisi dan Aturan Dasar

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Aturan pangkat: $\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$. **Linear:** $(af + bg)' = af' + bg'$. Turunan adalah *gradien garis singgung*.



Garis singgung kurva $y = x^2$; gradiennya $= f'(1,5) = 2(1,5) = 3$.



Sekans $\rightarrow$ **tangent**. Saat titik Q mendekati titik singgung a , garis sekans (putus-putus, makin gelap) mendekati garis singgung (oranye). Gradiennya menuju $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Aturan Hasil Kali, Hasil Bagi, dan Rantai

$$(fg)' = f'g + fg', \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}, \quad (f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x).$$

Turunan khusus: $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

Contoh: Aturan Rantai

Tentukan turunan $f(x) = (2x + 1)^5$.

Penyelesaian: $f'(x) = 5(2x + 1)^4 \cdot 2 = 10(2x + 1)^4$.

19.2 Penerapan: Garis Singgung dan Optimasi**Contoh: Optimasi Sederhana**

Tentukan nilai maksimum $f(x) = -x^2 + 4x + 1$.

Penyelesaian: $f'(x) = -2x + 4 = 0 \Rightarrow x = 2$. Karena parabola terbuka ke bawah, ini maksimum: $f(2) = 5$.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Turunan hasil kali **bukan** $f'g'$. Gunakan $(fg)' = f'g + fg'$. Demikian pula jangan lupa faktor "turunan dalam" $g'(x)$ pada aturan rantai.

Matematika dalam Dunia Nyata

Turunan adalah laju perubahan: kecepatan ($\frac{ds}{dt}$), percepatan, laju reaksi kimia, laju pertumbuhan, hingga "kemiringan" biaya marginal dalam ekonomi. Optimasi dengan turunan dipakai merancang struktur, menekan biaya, dan melatih model AI.

19.3 Turunan Implisit**Penurunan Implisit**

Jika y terkait x secara *implisit* (tidak dapat dipisah menjadi $y = f(x)$), turunkan kedua ruas terhadap x dengan memperlakukan y sebagai fungsi x (gunakan aturan rantai: setiap kali menurunkan suku berisi y , kalikan $\frac{dy}{dx}$), lalu selesaikan untuk $\frac{dy}{dx}$.

Contoh: Turunan Implisit

Tentukan $\frac{dy}{dx}$ dari $x^2 + y^2 = 25$, lalu gradien di $(3, 4)$.

Penyelesaian: Turunkan: $2x + 2y y' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{y}$. Di $(3, 4)$: $y' = -\frac{3}{4}$.

Contoh: Implisit dengan Suku Campuran

Tentukan y' dari $x^2 + xy + y^2 = 7$.

Penyelesaian: $2x + (y + xy') + 2y y' = 0 \Rightarrow y'(x + 2y) = -(2x + y) \Rightarrow y' = -\frac{2x + y}{x + 2y}$.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Saat menurunkan suku berisi y , jangan lupa faktor y' (aturan rantai). Misalnya $\frac{d}{dx} y^2 = 2y y'$, bukan $2y$.

Latihan Soal

(1) Tentukan y' dari $x^3 + y^3 = 6xy$. (2) Tentukan y' dari $\sin y + x^2 = y$. (3) Tentukan persamaan garis singgung $x^2 + y^2 = 25$ di $(3, 4)$.

19.4 Kemonotonan, Kecekungan, dan Titik Belok**Turunan Pertama dan Kedua**

Naik-turun: $f'(x) > 0 \Rightarrow f$ naik; $f'(x) < 0 \Rightarrow f$ turun. **Kecekungan:** $f''(x) > 0 \Rightarrow$ cekung ke atas; $f''(x) < 0 \Rightarrow$ cekung ke bawah. **Titik belok:** tempat f'' berubah tanda. **Uji turunan kedua:** bila $f'(c) = 0$, maka $f''(c) < 0$ memberi maksimum lokal dan $f''(c) > 0$ memberi minimum lokal.

Contoh: Analisis Kurva

Selidiki kemonotonan, jenis titik stasioner, dan titik belok $f(x) = x^3 - 3x^2$.

Penyelesaian: $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$: f naik untuk $x < 0$ dan $x > 2$, turun untuk $0 < x < 2$. $f''(x) = 6x - 6$, nol di $x = 1$ (titik belok $(1, -2)$). Karena $f''(0) = -6 < 0$, titik $(0, 0)$ maksimum lokal; karena $f''(2) = 6 > 0$, titik $(2, -4)$ minimum lokal.

Latihan Soal

(1) Tentukan interval naik/turun dan titik belok $f(x) = x^3 - 3x$. (2) Tentukan selang kecekungan $f(x) = x^4 - 2x^2$. (3) Gunakan uji turunan kedua untuk menggolongkan titik stasioner $f(x) = x^3 - 12x$.

Ringkasan Bab

- $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$; aturan pangkat $\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$.
- Hasil kali, hasil bagi, dan rantai; turunan trig/eksponen/logaritma.
- **Turunan implisit:** turunkan kedua ruas, suku berisi y mendapat faktor y' .
- $f' > 0$ naik, $f' < 0$ turun; $f'' > 0$ cekung atas, $f'' < 0$ cekung bawah; **titik belok** saat f'' berganti tanda.
- Garis singgung di $x = a$ bergradien $f'(a)$.
- Titik stasioner ($f' = 0$) menandai maksimum/minimum lokal (uji f'').

Refleksi Diri

- ☐ Saya memahami turunan sebagai limit dan gradien.
- ☐ Saya dapat memakai aturan pangkat, hasil kali, bagi, dan rantai.
- ☐ Saya dapat menurunkan fungsi trig, eksponen, dan logaritma.

❑ Saya dapat menyelesaikan masalah optimasi.

Soal Akhir Bab 19

Bagian A

1. Tentukan $f'(x)$ dari $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$.
2. Tentukan $f'(x)$ dari $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5$.
3. Tentukan turunan $f(x) = 5x^4$.
4. Tentukan gradien garis singgung $y = x^2 - 3x$ di $x = 2$.
5. Tentukan turunan $f(x) = \sqrt{x}$.

Bagian B

1. Tentukan turunan $f(x) = (x^2 + 1)(x - 3)$ dengan aturan hasil kali.
2. Tentukan turunan $f(x) = \frac{x}{x+1}$ dengan aturan hasil bagi.
3. Tentukan turunan $f(x) = (2x + 1)^5$.
4. Tentukan turunan $f(x) = \sin(3x)$.
5. Tentukan turunan $f(x) = e^{2x}$.
6. Tentukan turunan $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.
7. Tentukan titik stasioner $f(x) = x^3 - 3x$.

Bagian C

1. **(Turunan + Optimasi)**. Sebuah kawat sepanjang 20 cm dibentuk persegi panjang. Dengan turunan, tentukan ukuran yang memaksimalkan luas.
2. **(Turunan + Garis Singgung)**. Tentukan persamaan garis singgung $y = x^2 + 1$ di titik berabsis $x = 1$.
3. **(Turunan + Kinematika)**. Posisi $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$. Tentukan kecepatan dan saat benda berhenti sesaat.
4. **(Turunan + Trigonometri)**. Tentukan turunan $f(x) = \sin^2 x$.
5. **(Turunan + Maks-Min)**. Tentukan nilai maksimum $f(x) = -x^2 + 4x + 1$.
6. **(Aturan Rantai)**. Tentukan turunan $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

Bagian D

1. **(Definisi)**. Gunakan definisi limit untuk membuktikan bahwa turunan $f(x) = x^2$ adalah $2x$.
2. **(Pembuktian Aturan Hasil Kali)**. Buktikan $(fg)' = f'g + fg'$ dari definisi turunan.

3. **(Optimasi Terapan).** Sebuah silinder bervolume tetap V akan dibuat dengan luas permukaan minimum. Tunjukkan bahwa solusinya memenuhi tinggi $= 2 \times$ jari-jari.
4. **(Turunan Trigonometri).** Buktikan $(\sin x)' = \cos x$ dari definisi limit (gunakan limit istimewa $\frac{\sin h}{h} \rightarrow 1$ dan $\frac{1 - \cos h}{h} \rightarrow 0$).
5. **(Teorema Nilai Rata-Rata).** Jelaskan mengapa jika $f'(x) = 0$ pada seluruh interval, maka f konstan di interval itu.

★ Challenge Corner

1. Tentukan turunan ke- n dari $f(x) = \frac{1}{x}$.
2. Untuk $x > 0$, tentukan nilai minimum $f(x) = x + \frac{1}{x}$ dengan turunan, lalu cocokkan dengan ketaksamaan AM–GM.

Integral

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- menghitung integral tak tentu sebagai antiturunan;
- menghitung integral tentu dan menggunakan sifat-sifatnya;
- memakai substitusi sederhana;
- menghitung luas daerah dan volume benda putar;
- menjelaskan Teorema Dasar Kalkulus (hubungan turunan dan integral).

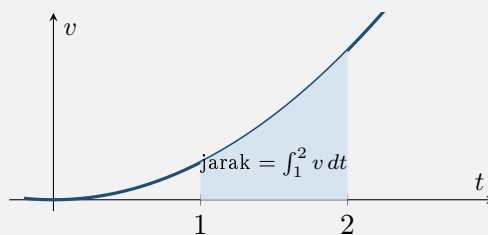
Capaian Pembelajaran (Fase F+). Peserta didik dapat menghitung integral dan menggunakannya untuk mengukur luas, volume, dan akumulasi.

Pertanyaan Pemantik

- Jika turunan "memecah" fungsi menjadi lajunya, adakah operasi yang "menyatukannya kembali"?
- Bagaimana menghitung luas daerah berbatas kurva lengkung?
- Apa hubungan antara luas di bawah kurva kecepatan dan jarak tempuh?

Studi Kasus: Jarak dari Grafik Kecepatan

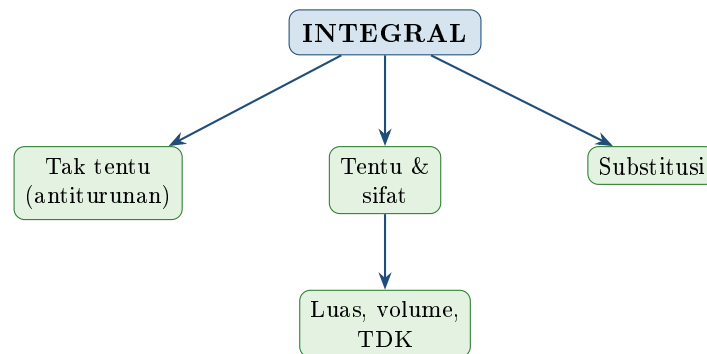
Sebuah mobil melaju dengan kecepatan berubah-ubah. Jarak tempuhnya sama dengan *luas daerah di bawah kurva kecepatan-waktu*. Untuk kecepatan yang berubah mulus, luas itu dihitung dengan **integral**.



Luas daerah di bawah kurva kecepatan memberi jarak tempuh.

Amati dan duga. Bagaimana "menjumlahkan" luas potongan-potongan tipis tak hingga banyaknya menjadi satu angka pasti? Itulah yang dilakukan integral tentu.

Peta Konsep Bab



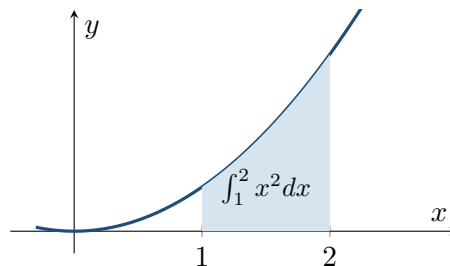
Peta konsep. Integral tak tentu (antiturunan) dan integral tentu (luas) dihubungkan oleh Teorema Dasar Kalkulus.

20.1 Integral Tak Tentu dan Tentu

Rumus Dasar

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1), \quad \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a),$$

dengan F antiturunan dari f ($F' = f$). Integral tentu mengukur luas (bertanda) di bawah kurva.



Contoh: Integral Tentu

Hitung $\int_1^2 x^2 dx$.

Penyelesaian: $\left[\frac{x^3}{3} \right]_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}.$

20.2 Substitusi, Luas, dan Teorema Dasar

Substitusi dan Teorema Dasar Kalkulus

Substitusi: jika $u = g(x)$ maka $\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du$.

Teorema Dasar Kalkulus: $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ — integral dan turunan saling membatalkan.

Contoh: Substitusi

Hitung $\int 2x(x^2 + 1)^3 dx$.

Penyelesaian: Misal $u = x^2 + 1$, $du = 2x dx$: $\int u^3 du = \frac{u^4}{4} + C = \frac{(x^2 + 1)^4}{4} + C$.

Contoh: Luas Daerah

Hitung luas daerah antara $y = x$ dan $y = x^2$ untuk $0 \leq x \leq 1$.

Penyelesaian: $\int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Pada integral tak tentu, **jangan lupa** $+C$. Pada integral tentu, perhatikan bahwa luas di bawah sumbu- x bernilai negatif — untuk luas geometris murni, ambil nilai mutlaknya.

Matematika dalam Dunia Nyata

Integral menghitung akumulasi: jarak dari kecepatan, kerja dari gaya, total muatan dari arus, dan luas/volume bentuk tak beraturan. Dalam statistika, luas di bawah kurva peluang menyatakan probabilitas.

20.3 Teknik Lanjutan: Parsial, Trigonometri, dan Rasional

Integral Parsial

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Pilih u yang turunannya menyederhana (urutan prioritas *LIATE*: Logaritma, Invers trig, Aljabar, Trigonometri, Eksponen).

Contoh: Integral Parsial

Hitung $\int x e^x dx$.

Penyelesaian: Pilih $u = x$ ($du = dx$), $dv = e^x dx$ ($v = e^x$): $\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = e^x(x - 1) + C$.

Integral Trigonometri dan Rasional

Trigonometri dasar: $\int \sin x dx = -\cos x + C$, $\int \cos x dx = \sin x + C$, $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$. Untuk pangkat genap gunakan identitas setengah sudut, mis. $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$.

Rasional: uraikan menjadi *pecahan parsial* lalu integralkan tiap suku; sering muncul $\int \frac{dx}{x-a} = \ln|x-a| + C$.

Contoh: Integral Trigonometri dan Rasional

Hitung $\int \sin^2 x dx$ dan $\int \frac{dx}{x^2 - 1}$.

Penyelesaian: (i) $\int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$.
(ii) $\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right)$, jadi $\int \frac{dx}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$.

Latihan Soal

Hitung: (1) $\int x e^{2x} dx$; (2) $\int \cos^2 x dx$; (3) $\int \frac{dx}{x^2 - 4}$.

20.4 Volume Benda Putar dan Panjang Kurva

Rumus Volume dan Panjang

Cakram (terhadap sumbu- x): $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$. **Cincin:** $V = \pi \int_a^b ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx$. **Kulit tabung** (terhadap sumbu- y): $V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$. **Panjang kurva:** $L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$.

Contoh: Volume dan Panjang Kurva

(i) Daerah di bawah $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$, diputar terhadap sumbu- x . (ii) Panjang kurva $y = \frac{2}{3}x^{3/2}$ dari $x = 0$ sampai $x = 3$.

Penyelesaian: (i) $V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 8\pi$.

(ii) $y' = x^{1/2}$, $1 + (y')^2 = 1 + x$; $L = \int_0^3 \sqrt{1+x} dx = \left[\frac{2}{3}(1+x)^{3/2} \right]_0^3 = \frac{2}{3}(8-1) = \frac{14}{3}$.

Latihan Soal

(1) Volume putar $y = x$, $0 \leq x \leq 1$, terhadap sumbu- x . (2) Volume putar $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$, terhadap sumbu- x . (3) Panjang kurva $y = \frac{2}{3}x^{3/2}$ dari $x = 0$ sampai $x = 1$.

Ringkasan Bab

- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$; jangan lupa konstanta C .
- Integral tentu $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ mengukur luas bertanda.
- **Substitusi:** $\int f(g)g' dx = \int f(u) du$; **parsial:** $\int u dv = uv - \int v du$.
- **Trigonometri** (identitas setengah sudut) dan **rasional** (pecahan parsial).
- **Luas** antar kurva = $\int (\text{atas} - \text{bawah})$; **volume putar** = $\pi \int y^2 dx$; **panjang kurva** = $\int \sqrt{1 + (y')^2} dx$.
- **TDK:** turunan dan integral saling membalik.

Refleksi Diri

- ☐ Saya dapat menghitung integral tak tentu dan tentu.
- ☐ Saya dapat memakai substitusi sederhana.
- ☐ Saya dapat menghitung luas daerah dan volume putar.
- ☐ Saya dapat menjelaskan Teorema Dasar Kalkulus.

Soal Akhir Bab 20**Bagian A**

1. Hitung $\int x^2 dx$.
2. Hitung $\int (2x + 1) dx$.
3. Hitung $\int_0^2 (2x + 1) dx$.
4. Hitung $\int_1^2 x^2 dx$.
5. Hitung $\int 3x^2 dx$.

Bagian B

1. Hitung $\int (x^3 - 2x^2 + 5) dx$.
2. Hitung $\int_0^1 (3x^2 + 2x) dx$.
3. Hitung $\int \frac{x^2 + 1}{\sqrt{x}} dx$.
4. Hitung $\int_0^\pi \sin x dx$.
5. Hitung $\int 2x(x^2 + 1)^3 dx$ dengan substitusi.
6. Hitung luas daerah di bawah $y = x^2$ dari $x = 0$ sampai $x = 3$.

Bagian C

1. **(Integral + Luas Antar Kurva).** Hitung luas daerah antara $y = x^2$ dan $y = x$ untuk $0 \leq x \leq 1$.
2. **(Substitusi + Eksponen).** Hitung $\int x e^{x^2} dx$.

3. **(Teorema Dasar)**. Hitung $\frac{d}{dx} \int_0^x \sin(t^2) dt$.
4. **(Volume Putar)**. Daerah di bawah $y = \sqrt{x}$ dari $x = 0$ sampai $x = 4$ diputar mengelilingi sumbu- x . Tentukan volumenya.
5. **(Integral + Simetri)**. Hitung $\int_{-2}^2 x^3 dx$ dan jelaskan dengan kesimetrian.
6. **(Integral + Kinematika)**. Kecepatan $v(t) = 3t^2 - 6t$. Jika $s(0) = 2$, tentukan fungsi posisi $s(t)$.

Bagian D

1. **(Teorema Dasar Kalkulus)**. Nyatakan kedua bagian Teorema Dasar Kalkulus dan jelaskan mengapa integral merupakan kebalikan turunan.
2. **(Substitusi Trigonometri)**. Hitung $\int_0^{\pi/2} \sin x \cos x dx$.
3. **(Sifat Integral)**. Buktikan $\int_a^b f = -\int_b^a f$ dan $\int_a^a f = 0$ dari definisi $F(b) - F(a)$.
4. **(Volume Bola)**. Turunkan rumus volume bola berjari-jari R , yaitu $\frac{4}{3}\pi R^3$, dengan integral putar.

★ Challenge Corner

1. Hitung $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx$.
2. Buktikan $\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$, lalu gunakan untuk menghitung $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$.

Distribusi Binomial

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- mengenali ciri percobaan Bernoulli dan percobaan binomial;
- menghitung peluang melalui rumus distribusi binomial;
- menentukan nilai harapan dan variansi distribusi binomial;
- menerapkan distribusi binomial pada masalah nyata.

Capaian Pembelajaran (Fase F). Peserta didik dapat memodelkan banyaknya keberhasilan dalam percobaan berulang menggunakan distribusi binomial beserta nilai harapan dan variansinya.

Pertanyaan Pemantik

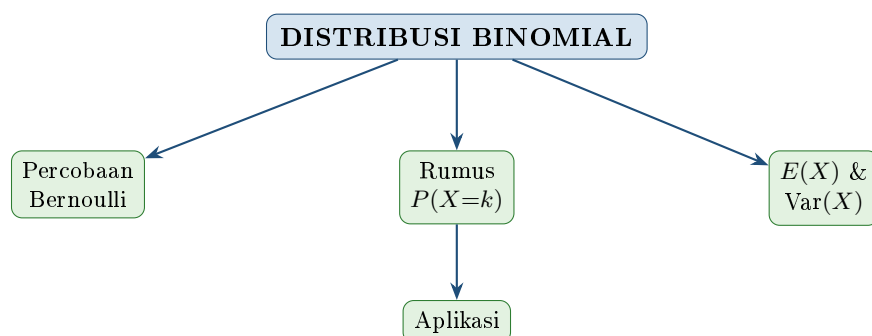
- Jika menebak acak 10 soal pilihan ganda (4 opsi), berapa soal yang "diharapkan" benar?
- Mengapa peluang "tepat 5 gambar dari 10 lemparan" tidak sama dengan $\frac{1}{2}$, padahal koinnya adil?
- Kapan suatu percobaan boleh dimodelkan sebagai binomial, dan kapan tidak?

Studi Kasus: Kendali Mutu Produksi

Sebuah pabrik tahu bahwa 5% produknya cacat. Setiap hari, petugas mengambil sampel 20 produk dan mencatat banyaknya yang cacat.

Amati dan duga. Banyaknya produk cacat dalam sampel berubah-ubah tiap hari — inilah *variabel acak*. Tiap produk hanya punya dua kemungkinan (cacat/tidak), peluang cacat tetap 5%, dan antarpemeriksaan saling bebas. Pola tepat seperti ini — n percobaan bebas dengan dua hasil dan peluang tetap — dimodelkan oleh **distribusi binomial**, yang memungkinkan kita menghitung "berapa peluang menemukan tepat 2 cacat" atau "rata-rata berapa cacat per hari".

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Dari satu percobaan Bernoulli menuju n percobaan (binomial), lalu nilai harapan, variansi, dan aplikasinya.

21.1 Percobaan Bernoulli dan Distribusi Binomial

Definisi 21.1. **Percobaan Bernoulli** adalah percobaan dengan tepat dua hasil: "sukses" (peluang p) dan "gagal" (peluang $q = 1 - p$). **Percobaan binomial** adalah n percobaan Bernoulli yang *bebas* dengan p tetap. Jika X menyatakan banyaknya sukses:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Empat Syarat Percobaan Binomial

- (1) banyaknya percobaan n tetap;
- (2) tiap percobaan hanya dua hasil (sukses/gagal);
- (3) peluang sukses p tetap di setiap percobaan;
- (4) antarpercobaan saling bebas.

Contoh: Peluang Binomial

Koin adil dilempar 3 kali. Tentukan peluang muncul tepat 2 gambar.

Penyelesaian: $n = 3, p = \frac{1}{2}, k = 2$: $P(X = 2) = \binom{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^1 = 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$.

21.2 Nilai Harapan dan Variansi

Rata-rata dan Sebaran

Untuk $X \sim B(n, p)$:

$$E(X) = np, \quad \text{Var}(X) = npq, \quad \sigma = \sqrt{npq}.$$

$E(X)$ adalah rata-rata banyaknya sukses dalam jangka panjang; σ mengukur sebarannya.

Contoh: Nilai Harapan dan Variansi

Sebuah dadu dilempar 60 kali; "sukses" = muncul mata 6. Tentukan $E(X)$ dan $\text{Var}(X)$.

Penyelesaian: $p = \frac{1}{6}, q = \frac{5}{6}, n = 60$. $E(X) = 60 \cdot \frac{1}{6} = 10$; $\text{Var}(X) = 60 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{300}{36} \approx 8,33$.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Distribusi binomial mensyaratkan p tetap dan percobaan *bebas*. Pengambilan *tanpa pengembalian* dari populasi kecil melanggar syarat ini (peluang berubah tiap pengambilan) — modelnya hipergeometrik, bukan binomial.

21.3 Aplikasi Distribusi Binomial

Contoh: Aplikasi Kendali Mutu

Sebuah mesin menghasilkan 5% produk cacat. Dari sampel 20 produk, tentukan peluang tepat 1 produk cacat.

Penyelesaian: $n = 20$, $p = 0,05$, $k = 1$: $P(X = 1) = \binom{20}{1}(0,05)^1(0,95)^{19} = 20 \cdot 0,05 \cdot (0,95)^{19} \approx 0,377$.

Matematika dalam Dunia Nyata

Distribusi binomial memodelkan kendali mutu, uji klinis (banyak pasien sembuh), survei (banyak responden setuju), keandalan sistem, dan A/B testing pada produk digital. Ia juga fondasi untuk uji hipotesis proporsi.

Ringkasan Bab

- Bernoulli: dua hasil, sukses p , gagal $q = 1 - p$.
- Binomial $X \sim B(n, p)$: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$.
- Syarat: n tetap, dua hasil, p tetap, percobaan bebas.
- $E(X) = np$, $\text{Var}(X) = npq$, $\sigma = \sqrt{npq}$.

Refleksi Diri

- ☐ Saya dapat mengenali percobaan binomial dan syaratnya.
- ☐ Saya dapat menghitung $P(X = k)$ dengan rumus binomial.
- ☐ Saya dapat menghitung $E(X)$, $\text{Var}(X)$, dan σ .
- ☐ Saya dapat menerapkan distribusi binomial pada masalah nyata.

Soal Akhir Bab 21

Bagian A

1. Pada percobaan Bernoulli dengan $p = 0,3$, tentukan q .
2. Tentukan $P(X = 2)$ untuk $n = 4$, $p = 0,5$.
3. Hitung $E(X)$ untuk $n = 10$, $p = 0,2$.
4. Hitung $\text{Var}(X)$ untuk $n = 10$, $p = 0,2$.
5. Koin adil dilempar 3 kali. Tentukan peluang tepat 2 gambar.
6. Tentukan σ untuk $n = 100$, $p = 0,5$.
7. Tentukan $P(X = 0)$ untuk $n = 5$, $p = 0,2$.
8. Sebutkan empat syarat percobaan binomial.
9. Dadu dilempar 60 kali; sukses = muncul 6. Hitung $E(X)$.
10. Tuliskan rumus $P(X = k)$ distribusi binomial.

Bagian B

1. Dadu dilempar 5 kali. Tentukan peluang muncul angka 6 tepat 2 kali.
2. Peluang sukses 0,4, $n = 6$. Tentukan $P(X \geq 1)$.
3. Ujian 10 soal pilihan ganda (4 opsi) ditebak acak. Tentukan nilai harapan banyak jawaban benar.
4. Tentukan $P(X = 4)$ untuk $n = 8$, $p = 0,5$.
5. Tentukan $\text{Var}(X)$ dan σ untuk $n = 50$, $p = 0,4$.

Bagian C

1. **(Binomial + Komplemen)**. Peluang lahir anak laki-laki 0,5. Pada keluarga 5 anak, tentukan peluang minimal 1 anak perempuan.
2. **(Binomial + Pencacahan)**. Tunjukkan bahwa $\sum_{k=0}^n P(X = k) = 1$.
3. **(Binomial + Aplikasi)**. Mesin menghasilkan 5% cacat; diambil 20 produk. Tentukan peluang tepat 1 cacat.
4. **(Binomial + Bersyarat)**. Empat koin adil dilempar. Diketahui muncul minimal 1 gambar. Tentukan peluang muncul tepat 2 gambar.
5. **(Binomial + Nilai Harapan)**. Tiga koin dilempar; pemain dibayar Rp1000 tiap gambar. Tentukan nilai harapan pembayaran.

Bagian D

1. **(Pembuktian)**. Buktikan $E(X) = np$ untuk $X \sim B(n, p)$.
2. **(Pembuktian)**. Buktikan $\text{Var}(X) = npq$ (mis. dengan menulis X sebagai jumlah peubah Bernoulli bebas).
3. **(Aproksimasi Poisson)**. Untuk $n = 1000$, $p = 0,001$, gunakan $\lambda = np$ untuk menaksir $P(X = 0)$ via $P(X = k) \approx e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$.
4. **(Aproksimasi Normal)**. Untuk $n = 100$, $p = 0,5$, taksir $P(X = 50)$ menggunakan puncak kurva normal $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$.
5. **(Modus)**. Tentukan nilai k yang memaksimalkan $P(X = k)$ untuk $n = 10$, $p = 0,3$.

★ Challenge Corner

1. Berapa kali minimal sebuah koin adil harus dilempar agar peluang muncul *minimal satu* gambar mencapai sedikitnya 0,99?
2. Pada keluarga dengan n anak (n genap, peluang laki/perempuan sama), tentukan peluang banyak anak laki-laki sama dengan banyak anak perempuan.
3. Buktikan $\frac{P(X = k+1)}{P(X = k)} = \frac{n-k}{k+1} \cdot \frac{p}{q}$, lalu jelaskan bagaimana rasio ini menentukan letak modus distribusi.

Distribusi Normal dan Uji Hipotesis

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- mengenali ciri kurva normal serta peran mean dan simpangan baku;
- menghitung dan memaknai skor- z (z-score) serta membaca luas di bawah kurva;
- menafsirkan kurva normal menggunakan aturan empiris 68–95–99,7;
- merumuskan hipotesis nol dan alternatif;
- menghitung statistik uji dan mengambil keputusan uji hipotesis.

Capaian Pembelajaran (Fase F). Peserta didik dapat menggunakan distribusi normal untuk menafsirkan data dan melakukan uji hipotesis sederhana.

Pertanyaan Pemantik

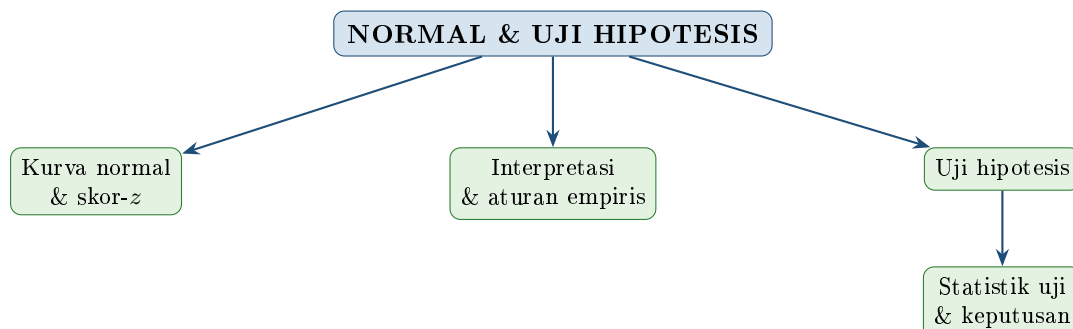
- Mengapa banyak sekali data alami (tinggi badan, nilai ujian, kesalahan pengukuran) membentuk kurva "lonceng" yang mirip?
- Bagaimana membandingkan nilai 80 pada ujian Matematika dengan 80 pada ujian Fisika yang tingkat kesulitannya berbeda?
- Ketika sebuah pabrik mengklaim "isi rata-rata 500 mL", bagaimana data sampel dapat membuktikan atau membantah klaim itu?

Studi Kasus: Membandingkan Prestasi Lewat Skor- z

Dina memperoleh 80 pada ujian Matematika ($\mu = 70$, $\sigma = 5$) dan 85 pada Fisika ($\mu = 80$, $\sigma = 10$). Pada ujian mana ia relatif lebih unggul?

Amati dan duga. Nilai mentah saja menyesatkan. Hitung posisi relatif: Matematika $z = \frac{80-70}{5} = 2$; Fisika $z = \frac{85-80}{10} = 0,5$. Ternyata 80 di Matematika (2 simpangan baku di atas rata-rata) jauh lebih istimewa daripada 85 di Fisika. *Skor- z* menstandarkan data agar dapat dibandingkan — ini kunci membaca distribusi normal.

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Kurva normal dan skor- z menjadi dasar interpretasi data hingga pengambilan keputusan uji hipotesis.

22.1 Kurva Normal dan Skor- z

Distribusi Normal

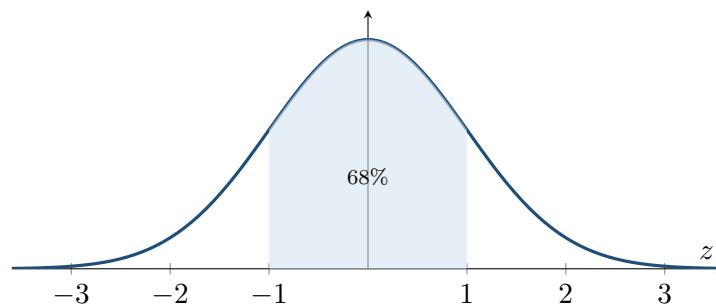
Distribusi normal $N(\mu, \sigma^2)$ berbentuk lonceng simetris terhadap **mean** μ (yang sekaligus median dan modus); lebar sebarannya ditentukan **simpangan baku** σ . Luas total di bawah kurva = 1. **Distribusi normal baku** adalah $N(0, 1)$, dilambangkan Z .

Skor- z (Standarisasi)

Setiap nilai x diubah ke skor baku:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}.$$

Skor- z menyatakan "berapa simpangan baku" x dari mean. $z > 0$ di atas rata-rata, $z < 0$ di bawahnya. Luas $P(Z < z)$ dibaca dari tabel normal baku.



Kurva normal baku. Daerah $\pm 1\sigma$ memuat $\approx 68\%$ data.

22.2 Interpretasi Kurva: Aturan Empiris

Aturan 68–95–99,7

Pada distribusi normal:

$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 68\%, \quad P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \approx 95\%, \quad P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \approx 99,7\%.$$

Nilai tabel yang sering dipakai: $P(Z < 1) = 0,8413$, $P(Z < 1,96) = 0,975$, $P(Z < 2) = 0,9772$.

Contoh: Membaca Luas

Nilai ujian berdistribusi normal $\mu = 75$, $\sigma = 10$. Berapa persen siswa bernilai di atas 85?

Penyelesaian: $z = \frac{85-75}{10} = 1$. $P(X > 85) = P(Z > 1) = 1 - 0,8413 = 0,1587$, yaitu $\approx 15,87\%$.

22.3 Uji Hipotesis

Kerangka Uji Hipotesis

- **Hipotesis nol** H_0 : pernyataan "status quo" (mis. $\mu = \mu_0$).
- **Hipotesis alternatif** H_1 : klaim yang ingin dibuktikan ($\mu \neq \mu_0$, $\mu > \mu_0$, atau $\mu < \mu_0$).
- **Statistik uji** (untuk rata-rata, σ diketahui): $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$.
- **Taraf nyata** α (mis. 0,05) menentukan nilai kritis: dua arah $\pm 1,96$; satu arah 1,645.
- **Keputusan**: jika statistik uji jatuh di daerah kritis (atau $p\text{-value} < \alpha$), *tolak* H_0 ; selain itu *gagal menolak* H_0 .

Contoh: Uji Hipotesis Dua Arah

Pabrik mengklaim isi rata-rata botol 500 mL. Sampel $n = 25$ memberi $\bar{x} = 495$ mL, $\sigma = 10$, $\alpha = 0,05$. Ujilah.

Penyelesaian: $H_0 : \mu = 500$, $H_1 : \mu \neq 500$. Statistik uji $z = \frac{495 - 500}{10/\sqrt{25}} = \frac{-5}{2} = -2,5$.

Karena $|-2,5| > 1,96$, z jatuh di daerah kritis $\Rightarrow$ **tolak** H_0 : isi rata-rata berbeda signifikan dari 500 mL.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

"Gagal menolak H_0 " bukan berarti " H_0 terbukti benar" — hanya bukti belum cukup untuk menolaknya. Selain itu, $\alpha = 0,05$ berarti masih ada 5% peluang menolak H_0 yang sebenarnya benar (galat tipe I).

Matematika dalam Dunia Nyata

Distribusi normal dan uji hipotesis adalah tulang punggung penelitian ilmiah, uji obat (uji klinis), kendali mutu industri, A/B testing produk digital, dan penilaian standar (skor terstandar seperti TOEFL/SAT). "Signifikansi statistik" dalam berita riset berakar pada konsep ini.

Ringkasan Bab

- Kurva normal: lonceng simetris terhadap μ , luas total 1; baku $N(0, 1)$.
- Skor- z : $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ untuk membandingkan dan membaca tabel.
- Aturan empiris: 68–95–99,7 untuk $\pm 1, \pm 2, \pm 3 \sigma$.
- Uji hipotesis: H_0 vs H_1 , statistik uji $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$, bandingkan nilai kritis ($\pm 1,96$ dua arah; 1,645 satu arah).

Refleksi Diri

- ☐ Saya memahami ciri kurva normal serta peran μ dan σ .
- ☐ Saya dapat menghitung dan menafsirkan skor- z .
- ☐ Saya dapat menggunakan aturan empiris dan tabel normal.

❑ Saya dapat merumuskan hipotesis, menghitung statistik uji, dan mengambil keputusan.

Soal Akhir Bab 22

Bagian A

1. Berapa luas total di bawah kurva normal?
2. Hitung skor- z untuk $x = 80$, $\mu = 70$, $\sigma = 5$.
3. Menurut aturan empiris, berapa persen data dalam $\pm 1\sigma$ dari mean?
4. Berapa persen data dalam $\pm 2\sigma$?
5. Sebutkan mean dan simpangan baku distribusi normal baku.
6. Berapa skor- z untuk nilai yang sama dengan mean?
7. Kurva normal simetris terhadap apa?
8. Jika $x < \mu$, bagaimana tanda skor- z ?
9. Tentukan $P(Z < 0)$.
10. Tuliskan rumus skor- z .

Bagian B

1. Nilai ujian $\mu = 70$, $\sigma = 8$. Hitung skor- z untuk $x = 86$.
2. Tinggi badan $\mu = 160$, $\sigma = 6$. Berapa persen orang dengan tinggi antara 154 dan 166 cm?
3. Diketahui $P(Z < 1) = 0,8413$. Tentukan $P(Z > 1)$.
4. Tentukan $P(0 < Z < 1)$.
5. Skor terstandar $\mu = 500$, $\sigma = 100$. Hitung skor- z untuk skor 650.

Bagian C

1. **(Normal + Interpretasi)**. Nilai $\mu = 75$, $\sigma = 10$. Tentukan persentase siswa bernilai di atas 85.
2. **(Normal + Binomial)**. Koin adil dilempar 100 kali. Dengan pendekatan normal, taksir $P(X \geq 60)$.
3. **(Normal + Persentil)**. Nilai $\mu = 70$, $\sigma = 10$. Tentukan batas nilai persentil ke-90 (gunakan $z \approx 1,28$).
4. **(Uji Hipotesis — Perumusan)**. Sebuah klaim menyatakan rata-rata berat produk = 500 g; peneliti menduga berat sebenarnya *kurang*. Rumuskan H_0 dan H_1 .
5. **(Uji Hipotesis — Statistik)**. Sampel $n = 36$, $\bar{x} = 52$, $\mu_0 = 50$, $\sigma = 6$. Hitung statistik uji z .

Bagian D

1. **(Uji Dua Arah Lengkap).** Pabrik klaim isi rata-rata 500 mL. Sampel $n = 25$, $\bar{x} = 495$, $\sigma = 10$, $\alpha = 0,05$. Hitung z , bandingkan $\pm 1,96$, dan ambil keputusan.
2. **(Standarisasi).** Buktikan bahwa jika $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ maka $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ memiliki mean 0 dan variansi 1.
3. **(Uji Satu Arah + p -value).** Metode baru diklaim meningkatkan skor dari $\mu_0 = 70$. Sampel $n = 49$, $\bar{x} = 72$, $\sigma = 7$, $\alpha = 0,05$. Hitung z , p -value, dan simpulkan.
4. **(Galat).** Jelaskan galat tipe I dan tipe II dalam uji hipotesis serta kaitannya dengan α .
5. **(Interval Kepercayaan).** Sampel $n = 100$, $\bar{x} = 50$, $\sigma = 8$. Susun interval kepercayaan 95% untuk μ .

★ Challenge Corner

1. Menurut aturan empiris, berapa persen data berada *di luar* $\pm 3\sigma$?
2. Skor IQ berdistribusi normal $\mu = 100$, $\sigma = 15$. Berapa IQ minimum untuk masuk 2% teratas (gunakan $z \approx 2,05$)?
3. Jelaskan mengapa binomial dengan n besar dapat dihampiri $N(np, npq)$, lalu taksir $P(40 \leq X \leq 60)$ untuk $n = 100$, $p = 0,5$.

Dimensi Tiga

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- mengenali kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang;
- menghitung jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang;
- menentukan sudut antara dua garis, garis dan bidang, serta dua bidang;
- menerapkan teorema Pythagoras dan trigonometri pada bangun ruang.

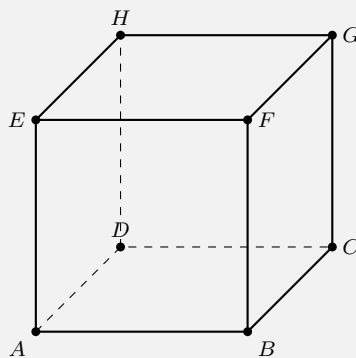
Capaian Pembelajaran (Fase F). Peserta didik dapat menyelesaikan masalah jarak dan sudut dalam bangun ruang dimensi tiga.

Pertanyaan Pemantik

- Bagaimana mengukur "jarak" sebuah lampu di langit-langit ke salah satu rusuk lantai?
- Mengapa dua garis dalam ruang bisa tidak sejajar *dan* tidak berpotongan sekaligus?
- Saat memasang rak miring, sudut apa yang sebenarnya kita atur — sudut garis-bidang atau bidang-bidang?

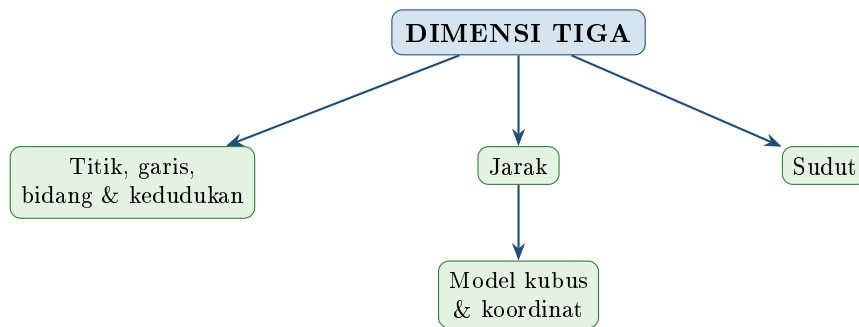
Studi Kasus: Kubus sebagai Laboratorium Ruang

Hampir semua masalah dimensi tiga di sekolah dapat "dipasang" pada sebuah kubus $ABCD.EFGH$. Dengan menempatkan kubus pada sistem koordinat (A di titik asal), setiap titik punya koordinat, sehingga jarak dan sudut dapat dihitung dengan Pythagoras dan vektor.



Amati dan duga. Pada kubus rusuk a : berapa panjang diagonal sisi AC ? Berapa diagonal ruang AG ? Kedua nilai ($a\sqrt{2}$ dan $a\sqrt{3}$) menjadi "alat ukur" utama sepanjang bab ini.

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Kedudukan unsur ruang menuntun perhitungan jarak dan sudut, dengan kubus sebagai model utama.

Pengingat Materi Kelas 10 (MAE Bab 3 — Vektor). Dimensi tiga menggunakan konsep vektor secara eksplisit. Pastikan kamu ingat:

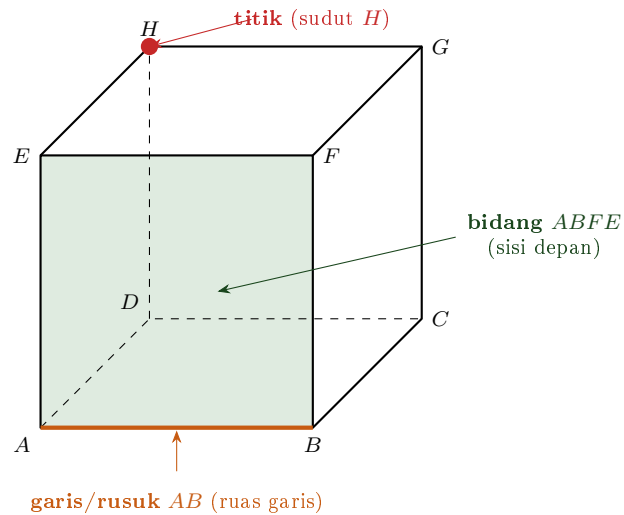
- Representasi vektor sebagai komponen: $\vec{a} = (a_1, a_2)$ di 2D, yang akan dikembangkan ke $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ di 3D.
- Panjang vektor dari Pythagoras: $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$ (di 2D).
- Operasi vektor: penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan sifat-sifatnya.
- Dot product: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$ — digunakan langsung untuk menghitung sudut antara dua ruas garis (atau bidang) di Dimensi Tiga.

23.1 Titik, Garis, Bidang, dan Kedudukannya

Tiga Unsur Dasar: Titik, Garis, dan Bidang

- **Titik** — menyatakan *posisi* tanpa panjang, lebar, atau tinggi (tak berukuran). Pada kubus: titik-titik sudut $A, B, \dots, H$, tetapi juga titik tengah rusuk, pusat bidang, dan pusat kubus.
- **Garis** — himpunan titik yang memanjang lurus tak terbatas ke *dua* arah. Bagian garis di antara dua titik disebut **ruas garis**. Setiap *rusuk* kubus adalah ruas garis.
- **Bidang** — permukaan datar yang meluas tak terbatas ke segala arah. Setiap *sisi* kubus hanyalah *bagian* dari sebuah bidang.

Melalui dua titik berbeda terdapat tepat satu garis; melalui tiga titik tak segaris terdapat tepat satu bidang.

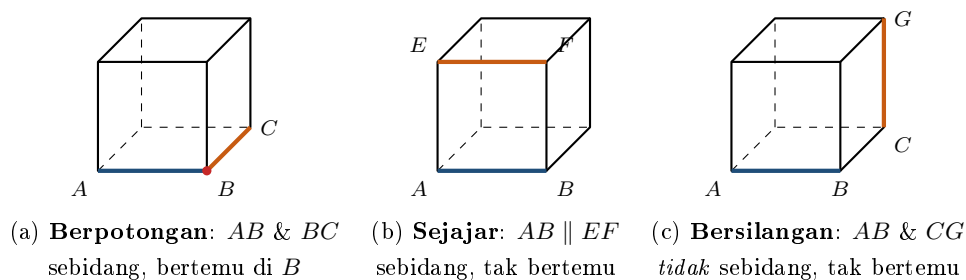


Tiga unsur dasar pada kubus. Titik (sudut H), ruas garis (rusuk AB), dan bidang (sisi $ABFE$). Bidang dan garis sejatinya tak terbatas; sisi dan rusuk hanyalah bagian yang tampak.

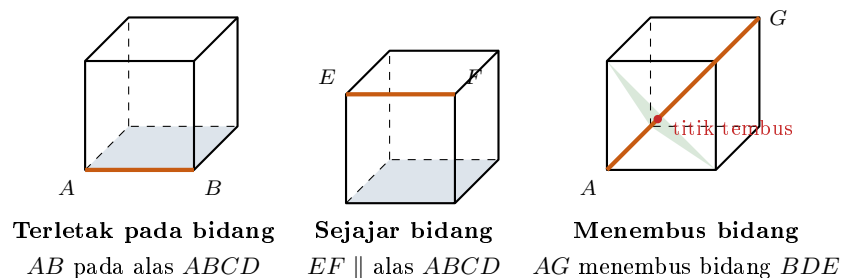
Kedudukan Unsur Ruang

Dua garis dapat: berpotongan (sebidang, satu titik sekutu), sejajar (sebidang, tanpa titik sekutu), atau **bersilangan** (tidak sebidang). **Garis terhadap bidang**: terletak pada bidang, sejajar bidang, atau menembus (memotong). **Dua bidang**: berpotongan (pada sebuah garis) atau sejajar. Melalui tiga titik tak segaris terdapat *tepat satu* bidang.

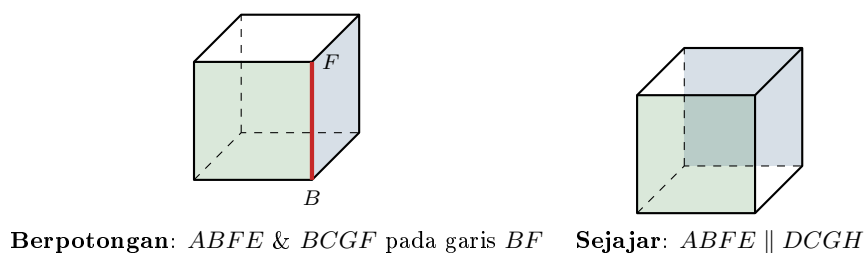
Visualisasi kedudukan dua garis.



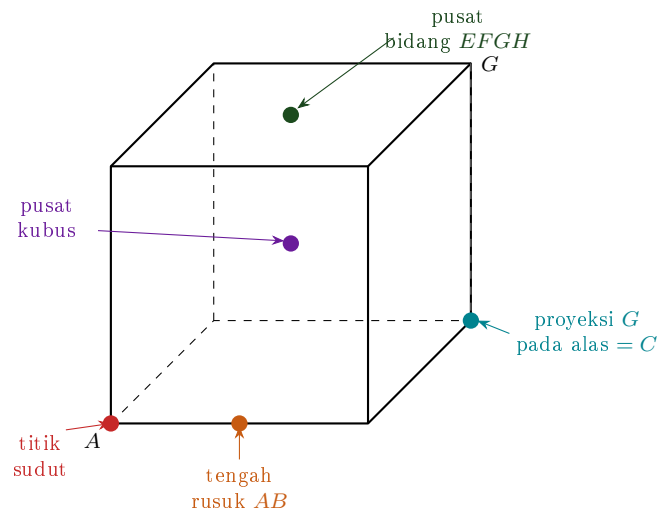
Visualisasi kedudukan garis terhadap bidang.



Visualisasi kedudukan dua bidang.



Jenis-jenis titik penting pada kubus.



Ragam titik. Selain titik sudut, sering muncul: titik tengah rusuk, pusat bidang (perpotongan diagonal sisi), pusat kubus (perpotongan diagonal ruang), *titik tembus* (garis $\cap$ bidang), dan *titik proyeksi* (kaki garis tegak lurus, mis. proyeksi G ke alas adalah C).

Bahasa Alternatif yang Sering Mengecoh di Soal

- "**rusuk AB** " = ruas garis; "**garis AB** " = garis tak hingga yang memuatnya (boleh *diperpanjang*). Soal yang menyebut "perpanjangan AB " memakai bagian di luar rusuk.
- "**bidang alas**" = $ABCD$, "**bidang atas/tutup**" = $EFGH$, "**bidang sisi tegak**" = $ABFE$, $BCGF$, ...
- "**bidang diagonal**" = bidang yang memuat dua rusuk berhadapan, mis. $ACGE$ atau $BDHF$ (berbentuk persegi panjang $a \times a\sqrt{2}$). Jangan dikira sisi biasa.
- "**diagonal sisi**" (mis. AC , AF) berbeda dari "**diagonal ruang**" (mis. AG , BH). Bedakan baik-baik.
- "**jarak**" titik ke garis/bidang *selalu* berarti ruas **tegak lurus** (terpendek), bukan ke sembarang titik acuan.
- "**proyeksi P pada bidang**" = kaki garis tegak lurus dari P ; "**proyeksi garis pada bidang**" = bayangannya.
- "**sudut garis dan bidang**" diukur ke *proyeksi* garis, **bukan** ke garis normal (lihat bagian Sudut).
- "**titik tembus**" = titik potong sebuah garis dengan sebuah bidang.

Diagonal pada Kubus Rusuk a

Diagonal sisi (mis. AC) = $a\sqrt{2}$ (dari Pythagoras $\sqrt{a^2 + a^2}$). **Diagonal ruang** (mis. AG) = $a\sqrt{3}$ (dari $\sqrt{(a\sqrt{2})^2 + a^2}$). Sebuah kubus punya 12 diagonal sisi dan 4 diagonal ruang.

23.2 Jarak dalam Ruang

Tiga Jenis Jarak

- **Titik ke titik:** $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$.
- **Titik ke garis:** panjang ruas *tegak lurus* dari titik ke garis.
- **Titik ke bidang:** panjang ruas tegak lurus dari titik ke bidang. Untuk bidang $ax + by + cz + d = 0$:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Contoh: Jarak Titik ke Titik dan Diagonal

Kubus rusuk 6 cm. Tentukan panjang diagonal sisi dan diagonal ruangnya.

Penyelesaian: Diagonal sisi = $6\sqrt{2}$ cm; diagonal ruang = $6\sqrt{3}$ cm.

Contoh: Jarak Titik ke Bidang

Tentukan jarak titik $P(1, 1, 1)$ ke bidang $2x + y + 2z = 6$.

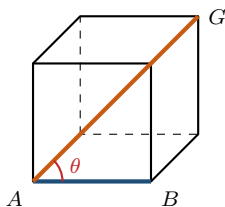
Penyelesaian: $d = \frac{|2(1) + 1(1) + 2(1) - 6|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{|-1|}{3} = \frac{1}{3}$.

23.3 Sudut dalam Ruang

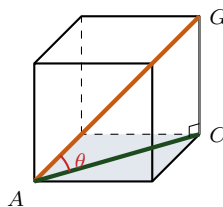
Tiga Jenis Sudut

- **Antara dua garis:** sudut yang dibentuk vektor arah keduanya, $\cos \theta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$.
- **Antara garis dan bidang:** sudut antara garis dan *proyeksinya* pada bidang (komplemen sudut garis dengan normal bidang).
- **Antara dua bidang (sudut dihedral):** sudut antara dua garis pada masing-masing bidang yang tegak lurus garis potong; setara sudut antar vektor normal.

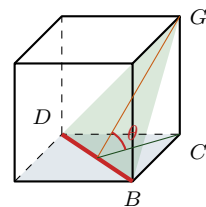
Visualisasi tiga jenis sudut.



(A) **Dua garis:** $\angle(AB, AG)$
arc di titik temu



(B) **Garis–bidang:** AG & proyeksinya AC
 $GC \perp$ alas; $\theta = \angle GAC$



(C) **Dua bidang:** dihedral BDG –alas
 $\theta = \angle GOC$, $OG, OC \perp BD$

Contoh: Sudut Garis dan Bidang

Pada kubus rusuk a , tentukan sudut antara diagonal ruang AG dan bidang alas $ABCD$.

Penyelesaian: Proyeksi AG pada alas adalah AC . Komponen tegak = a (tinggi), $AC = a\sqrt{2}$. Maka $\tan \theta = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, sehingga $\theta = \arctan \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 35,26^\circ$.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Sudut garis–bidang adalah sudut terhadap *proyeksi* garis di bidang, *bukan* terhadap garis normal. Keduanya saling berkomplemen (90°); tertukar akan memberi jawaban yang salah.

Matematika dalam Dunia Nyata

Geometri ruang mendasari arsitektur dan konstruksi (rangka atap, kemiringan tangga), grafika komputer dan game 3D (proyeksi, kamera), navigasi GPS (posisi 3D), serta kristalografi dan kimia (sudut ikatan molekul, mis. $\approx 109,5^\circ$ pada metana).

Ringkasan Bab

- Kedudukan garis: berpotongan, sejajar, atau bersilangan; bidang: berpotongan atau sejajar.
- Kubus rusuk a : diagonal sisi $a\sqrt{2}$, diagonal ruang $a\sqrt{3}$.
- Jarak: titik–titik (Pythagoras 3D), titik–garis & titik–bidang (ruas tegak lurus); rumus titik–bidang $\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.
- Sudut: antar garis ($\cos \theta$ dari vektor arah), garis–bidang (terhadap proyeksi), antar bidang (dihedral/normal).

Refleksi Diri

- ☐ Saya dapat menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang.
- ☐ Saya dapat menghitung jarak titik ke titik, garis, dan bidang.
- ☐ Saya dapat menentukan sudut antar garis, garis–bidang, dan antar bidang.
- ☐ Saya dapat memakai kubus dan koordinat sebagai alat bantu.

Soal Akhir Bab 23**Bagian A**

1. Kubus rusuk 6 cm. Tentukan panjang diagonal sisinya.
2. Tentukan panjang diagonal ruang kubus rusuk 6 cm.
3. Tentukan jarak titik $A(1, 2, 3)$ ke $B(4, 6, 3)$.
4. Berapa banyak diagonal ruang pada sebuah kubus?
5. Dua garis yang tidak sebidang dan tidak berpotongan disebut ...
6. Tentukan jarak titik $O(0, 0, 0)$ ke $P(2, 3, 6)$.
7. Pada kubus $ABCD.EFGH$, bagaimana kedudukan rusuk AB dan DC ?
8. Tentukan panjang rusuk kubus jika diagonal ruangnya $9\sqrt{3}$.
9. Melalui tiga titik tak segaris terdapat berapa bidang?
10. Tentukan jarak titik $(1, 1, 1)$ ke $(1, 1, 5)$.

Bagian B

1. Kubus rusuk 4. Tentukan jarak A ke C .
2. Kubus rusuk 4. Tentukan jarak A ke G .
3. Kubus rusuk 6. Tentukan jarak titik A ke bidang $BDHF$.
4. Pada kubus, tentukan sudut antara diagonal ruang AG dan rusuk AB .
5. Pada kubus, tentukan sudut antara diagonal ruang AG dan bidang alas $ABCD$.

Bagian C

1. **(Dim Tiga + Trigonometri)**. Pada kubus rusuk a , tentukan sudut antara bidang BDG dan bidang alas $ABCD$.
2. **(Dim Tiga + Vektor)**. Kubus rusuk 6. Tentukan jarak titik B ke diagonal ruang AG .
3. **(Dim Tiga + Geometri Analitik)**. Tentukan jarak titik $P(1, 1, 1)$ ke bidang $2x + y + 2z = 6$.
4. **(Dim Tiga + Pythagoras)**. Limas $T.ABCD$ ber alas persegi sisi 6 dengan tinggi $TO = 4$ (O pusat alas). Tentukan panjang rusuk tegak TA .
5. **(Dim Tiga + Trigonometri)**. Pada limas soal sebelumnya, tentukan sudut antara rusuk TA dan bidang alas.

Bagian D

1. **(Pembuktian)**. Buktikan bahwa diagonal ruang kubus rusuk a panjangnya $a\sqrt{3}$.
2. **(Penurunan Rumus)**. Turunkan rumus jarak titik $P(x_0, y_0, z_0)$ ke bidang $ax + by + cz + d = 0$.
3. **(Sudut Antar Bidang via Normal)**. Tentukan sudut antara bidang $x + y + z = 1$ dan bidang $x = 0$.
4. **(Volume)**. Pada kubus rusuk a , tentukan volume bidang empat (tetrahedron) bertitik sudut A, B, D, E .
5. **(Jarak Garis Bersilangan)**. Pada kubus rusuk a , tentukan jarak antara garis AC dan garis BH .

★ Challenge Corner

1. Pada kubus rusuk a , tentukan sudut antara dua diagonal ruang AG dan CE .
2. Pada kubus rusuk a , buktikan diagonal ruang AG tegak lurus bidang BDE , lalu tentukan jarak titik A ke bidang BDE .
3. Tentukan jari-jari bola yang menyinggung semua rusuk sebuah kubus rusuk a .

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN

Setiap pembahasan disusun dengan tiga bagian: **Soal** (pernyataan ringkas), **Analisis** (strategi dan konsep kunci), dan **Pembahasan** (langkah penyelesaian). Gunakan kunci ini untuk mengoreksi diri, bukan sekadar mencocokkan hasil.

Pembahasan Bab 1: Komposisi dan Invers

Bagian A

A.1

Soal. $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = x - 3$. Tentukan $(f \circ g)(x)$.

Analisis. Substitusikan $g(x)$ ke dalam f .

Pembahasan. $(f \circ g)(x) = f(x - 3) = 2(x - 3) + 1 = 2x - 5$.

A.2

Soal. $f(x) = x^2$, $g(x) = x + 2$. Hitung $(g \circ f)(2)$.

Analisis. Kerjakan f dahulu, lalu g .

Pembahasan. $f(2) = 4$, maka $(g \circ f)(2) = g(4) = 4 + 2 = 6$.

A.3

Soal. Tentukan invers dari $f(x) = 3x - 6$.

Analisis. Tulis $y = 3x - 6$, lalu nyatakan x dalam y .

Pembahasan. $y = 3x - 6 \Rightarrow x = \frac{y+6}{3}$. Jadi $f^{-1}(x) = \frac{x+6}{3}$.

A.4

Soal. $f(x) = \frac{x+4}{2}$. Tentukan $f^{-1}(x)$.

Analisis. Selesaikan $y = \frac{x+4}{2}$ untuk x .

Pembahasan. $2y = x + 4 \Rightarrow x = 2y - 4$. Jadi $f^{-1}(x) = 2x - 4$.

A.5

Soal. $f(x) = 2x$, $g(x) = x + 5$. Hitung $(f \circ g)(3)$.

Analisis. Kerjakan g dahulu, lalu f .

Pembahasan. $g(3) = 8$, maka $(f \circ g)(3) = f(8) = 16$.

Bagian B

B.1

Soal. $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = x^2 - 1$. Tentukan $(f \circ g)(x)$ dan $(g \circ f)(x)$.

Analisis. Hitung kedua komposisi lalu bandingkan.

Pembahasan. $(f \circ g)(x) = 2(x^2 - 1) + 1 = 2x^2 - 1$. $(g \circ f)(x) = (2x + 1)^2 - 1 = 4x^2 + 4x$. Karena $2x^2 - 1 \neq 4x^2 + 4x$, terbukti $f \circ g \neq g \circ f$.

B.2

Soal. $(f \circ g)(x) = 4x + 5$ dan $g(x) = 2x + 1$. Tentukan $f(x)$.

Analisis. Misalkan $u = g(x) = 2x + 1$, nyatakan x dalam u , lalu substitusi.

Pembahasan. Dari $u = 2x + 1$ diperoleh $x = \frac{u-1}{2}$. Maka $f(u) = 4 \cdot \frac{u-1}{2} + 5 = 2(u-1) + 5 = 2u + 3$. Jadi $f(x) = 2x + 3$.

B.3

Soal. Tentukan invers dari $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$.

Analisis. Kalikan silang, kelompokkan suku ber- x .

Pembahasan. $y(x+3) = 2x-1 \Rightarrow x(y-2) = -1-3y \Rightarrow x = \frac{3y+1}{2-y}$. Jadi $f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{2-x}$, dengan $x \neq 2$.

B.4

Soal. $f(x) = \sqrt{x-2}$. Tentukan domain f dan $f^{-1}(x)$.

Analisis. Syarat akar ≥ 0 ; untuk invers, kuadratkan.

Pembahasan. Domain f : $x \geq 2$. Dari $y = \sqrt{x-2}$ ($y \geq 0$) diperoleh $y^2 = x-2 \Rightarrow x = y^2+2$. Jadi $f^{-1}(x) = x^2+2$ dengan $x \geq 0$.

B.5

Soal. $f(x) = 3x-2$, $g(x) = x+a$. Jika $(f \circ g)(2) = 10$, tentukan a .

Analisis. Susun $(f \circ g)(x)$ lalu masukkan $x = 2$.

Pembahasan. $(f \circ g)(x) = 3(x+a) - 2 = 3x + 3a - 2$. Untuk $x = 2$: $6 + 3a - 2 = 10 \Rightarrow 3a = 6 \Rightarrow a = 2$.

B.6

Soal. $f(x) = x+1$ dan $(f \circ g)(x) = x^2+2$. Tentukan $g(x)$.

Analisis. $(f \circ g)(x) = g(x) + 1$.

Pembahasan. $g(x) + 1 = x^2 + 2 \Rightarrow g(x) = x^2 + 1$.

B.7

Soal. Tentukan invers dari $f(x) = 2^{x+1}$.

Analisis. Gunakan logaritma sebagai invers eksponen.

Pembahasan. $y = 2^{x+1} \Rightarrow x+1 = {}^2\log y \Rightarrow x = {}^2\log y - 1$. Jadi $f^{-1}(x) = {}^2\log x - 1$, dengan $x > 0$.

Bagian C

C.1

Soal. $f(x) = 2^x$, $g(x) = x+3$. Selesaikan $(f \circ g)(x) = 32$.

Analisis. Samakan basis 2.

Pembahasan. $(f \circ g)(x) = 2^{x+3} = 32 = 2^5 \Rightarrow x+3 = 5 \Rightarrow x = 2$.

C.2

Soal. $f(x) = {}^{10}\log(x-1)$. Tentukan $f^{-1}(x)$ dan domainnya.

Analisis. Invers logaritma adalah eksponen.

Pembahasan. $y = {}^{10}\log(x-1) \Rightarrow x-1 = 10^y \Rightarrow x = 10^y + 1$. Jadi $f^{-1}(x) = 10^x + 1$, dengan domain semua bilangan real (karena 10^x terdefinisi untuk semua x).

C.3

Soal. $(f \circ g)(x) = x^2 - 4x + 7$ dan $f(x) = x+3$. Tentukan $g(x)$ dan titik minimumnya.

Analisis. $(f \circ g)(x) = g(x) + 3$.

Pembahasan. $g(x) + 3 = x^2 - 4x + 7 \Rightarrow g(x) = x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$. Titik minimum di $(2, 0)$.

C.4

Soal. $f(x) = \frac{x}{x+1}$. Tentukan $(f \circ f \circ f)(x)$.

Analisis. Hitung bertahap; perhatikan pola penyebut.

Pembahasan. $(f \circ f)(x) = \frac{\frac{x}{x+1}}{\frac{x}{x+1} + 1} = \frac{x}{2x+1}$. Lalu $(f \circ f \circ f)(x) = \frac{\frac{x}{2x+1}}{\frac{x}{2x+1} + 1} = \frac{x}{3x+1}$.

C.5

Soal. $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$. Buktikan $f^{-1}(x) = f(x)$.

Analisis. Cukup tunjukkan f involusi: $f(f(x)) = x$.

Pembahasan. $f(f(x)) = \frac{\frac{x+1}{x-1} + 1}{\frac{x+1}{x-1} - 1} = \frac{\frac{(x+1)+(x-1)}{x-1}}{\frac{(x+1)-(x-1)}{x-1}} = \frac{2x}{2} = x$. Karena $f \circ f = I$, maka $f^{-1} = f$.

C.6

Soal. $f(x) = \sin x$, $g(x) = 2x$. Bandingkan $(f \circ g)$ dan $(g \circ f)$ beserta periodenya.

Analisis. Susun masing-masing komposisi.

Pembahasan. $(f \circ g)(x) = \sin(2x)$ berperiode π ; $(g \circ f)(x) = 2 \sin x$ berperiode 2π . Keduanya berbeda, baik bentuk maupun periodenya.

C.7

Soal. $x_0 = 5$, $x_{n+1} = 2x_n - 3$. Tentukan rumus x_n .

Analisis. Cari titik tetap x^* dari $x = 2x - 3$, lalu tinjau $x_n - x^*$.

Pembahasan. Titik tetap: $x^* = 3$. Maka $x_n - 3 = 2(x_{n-1} - 3)$, sehingga $x_n - 3 = 2^n(x_0 - 3) = 2^n \cdot 2 = 2^{n+1}$. Jadi $x_n = 3 + 2^{n+1}$.

Bagian D**D.1**

Soal. Buktikan komposisi dua fungsi injektif bersifat injektif.

Analisis. Pakai definisi injektif: $h(a) = h(b) \Rightarrow a = b$.

Pembahasan. Misalkan f, g injektif dan $(f \circ g)(a) = (f \circ g)(b)$, yaitu $f(g(a)) = f(g(b))$. Karena f injektif, $g(a) = g(b)$. Karena g injektif, $a = b$. Jadi $f \circ g$ injektif. ■

D.2

Soal. $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$. Tentukan $f^{-1}(x)$.

Analisis. Tulis $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, kalikan $2e^x$ agar menjadi kuadrat dalam e^x .

Pembahasan. $2y = e^x - e^{-x} \Rightarrow 2ye^x = e^{2x} - 1 \Rightarrow (e^x)^2 - 2ye^x - 1 = 0$. Dengan rumus kuadrat, $e^x = \frac{2y \pm \sqrt{4y^2 + 4}}{2} = y \pm \sqrt{y^2 + 1}$. Karena $e^x > 0$, ambil tanda +: $e^x = y + \sqrt{y^2 + 1}$, sehingga $x = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1})$. Jadi $f^{-1}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$.

D.3

Soal. $f(x) = \frac{1}{1-x}$. Tunjukkan $(f \circ f \circ f)(x) = x$.

Analisis. Hitung dua komposisi pertama, lalu komposisi ketiga.

Pembahasan. $(f \circ f)(x) = \frac{1}{1 - \frac{1}{1-x}} = \frac{1}{\frac{(1-x)-1}{1-x}} = \frac{1-x}{-x} = \frac{x-1}{x}$. Lalu $(f \circ f \circ f)(x) = f\left(\frac{x-1}{x}\right) = \frac{1}{1 - \frac{x-1}{x}} = \frac{1}{\frac{x-(x-1)}{x}} = \frac{x}{1} = x$. ■

D.4

Soal. $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$. Tentukan transformasi inversnya dan maknanya.

Analisis. Selesaikan untuk x .

Pembahasan. $z\sigma = x - \mu \Rightarrow x = \mu + \sigma z$. Inversnya $x = \mu + \sigma z$ mengembalikan skor baku menjadi nilai aslinya: kalikan dengan simpangan baku lalu tambah rata-rata. Maknanya, baku (z) menyatakan "berapa simpangan baku suatu data dari rata-rata", dan invers mengembalikannya ke skala asli.

D.5

Soal. Buktikan: (i) g genap $\Rightarrow f \circ g$ genap; (ii) f, g ganjil $\Rightarrow f \circ g$ ganjil.

Analisis. Pakai definisi genap $g(-x) = g(x)$ dan ganjil $g(-x) = -g(x)$.

Pembahasan. (i) $(f \circ g)(-x) = f(g(-x)) = f(g(x)) = (f \circ g)(x)$, jadi genap.

(ii) $(f \circ g)(-x) = f(g(-x)) = f(-g(x)) = -f(g(x)) = -(f \circ g)(x)$, jadi ganjil. ■

Challenge Corner**1**

Soal. Tentukan semua $f(x) = ax + b$ dengan $(f \circ f)(x) = x$.

Analisis. Susun $(f \circ f)(x)$ lalu samakan dengan x untuk semua x .

Pembahasan. $(f \circ f)(x) = a(ax + b) + b = a^2x + (ab + b)$. Agar $= x$: $a^2 = 1$ dan $ab + b = 0$.

- $a = 1$: maka $2b = 0 \Rightarrow b = 0$, memberi $f(x) = x$ (identitas).
- $a = -1$: maka $ab + b = -b + b = 0$ otomatis, sehingga b bebas; $f(x) = -x + b$.
Jadi $f(x) = x$ atau $f(x) = -x + b$ untuk sembarang b .

2**Soal.** $f(x) + 2f(\frac{1}{x}) = 3x$. Tentukan $f(x)$.**Analisis.** Substitusi $x \rightarrow \frac{1}{x}$ untuk memperoleh persamaan kedua, lalu eliminasi.**Pembahasan.** Persamaan (1): $f(x) + 2f(\frac{1}{x}) = 3x$. Substitusi $x \rightarrow \frac{1}{x}$ memberi (2): $f(\frac{1}{x}) + 2f(x) = \frac{3}{x}$. Kalikan (2) dengan 2: $2f(\frac{1}{x}) + 4f(x) = \frac{6}{x}$. Kurangi (1): $3f(x) = \frac{6}{x} - 3x$, sehingga $f(x) = \frac{2}{x} - x$.**3****Soal.** $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$. Buktikan $f^{(n)}(x) = \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$.**Analisis.** Induksi: basis $n = 1$ benar; asumsikan benar untuk n , buktikan untuk $n + 1$.**Pembahasan.** *Basis:* $n = 1$ jelas benar. *Langkah induksi:* andaikan $f^{(n)}(x) = \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$.

Maka

$$f^{(n+1)}(x) = f(f^{(n)}(x)) = \frac{\frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}}{\sqrt{1 + \frac{x^2}{1+nx^2}}} = \frac{\frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}}{\sqrt{\frac{1+nx^2+x^2}{1+nx^2}}} = \frac{x}{\sqrt{1+(n+1)x^2}}.$$

Dengan prinsip induksi, rumus berlaku untuk setiap bilangan asli n . ■

Pembahasan Bab 2: Lingkaran

Bagian A

A.1

Soal. Persamaan lingkaran berpusat $(0, 0)$, jari-jari 5.

Analisis. Bentuk baku dengan $a = b = 0$.

Pembahasan. $x^2 + y^2 = 25$.

A.2

Soal. Persamaan lingkaran berpusat $(3, -2)$, jari-jari 4.

Analisis. Substitusi ke $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.

Pembahasan. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$.

A.3

Soal. Pusat dan jari-jari $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$.

Analisis. $A = -6, B = 4, C = -12$; pusat $(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2})$.

Pembahasan. Pusat $(3, -2)$, $r = \sqrt{9 + 4 + 12} = \sqrt{25} = 5$.

A.4

Soal. Panjang busur, $r = 6$ cm, sudut 90° .

Analisis. Busur $= \frac{\theta}{360^\circ} \cdot 2\pi r$.

Pembahasan. $\frac{90}{360} \cdot 2\pi(6) = \frac{1}{4} \cdot 12\pi = 3\pi$ cm.

A.5

Soal. Luas juring, $r = 10$ cm, sudut 72° .

Analisis. Juring $= \frac{\theta}{360^\circ} \cdot \pi r^2$.

Pembahasan. $\frac{72}{360} \cdot \pi(100) = \frac{1}{5} \cdot 100\pi = 20\pi$ cm².

Bagian B

B.1

Soal. Kedudukan $(1, 2)$ terhadap $x^2 + y^2 = 9$.

Analisis. Hitung $K = x_0^2 + y_0^2 - 9$.

Pembahasan. $1 + 4 - 9 = -4 < 0$, jadi titik **di dalam** lingkaran.

B.2

Soal. Lingkaran berpusat $(2, 3)$ melalui $(5, 7)$.

Analisis. r = jarak pusat ke titik.

Pembahasan. $r = \sqrt{(5 - 2)^2 + (7 - 3)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$. Persamaan: $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$.

B.3

Soal. Garis singgung $x^2 + y^2 = 25$ di $(3, 4)$.

Analisis. Gunakan $x_1x + y_1y = r^2$.

Pembahasan. $3x + 4y = 25$.

B.4

Soal. Garis singgung $x^2 + y^2 = 20$ bergradien 2.

Analisis. Rumus $y = mx \pm r\sqrt{1 + m^2}$ dengan $r = \sqrt{20}$, $m = 2$.

Pembahasan. $y = 2x \pm \sqrt{20} \cdot \sqrt{1 + 4} = 2x \pm \sqrt{100} = 2x \pm 10$.

B.5

Soal. Kedudukan garis $y = x + 1$ terhadap $x^2 + y^2 = 4$.

Analisis. Substitusi, tinjau diskriminan.

Pembahasan. $x^2 + (x+1)^2 = 4 \Rightarrow 2x^2 + 2x - 3 = 0$. $D = 4 + 24 = 28 > 0$, jadi garis memotong lingkaran di dua titik.

B.6

Soal. Kedudukan $(5, 1)$ terhadap $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$.

Analisis. Pusat $(2, 1)$, $r = 3$; bandingkan jarak dengan r .

Pembahasan. Jarak $= \sqrt{(5-2)^2 + (1-1)^2} = 3 = r$, jadi titik **terletak pada** lingkaran.

B.7

Soal. Panjang tali busur, $r = 5$, jarak ke pusat 3.

Analisis. Setengah tali busur $= \sqrt{r^2 - d^2}$.

Pembahasan. Panjang $= 2\sqrt{25 - 9} = 2 \cdot 4 = 8$.

Bagian C

C.1

Soal. Panjang garis singgung dari $(7, 1)$ ke $x^2 + y^2 = 9$.

Analisis. Panjang $= \sqrt{x_P^2 + y_P^2 - r^2}$.

Pembahasan. $\sqrt{49 + 1 - 9} = \sqrt{41}$.

C.2

Soal. Daya titik $P(6, 0)$ terhadap $x^2 + y^2 = 4$.

Analisis. Daya $= x_P^2 + y_P^2 - r^2$.

Pembahasan. $36 + 0 - 4 = 32 > 0$. Daya positif menandakan P **di luar** lingkaran; $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$ adalah panjang garis singgung dari P .

C.3

Soal. Tunjukkan $3x + 4y = 25$ menyinggung $x^2 + y^2 = 25$ dan cari titik singgung.

Analisis. Bandingkan jarak pusat ke garis dengan $r = 5$.

Pembahasan. $d = \frac{|-25|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{25}{5} = 5 = r$, jadi menyinggung. Titik singgung adalah kaki tegak lurus dari O : $\left(\frac{3 \cdot 25}{25}, \frac{4 \cdot 25}{25}\right) = (3, 4)$.

C.4

Soal. $y = mx$ menyinggung $(x-4)^2 + y^2 = 4$. Tentukan m .

Analisis. Jarak pusat $(4, 0)$ ke garis $mx - y = 0$ sama dengan $r = 2$.

Pembahasan. $\frac{|4m|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 2 \Rightarrow 16m^2 = 4(m^2 + 1) \Rightarrow 12m^2 = 4 \Rightarrow m^2 = \frac{1}{3}$. Jadi $m = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$.

C.5

Soal. Lingkaran melalui $A(0, 0)$, $B(6, 0)$, $C(0, 8)$.

Analisis. Pakai bentuk umum $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$.

Pembahasan. $A(0, 0) \Rightarrow C = 0$. $B(6, 0) \Rightarrow 36 + 6A = 0 \Rightarrow A = -6$. $C(0, 8) \Rightarrow 64 + 8B = 0 \Rightarrow B = -8$. Persamaan: $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$, yaitu $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 25$.

C.6

Soal. T pada $x^2 + y^2 = 16$ bersudut 60° ; cari T dan busur dari $(4, 0)$.

Analisis. Parametrik $(r \cos \theta, r \sin \theta)$; busur $= r\theta$ (radian).

Pembahasan. $T = (4 \cos 60^\circ, 4 \sin 60^\circ) = (2, 2\sqrt{3})$. Busur $= 4 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$.

Bagian D

D.1

Soal. Buktikan garis singgung $x_1x + y_1y = r^2$ tegak lurus jari-jari di (x_1, y_1) .

Analisis. Bandingkan gradien garis singgung dan gradien jari-jari $O(x_1, y_1)$.

Pembahasan. Gradien jari-jari $= \frac{y_1}{x_1}$. Garis singgung $x_1x + y_1y = r^2$ bergradien $-\frac{x_1}{y_1}$. Hasil kali gradien $= \frac{y_1}{x_1} \cdot \left(-\frac{x_1}{y_1}\right) = -1$, jadi keduanya tegak lurus. (Jika $y_1 = 0$, jari-jari mendatar dan garis singgung tegak — tetap tegak lurus.) ■

D.2

Soal. Titik pada $x^2 + y^2 = 1$ yang terdekat/terjauh dari $(3, 4)$.

Analisis. Titik ekstrem terletak pada garis yang menghubungkan pusat O ke $(3, 4)$; jarak O ke $(3, 4)$ adalah 5.

Pembahasan. Vektor satuan arah $(3, 4)$ adalah $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$. Titik **terdekat** $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ berjarak $5 - 1 = 4$; titik **terjauh** $(-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5})$ berjarak $5 + 1 = 6$.

D.3

Soal. Garis kuasa dari $x^2 + y^2 = 4$ dan $x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$.

Analisis. Kurangkan kedua persamaan; suku kuadrat saling hapus.

Pembahasan. $(x^2 + y^2 - 4) - (x^2 + y^2 - 6x + 5) = 0 \Rightarrow 6x - 9 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$. Garis $x = \frac{3}{2}$ adalah **sumbu radikal**: tempat kedudukan titik yang dayanya terhadap kedua lingkaran sama.

D.4

Soal. Lingkaran melalui $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(0, 6)$.

Analisis. Bentuk umum, substitusi tiap titik.

Pembahasan. $C = 0$; $(4, 0) \Rightarrow 16 + 4A = 0 \Rightarrow A = -4$; $(0, 6) \Rightarrow 36 + 6B = 0 \Rightarrow B = -6$. Jadi $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0$, yaitu $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 13$ (pusat $(2, 3)$, $r = \sqrt{13}$).

D.5

Soal. Buktikan $(a + r \cos \theta, b + r \sin \theta)$ pada $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.

Analisis. Substitusi langsung dan pakai identitas $\sin^2 + \cos^2 = 1$.

Pembahasan. $(a + r \cos \theta - a)^2 + (b + r \sin \theta - b)^2 = r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta = r^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r^2$. Terbukti untuk setiap θ . ■

Challenge Corner

1

Soal. Panjang tali busur singgung AB dari $P(7, 1)$ ke $x^2 + y^2 = 25$.

Analisis. Tali busur singgung (chord of contact) berpersamaan $x_Px + y_Py = r^2$; hitung jarak pusat ke garis lalu setengah tali busur.

Pembahasan. Garis AB : $7x + y = 25$. Jarak pusat $d = \frac{25}{\sqrt{49 + 1}} = \frac{25}{\sqrt{50}} = \frac{5}{\sqrt{2}}$. Maka $AB = 2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{25 - \frac{25}{2}} = 2\sqrt{\frac{25}{2}} = 2 \cdot \frac{5}{\sqrt{2}} = 5\sqrt{2}$.

2

Soal. Locus titik dengan $PA = 2PB$, $A(0, 0)$, $B(6, 0)$.

Analisis. Tulis $\sqrt{x^2 + y^2} = 2\sqrt{(x - 6)^2 + y^2}$ lalu kuadratkan.

Pembahasan. $x^2 + y^2 = 4[(x - 6)^2 + y^2] = 4x^2 - 48x + 144 + 4y^2$. Maka $3x^2 + 3y^2 - 48x + 144 = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 - 16x + 48 = 0$, yaitu $(x - 8)^2 + y^2 = 16$. Locusnya **lingkaran** berpusat $(8, 0)$ dengan jari-jari 4 (lingkaran Apollonius).

Pembahasan Bab 3: Statistika Bivariat

Bagian A

A.1

Soal. Data $x : 2, 4, 6$, $y : 1, 3, 5$. Hitung $\bar{x}, \bar{y}$.

Analisis. Rata-rata = jumlah dibagi banyak data.

Pembahasan. $\bar{x} = \frac{2+4+6}{3} = 4$, $\bar{y} = \frac{1+3+5}{3} = 3$.

A.2

Soal. Titik cenderung turun dari kiri-atas ke kanan-bawah. Jenis korelasi?

Analisis. Arah menurun menandakan hubungan berlawanan.

Pembahasan. Korelasi **negatif**.

A.3

Soal. Tafsirkan $r = 0,85$.

Analisis. Tanda positif, $|r| \geq 0,7$.

Pembahasan. Korelasi **positif** dan **kuat**: ketika satu variabel naik, yang lain cenderung naik dengan pola linear yang erat.

A.4

Soal. $\hat{y} = 3 + 2x$, prediksi pada $x = 5$.

Analisis. Substitusi langsung.

Pembahasan. $\hat{y} = 3 + 2(5) = 13$.

A.5

Soal. $\hat{y} = 10 - 0,5x$. Perubahan $\hat{y}$ jika x naik 1.

Analisis. Gradien b menyatakan perubahan $\hat{y}$ per satu satuan x .

Pembahasan. $\hat{y}$ **turun** 0,5 satuan.

Bagian B

Untuk data $x : 1, 2, 3, 4, 5$, $y : 2, 3, 5, 4, 6$: $\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 4$, $\sum x_i y_i = 69$, $\sum x_i^2 = 55$, $\sum y_i^2 = 90$.

B.1

Soal. Hitung S_{xx} dan S_{xy} .

Analisis. $S_{xx} = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2$, $S_{xy} = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}$.

Pembahasan. $S_{xx} = 55 - 5(9) = 10$, $S_{xy} = 69 - 5(3)(4) = 9$.

B.2

Soal. Tentukan garis regresi.

Analisis. $b = S_{xy}/S_{xx}$, $a = \bar{y} - b\bar{x}$.

Pembahasan. $b = \frac{9}{10} = 0,9$, $a = 4 - 0,9(3) = 1,3$. Jadi $\hat{y} = 1,3 + 0,9x$.

B.3

Soal. Hitung r .

Analisis. $r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}}$ dengan $S_{yy} = 90 - 80 = 10$.

Pembahasan. $r = \frac{9}{\sqrt{10 \cdot 10}} = 0,9$ (positif kuat).

B.4

Soal. Hitung kovarians (populasi).

Analisis. $\text{cov} = \frac{1}{n}S_{xy}$.

Pembahasan. $\text{cov} = \frac{9}{5} = 1,8$.

B.5

Soal. Prediksi y pada $x = 6$ dan residual jika y nyata = 7.

Analisis. Pakai garis regresi lalu $e = y - \hat{y}$.

Pembahasan. $\hat{y} = 1,3 + 0,9(6) = 6,7$. Residual $e = 7 - 6,7 = 0,3$.

B.6

Soal. Tafsirkan $r = -0,95$; apakah membuktikan kausalitas?

Analisis. Tanda negatif, $|r|$ sangat besar; korelasi $\neq$ sebab-akibat.

Pembahasan. Korelasi **negatif sangat kuat**: makin banyak jam bermain game, nilai ujian cenderung makin rendah. Namun ini **tidak** membuktikan game menyebabkan nilai turun — mungkin ada faktor perancu (mis. kurang tidur, kurang waktu belajar) yang memengaruhi keduanya.

B.7

Soal. Titik (10, 2) menyimpang jauh. Istilah dan pengaruhnya?

Analisis. Titik ekstrem disebut outlier.

Pembahasan. Titik itu adalah **outlier** (pencilan). Outlier "menarik" garis regresi ke arahnya sehingga gradien dan perpotongan berubah, serta dapat menurunkan nilai $|r|$, membuat model kurang mewakili pola mayoritas data.

Bagian C**C.1**

Soal. Buktikan garis regresi melalui $(\bar{x}, \bar{y})$.

Analisis. Substitusi $x = \bar{x}$ ke $\hat{y} = a + bx$ dengan $a = \bar{y} - b\bar{x}$.

Pembahasan. $\hat{y}(\bar{x}) = a + b\bar{x} = (\bar{y} - b\bar{x}) + b\bar{x} = \bar{y}$. Jadi titik $(\bar{x}, \bar{y})$ selalu dilalui. ■

C.2

Soal. Pengaruh penggandaan $x \rightarrow 2x$ terhadap r .

Analisis. Tinjau perubahan S_{xy} dan $\sqrt{S_{xx}S_{yy}}$.

Pembahasan. $S_{xy} \rightarrow 2S_{xy}$, $S_{xx} \rightarrow 4S_{xx}$, sehingga $r \rightarrow \frac{2S_{xy}}{\sqrt{4S_{xx} \cdot S_{yy}}} = \frac{2S_{xy}}{2\sqrt{S_{xx}S_{yy}}} = r$.

Korelasi **tidak berubah**: r tak terpengaruh oleh penskalaan linear positif.

C.3

Soal. $S_{xy} = 24$, $S_{xx} = 16$, $\bar{x} = 5$, $\bar{y} = 20$. Regresi dan prediksi di $x = 8$.

Analisis. Hitung b, a lalu substitusi.

Pembahasan. $b = \frac{24}{16} = 1,5$, $a = 20 - 1,5(5) = 12,5$. $\hat{y} = 12,5 + 1,5x$. Di $x = 8$: $\hat{y} = 12,5 + 12 = 24,5$.

C.4

Soal. $S_{xy} = 18$, $S_{xx} = 25$, $S_{yy} = 16$. Hitung r dan b .

Analisis. $r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}}$, $b = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$.

Pembahasan. $r = \frac{18}{\sqrt{25 \cdot 16}} = \frac{18}{20} = 0,9$; $b = \frac{18}{25} = 0,72$.

C.5

Soal. $\hat{y} = 2 + 0,5x$, $r = 0,6$. Tentukan gradien regresi x atas y .

Analisis. Gunakan $b_{yx} \cdot b_{xy} = r^2$.

Pembahasan. $b_{xy} = \frac{r^2}{b_{yx}} = \frac{0,36}{0,5} = 0,72$.

C.6

Soal. Es krim vs kasus tenggelam: mengapa bukan sebab-akibat?

Analisis. Identifikasi variabel perancu.

Pembahasan. Keduanya dipicu oleh **cuaca panas**: saat panas, penjualan es krim naik *dan* lebih banyak orang berenang sehingga kasus tenggelam naik. Cuaca adalah variabel perancu; es krim tidak menyebabkan orang tenggelam.

Bagian D

D.1

Soal. Buktikan $b = r \cdot \frac{s_y}{s_x}$.

Analisis. Tulis r, s_x, s_y dalam S_{xx}, S_{yy}, S_{xy} .

Pembahasan. $s_x = \sqrt{S_{xx}/n}$, $s_y = \sqrt{S_{yy}/n}$, $r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}}$. Maka $r \cdot \frac{s_y}{s_x} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}} \cdot \frac{\sqrt{S_{yy}/n}}{\sqrt{S_{xx}/n}} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}} \cdot \sqrt{\frac{S_{yy}}{S_{xx}}} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = b$. ■

D.2

Soal. Buktikan $|r| \leq 1$ dengan Cauchy–Schwarz.

Analisis. Terapkan ketaksamaan pada $a_i = x_i - \bar{x}$, $b_i = y_i - \bar{y}$.

Pembahasan. Cauchy–Schwarz: $(\sum a_i b_i)^2 \leq (\sum a_i^2)(\sum b_i^2)$, yaitu $S_{xy}^2 \leq S_{xx}S_{yy}$. Maka $r^2 = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}S_{yy}} \leq 1$, sehingga $|r| \leq 1$. ■

D.3

Soal. Turunkan b dan a dengan kuadrat terkecil.

Analisis. Minimumkan $Q(a, b) = \sum (y_i - a - bx_i)^2$; set turunan parsial nol.

Pembahasan. $\frac{\partial Q}{\partial a} = -2 \sum (y_i - a - bx_i) = 0 \Rightarrow \sum y_i = na + b \sum x_i \Rightarrow \bar{y} = a + b\bar{x} \Rightarrow a = \bar{y} - b\bar{x}$.
 $\frac{\partial Q}{\partial b} = -2 \sum x_i(y_i - a - bx_i) = 0 \Rightarrow \sum x_i y_i = a \sum x_i + b \sum x_i^2$. Substitusi $a = \bar{y} - b\bar{x}$ dan sederhanakan memberi $S_{xy} = b S_{xx}$, jadi $b = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$. ■

D.4

Soal. $y = cx^k$: tunjukkan $\log y$ linear terhadap $\log x$.

Analisis. Ambil logaritma kedua ruas.

Pembahasan. $\log y = \log c + k \log x$. Dengan $Y = \log y$, $X = \log x$, diperoleh $Y = \log c + kX$ — garis lurus bergradien k dan perpotongan $\log c$. Maka regresi linear pada pasangan $(\log x, \log y)$ menaksir k sebagai gradien dan $c = 10^{(\text{perpotongan})}$.

D.5

Soal. Jika $r = 0$, pastikah tak ada hubungan? Beri contoh tandingan.

Analisis. r hanya mengukur hubungan *linear*.

Pembahasan. Tidak. Ambil $x : -2, -1, 0, 1, 2$ dan $y = x^2 : 4, 1, 0, 1, 4$. Di sini $\bar{x} = 0$, sehingga $S_{xy} = \sum x_i y_i = (-2)(4) + (-1)(1) + 0 + (1)(1) + (2)(4) = 0$, jadi $r = 0$. Padahal y sepenuhnya ditentukan x melalui hubungan kuadrat. Korelasi nol berarti tak ada hubungan *linear*, bukan tak ada hubungan sama sekali.

Challenge Corner

1

Soal. Data $x : 1, 2, 3, 4$, $y : 1, 2, 3, 10$. Hitung r , lalu tanpa titik terakhir.

Analisis. Hitung statistik ringkas, lalu ulangi untuk tiga titik pertama.

Pembahasan. $\bar{x} = 2,5$, $\bar{y} = 4$. $\sum x_i y_i = 54$, $\sum x_i^2 = 30$, $\sum y_i^2 = 114$. $S_{xx} = 30 - 25 = 5$, $S_{xy} = 54 - 40 = 14$, $S_{yy} = 114 - 64 = 50$. Maka $r = \frac{14}{\sqrt{5 \cdot 50}} = \frac{14}{\sqrt{250}} \approx 0,885$.

Tanpa titik (4, 10): data $x : 1, 2, 3$, $y : 1, 2, 3$ tepat segaris, sehingga $r = 1$. Jadi satu outlier menurunkan korelasi dari 1 menjadi $\approx 0,885$ — menegaskan pentingnya memeriksa scatter plot.

2

Soal. Buktikan $\sum (y_i - \hat{y}_i) = 0$ pada regresi kuadrat terkecil.

Analisis. Gunakan $\hat{y}_i = a + bx_i$ dengan $a = \bar{y} - b\bar{x}$.

Pembahasan. $\sum (y_i - \hat{y}_i) = \sum (y_i - a - bx_i) = \sum y_i - na - b \sum x_i = n\bar{y} - na - bn\bar{x} = n(\bar{y} - a - b\bar{x})$. Karena $a = \bar{y} - b\bar{x}$, maka $\bar{y} - a - b\bar{x} = 0$, sehingga jumlah seluruh residual = 0. ■

Pembahasan Bab 4: Bilangan Kompleks

Bagian A

A.1

Soal. Hitung i^2, i^3, i^4, i^{10} .

Analisis. Pangkat i berulang periode 4; tinjau sisa bagi 4.

Pembahasan. $i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1$, dan $i^{10} = i^{4 \cdot 2 + 2} = i^2 = -1$.

A.2

Soal. $(3 + 2i) + (1 - 4i)$.

Analisis. Jumlahkan bagian real dan imajiner terpisah.

Pembahasan. $(3 + 1) + (2 - 4)i = 4 - 2i$.

A.3

Soal. $(2 + i)(3 - i)$.

Analisis. Kalikan distributif, ganti $i^2 = -1$.

Pembahasan. $6 - 2i + 3i - i^2 = 6 + i + 1 = 7 + i$.

A.4

Soal. Konjugat dan modulus $z = 3 - 4i$.

Analisis. $\bar{z}$ membalik tanda imajiner; $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Pembahasan. $\bar{z} = 3 + 4i, |z| = \sqrt{9 + 16} = 5$.

A.5

Soal. Ubah $z = 1 + i$ ke polar.

Analisis. $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, θ dari kuadran.

Pembahasan. $r = \sqrt{2}, \theta = 45^\circ$, jadi $z = \sqrt{2} \text{ cis } 45^\circ$.

Bagian B

B.1

Soal. $(5 + 3i) - (2 - i)$.

Analisis. Kurangkan bagian sejenis.

Pembahasan. $(5 - 2) + (3 - (-1))i = 3 + 4i$.

B.2

Soal. $\frac{3 + 2i}{1 - i}$.

Analisis. Kalikan konjugat penyebut $1 + i$.

Pembahasan. $\frac{(3 + 2i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{3 + 3i + 2i + 2i^2}{2} = \frac{1 + 5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$.

B.3

Soal. Modulus dan argumen $z = -1 + \sqrt{3}i$.

Analisis. $r = \sqrt{a^2 + b^2}$; z di kuadran II.

Pembahasan. $r = \sqrt{1 + 3} = 2$. $\tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3}$ dengan z di kuadran II, maka $\theta = 120^\circ$.

B.4

Soal. i^{2025} .

Analisis. $2025 \bmod 4$.

Pembahasan. $2025 = 4 \cdot 506 + 1$, jadi $i^{2025} = i^1 = i$.

B.5

Soal. $z = 2 + i$: hitung $z\bar{z}$ dan bandingkan $|z|^2$.

Analisis. $z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$.

Pembahasan. $z\bar{z} = (2 + i)(2 - i) = 4 - i^2 = 5$; $|z|^2 = 2^2 + 1^2 = 5$. Sama. ✓

B.6

Soal. Selesaikan $z^2 = -9$.

Analisis. Akar dari bilangan negatif memakai i .

Pembahasan. $z = \pm\sqrt{-9} = \pm 3i$.

B.7

Soal. $z = 2(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$ ke kartesius.

Analisis. Substitusi nilai $\cos 60^\circ, \sin 60^\circ$.

Pembahasan. $z = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 + \sqrt{3}i$.

Bagian C**C.1**

Soal. $(1 + i)^8$ dengan polar.

Analisis. $1 + i = \sqrt{2} \operatorname{cis} 45^\circ$; pakai De Moivre.

Pembahasan. $(1 + i)^8 = (\sqrt{2})^8 \operatorname{cis}(8 \cdot 45^\circ) = 16 \operatorname{cis} 360^\circ = 16$.

C.2

Soal. $x^2 - 4x + 13 = 0$.

Analisis. Rumus kuadrat; diskriminan negatif.

Pembahasan. $x = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 52}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{-36}}{2} = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i$.

C.3

Soal. Semua akar pangkat tiga dari 8.

Analisis. $8 = 8 \operatorname{cis} 0^\circ$; rumus akar ke- n .

Pembahasan. $\sqrt[3]{8} = 2$, sudut $0^\circ, 120^\circ, 240^\circ$: $w_0 = 2$, $w_1 = -1 + \sqrt{3}i$, $w_2 = -1 - \sqrt{3}i$.

C.4

Soal. Turunkan $\cos 2\theta, \sin 2\theta$.

Analisis. Kuadratkan $\cos \theta + i \sin \theta$ dua cara.

Pembahasan. $(\cos \theta + i \sin \theta)^2 = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta + i(2 \sin \theta \cos \theta)$. Menurut De Moivre ini juga $\cos 2\theta + i \sin 2\theta$. Samakan bagian real dan imajiner: $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$, $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$.

C.5

Soal. $z = 3 + 4i$ dikali i (rotasi 90°).

Analisis. Kalikan dengan i .

Pembahasan. $i(3 + 4i) = 3i + 4i^2 = -4 + 3i$. (Modulus tetap 5, sudut bertambah 90° .)

C.6

Soal. Buktikan $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$.

Analisis. Tulis dalam bentuk polar.

Pembahasan. Misal $z_1 = r_1 \operatorname{cis} \theta_1$, $z_2 = r_2 \operatorname{cis} \theta_2$. Maka $z_1 z_2 = r_1 r_2 \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$, sehingga $|z_1 z_2| = r_1 r_2 = |z_1| |z_2|$. ■

Bagian D**D.1**

Soal. Buktikan De Moivre dengan induksi.

Analisis. Basis $n = 1$; langkah induksi pakai rumus jumlah sudut.

Pembahasan. Basis: $n = 1$ jelas. Induksi: andaikan $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$. Maka $(\cos \theta + i \sin \theta)^{n+1} = (\cos n\theta + i \sin n\theta)(\cos \theta + i \sin \theta) = (\cos n\theta \cos \theta - \sin n\theta \sin \theta) + i(\sin n\theta \cos \theta + \cos n\theta \sin \theta) = \cos(n+1)\theta + i \sin(n+1)\theta$. Dengan induksi terbukti untuk semua $n \in \mathbb{N}$. ■

D.2

Soal. Semua akar $z^4 = 1$ dan jumlahnya.

Analisis. Akar ke-4 dari $1 = \text{cis } 0^\circ$: sudut $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$.

Pembahasan. Akar: $1, i, -1, -i$. Jumlah $= 1 + i - 1 - i = 0$.

D.3

Soal. Jumlah $1 + i + i^2 + \dots + i^{2025}$.

Analisis. Setiap 4 suku berurutan berjumlah 0; ada 2026 suku.

Pembahasan. $1 + i + i^2 + i^3 = 0$. Banyak suku $2026 = 4 \cdot 506 + 2$, jadi 506 kelompok berjumlah 0 dan sisa dua suku $i^{2024} + i^{2025} = i^0 + i^1 = 1 + i$. Jumlah $= 1 + i$.

D.4

Soal. Buktikan $\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$.

Analisis. Ambil bagian real dari $(\cos \theta + i \sin \theta)^3$.

Pembahasan. Bagian real dari $(\cos \theta + i \sin \theta)^3$ adalah $\cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta$, dan menurut De Moivre sama dengan $\cos 3\theta$. Maka $\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta (1 - \cos^2 \theta) = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$. ■

D.5

Soal. Akar ke- n dari 1: segi- n beraturan dan jumlah nol.

Analisis. Akar $\zeta_k = \text{cis } \frac{360^\circ k}{n}$; gunakan deret geometri.

Pembahasan. Akar-akarnya $\zeta_k = \text{cis } \frac{360^\circ k}{n}$, $k = 0, \dots, n-1$, berjarak sama $(\frac{360^\circ}{n})$ pada lingkaran satuan — yaitu titik sudut segi- n beraturan. Jumlahnya adalah deret geometri dengan rasio $\zeta = \text{cis } \frac{360^\circ}{n} \neq 1$: $\sum_{k=0}^{n-1} \zeta^k = \frac{\zeta^n - 1}{\zeta - 1} = \frac{1 - 1}{\zeta - 1} = 0$ untuk $n \geq 2$. ■

Challenge Corner**1**

Soal. $(1 + i\sqrt{3})^{12}$.

Analisis. Ubah ke polar lalu De Moivre.

Pembahasan. $1 + i\sqrt{3} = 2 \text{cis } 60^\circ$. Maka $(1 + i\sqrt{3})^{12} = 2^{12} \text{cis}(12 \cdot 60^\circ) = 4096 \text{cis } 720^\circ = 4096$.

2

Soal. Semua akar pangkat enam dari -64 .

Analisis. $-64 = 64 \text{cis } 180^\circ$; $\sqrt[6]{64} = 2$, sudut $\frac{180^\circ + 360^\circ k}{6}$.

Pembahasan. Untuk $k = 0, \dots, 5$ sudutnya $30^\circ, 90^\circ, 150^\circ, 210^\circ, 270^\circ, 330^\circ$, sehingga akarnya $2 \text{cis } 30^\circ, 2 \text{cis } 90^\circ, 2 \text{cis } 150^\circ, 2 \text{cis } 210^\circ, 2 \text{cis } 270^\circ, 2 \text{cis } 330^\circ$ (yaitu $\sqrt{3} + i, 2i, -\sqrt{3} + i, -\sqrt{3} - i, -2i, \sqrt{3} - i$).

3

Soal. Buktikan $z + \frac{1}{z} = 2 \cos \theta \Rightarrow z^n + \frac{1}{z^n} = 2 \cos n\theta$.

Analisis. Tunjukkan $z = \text{cis}(\pm\theta)$, lalu pakai De Moivre.

Pembahasan. Dari $z + \frac{1}{z} = 2 \cos \theta$ diperoleh $z^2 - 2 \cos \theta z + 1 = 0$, sehingga $z = \cos \theta \pm i \sin \theta = \text{cis}(\pm\theta)$. Ambil $z = \text{cis } \theta$; maka $z^n = \text{cis } n\theta$ dan $\frac{1}{z^n} = \text{cis}(-n\theta)$. Jadi $z^n + \frac{1}{z^n} = \text{cis } n\theta + \text{cis}(-n\theta) = 2 \cos n\theta$. (Kasus $z = \text{cis}(-\theta)$ memberi hasil sama.) ■

Pembahasan Bab 5: Polinomial

Bagian A

A.1

Soal. Sisa $P(x) = 2x^3 + x^2 - 7$ dibagi $(x - 2)$.

Analisis. Teorema sisa: sisa = $P(2)$.

Pembahasan. $P(2) = 2(8) + 4 - 7 = 16 + 4 - 7 = 13$.

A.2

Soal. Tunjukkan $(x - 1)$ faktor $x^3 - 1$.

Analisis. Teorema faktor: cek $P(1)$.

Pembahasan. $P(1) = 1 - 1 = 0$, jadi $(x - 1)$ faktor. (Memang $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$.)

A.3

Soal. Faktorkan $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ ($x = -1$ akar).

Analisis. Bagi dengan $(x + 1)$ lalu faktorkan kuadrat.

Pembahasan. Horner dengan $k = -1$ memberi $x^3 + 2x^2 - 5x - 6 = (x + 1)(x^2 + x - 6) = (x + 1)(x + 3)(x - 2)$.

A.4

Soal. Akar $x^2 - 7x + 10 = 0$: jumlah dan hasil kali.

Analisis. Vieta: $-\frac{b}{a}$ dan $\frac{c}{a}$.

Pembahasan. $x_1 + x_2 = 7$, $x_1x_2 = 10$.

A.5

Soal. Kandidat akar rasional $x^3 - 4x + 1$.

Analisis. $\frac{p}{q}$ dengan $p \mid 1$, $q \mid 1$.

Pembahasan. Kandidat: ± 1 .

Bagian B

B.1

Soal. $(x + 2)$ faktor $x^3 + ax^2 - x + 6$; tentukan a .

Analisis. Teorema faktor: $P(-2) = 0$.

Pembahasan. $P(-2) = -8 + 4a + 2 + 6 = 4a = 0 \Rightarrow a = 0$.

B.2

Soal. Semua akar $2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$.

Analisis. Uji kandidat $\pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{2}$.

Pembahasan. $x = 2$: $16 - 12 - 6 + 2 = 0$. Horner: $(x - 2)(2x^2 + x - 1) = (x - 2)(2x - 1)(x + 1)$.
Akar: $x = 2, \frac{1}{2}, -1$.

B.3

Soal. Akar $x^2 - 5x + 6 = 0$: hitung $x_1^2 + x_2^2$ dan $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.

Analisis. Vieta: $x_1 + x_2 = 5$, $x_1x_2 = 6$.

Pembahasan. $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 25 - 12 = 13$. $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1x_2} = \frac{5}{6}$.

B.4

Soal. Akar $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.

Analisis. Kandidat $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$.

Pembahasan. $P(1) = 0$, lalu $(x-1)(x^2 - 5x + 6) = (x-1)(x-2)(x-3)$. Akar: 1, 2, 3.

B.5

Soal. $P(x)$ bersisa 3 dibagi $(x-1)$ dan -3 dibagi $(x+2)$; sisa dibagi $(x-1)(x+2)$.

Analisis. Sisa berbentuk $px + q$; pakai $P(1) = 3$, $P(-2) = -3$.

Pembahasan. Tulis sisa $= px + q$. $P(1) = p + q = 3$ dan $P(-2) = -2p + q = -3$. Kurangkan: $3p = 6 \Rightarrow p = 2$, $q = 1$. Sisa $= 2x + 1$.

B.6

Soal. $x = 3$ akar multiplisitas ≥ 2 dari $x^3 - 9x^2 + kx - 27$.

Analisis. Syarat $P(3) = 0$ dan $P'(3) = 0$.

Pembahasan. $P(3) = 27 - 81 + 3k - 27 = 3k - 81 = 0 \Rightarrow k = 27$. Cek $P'(x) = 3x^2 - 18x + k$, $P'(3) = 27 - 54 + 27 = 0$. ✓ (Bahkan $P(x) = (x-3)^3$.) Jadi $k = 27$.

Bagian C

C.1

Soal. Akar $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ aritmetika; tentukan beda.

Analisis. Akar 1, 2, 3 dari B.4.

Pembahasan. Akar 1, 2, 3 membentuk barisan aritmetika dengan beda 1. (Verifikasi Vieta: jumlah 6, hasil kali 6, sesuai.)

C.2

Soal. Selesaikan $8^x - 7 \cdot 4^x + 14 \cdot 2^x - 8 = 0$.

Analisis. Substitusi $u = 2^x$ ($8^x = u^3$, $4^x = u^2$).

Pembahasan. $u^3 - 7u^2 + 14u - 8 = 0 \Rightarrow (u-1)(u-2)(u-4) = 0 \Rightarrow u = 1, 2, 4$. Maka $2^x = 1, 2, 4$ memberi $x = 0, 1, 2$.

C.3

Soal. x_1, x_2, x_3 akar $x^3 + px + q = 0$; nyatakan $\sum x_i^2$.

Analisis. Vieta: $\sum x_i = 0$, $\sum x_i x_j = p$.

Pembahasan. $\sum x_i^2 = (\sum x_i)^2 - 2 \sum_{i < j} x_i x_j = 0 - 2p = -2p$.

C.4

Soal. Buktikan polinomial bulat ganjil di 0 dan 1 tak punya akar bulat.

Analisis. Tinjau paritas $P(r)$ menurut paritas r .

Pembahasan. Untuk akar bulat r : jika r genap maka $P(r) \equiv P(0) \pmod{2}$ (semua suku ber- r genap), yang ganjil $\neq 0$. Jika r ganjil maka $r^k \equiv 1 \pmod{2}$, sehingga $P(r) \equiv P(1) \pmod{2}$, juga ganjil $\neq 0$. Karena $P(r)$ selalu ganjil, tak mungkin $P(r) = 0$. ■

C.5

Soal. Perilaku $P(x) = (x-1)^2(x+2)$.

Analisis. Tinjau akar, multiplisitas, derajat, koefisien utama.

Pembahasan. Akar $x = 1$ multiplisitas 2 (kurva *menyinggung* sumbu- x lalu berbalik) dan $x = -2$ multiplisitas 1 (kurva *memotong*). Derajat 3 dengan koefisien utama positif: $x \rightarrow -\infty \Rightarrow P \rightarrow -\infty$, $x \rightarrow +\infty \Rightarrow P \rightarrow +\infty$.

C.6

Soal. $x^3 - 3x^2 + kx - 1 = 0$ akar a, b, c ; jika $a + b + c = ab + bc + ca$, cari k .

Analisis. Vieta: $a + b + c = 3$, $ab + bc + ca = k$.

Pembahasan. Syarat $3 = k$, jadi $k = 3$.

Bagian D

D.1

Soal. Buktikan Vieta untuk kuadrat.

Analisis. Jabarkan $(x-x_1)(x-x_2)$.

Pembahasan. $(x - x_1)(x - x_2) = x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2$. Samakan dengan $x^2 + bx + c$:
 $-(x_1 + x_2) = b \Rightarrow x_1 + x_2 = -b$, dan $x_1x_2 = c$. ■

D.2

Soal. Akar tak-real berpasangan konjugat; susun kubik monik real berakar 2 dan $1 + i$.

Analisis. Jika koefisien real, $P(\bar{z}) = \overline{P(z)}$, sehingga z akar $\Rightarrow \bar{z}$ akar. Maka $1 - i$ juga akar.

Pembahasan. Akar: 2, $1 + i$, $1 - i$. $P(x) = (x - 2)((x - 1)^2 + 1) = (x - 2)(x^2 - 2x + 2) = x^3 - 4x^2 + 6x - 4$.

D.3

Soal. x_1, x_2, x_3 akar $x^3 + px + q = 0$; hitung $\sum x_i^3$.

Analisis. Tiap akar memenuhi $x_i^3 = -px_i - q$.

Pembahasan. Jumlahkan: $\sum x_i^3 = -p \sum x_i - 3q = -p(0) - 3q = -3q$.

D.4

Soal. Buktikan k akar multiplisitas $\geq 2 \Leftrightarrow P(k) = 0$ dan $P'(k) = 0$.

Analisis. Tulis $P(x) = (x - k)^m Q(x)$ dengan $Q(k) \neq 0$ dan turunkan.

Pembahasan. $(\Rightarrow)$ Jika $m \geq 2$: $P(k) = 0$, dan $P'(x) = m(x - k)^{m-1}Q(x) + (x - k)^m Q'(x)$, sehingga $P'(k) = 0$ (faktor $(x - k)^{m-1}$ dengan $m - 1 \geq 1$).

$(\Leftarrow)$ Jika $m = 1$: $P(x) = (x - k)Q(x)$, $P'(k) = Q(k) \neq 0$. Jadi $P'(k) = 0$ memaksa $m \geq 2$. ■

D.5

Soal. Buktikan polinomial derajat n punya paling banyak n akar berbeda.

Analisis. Induksi memakai teorema faktor.

Pembahasan. Setiap akar k memberi faktor $(x - k)$ (teorema faktor), menurunkan derajat sebesar 1. Jika ada $n + 1$ akar berbeda, $P(x)$ habis dibagi hasil kali $n + 1$ faktor linear berbeda, sehingga derajatnya $\geq n + 1 > n$ — kontradiksi (untuk $P \neq 0$). Maka paling banyak n akar. ■

Challenge Corner

1

Soal. $x + \frac{1}{x} = 3$; cari $x^3 + \frac{1}{x^3}$.

Analisis. Pakai identitas $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$ dengan $a = x, b = \frac{1}{x}$.

Pembahasan. $x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right) = 27 - 9 = 18$.

2

Soal. P monik derajat 4, $P(k) = k^2$ untuk $k = 1, 2, 3, 4$. Cari $P(5)$.

Analisis. Tinjau $Q(x) = P(x) - x^2$, monik derajat 4 dengan akar 1, 2, 3, 4.

Pembahasan. $Q(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4)$, jadi $P(x) = x^2 + (x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4)$. Maka $P(5) = 25 + (4)(3)(2)(1) = 25 + 24 = 49$.

3

Soal. Buktikan jumlah kuadrat akar $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$ adalah $a_{n-1}^2 - 2a_{n-2}$.

Analisis. Vieta: $\sum x_i = -a_{n-1}$, $\sum_{i < j} x_i x_j = a_{n-2}$.

Pembahasan. $\sum x_i^2 = (\sum x_i)^2 - 2 \sum_{i < j} x_i x_j = (-a_{n-1})^2 - 2a_{n-2} = a_{n-1}^2 - 2a_{n-2}$. ■

Pembahasan Bab 6: Matriks

Bagian A

A.1

Soal. $A + B$ untuk $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Analisis. Jumlahkan elemen seletak.

Pembahasan. $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$.

A.2

Soal. $\det \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$.

Analisis. $ad - bc$.

Pembahasan. $12 - 2 = 10$.

A.3

Soal. Invers $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$.

Analisis. $\det = -1$; pakai rumus invers ordo 2.

Pembahasan. $A^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$.

A.4

Soal. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Analisis. Perkalian matriks $\times$ vektor.

Pembahasan. $\begin{pmatrix} 1+2 \\ 3+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$.

A.5

Soal. Jenis matriks $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Analisis. Elemen luar diagonal nol.

Pembahasan. Matriks **diagonal**.

Bagian B

B.1

Soal. $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ (Sarrus).

Analisis. $aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$.

Pembahasan. $= 0 + 40 + 0 - 15 - 24 - 0 = 1$.

B.2

Soal. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ simetris; hitung A^2 .

Analisis. $A^T = A$ karena $a_{12} = a_{21} = 1$.

Pembahasan. Simetris. $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$.

B.3

Soal. Selesaikan sistem dengan invers.

Analisis. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$, $\det = -1$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$.

Pembahasan. $\mathbf{x} = A^{-1} \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -20 + 14 \\ 12 - 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 5 \end{pmatrix}$. Jadi $x = -6$, $y = 5$.

B.4

Soal. Sistem yang sama dengan Cramer.

Analisis. $x = \frac{\det A_1}{\det A}$, $y = \frac{\det A_2}{\det A}$.

Pembahasan. $\det A = -1$, $\det A_1 = \det \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 7 & 5 \end{pmatrix} = 6$, $\det A_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} = -5$. Maka $x = \frac{6}{-1} = -6$, $y = \frac{-5}{-1} = 5$.

B.5

Soal. k agar $\begin{pmatrix} k & 2 \\ 8 & k \end{pmatrix}$ singular.

Analisis. Singular $\Leftrightarrow \det = 0$.

Pembahasan. $k^2 - 16 = 0 \Rightarrow k = \pm 4$.

B.6

Soal. $\det A = 3$, ordo 2. Hitung $\det(2A)$ dan $\det(A^{-1})$.

Analisis. $\det(kA) = k^n \det A$; $\det(A^{-1}) = 1/\det A$.

Pembahasan. $\det(2A) = 2^2 \cdot 3 = 12$; $\det(A^{-1}) = \frac{1}{3}$.

B.7

Soal. $AB = I$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. Tentukan B .

Analisis. $B = A^{-1}$; $\det A = 1$.

Pembahasan. $B = A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$.

Bagian C**C.1**

Soal. $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; hitung R^4 .

Analisis. R rotasi 90° ; R^2 rotasi 180° .

Pembahasan. $R^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$, maka $R^4 = (-I)^2 = I$. Artinya empat kali rotasi 90° menghasilkan rotasi 360° , yaitu kembali ke posisi semula (identitas).

C.2

Soal. Determinan koefisien dan x (Cramer) untuk sistem 3 variabel.

Analisis. Sarrus untuk $\det A$ dan $\det A_1$.

Pembahasan. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$, $\det A = 7$. Ganti kolom pertama dengan $\begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$: $\det A_1 = 7$.

Maka $x = \frac{7}{7} = 1$. (Lengkapnya $x = 1, y = 2, z = 3$.)

C.3

Soal. Buktikan $\det(AB) = \det A \det B$ (ordo 2).

Analisis. Hitung langsung dengan $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$.

Pembahasan. $AB = \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix}$. Setelah dijabarkan, $\det(AB) = (ae + bg)(cf + dh) - (af + bh)(ce + dg) = (ad - bc)(eh - fg) = \det A \cdot \det B$. ■

C.4

Soal. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; tentukan A^n .

Analisis. Hitung A^2, A^3 , duga pola, buktikan induksi.

Pembahasan. Dugaan $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Basis $n = 1$ benar. *Induksi:*

$$A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

C.5

Soal. Pendapatan tiap cabang dari tabel penjualan dan harga.

Analisis. Kalikan vektor harga (baris) dengan matriks penjualan.

Pembahasan. $(20 \ 35) \begin{pmatrix} 12 & 9 & 15 \\ 7 & 11 & 8 \end{pmatrix} = (485 \ 565 \ 580)$ (ribu rupiah). Jadi pendapatan cabang 1, 2, 3 berturut-turut Rp485rb, Rp565rb, Rp580rb.

C.6

Soal. Luas segitiga via determinan; hitung untuk $(0,0), (4,0), (1,3)$.

Analisis. Vektor sisi $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ dan $(x_3 - x_1, y_3 - y_1)$; luas $= \frac{1}{2} |\det|$.

Pembahasan. $\det \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 12$, sehingga luas $= \frac{1}{2} |12| = 6$ satuan luas.

Bagian D**D.1**

Soal. Buktikan $A^2 - (\text{tr } A)A + (\det A)I = O$ (ordo 2).

Analisis. Hitung langsung dengan $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

Pembahasan. $A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & b(a+d) \\ c(a+d) & d^2 + bc \end{pmatrix}$, $(\text{tr } A)A = (a+d) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Maka $A^2 - (a+d)A = \begin{pmatrix} bc - ad & 0 \\ 0 & bc - ad \end{pmatrix} = -(ad - bc)I = -(\det A)I$. Jadi $A^2 - (\text{tr } A)A + (\det A)I = O$. ■

D.2

Soal. Buktikan $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Analisis. Tunjukkan hasil kali dengan AB menghasilkan I .

Pembahasan. $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$, dan serupa dari kiri. Karena invers tunggal, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. ■

D.3

Soal. Buktikan $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$.

Analisis. Terapkan $\det(AB) = \det A \det B$ pada $AA^{-1} = I$.

Pembahasan. $\det(AA^{-1}) = \det A \cdot \det(A^{-1})$, dan $\det(I) = 1$. Maka $\det A \cdot \det(A^{-1}) = 1$, sehingga $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$ (untuk $\det A \neq 0$). ■

D.4

Soal. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$; tentukan A^n .

Analisis. Perkalian matriks diagonal mengangkat tiap elemen diagonal.

Pembahasan. $A^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$. Matriks diagonal mudah dipangkatkan karena tidak ada "pencampuran" antarbaris/kolom — tiap arah berdiri sendiri.

D.5

Soal. Tunjukkan $\det A = 0 \Rightarrow A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tak bersolusi tunggal.

Analisis. $\det A = 0$ berarti baris bergantung linear.

Pembahasan. Jika $\det A = 0$, A tak punya invers sehingga solusi tak tunggal. Contoh $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$: untuk $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ sistem *tak konsisten* (tak ada solusi, karena $2(x + 2y) = 2 \neq 3$); untuk $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ kedua persamaan identik sehingga ada *tak hingga* solusi. ■

Challenge Corner

1

Soal. $F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: buktikan $F^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$ dan simpulkan $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$.

Analisis. Induksi pada n ; lalu ambil determinan kedua ruas.

Pembahasan. Basis $n = 1$: $F^1 = \begin{pmatrix} F_2 & F_1 \\ F_1 & F_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Induksi:

$$F^{n+1} = F^n F = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+1} + F_n & F_{n+1} \\ F_n + F_{n-1} & F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+2} & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_n \end{pmatrix}.$$

Ambil determinan: $\det(F^n) = (\det F)^n = (-1)^n$, sedangkan $\det \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix} = F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2$. Jadi $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$ (identitas Cassini). ■

2

Soal. Semua A ordo 2 dengan $A^2 = I$, $A \neq \pm I$.

Analisis. $A^2 = I$ berarti nilai eigen ± 1 ; selain $\pm I$, haruslah $\text{tr } A = 0$ dan $\det A = -1$.

Pembahasan. Tulis $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Dari Cayley–Hamilton, $A^2 = (\text{tr } A)A - (\det A)I$. Agar $A^2 = I$ dengan $A \neq \pm I$ haruslah $\text{tr } A = a + d = 0$ dan $\det A = -1$, yakni $d = -a$ dan $-a^2 - bc = -1$, sehingga $a^2 + bc = 1$. Maka semua matriks berbentuk $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}$ dengan $a^2 + bc = 1$ (misalnya $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$). ■

Pembahasan Bab 7: Geometri Transformasi

Bagian A

A.1

Soal. Bayangan $A(2, 5)$ oleh translasi $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Analisis. Tambahkan komponen translasi.

Pembahasan. $A' = (2 + 3, 5 - 1) = (5, 4)$.

A.2

Soal. Bayangan $B(4, -2)$ oleh refleksi sumbu- x .

Analisis. $(x, y) \mapsto (x, -y)$.

Pembahasan. $B' = (4, 2)$.

A.3

Soal. Bayangan $C(1, 3)$ oleh rotasi 90° ccw.

Analisis. $(x, y) \mapsto (-y, x)$.

Pembahasan. $C' = (-3, 1)$.

A.4

Soal. Bayangan $D(2, -3)$ oleh dilatasi $[O, 2]$.

Analisis. Kalikan koordinat dengan 2.

Pembahasan. $D' = (4, -6)$.

A.5

Soal. Bayangan $E(3, 4)$ oleh refleksi garis $y = x$.

Analisis. $(x, y) \mapsto (y, x)$.

Pembahasan. $E' = (4, 3)$.

Bagian B

B.1

Soal. $P(2, -3)$: refleksi sumbu- x lalu dilatasi $[O, 2]$.

Analisis. Kerjakan berurutan.

Pembahasan. Refleksi: $(2, 3)$. Dilatasi: $(4, 6)$. Jadi $P' = (4, 6)$.

B.2

Soal. Bayangan $Q(1, 2)$ oleh rotasi 180° .

Analisis. $(x, y) \mapsto (-x, -y)$.

Pembahasan. $Q' = (-1, -2)$.

B.3

Soal. Matriks gabungan "refleksi sumbu- y lalu rotasi 90° "; terapkan pada $(3, 1)$.

Analisis. $M = M_2 M_1$ dengan M_1 refleksi, M_2 rotasi.

Pembahasan. $M = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Terapkan: $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$, jadi bayangannya $(-1, -3)$.

B.4

Soal. $(5, 2)$ ditranslasi $\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ lalu refleksi sumbu- x .

Analisis. Translasi dulu, lalu refleksi.

Pembahasan. Translasi: $(3, 6)$. Refleksi sumbu- x : $(3, -6)$. Jadi bayangannya $(3, -6)$.

B.5

Soal. Luas bayangan segitiga (luas 6) oleh dilatasi $[O, 3]$.

Analisis. Luas dikali k^2 .

Pembahasan. $6 \times 3^2 = 54$ satuan luas.

B.6

Soal. Bayangan $(2, 0)$ oleh rotasi 60° .

Analisis. Pakai matriks rotasi.

Pembahasan. $\begin{pmatrix} \cos 60^\circ & -\sin 60^\circ \\ \sin 60^\circ & \cos 60^\circ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cos 60^\circ \\ 2 \sin 60^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$. Jadi $(1, \sqrt{3})$.

B.7

Soal. Bayangan garis $y = 2x + 1$ oleh refleksi sumbu- x .

Analisis. $(x, y) \mapsto (x, -y)$; ganti $y \rightarrow -y$.

Pembahasan. $-y = 2x + 1 \Rightarrow y = -2x - 1$.

Bagian C

C.1

Soal. Tunjukkan rotasi 90° dua kali = rotasi 180° .

Analisis. Kuadratkan matriks rotasi 90° .

Pembahasan. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, yaitu matriks rotasi 180° . ■

C.2

Soal. Buktikan rotasi α lalu β = rotasi $\alpha + \beta$; turunkan rumus jumlah sudut.

Analisis. Kalikan $R(\beta)R(\alpha)$ dan samakan dengan $R(\alpha + \beta)$.

Pembahasan. Kalikan kedua matriks rotasi:

$$R(\beta)R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

Entri pojok kiri-atas hasilnya $\cos \beta \cos \alpha - \sin \beta \sin \alpha$ dan entri kiri-bawah $\sin \beta \cos \alpha + \cos \beta \sin \alpha$.

Bandingkan dengan kolom pertama $R(\alpha + \beta)$, yaitu $\begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) \end{pmatrix}$: diperoleh

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta, \quad \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta. \quad \blacksquare$$

C.3

Soal. Lingkaran $x^2 + y^2 = 4$ didilatasi $[O, 3]$.

Analisis. $(x, y) \mapsto (3x, 3y)$; substitusi balik.

Pembahasan. Misal bayangan $(x', y') = (3x, 3y)$, maka $x = \frac{x'}{3}$, $y = \frac{y'}{3}$. Substitusi: $\frac{x'^2}{9} + \frac{y'^2}{9} = 4 \Rightarrow x'^2 + y'^2 = 36$. Bayangan lingkaran $x^2 + y^2 = 36$ (jari-jari 6). Luas menjadi 9 kali ($= k^2$).

C.4

Soal. Refleksi sumbu- x lalu sumbu- y menghasilkan apa?

Analisis. Kalikan kedua matriks refleksi.

Pembahasan. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, yaitu **rotasi** 180° (pencerminan titik terhadap O). ■

C.5

Soal. Luas bayangan persegi satuan oleh $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Analisis. Faktor luas = $|\det M|$.

Pembahasan. $\det M = 6$, jadi luas bayangan = $|6| \times 1 = 6$ satuan luas.

C.6

Soal. Bayangan $y = x^2$ oleh dilatasi $[O, 2]$.

Analisis. $(x, y) \mapsto (2x, 2y)$; substitusi balik.

Pembahasan. $x = \frac{x'}{2}$, $y = \frac{y'}{2}$. Dari $y = x^2$: $\frac{y'}{2} = \left(\frac{x'}{2}\right)^2 = \frac{x'^2}{4} \Rightarrow y' = \frac{x'^2}{2}$. Bayangan: $y = \frac{1}{2}x^2$.

Bagian D**D.1**

Soal. Buktikan $R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha + \beta)$ dan $R(\alpha)^{-1} = R(-\alpha)$.

Analisis. Gunakan hasil C.2; untuk invers ambil $\beta = -\alpha$.

Pembahasan. Dari C.2, $R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha + \beta)$. Maka $R(\alpha)R(-\alpha) = R(0) = I$, sehingga $R(\alpha)^{-1} = R(-\alpha)$. ■

D.2

Soal. Matriks refleksi terhadap garis $y = (\tan \theta)x$; tunjukkan $\det = -1$.

Analisis. Refleksi terhadap garis bersudut θ memetakan sudut $\phi \mapsto 2\theta - \phi$.

Pembahasan. Matriksnya $\begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}$. Determinannya $= -\cos^2 2\theta - \sin^2 2\theta = -1$. (Determinan -1 menandai pembalikan orientasi — ciri refleksi.) ■

D.3

Soal. Buktikan rotasi/refleksi isometri; dilatasi mengalikan jarak $|k|$.

Analisis. Tinjau panjang vektor selisih $\|M\mathbf{u} - M\mathbf{v}\| = \|M(\mathbf{u} - \mathbf{v})\|$.

Pembahasan. Untuk matriks rotasi/refleksi M berlaku $M^T M = I$ (ortogonal), sehingga $\|M\mathbf{w}\|^2 = \mathbf{w}^T M^T M \mathbf{w} = \mathbf{w}^T \mathbf{w} = \|\mathbf{w}\|^2$; jarak terjaga. Untuk dilatasi $M = kI$, $\|M\mathbf{w}\| = |k| \|\mathbf{w}\|$, jadi jarak dikali $|k|$. ■

D.4

Soal. Buktikan dua refleksi terhadap garis bersudut $\varphi =$ rotasi 2φ .

Analisis. Kalikan dua matriks refleksi pada sudut 0 dan φ .

Pembahasan. Refleksi terhadap garis bersudut θ bermatriks $F(\theta) = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}$. Maka $F(\varphi)F(0)$ menghasilkan $\begin{pmatrix} \cos 2\varphi & -\sin 2\varphi \\ \sin 2\varphi & \cos 2\varphi \end{pmatrix} = R(2\varphi)$. Jadi komposisinya rotasi sebesar 2φ . ■

D.5

Soal. Translasi sebagai matriks 3×3 (koordinat homogen).

Analisis. Tambahkan koordinat ketiga bernilai 1.

Pembahasan. Tulis titik sebagai $\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$. Translasi $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ menjadi

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+a \\ y+b \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Dengan trik ini, translasi pun menjadi perkalian matriks sehingga dapat digabung dengan rotasi/dilatasi dalam satu rantai.

Challenge Corner**1**

Soal. Rotasi 40° sebanyak 9 kali.

Analisis. Jumlahkan sudut.

Pembahasan. Total sudut $9 \times 40^\circ = 360^\circ$, yaitu rotasi penuh = identitas. Titik kembali ke posisi semula.

2

Soal. Matriks "dilatasi $[O, 2]$ lalu rotasi 90° "; samakah dengan urutan kebalikan?

Analisis. Hitung M_2M_1 dan M_1M_2 .

Pembahasan. $M_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $M_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. $M_2M_1 = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, dan $M_1M_2 = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ pula. Keduanya **sama**, karena dilatasi (kelipatan matriks identitas) komutatif dengan setiap matriks.

■

Pembahasan Bab 8: Analisis Grafik

Bagian A

A.1

Soal. Domain $f(x) = \sqrt{x-3}$.

Analisis. Syarat akar ≥ 0 .

Pembahasan. $x-3 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3$. Domain $[3, \infty)$.

A.2

Soal. Domain $g(x) = \frac{1}{x+2}$.

Analisis. Penyebut $\neq 0$.

Pembahasan. $x \neq -2$.

A.3

Soal. Asimtot tegak $f(x) = \frac{1}{x-1}$.

Analisis. Penyebut nol.

Pembahasan. $x = 1$.

A.4

Soal. Geser $y = x^2$ ke atas 3.

Analisis. $f(x) + k$ menggeser ke atas.

Pembahasan. $y = x^2 + 3$.

A.5

Soal. Range $f(x) = x^2 + 1$.

Analisis. $x^2 \geq 0$.

Pembahasan. $y \geq 1$, range $[1, \infty)$.

Bagian B

B.1

Soal. Domain dan range $f(x) = \sqrt{4-x^2}$.

Analisis. $4-x^2 \geq 0$; nilai maksimum saat $x = 0$.

Pembahasan. Domain $[-2, 2]$; nilai dari 0 (di $x = \pm 2$) sampai 2 (di $x = 0$), range $[0, 2]$.

B.2

Soal. Geser 2 ke kanan, 1 ke bawah.

Analisis. $f(x-h) + k$ dengan $h = 2$, $k = -1$.

Pembahasan. $y = f(x-2) - 1$.

B.3

Soal. Asimtot datar $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$.

Analisis. Rasio koefisien pangkat tertinggi.

Pembahasan. $y = \frac{2}{1} = 2$.

B.4

Soal. Uraikan $y = -2f(x-1)$ dari $f(x) = x^2$.

Analisis. Gabungan geser, regang, cermin.

Pembahasan. Geser 1 ke kanan $((x-1)^2)$, regang vertikal $2\times$, cermin terhadap sumbu- x : $y = -2(x-1)^2$. Puncak $(1,0)$, terbuka ke bawah.

B.5

Soal. Domain $f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-4}$.

Analisis. $x-1 \geq 0$ dan $x-4 \neq 0$.

Pembahasan. $x \geq 1$ dan $x \neq 4$: domain $[1, 4) \cup (4, \infty)$.

B.6

Soal. $f(-2), f(0), f(3)$ untuk fungsi piecewise.

Analisis. Pilih aturan sesuai interval.

Pembahasan. $f(-2) = -2 + 1 = -1$; $f(0) = 2(0) = 0$; $f(3) = 2(3) = 6$.

Bagian C

C.1

Soal. Puncak dan sumbu simetri $y = 2(x-3)^2 + 4$.

Analisis. Bentuk puncak $a(x-h)^2 + k$.

Pembahasan. Puncak $(3,4)$, sumbu simetri $x = 3$.

C.2

Soal. Transformasi $y = 2^x \rightarrow 2^{x-1} + 3$ dan asimtotnya.

Analisis. $x-1$ geser kanan, $+3$ geser atas.

Pembahasan. Geser 1 ke kanan dan 3 ke atas. Asimtot datar bergeser dari $y = 0$ menjadi $y = 3$.

C.3

Soal. Domain dan asimtot $f(x) = \frac{x+2}{x^2-x-6}$.

Analisis. Faktorkan penyebut.

Pembahasan. $x^2-x-6 = (x-3)(x+2)$, jadi $f(x) = \frac{x+2}{(x-3)(x+2)} = \frac{1}{x-3}$ (dengan lubang di $x = -2$). Domain $x \neq 3$ dan $x \neq -2$. Asimtot tegak $x = 3$, asimtot datar $y = 0$.

C.4

Soal. Domain $f(x) = {}^{10}\log(x^2-4)$.

Analisis. Argumen logaritma > 0 .

Pembahasan. $x^2-4 > 0 \Rightarrow x < -2$ atau $x > 2$. Domain $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$.

C.5

Soal. Paritas $f(x) = x^3 - x$.

Analisis. Hitung $f(-x)$.

Pembahasan. $f(-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -f(x)$, jadi **ganjil**.

C.6

Soal. Domain $(f \circ g)(x)$ dengan $f = \sqrt{x}$, $g = x^2 - 9$.

Analisis. Syarat $g(x) \geq 0$.

Pembahasan. $x^2 - 9 \geq 0 \Rightarrow x \leq -3$ atau $x \geq 3$. Domain $(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$.

Bagian D

D.1

Soal. Buktikan genap+genap genap; ganjil+ganjil ganjil.

Analisis. Pakai definisi pada $h = f + g$.

Pembahasan. Genap: $h(-x) = f(-x) + g(-x) = f(x) + g(x) = h(x)$. Ganjil: $h(-x) = -f(x) - g(x) = -h(x)$. ■

D.2

Soal. Asimtot $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$, $c \neq 0$.

Analisis. Penyebut nol; perilaku $x \rightarrow \infty$.

Pembahasan. Asimtot tegak $x = -\frac{d}{c}$; asimtot datar $y = \frac{a}{c}$ (rasio koefisien x).

D.3

Soal. Tulis $ax^2 + bx + c = a(x-h)^2 + k$.

Analisis. Melengkapkan kuadrat.

Pembahasan. $ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}$, jadi $h = -\frac{b}{2a}$, $k = \frac{4ac - b^2}{4a}$.

D.4

Soal. Buktikan $f = (\text{bagian genap}) + (\text{bagian ganjil})$.

Analisis. Definisikan $g(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)]$, $h(x) = \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)]$.

Pembahasan. $g(-x) = \frac{1}{2}[f(-x) + f(x)] = g(x)$ (genap); $h(-x) = \frac{1}{2}[f(-x) - f(x)] = -h(x)$ (ganjil); dan $g(x) + h(x) = f(x)$. ■

Challenge Corner**1**

Soal. Kuadrat berpuncak $(2, 5)$ melalui $(0, 1)$.

Analisis. Bentuk puncak $a(x-2)^2 + 5$.

Pembahasan. $f(0) = 4a + 5 = 1 \Rightarrow a = -1$. Jadi $f(x) = -(x-2)^2 + 5$.

2

Soal. Sketsa $y = |x^2 - 4|$.

Analisis. Mulai dari $y = x^2 - 4$, lalu cerminkan bagian negatif.

Pembahasan. $x^2 - 4 < 0$ pada $-2 < x < 2$; di sana grafik $y = x^2 - 4$ (yang berada di bawah sumbu- x) dicerminkan ke atas. Hasilnya berbentuk "W-melengkung" dengan akar di $x = \pm 2$ dan puncak lokal $(0, 4)$; di luar $[-2, 2]$ grafik sama dengan $x^2 - 4$.

Pembahasan Bab 9: Fungsi Rasional

Bagian A

A.1

Soal. Tentukan domain $f(x) = \frac{1}{x-3}$.

Analisis. Domain rasional = semua real kecuali pembuat nol penyebut.

Pembahasan. $x-3=0 \Rightarrow x=3$. Domain = $\{x \mid x \neq 3\}$.

A.2

Soal. Tentukan domain $f(x) = \frac{x+1}{x^2-4}$.

Analisis. Cari pembuat nol penyebut x^2-4 .

Pembahasan. $x^2-4=0 \Rightarrow x=\pm 2$. Domain = $\{x \mid x \neq -2, x \neq 2\}$.

A.3

Soal. Tentukan asimtot tegak $f(x) = \frac{5}{x+2}$.

Analisis. Asimtot tegak di pembuat nol penyebut (pembilang tak nol di situ).

Pembahasan. $x+2=0 \Rightarrow$ asimtot tegak $x=-2$.

A.4

Soal. Tentukan asimtot datar $f(x) = \frac{3x+1}{x-4}$.

Analisis. Derajat pembilang = derajat penyebut, jadi rasio koefisien utama.

Pembahasan. $y = \frac{3}{1} = 3$.

A.5

Soal. Tentukan asimtot datar $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-1}$.

Analisis. Derajat pembilang (1) < derajat penyebut (2).

Pembahasan. Asimtot datar $y=0$.

A.6

Soal. Selesaikan $\frac{2}{x} = 4$.

Analisis. Kalikan kedua ruas dengan x ($x \neq 0$).

Pembahasan. $2 = 4x \Rightarrow x = \frac{1}{2}$.

A.7

Soal. Selesaikan $\frac{x+1}{x-2} = 0$.

Analisis. Pecahan nol jika pembilang nol dan penyebut tak nol.

Pembahasan. $x+1=0 \Rightarrow x=-1$ (memenuhi $x \neq 2$). HP = $\{-1\}$.

A.8

Soal. Tentukan semua asimtot tegak $f(x) = \frac{x+1}{x^2-x}$.

Analisis. Faktorkan penyebut; pastikan pembilang tak ikut nol.

Pembahasan. $x^2-x = x(x-1) = 0 \Rightarrow x=0$ atau $x=1$. Pembilang $x+1$ tak nol di situ, jadi asimtot tegak $x=0$ dan $x=1$.

A.9

Soal. Hitung $f(2)$ untuk $f(x) = \frac{x^2-1}{x+1}$.

Analisis. Sederhanakan dulu: $\frac{(x-1)(x+1)}{x+1} = x-1$ untuk $x \neq -1$.

Pembahasan. $f(2) = 2 - 1 = 1$.

A.10

Soal. Tentukan titik potong sumbu- x dari $f(x) = \frac{2x-6}{x+1}$.

Analisis. Titik potong sumbu- x saat pembilang nol.

Pembahasan. $2x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3$. Titiknya $(3, 0)$.

Bagian B

B.1

Soal. Tentukan asimtot tegak dan datar $f(x) = \frac{2x^2+3}{x^2-1}$.

Analisis. Penyebut nol $\rightarrow$ asimtot tegak; derajat sama $\rightarrow$ rasio koefisien utama.

Pembahasan. $x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$ (asimtot tegak). Derajat sama $(2, 2)$: asimtot datar $y = \frac{2}{1} = 2$.

B.2

Soal. Tentukan asimtot miring $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$.

Analisis. $\deg P = \deg Q + 1$, lakukan pembagian polinomial.

Pembahasan. $x^2 + 1 = (x-1)(x+1) + 2$, jadi $f(x) = x+1 + \frac{2}{x-1}$. Asimtot miring $y = x+1$.

B.3

Soal. Selesaikan $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} = 1$.

Analisis. Samakan penyebut $(x-1)(x+1) = x^2 - 1$, lalu selesaikan kuadrat; cek $x \neq \pm 1$.

Pembahasan. $\frac{2x}{x^2-1} = 1 \Rightarrow 2x = x^2 - 1 \Rightarrow x^2 - 2x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1 \pm \sqrt{2}$. Keduanya sah.
HP = $\{1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}\}$.

B.4

Soal. Selesaikan $\frac{x-2}{x+1} \geq 0$.

Analisis. Pembuat nol: $x = 2$ (tutup), $x = -1$ (buka). Uji tanda garis bilangan.

Pembahasan. Tanda: $x < -1 \Rightarrow (-)/(-) = +$; $-1 < x < 2 \Rightarrow (-)/(+) = -$; $x > 2 \Rightarrow +$.
Maka HP = $\{x \mid x < -1 \text{ atau } x \geq 2\}$.

B.5

Soal. Selesaikan $\frac{x+3}{x-2} < 1$.

Analisis. Pindahkan ke satu ruas, jangan kali silang.

Pembahasan. $\frac{x+3}{x-2} - 1 = \frac{5}{x-2} < 0$. Karena $5 > 0$, perlu $x - 2 < 0 \Rightarrow x < 2$. HP = $\{x \mid x < 2\}$.

Bagian C

C.1

Soal. Sederhanakan dan jelaskan grafik $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$.

Analisis. Faktor sekutu $\Rightarrow$ lubang, bukan asimtot tegak.

Pembahasan. $\frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$ untuk $x \neq 2$. Grafiknya garis $y = x+2$ dengan lubang di $(2, 4)$; tidak ada asimtot tegak.

C.2

Soal. Hitung $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5}$.

Analisis. Bagi pembilang dan penyebut dengan x^2 (derajat tertinggi).

Pembahasan. $\lim \frac{3 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{2 + \frac{5}{x^2}} = \frac{3}{2}$. Nilai ini sekaligus asimtot datar $y = \frac{3}{2}$.

C.3

Soal. Tentukan $(f \circ f)(x)$ dan domainnya untuk $f(x) = \frac{1}{x}$.

Analisis. Substitusikan f ke dirinya; perhatikan syarat domain.

Pembahasan. $(f \circ f)(x) = f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{1/x} = x$. Walau hasil akhir x , syarat $x \neq 0$ tetap berlaku.

Domain = $\{x \mid x \neq 0\}$.

C.4

Soal. Selesaikan $\frac{x^2 - 1}{x^2 - 4} \leq 0$.

Analisis. Faktorkan: $\frac{(x-1)(x+1)}{(x-2)(x+2)}$. Nol di $x = \pm 1$ (tutup), tak terdefinisi di $x = \pm 2$ (buka).

Pembahasan. Uji tanda: $(-\infty, -2) : +$; $(-2, -1) : -$; $(-1, 1) : +$; $(1, 2) : -$; $(2, \infty) : +$. Bernilai ≤ 0 pada $(-2, -1] \cup [1, 2)$. HP = $\{x \mid -2 < x \leq -1 \text{ atau } 1 \leq x < 2\}$.

C.5

Soal. Untuk $x > 0$, tentukan minimum $f(x) = x + \frac{1}{x}$.

Analisis. Gunakan AM-GM pada x dan $\frac{1}{x}$.

Pembahasan. $x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 2$, kesamaan saat $x = \frac{1}{x} \Rightarrow x = 1$. Minimum = 2 di $x = 1$.

Bagian D

D.1

Soal. Tuliskan $\frac{3x+5}{(x+1)(x+2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2}$.

Analisis. Kalikan silang lalu substitusi nilai x yang melenyapkan salah satu faktor.

Pembahasan. $3x+5 = A(x+2) + B(x+1)$. $x = -1 : 2 = A \Rightarrow A = 2$. $x = -2 : -1 = -B \Rightarrow B = 1$. Jadi $\frac{2}{x+1} + \frac{1}{x+2}$.

D.2

Soal. Buktikan asimtot miring $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ adalah $y = ax + (b - ad)$.

Analisis. Bagi pembilang dengan $(x + d)$.

Pembahasan. $ax^2 + bx + c = (x + d)(ax + (b - ad)) + (c - d(b - ad))$, sehingga $f(x) = ax + (b - ad) + \frac{c - d(b - ad)}{x + d}$. Saat $x \rightarrow \pm\infty$ suku terakhir $\rightarrow 0$, jadi asimtot miring $y = ax + (b - ad)$. ■

D.3

Soal. Buktikan turunan $f(x) = \frac{1}{x}$ adalah $-\frac{1}{x^2}$ (definisi).

Analisis. Gunakan $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$.

Pembahasan. $\frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \frac{\frac{x-(x+h)}{x(x+h)}}{h} = \frac{-h}{hx(x+h)} = \frac{-1}{x(x+h)}$. Saat $h \rightarrow 0$ diperoleh $-\frac{1}{x^2}$. ■

D.4

Soal. Buktikan $x + \frac{1}{x} \geq 2$ untuk $x > 0$, dan kapan kesamaan.

Analisis. Mulai dari kuadrat yang selalu tak negatif.

Pembahasan. $\left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 \geq 0 \Rightarrow x - 2 + \frac{1}{x} \geq 0 \Rightarrow x + \frac{1}{x} \geq 2$. Kesamaan saat $\sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}$, yaitu $x = 1$. ■

D.5

Soal. Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ dan tunjukkan $f = f^{-1}$.

Analisis. Tukar $x \leftrightarrow y$ lalu selesaikan untuk y .

Pembahasan. $y = \frac{x+1}{x-1} \Rightarrow y(x-1) = x+1 \Rightarrow x(y-1) = y+1 \Rightarrow x = \frac{y+1}{y-1}$. Maka $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{x-1} = f(x)$, jadi f adalah inversnya sendiri (involusi). ■

Challenge Corner**1**

Soal. Selesaikan $\frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 5x + 6} > 0$.

Analisis. Faktorkan: $\frac{(x-1)(x-2)}{(x-2)(x-3)}$. Faktor $(x-2)$ memberi lubang ($x \neq 2$).

Pembahasan. Untuk $x \neq 2$, ekspresi menjadi $\frac{x-1}{x-3} > 0 \Rightarrow x < 1$ atau $x > 3$. Nilai $x = 2$ tidak termasuk selang itu, jadi HP = $\{x \mid x < 1 \text{ atau } x > 3\}$.

2

Soal. Tentukan maksimum, minimum, dan range $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$.

Analisis. Pakai turunan, atau syarat diskriminan dari $y(x^2+1) = x$.

Pembahasan. $yx^2 - x + y = 0$ punya solusi real bila $1 - 4y^2 \geq 0 \Rightarrow -\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}$. Jadi range $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$; maksimum $\frac{1}{2}$ di $x = 1$ dan minimum $-\frac{1}{2}$ di $x = -1$.

3

Soal. Buktikan $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - x + 1}$ hanya bernilai pada $[\frac{1}{3}, 3]$.

Analisis. Penyebut selalu positif (diskriminan < 0). Susun sebagai kuadrat dalam x dan syatkan diskriminan ≥ 0 .

Pembahasan. $y(x^2 - x + 1) = x^2 + x + 1 \Rightarrow (y-1)x^2 - (y+1)x + (y-1) = 0$. Untuk $y = 1$, $x = 0$ (tercapai). Untuk $y \neq 1$, syarat real: $(y+1)^2 - 4(y-1)^2 \geq 0$. Faktorkan $[(y+1) - 2(y-1)][(y+1) + 2(y-1)] = (3-y)(3y-1) \geq 0 \Rightarrow \frac{1}{3} \leq y \leq 3$. Jadi range = $[\frac{1}{3}, 3]$. ■

Pembahasan Bab 10: Nilai Mutlak dan Bentuk Irasional

Bagian A

A.1

Soal. Hitung $|-7|$.

Analisis. Nilai mutlak = jarak dari 0, selalu tak negatif.

Pembahasan. $|-7| = 7$.

A.2

Soal. Selesaikan $|x| = 5$.

Analisis. $|x| = a \iff x = \pm a$.

Pembahasan. $x = 5$ atau $x = -5$. HP = $\{-5, 5\}$.

A.3

Soal. Selesaikan $|x - 3| = 2$.

Analisis. $|x - 3| = 2 \iff x - 3 = \pm 2$.

Pembahasan. $x = 5$ atau $x = 1$. HP = $\{1, 5\}$.

A.4

Soal. Selesaikan $|2x| = 8$.

Analisis. $|2x| = 2|x| = 8 \Rightarrow |x| = 4$.

Pembahasan. $x = \pm 4$. HP = $\{-4, 4\}$.

A.5

Soal. Sederhanakan $\sqrt{50}$.

Analisis. Keluarkan faktor kuadrat sempurna.

Pembahasan. $\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$.

A.6

Soal. Sederhanakan $\sqrt{12} + \sqrt{27}$.

Analisis. Sederhanakan tiap akar menjadi sejenis.

Pembahasan. $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$.

A.7

Soal. Rasionalkan $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Analisis. Kalikan dengan $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$.

Pembahasan. $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

A.8

Soal. Rasionalkan $\frac{2}{\sqrt{5}}$.

Analisis. Kalikan dengan $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$.

Pembahasan. $\frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

A.9

Soal. Selesaikan $\sqrt{x} = 4$.

Analisis. Kuadratkan; syarat $x \geq 0$ otomatis.

Pembahasan. $x = 16$.

A.10

Soal. Hitung $|3 - 8| + |-2|$.

Analisis. Hitung tiap nilai mutlak lalu jumlahkan.

Pembahasan. $|-5| + |-2| = 5 + 2 = 7$.

Bagian B**B.1**

Soal. Selesaikan $|x - 2| = |2x + 1|$.

Analisis. $|f| = |g| \iff f = g$ atau $f = -g$.

Pembahasan. $x - 2 = 2x + 1 \Rightarrow x = -3$; atau $x - 2 = -(2x + 1) \Rightarrow 3x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$. HP = $\{-3, \frac{1}{3}\}$.

B.2

Soal. Selesaikan $|x - 1| < 3$.

Analisis. $|u| < a \iff -a < u < a$.

Pembahasan. $-3 < x - 1 < 3 \Rightarrow -2 < x < 4$. HP = $\{x \mid -2 < x < 4\}$.

B.3

Soal. Selesaikan $|2x + 1| \geq 5$.

Analisis. $|u| \geq a \iff u \geq a$ atau $u \leq -a$.

Pembahasan. $2x + 1 \geq 5 \Rightarrow x \geq 2$; atau $2x + 1 \leq -5 \Rightarrow x \leq -3$. HP = $\{x \mid x \leq -3 \text{ atau } x \geq 2\}$.

B.4

Soal. Rasionalkan $\frac{3}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$.

Analisis. Kalikan dengan sekawan $\sqrt{5} + \sqrt{2}$.

Pembahasan. $\frac{3(\sqrt{5} + \sqrt{2})}{5 - 2} = \frac{3(\sqrt{5} + \sqrt{2})}{3} = \sqrt{5} + \sqrt{2}$.

B.5

Soal. Selesaikan $\sqrt{2x + 3} = x$.

Analisis. Syarat $x \geq 0$; kuadratkan lalu cek akar palsu.

Pembahasan. $2x + 3 = x^2 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0$. $x = -1$ ditolak ($x \geq 0$); $x = 3$ memenuhi ($\sqrt{9} = 3$). HP = $\{3\}$.

Bagian C**C.1**

Soal. Peroleh grafik $y = |x - 2| + 1$ dari $y = |x|$; tentukan verteks.

Analisis. $|x - h| + k$ menggeser grafik h kanan, k atas.

Pembahasan. Geser $y = |x|$ sejauh 2 ke kanan lalu 1 ke atas; verteks $(2, 1)$, kurva "V" terbuka ke atas.

C.2

Soal. Selesaikan $|x^2 - 4| = 3$.

Analisis. $x^2 - 4 = \pm 3$.

Pembahasan. $x^2 - 4 = 3 \Rightarrow x^2 = 7 \Rightarrow x = \pm\sqrt{7}$; $x^2 - 4 = -3 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$. HP = $\{-\sqrt{7}, -1, 1, \sqrt{7}\}$.

C.3

Soal. Selesaikan $\sqrt{x - 1} < 2$.

Analisis. Syarat $x - 1 \geq 0$; kuadratkan ($a = 2 > 0$).

Pembahasan. $0 \leq x - 1 < 4 \Rightarrow 1 \leq x < 5$. HP = $\{x \mid 1 \leq x < 5\}$.

C.4

Soal. Selesaikan $|x| < |x - 2|$.

Analisis. Kuadratkan (kedua ruas tak negatif).

Pembahasan. $x^2 < x^2 - 4x + 4 \Rightarrow 4x < 4 \Rightarrow x < 1$. HP = $\{x \mid x < 1\}$. (Secara geometris: jarak ke 0 lebih kecil daripada jarak ke 2.)

C.5

Soal. Sederhanakan $\sqrt{7 + 2\sqrt{10}}$.

Analisis. Cari a, b dengan $a + b = 7$, $ab = 10$ agar $7 + 2\sqrt{10} = (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$.

Pembahasan. $a = 5, b = 2$: $(\sqrt{5} + \sqrt{2})^2 = 7 + 2\sqrt{10}$. Maka $\sqrt{7 + 2\sqrt{10}} = \sqrt{5} + \sqrt{2}$.

Bagian D

D.1

Soal. Buktikan $|a + b| \leq |a| + |b|$.

Analisis. Pakai $-|x| \leq x \leq |x|$ lalu jumlahkan.

Pembahasan. Dari $-|a| \leq a \leq |a|$ dan $-|b| \leq b \leq |b|$, jumlahkan: $-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|$. Ini setara $|a + b| \leq |a| + |b|$. ■

D.2

Soal. Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$.

Analisis. Kalikan sekawan $\sqrt{x+1} + 1$.

Pembahasan.
$$\frac{(\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1)}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}.$$

D.3

Soal. Tunjukkan $f(x) = |x|$ tak terdiferensialkan di $x = 0$.

Analisis. Bandingkan limit turunan dari kiri dan kanan.

Pembahasan. Untuk $x > 0$, $f(x) = x$ sehingga laju = $+1$; untuk $x < 0$, $f(x) = -x$ sehingga laju = -1 . Limit hasil bagi selisih dari kanan = $+1$ dan dari kiri = -1 , tidak sama, jadi turunan di 0 tidak ada. ■

D.4

Soal. Buktikan $\sqrt{2}$ irasional.

Analisis. Pengandaian (kontradiksi): andaikan $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ pecahan paling sederhana.

Pembahasan. Andaikan $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ dengan $\gcd(p, q) = 1$. Maka $p^2 = 2q^2$, jadi p^2 genap $\Rightarrow p$ genap, tulis $p = 2k$. Maka $4k^2 = 2q^2 \Rightarrow q^2 = 2k^2$, jadi q juga genap. Maka p, q sama-sama genap — bertentangan dengan $\gcd(p, q) = 1$. Jadi $\sqrt{2}$ irasional. ■

D.5

Soal. Selesaikan sistem $|x + y| = 6$ dan $|x - y| = 2$.

Analisis. $x + y = \pm 6$ dan $x - y = \pm 2$; padukan keempat kombinasi.

Pembahasan. Dari $x + y = \pm 6$, $x - y = \pm 2$ diperoleh $(x, y) \in \{(4, 2), (2, 4), (-2, -4), (-4, -2)\}$.

Challenge Corner

1

Soal. Selesaikan $|x - 1| + |x - 3| = 4$.

Analisis. Tinjau tiga selang: $x < 1$, $1 \leq x \leq 3$, $x > 3$.

Pembahasan. $x < 1$: $(1 - x) + (3 - x) = 4 - 2x = 4 \Rightarrow x = 0$ (memenuhi). $1 \leq x \leq 3$: jumlah = $2 \neq 4$ (tak ada). $x > 3$: $(x - 1) + (x - 3) = 2x - 4 = 4 \Rightarrow x = 4$ (memenuhi). HP = $\{0, 4\}$.

2

Soal. Selesaikan $\sqrt{x+4} - \sqrt{x-1} = 1$.

Analisis. Misal $a = \sqrt{x+4}$, $b = \sqrt{x-1}$; pakai $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

Pembahasan. $a-b=1$ dan $a^2-b^2 = (x+4)-(x-1) = 5$, jadi $a+b=5$. Maka $a=3$, $b=2$, sehingga $x+4=9 \Rightarrow x=5$ (cek: $\sqrt{9}-\sqrt{4}=3-2=1$ ✓). HP = $\{5\}$.

3

Soal. Minimum $f(x) = |x-1| + |x-2| + |x-3|$.

Analisis. Jumlah jarak ke tiga titik diminimumkan di *median*.

Pembahasan. Median dari 1, 2, 3 adalah 2. $f(2) = 1 + 0 + 1 = 2$. Minimum = 2 tercapai di $x=2$.

Pembahasan Bab 11: Pemodelan Matematika

Bagian A

A.1

Soal. $C(x) = 5000 + 2000x$, hitung $C(10)$.

Analisis. Substitusi $x = 10$.

Pembahasan. $C(10) = 5000 + 20000 = 25000$ rupiah.

A.2

Soal. Model bakteri menggandakan tiap jam, awal 100.

Analisis. Rasio 2 per jam.

Pembahasan. $P(t) = 100 \cdot 2^t$.

A.3

Soal. Mobil menyusut 10%/tahun dari Rp200jt.

Analisis. Peluruhan $A(1 - p)^t$.

Pembahasan. $V(t) = 200(0,9)^t$ juta; $V(1) = 180$ juta.

A.4

Soal. $h(t) = 20t - 5t^2$, hitung $h(2)$.

Analisis. Substitusi.

Pembahasan. $h(2) = 40 - 20 = 20$.

A.5

Soal. Suhu awal $T(t) = 25 + 60(0,95)^t$.

Analisis. $t = 0 \Rightarrow (0,95)^0 = 1$.

Pembahasan. $T(0) = 25 + 60 = 85$ derajat.

Bagian B

B.1

Soal. $h(t) = 20t - 5t^2$: waktu mencapai tanah dan tinggi maksimum.

Analisis. Akar $h = 0$; puncak parabola.

Pembahasan. $5t(4 - t) = 0 \Rightarrow t = 0$ atau $t = 4$ (tiba di tanah saat $t = 4$ s). Puncak di $t = 2$: $h(2) = 20$ (tinggi maksimum).

B.2

Soal. Bunga majemuk 5%, awal Rp1jt, setelah 3 tahun.

Analisis. $A(1 + p)^t$.

Pembahasan. $M(t) = 1 \cdot (1,05)^t$ juta; $M(3) = (1,05)^3 = 1,157625$ juta $\approx$ Rp1.157.625.

B.3

Soal. $P(t) = 100 \cdot 2^t = 1600$.

Analisis. Samakan basis 2.

Pembahasan. $2^t = 16 = 2^4 \Rightarrow t = 4$ jam.

B.4

Soal. Waktu paruh 5 tahun; fraksi setelah 15 tahun.

Analisis. $N(t) = N_0(\frac{1}{2})^{t/5}$.

Pembahasan. Model $N(t) = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/5}$. Setelah 15 tahun: $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$ tersisa.

B.5

Soal. Model linear melalui $(0, 3)$ dan $(4, 11)$.

Analisis. Gradien $= \frac{\Delta y}{\Delta x}$, perpotongan dari $(0, 3)$.

Pembahasan. $b = \frac{11-3}{4} = 2$, $a = 3$. Jadi $y = 2x + 3$.

B.6

Soal. $R(x) = x(100 - x)$, harga pemaksimal.

Analisis. Parabola terbuka ke bawah, puncak di tengah akar.

Pembahasan. $R(x) = -x^2 + 100x$, puncak $x = 50$. Pendapatan maksimum $R(50) = 2500$.

Bagian C

C.1

Soal. Populasi 3%/tahun, $500.000 \rightarrow 1.000.000$.

Analisis. $1,03^t = 2$; pakai logaritma.

Pembahasan. $500000(1,03)^t = 1000000 \Rightarrow 1,03^t = 2 \Rightarrow t = \frac{\log 2}{\log 1,03} \approx 23,4$ tahun.

C.2

Soal. Tali 40 m menjadi persegi panjang berluas maksimum.

Analisis. Keliling $2(p + l) = 40 \Rightarrow p + l = 20$; luas maksimum saat $p = l$.

Pembahasan. Luas $L = p(20 - p) = -p^2 + 20p$ maksimum di $p = 10$, jadi persegi 10×10 dengan luas 100 m^2 .

C.3

Soal. $M = {}^{10}\log(I/I_0)$, $I = 1000I_0$.

Analisis. $\log 1000 = 3$.

Pembahasan. $M = {}^{10}\log(1000) = 3$.

C.4

Soal. $P(t) = \frac{1000}{1 + 9e^{-t}}$: populasi awal dan batas.

Analisis. $t = 0$ dan $t \rightarrow \infty$.

Pembahasan. $P(0) = \frac{1000}{1 + 9} = 100$. Saat $t \rightarrow \infty$, $e^{-t} \rightarrow 0$, sehingga $P \rightarrow 1000$ (kapasitas tampung).

C.5

Soal. Data lurus pada skala log: model dan penaksiran parameter.

Analisis. $\log y$ linear terhadap t menandakan eksponensial.

Pembahasan. Model **eksponensial** $y = Ar^t$. Karena $\log y = \log A + (\log r)t$, lakukan regresi linear pada $(t, \log y)$: gradiennya menaksir $\log r$ dan perpotongannya menaksir $\log A$.

C.6

Soal. $P(x) = -2x^2 + 80x - 200$: x pemaksimal dan keuntungan maksimum.

Analisis. Puncak parabola $x = -\frac{b}{2a}$.

Pembahasan. $x = -\frac{80}{2(-2)} = 20$; $P(20) = -800 + 1600 - 200 = 600$.

Bagian D

D.1

Soal. Tunjukkan $\frac{dP}{dt} = kP$ untuk $P = P_0 e^{kt}$.

Analisis. Turunkan terhadap t .

Pembahasan. $\frac{dP}{dt} = P_0 \cdot k e^{kt} = k(P_0 e^{kt}) = kP$. Laju sebanding dengan populasi. ■

D.2

Soal. Turunkan $T = \frac{\ln 2}{\lambda}$ dari $N = N_0 e^{-\lambda t}$.

Analisis. Saat $N = \frac{1}{2}N_0$.

Pembahasan. $N_0 e^{-\lambda T} = \frac{1}{2}N_0 \Rightarrow e^{-\lambda T} = \frac{1}{2} \Rightarrow -\lambda T = -\ln 2 \Rightarrow T = \frac{\ln 2}{\lambda}$. ■

D.3

Soal. Mengapa eksponensial gagal; bagaimana logistik memperbaiki.

Analisis. Tinjau sumber daya terbatas.

Pembahasan. Model eksponensial tumbuh tanpa batas, padahal sumber daya (makanan, ruang) terbatas. Model logistik menambahkan *kapasitas tampung* K : laju $\frac{dP}{dt} = rP(1 - \frac{P}{K})$ melambat saat P mendekati K , sehingga kurva mendatar — lebih realistis.

D.4

Soal. Model penyebaran penyakit menggandakan tiap 3 hari.

Analisis. Eksponensial berbasis penggandaan.

Pembahasan. Jika kasus awal C_0 , maka $C(t) = C_0 \cdot 2^{t/3}$ (t dalam hari). *Keterbatasan:* mengasumsikan laju tetap dan populasi tak terbatas; mengabaikan kekebalan, intervensi, dan kejenuhan. Untuk jangka panjang lebih cocok model logistik atau SIR.

Challenge Corner**1**

Soal. Kapan $B(t) = 100(1,2)^t$ melampaui $A(t) = 100 + 50t$?

Analisis. Bandingkan nilai untuk beberapa t .

Pembahasan. $t = 9$: $B \approx 515,98$, $A = 550$ ($B < A$). $t = 10$: $B \approx 619,17$, $A = 600$ ($B > A$). Jadi B mulai melampaui A pada sekitar **bulan ke-10**.

2

Soal. Tunjukkan pertumbuhan logistik tercepat saat $P = \frac{K}{2}$.

Analisis. Laju logistik $\frac{dP}{dt} = rP(1 - \frac{P}{K})$ sebagai fungsi P .

Pembahasan. Laju $g(P) = rP(1 - \frac{P}{K}) = rP - \frac{r}{K}P^2$ adalah parabola terbuka ke bawah dalam P , maksimum di $P = -\frac{r}{2(-r/K)} = \frac{K}{2}$. Jadi pertumbuhan tercepat (titik belok kurva $P(t)$) terjadi saat $P = \frac{K}{2}$. ■

Pembahasan Bab 12: Trigonometri Lanjutan

Bagian A

A.1

Soal. $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$.

Analisis. Nilai sudut istimewa.

Pembahasan. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.

A.2

Soal. $\sin \theta = \frac{3}{5}$, θ lancip; cari $\cos \theta$.

Analisis. $\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$.

Pembahasan. $\cos \theta = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$.

A.3

Soal. $\sin 2\theta$ jika $\sin \theta = \frac{3}{5}$, $\cos \theta = \frac{4}{5}$.

Analisis. $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$.

Pembahasan. $2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{24}{25}$.

A.4

Soal. $\sin x = \frac{1}{2}$, $0^\circ \leq x < 360^\circ$.

Analisis. $x = \alpha$ atau $180^\circ - \alpha$.

Pembahasan. $x = 30^\circ$ atau $x = 150^\circ$.

A.5

Soal. Amplitudo dan periode $y = 3 \sin(2x)$.

Analisis. Amplitudo = $|A|$, periode = $\frac{360^\circ}{|\omega|}$.

Pembahasan. Amplitudo 3, periode $\frac{360^\circ}{2} = 180^\circ$.

Bagian B

B.1

Soal. Buktikan $\frac{1 - \cos^2 \theta}{\sin \theta} = \sin \theta$.

Analisis. $1 - \cos^2 \theta = \sin^2 \theta$.

Pembahasan. $\frac{\sin^2 \theta}{\sin \theta} = \sin \theta$. ■

B.2

Soal. $\cos 75^\circ$.

Analisis. $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$.

Pembahasan. $\cos 75^\circ = \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$.

B.3

Soal. $2 \cos x + 1 = 0$, $0^\circ \leq x < 360^\circ$.

Analisis. $\cos x = -\frac{1}{2}$.

Pembahasan. $x = 120^\circ$ atau $x = 240^\circ$.

B.4

Soal. Aturan sinus: $a = 10, A = 30^\circ, B = 45^\circ$, cari b .

Analisis. $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$.

Pembahasan. $\frac{10}{\sin 30^\circ} = \frac{b}{\sin 45^\circ} \Rightarrow 20 = \frac{b}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \Rightarrow b = 10\sqrt{2}$.

B.5

Soal. Buktikan $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2 \theta$.

Analisis. Mulai dari $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$ dan $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$.

Pembahasan. $\cos 2\theta = (1 - \sin^2 \theta) - \sin^2 \theta = 1 - 2\sin^2 \theta$. ■

B.6

Soal. Luas segitiga $a = 8, b = 6, C = 60^\circ$.

Analisis. $L = \frac{1}{2}ab \sin C$.

Pembahasan. $L = \frac{1}{2}(8)(6) \sin 60^\circ = 24 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 12\sqrt{3}$.

B.7

Soal. $\sin 2x = \sin x, 0^\circ \leq x < 360^\circ$.

Analisis. $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$; faktorkan.

Pembahasan. $2 \sin x \cos x - \sin x = 0 \Rightarrow \sin x(2 \cos x - 1) = 0$. $\sin x = 0 \Rightarrow x = 0^\circ, 180^\circ$; $\cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 60^\circ, 300^\circ$. HP = $\{0^\circ, 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ\}$.

Bagian C**C.1**

Soal. $\sin \theta + \cos \theta = \frac{7}{5}$; cari $\sin \theta \cos \theta$.

Analisis. Kuadratkan kedua ruas.

Pembahasan. $(\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{49}{25} \Rightarrow 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{24}{25} \Rightarrow \sin \theta \cos \theta = \frac{12}{25}$.

C.2

Soal. $2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0, 0^\circ \leq x < 360^\circ$.

Analisis. Faktorkan dalam $\cos x$.

Pembahasan. $(2 \cos x - 1)(\cos x - 1) = 0 \Rightarrow \cos x = \frac{1}{2}$ atau $\cos x = 1$. Maka $x = 60^\circ, 300^\circ$ atau $x = 0^\circ$. HP = $\{0^\circ, 60^\circ, 300^\circ\}$.

C.3

Soal. Buktikan $\sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta$.

Analisis. Ambil bagian imajiner $(\cos \theta + i \sin \theta)^3$.

Pembahasan. Bagian imajiner = $3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta = 3(1 - \sin^2 \theta) \sin \theta - \sin^3 \theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta$, yang sama dengan $\sin 3\theta$ (De Moivre). ■

C.4

Soal. $\sin x > \frac{1}{2}, 0^\circ \leq x < 360^\circ$.

Analisis. Tinjau di mana grafik $\sin$ di atas $\frac{1}{2}$.

Pembahasan. $\sin x = \frac{1}{2}$ di $x = 30^\circ, 150^\circ$; di antaranya $\sin x > \frac{1}{2}$. HP = $\{x \mid 30^\circ < x < 150^\circ\}$.

C.5

Soal. Segitiga sisi 5, 7, 8: kosinus sudut terbesar.

Analisis. Sudut terbesar menghadap sisi 8; aturan cosinus.

Pembahasan. $\cos \gamma = \frac{5^2 + 7^2 - 8^2}{2 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{25 + 49 - 64}{70} = \frac{10}{70} = \frac{1}{7}$.

C.6

Soal. $h(t) = 2 + 1,5 \sin(30^\circ t) = 2,75$; waktu pertama.

Analisis. Selesaikan $\sin(30^\circ t) = \frac{1}{2}$.

Pembahasan. $1,5 \sin(30^\circ t) = 0,75 \Rightarrow \sin(30^\circ t) = \frac{1}{2}$. Nilai terkecil positif: $30^\circ t = 30^\circ \Rightarrow t = 1$ jam.

Bagian D

D.1

Soal. Buktikan $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ via dot product.

Analisis. Dua vektor satuan bersudut α dan β .

Pembahasan. Ambil $\mathbf{u} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, $\mathbf{v} = (\cos \beta, \sin \beta)$. Maka $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$. Di sisi lain $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha - \beta)$ (sudut antara keduanya $\alpha - \beta$). Jadi keduanya sama. ■

D.2

Soal. Buktikan $\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$.

Analisis. Tulis $A = \frac{A+B}{2} + \frac{A-B}{2}$, $B = \frac{A+B}{2} - \frac{A-B}{2}$, lalu jabarkan.

Pembahasan. Misal $p = \frac{A+B}{2}$, $q = \frac{A-B}{2}$. Maka $\sin A = \sin(p+q) = \sin p \cos q + \cos p \sin q$ dan $\sin B = \sin(p-q) = \sin p \cos q - \cos p \sin q$. Jumlahnya $2 \sin p \cos q = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$. ■

D.3

Soal. Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

Analisis. Kalikan dengan $\frac{1 + \cos x}{1 + \cos x}$.

Pembahasan. $\frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos^2 x}{x^2(1 + \cos x)} = \frac{\sin^2 x}{x^2(1 + \cos x)} = \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \frac{1}{1 + \cos x} \rightarrow 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

D.4

Soal. Buktikan rumus jumlah $\sum_{k=0}^{n-1} \sin(a + kd)$.

Analisis. Kalikan $2 \sin \frac{d}{2}$ agar teleskopik.

Pembahasan. $2 \sin \frac{d}{2} \sin(a + kd) = \cos(a + kd - \frac{d}{2}) - \cos(a + kd + \frac{d}{2})$. Saat dijumlahkan $k = 0, \dots, n-1$, suku-suku saling menghapus (teleskop), menyisakan $\cos(a - \frac{d}{2}) - \cos(a + (n-1)\frac{d}{2}) = 2 \sin \frac{nd}{2} \sin(a + \frac{(n-1)d}{2})$. Bagi dengan $2 \sin \frac{d}{2}$ memberi hasil yang diminta. ■

D.5

Soal. Periode $\sin x$; tulis $3 \sin x + 4 \cos x = R \sin(x + \varphi)$.

Analisis. $R \sin(x + \varphi) = R \cos \varphi \sin x + R \sin \varphi \cos x$; samakan koefisien.

Pembahasan. Karena $\sin(x + 2\pi) = \sin x$, periodenya 2π . Samakan: $R \cos \varphi = 3$, $R \sin \varphi = 4$, sehingga $R = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ dan $\tan \varphi = \frac{4}{3}$, yakni $\varphi \approx 53,13^\circ$. Jadi $3 \sin x + 4 \cos x = 5 \sin(x + 53,13^\circ)$.

Challenge Corner

1

Soal. Hitung $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$.

Analisis. Kalikan dengan $\sin 20^\circ$ dan pakai $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ berulang.

Pembahasan. $\sin 20^\circ \cdot (\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ) = \frac{1}{2} \sin 40^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ = \frac{1}{4} \sin 80^\circ \cos 80^\circ = \frac{1}{8} \sin 160^\circ = \frac{1}{8} \sin 20^\circ$. Karena $\sin 20^\circ \neq 0$, maka $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ = \frac{1}{8}$.

2

Soal. Buktikan $\tan 1^\circ \tan 2^\circ \cdots \tan 89^\circ = 1$.

Analisis. Pasangkan θ dengan $90^\circ - \theta$.

Pembahasan. $\tan \theta \cdot \tan(90^\circ - \theta) = \tan \theta \cot \theta = 1$. Pasangkan 1° dengan 89° , 2° dengan 88° , dan seterusnya; suku tengah $\tan 45^\circ = 1$. Seluruh hasil kali = 1. ■

Pembahasan Bab 13: Logika Matematika

Bagian A

A.1

Soal. Negasi "Semua siswa rajin".

Analisis. $\neg(\forall x, P(x)) \equiv \exists x, \neg P(x)$.

Pembahasan. "Ada (sekurangnya satu) siswa yang tidak rajin".

A.2

Soal. Nilai kebenaran " $2 + 2 = 4$ dan $3 > 5$ ".

Analisis. Konjungsi benar hanya jika kedua komponen benar.

Pembahasan. $2 + 2 = 4$ (B), $3 > 5$ (S); $B \wedge S = S$.

A.3

Soal. Nilai kebenaran " $2 > 5$ atau $4 = 4$ ".

Analisis. Disjungsi salah hanya jika keduanya salah.

Pembahasan. $S \vee B = B$.

A.4

Soal. Negasi "Hari ini hujan".

Analisis. Balik nilai dengan $\neg$.

Pembahasan. "Hari ini tidak hujan".

A.5

Soal. Kontraposisi "Jika hujan maka jalan basah".

Analisis. Kontraposisi $\neg q \Rightarrow \neg p$.

Pembahasan. "Jika jalan tidak basah maka tidak hujan".

A.6

Soal. Nilai "Jika $2 > 3$ maka $5 > 1$ ".

Analisis. Anteseden salah membuat implikasi benar.

Pembahasan. $2 > 3$ (S) $\Rightarrow$ implikasi B.

A.7

Soal. Negasi $p \wedge q$.

Analisis. De Morgan.

Pembahasan. $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$.

A.8

Soal. Konvers "Jika $x > 0$ maka $x^2 > 0$ ".

Analisis. Konvers $q \Rightarrow p$ (tukar).

Pembahasan. "Jika $x^2 > 0$ maka $x > 0$ ".

A.9

Soal. Kapan $p \Leftrightarrow q$ benar?

Analisis. Biimplikasi benar saat nilai keduanya sama.

Pembahasan. Saat p dan q keduanya benar atau keduanya salah.

A.10

Soal. Negasi " $\exists x, P(x)$ ".

Analisis. $\neg\exists \equiv \forall\neg$.

Pembahasan. $\forall x, \neg P(x)$.

Bagian B**B.1**

Soal. Tabel kebenaran $p \Rightarrow q$; kapan salah?

Analisis. Tinjau keempat kombinasi.

Pembahasan.

p	q	$p \Rightarrow q$
B	B	B
B	S	S
S	B	B
S	S	B

Bernilai **salah hanya** saat p benar dan q salah.

B.2

Soal. Negasi "Jika n genap maka n^2 genap".

Analisis. $\neg(p \Rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$.

Pembahasan. " n genap dan n^2 tidak genap (ganjil)".

B.3

Soal. Tunjukkan $p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$.

Analisis. Bandingkan kolom tabel kebenaran.

Pembahasan.

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg p \vee q$
B	B	B	B
B	S	S	S
S	B	B	B
S	S	B	B

Kedua kolom identik, jadi ekuivalen. ■

B.4

Soal. Negasi " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ ".

Analisis. $\neg\forall \equiv \exists\neg$.

Pembahasan. "Ada bilangan real x dengan $x^2 < 0$ ".

B.5

Soal. Nilai $(p \wedge \neg q) \Rightarrow r$ untuk $p=B, q=S, r=B$.

Analisis. Hitung bertahap.

Pembahasan. $\neg q = B$; $p \wedge \neg q = B \wedge B = B$; $B \Rightarrow B = B$.

Bagian C**C.1**

Soal. Buktikan "jika n ganjil maka n^2 ganjil".

Analisis. Tulis $n = 2k + 1$ lalu kuadratkan.

Pembahasan. $n = 2k + 1 \Rightarrow n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, berbentuk genap+1, jadi ganjil. ■

C.2

Soal. Tunjukkan $[(p \Rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q$ tautologi.

Analisis. Periksa seluruh baris bernilai B.

Pembahasan.

p	q	$p \Rightarrow q$	$(p \Rightarrow q) \wedge p$	$[] \Rightarrow q$
B	B	B	B	B
B	S	S	S	B
S	B	B	S	B
S	S	B	S	B

Kolom terakhir seluruhnya B $\Rightarrow$ tautologi. ■

C.3

Soal. Negasikan " $\forall x \exists y, x + y = 0$ ".

Analisis. Tukar tiap kuantor dan negasikan inti.

Pembahasan. $\exists x \forall y, x + y \neq 0$.

C.4

Soal. Nilai kebenaran " $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R}, y^2 = x$ ".

Analisis. Cari penyangkal (kuantor universal salah bila ada satu x gagal).

Pembahasan. **Salah:** untuk $x = -1$ tidak ada y real dengan $y^2 = -1$.

C.5

Soal. Sederhanakan $\neg(p \Rightarrow q)$ dan $\neg(p \Leftrightarrow q)$.

Analisis. Pakai negasi implikasi dan definisi biimplikasi.

Pembahasan. $\neg(p \Rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$; $\neg(p \Leftrightarrow q) \equiv (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ (yaitu " p dan q berbeda nilai").

Bagian D**D.1**

Soal. Buktikan bilangan prima tak hingga banyaknya.

Analisis. Andaikan berhingga, bentuk bilangan baru (kontradiksi).

Pembahasan. Andaikan prima hanya $p_1, p_2, \dots, p_n$. Tinjau $N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$. N tak habis dibagi p_i mana pun (sisanya 1), jadi N memiliki faktor prima di luar daftar atau N sendiri prima — bertentangan dengan asumsi daftar lengkap. Maka prima tak hingga. ■

D.2

Soal. Buktikan $[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$ tautologi.

Analisis. Cukup tinjau kasus anteseden benar (premis kedua-duanya benar).

Pembahasan. Jika $p \Rightarrow q$ dan $q \Rightarrow r$ benar, ambil sembarang kasus p benar; maka q benar (premis 1), lalu r benar (premis 2), sehingga $p \Rightarrow r$ benar. Bila anteseden gabungan salah, implikasi otomatis benar. Jadi selalu benar. ■

D.3

Soal. Buktikan jumlah dua bilangan genap genap.

Analisis. Pembuktian langsung dengan bentuk umum.

Pembahasan. Misal $a = 2m$, $b = 2n$. Maka $a + b = 2m + 2n = 2(m + n)$, kelipatan 2, jadi genap. ■

D.4

Soal. Buktikan: jika $3n + 2$ ganjil maka n ganjil.

Analisis. Kontraposisi: n genap $\Rightarrow 3n + 2$ genap.

Pembahasan. Misal $n = 2k$. Maka $3n + 2 = 6k + 2 = 2(3k + 1)$ genap. Kontraposisi benar, jadi pernyataan asal benar. ■

D.5

Soal. Buktikan " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x + 2 > 0$ ".

Analisis. Lengkapi kuadrat.

Pembahasan. $x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1 \geq 1 > 0$ untuk setiap x . ■

Challenge Corner**1**

Soal. Penduduk A berkata "Saya penipu". Tunjukkan ini mustahil.

Analisis. Uji dua kemungkinan jenis A .

Pembahasan. Jika A ksatria (berkata benar), maka pernyataannya benar $\Rightarrow A$ penipu — kontradiksi. Jika A penipu (berkata bohong), maka pernyataannya salah $\Rightarrow A$ bukan penipu (ksatria) — kontradiksi. Kedua kasus mustahil, jadi tak ada penduduk yang dapat mengucapkannya. ■

2

Soal. Buktikan dengan kontradiksi: jika $3n + 2$ genap maka n genap.

Analisis. Andaikan $3n + 2$ genap tetapi n ganjil.

Pembahasan. Misal $n = 2k + 1$. Maka $3n + 2 = 6k + 3 + 2 = 6k + 5 = 2(3k + 2) + 1$ ganjil — bertentangan dengan asumsi $3n + 2$ genap. Jadi n pasti genap. ■

3

Soal. Buktikan $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ irasional.

Analisis. Andaikan rasional, kuadratkan, isolasi $\sqrt{6}$.

Pembahasan. Andaikan $\sqrt{2} + \sqrt{3} = r$ rasional. Maka $r^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + 2\sqrt{6}$, sehingga $\sqrt{6} = \frac{r^2 - 5}{2}$ rasional. Padahal $\sqrt{6}$ irasional (sebab 6 bukan kuadrat sempurna) — kontradiksi. Jadi $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ irasional. ■

Pembahasan Bab 14: Induksi Matematika

Bagian A

A.1

Soal. Basis induksi $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Analisis. Substitusi $n = 1$ ke kedua ruas.

Pembahasan. Ruas kiri = 1; ruas kanan = $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. Sama, basis benar.

A.2

Soal. Hipotesis induksi $P(k)$ untuk $1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2$.

Analisis. Ganti n dengan k .

Pembahasan. $P(k) : 1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1) = k^2$.

A.3

Soal. Hitung $1 + 2 + \cdots + 10$.

Analisis. Pakai rumus $\frac{n(n+1)}{2}$.

Pembahasan. $\frac{10 \cdot 11}{2} = 55$.

A.4

Soal. Hitung $1 + 3 + \cdots + (2 \cdot 5 - 1)$.

Analisis. Jumlah n ganjil pertama = n^2 , $n = 5$.

Pembahasan. $5^2 = 25$.

A.5

Soal. Periksa basis $n = 1$ untuk $2^n > n$.

Analisis. Substitusi $n = 1$.

Pembahasan. $2^1 = 2 > 1$, benar.

A.6

Soal. Suku yang ditambahkan dari $n = k$ ke $n = k + 1$.

Analisis. Suku berikutnya dalam $1 + 2 + \cdots$.

Pembahasan. Suku $(k + 1)$.

A.7

Soal. Periksa $3 \mid (n^3 - n)$ untuk $n = 2$.

Analisis. Hitung $n^3 - n$.

Pembahasan. $8 - 2 = 6$, dan $3 \mid 6$. Benar.

A.8

Soal. Bentuk $P(k + 1)$ dari $P(n) : n^2$.

Analisis. Ganti n dengan $k + 1$.

Pembahasan. $(k + 1)^2$.

A.9

Soal. Hitung $2 + 4 + 6 + 8$ dan bandingkan $n(n + 1)$, $n = 4$.

Analisis. Jumlahkan langsung.

Pembahasan. $2 + 4 + 6 + 8 = 20$; $n(n + 1) = 4 \cdot 5 = 20$. Sama.

A.10

Soal. Basis terkecil untuk $2^n > n^2$.

Analisis. $2^n > n^2$ gagal di $n = 2, 3, 4$, berlaku mulai $n = 5$.

Pembahasan. $n_0 = 5$.

Bagian B**B.1**

Soal. Buktikan $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Analisis. Basis $n = 1$; langkah tambahkan $(k + 1)$.

Pembahasan. Basis benar ($1 = 1$). Andaikan $1 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$. Tambah $(k + 1)$: $\frac{k(k+1)}{2} + (k + 1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$, sesuai rumus untuk $k + 1$. ■

B.2

Soal. Buktikan $1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2$.

Analisis. Suku ke- $(k + 1)$ adalah $2(k + 1) - 1 = 2k + 1$.

Pembahasan. Basis $n = 1$: $1 = 1^2$. Andaikan jumlah $= k^2$. Tambah $2k + 1$: $k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$. ■

B.3

Soal. Buktikan $1^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Analisis. Tambahkan $(k + 1)^2$ ke hipotesis lalu faktorkan.

Pembahasan. Basis $n = 1$: $1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1$. Langkah: $\frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 = \frac{(k+1)[k(2k+1)+6(k+1)]}{6} = \frac{(k+1)(2k^2+7k+6)}{6} = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$, sesuai rumus $k + 1$. ■

B.4

Soal. Buktikan $3 \mid (n^3 - n)$.

Analisis. Uraikan $(k + 1)^3 - (k + 1)$.

Pembahasan. Basis $n = 1$: 0 habis dibagi 3. Langkah: $(k + 1)^3 - (k + 1) = (k^3 - k) + 3(k^2 + k)$. Suku pertama kelipatan 3 (hipotesis), suku kedua kelipatan 3. Jadi habis dibagi 3. ■

B.5

Soal. Buktikan $1 + 2 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1$.

Analisis. Tambahkan 2^k ke hipotesis.

Pembahasan. Basis $n = 1$: $2^0 = 1 = 2^1 - 1$. Langkah: $(2^k - 1) + 2^k = 2 \cdot 2^k - 1 = 2^{k+1} - 1$. ■

Bagian C**C.1**

Soal. Buktikan $a + ar + \cdots + ar^{n-1} = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$, $r \neq 1$.

Analisis. Tambahkan ar^k ke hipotesis dan satukan pecahan.

Pembahasan. Basis $n = 1$: $a = \frac{a(r-1)}{r-1} = a$. Langkah: $\frac{a(r^k-1)}{r-1} + ar^k = \frac{a(r^k-1)+ar^k(r-1)}{r-1} = \frac{ar^{k+1}-a}{r-1} = \frac{a(r^{k+1}-1)}{r-1}$. ■

C.2

Soal. Buktikan $2^n > n^2$ untuk $n \geq 5$.

Analisis. Basis $n = 5$; langkah pakai $2k^2 \geq (k + 1)^2$.

Pembahasan. Basis: $32 > 25$. Andaikan $2^k > k^2$. Maka $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k^2$. Karena $k \geq 5$, $2k^2 - (k + 1)^2 = k^2 - 2k - 1 = (k - 1)^2 - 2 > 0$, jadi $2k^2 > (k + 1)^2$. Maka $2^{k+1} > (k + 1)^2$. ■

C.3

Soal. Buktikan $6 \mid (n^3 + 5n)$.

Analisis. Uraikan $(k + 1)^3 + 5(k + 1)$; tunjukkan tambahan kelipatan 6.

Pembahasan. Basis $n = 1$: $1 + 5 = 6$. Langkah: $(k + 1)^3 + 5(k + 1) = (k^3 + 5k) + 3(k^2 + k + 2)$. Suku pertama kelipatan 6 (hipotesis). Pada suku kedua, $k^2 + k = k(k + 1)$ genap, jadi $k^2 + k + 2$ genap; maka $3(k^2 + k + 2)$ kelipatan 6. Jumlahnya kelipatan 6. ■

C.4

Soal. Buktikan $(1+x)^n \geq 1+nx$ untuk $x \geq -1$ (Bernoulli).

Analisis. Kalikan hipotesis dengan $(1+x) \geq 0$.

Pembahasan. Basis $n = 1$: $1+x \geq 1+x$. Langkah: $(1+x)^{k+1} = (1+x)^k(1+x) \geq (1+kx)(1+x) = 1+(k+1)x+kx^2 \geq 1+(k+1)x$ (karena $kx^2 \geq 0$). ■

C.5

Soal. Buktikan $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Analisis. Kalikan hipotesis dengan matriks dasar.

Pembahasan. Basis $n = 1$ jelas. Langkah: $\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & k+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. ■

Bagian D**D.1**

Soal. Buktikan setiap $n \geq 2$ hasil kali bilangan prima.

Analisis. Induksi kuat: pakai semua kasus $< k+1$.

Pembahasan. Basis $n = 2$ prima. Andaikan benar untuk semua $2, \dots, k$. Untuk $k+1$: bila prima, selesai; bila tidak, $k+1 = ab$ dengan $2 \leq a, b \leq k$. Menurut hipotesis kuat, a dan b masing-masing hasil kali prima, jadi $k+1 = ab$ juga. ■

D.2

Soal. Buktikan $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$.

Analisis. Gunakan $F_{k+1} + F_k = F_{k+2}$ saat mengalikan.

Pembahasan. Basis $n = 1$: ruas kanan $\begin{pmatrix} F_2 & F_1 \\ F_1 & F_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Langkah: $\begin{pmatrix} F_{k+1} & F_k \\ F_k & F_{k-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{k+1} + F_k & F_{k+1} \\ F_k + F_{k-1} & F_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{k+2} & F_{k+1} \\ F_{k+1} & F_k \end{pmatrix}$. ■

D.3

Soal. Buktikan $1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}$.

Analisis. Dari 2^k ke 2^{k+1} , tambahkan 2^k suku, masing-masing $\geq \frac{1}{2^{k+1}}$.

Pembahasan. Basis $n = 1$: $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \geq \frac{3}{2}$. Langkah: suku-suku baru $\frac{1}{2^{k+1}} + \dots + \frac{1}{2^{k+1}}$ berjumlah 2^k buah, tiap $\geq \frac{1}{2^{k+1}}$, sehingga totalnya $\geq \frac{2^k}{2^{k+1}} = \frac{1}{2}$. Maka jumlah baru $\geq (1 + \frac{k}{2}) + \frac{1}{2} = 1 + \frac{k+1}{2}$. ■

D.4

Soal. Buktikan himpunan n anggota punya 2^n himpunan bagian.

Analisis. Tambahkan satu anggota; tiap subset lama menghasilkan dua subset.

Pembahasan. Basis $n = 0$: himpunan kosong punya $1 = 2^0$ himpunan bagian. Langkah: himpunan $k+1$ anggota; setiap himpunan bagian entah memuat anggota baru atau tidak. Yang tidak memuat: 2^k (hipotesis); yang memuat: 2^k pula. Total $2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$. ■

D.5

Soal. Buktikan De Moivre $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$.

Analisis. Kalikan hipotesis dengan $(\cos \theta + i \sin \theta)$, pakai rumus jumlah sudut.

Pembahasan. Basis $n = 1$ trivial. Langkah: $(\cos k\theta + i \sin k\theta)(\cos \theta + i \sin \theta) = (\cos k\theta \cos \theta - \sin k\theta \sin \theta) + i(\sin k\theta \cos \theta + \cos k\theta \sin \theta) = \cos(k+1)\theta + i \sin(k+1)\theta$. ■

Challenge Corner**1**

Soal. Letak kesalahan "bukti semua kuda berwarna sama".

Analisis. Periksa apakah langkah berlaku tepat saat $k = 1 \rightarrow k+1 = 2$.

Pembahasan. Langkah induksi menyimpulkan warna sama dengan menumpang-tindihkan dua kelompok k kuda. Tumpang-tindih ini hanya ada bila $k \geq 2$. Untuk $k = 1 \rightarrow 2$, kedua kelompok berukuran 1 *tidak beririsan*, sehingga tak ada penghubung warna — rantai induksi putus di $n = 2$. Maka kesimpulannya tidak sah. ■

2

Soal. Buktikan $n! > 2^n$ untuk $n \geq 4$.

Analisis. Basis $n = 4$; langkah kalikan dengan $(k + 1)$.

Pembahasan. Basis: $4! = 24 > 16 = 2^4$. Langkah: $(k + 1)! = (k + 1) \cdot k! > (k + 1) \cdot 2^k \geq 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$ karena $k + 1 \geq 5 > 2$. ■

3

Soal. Buktikan $F_1 + F_2 + \cdots + F_n = F_{n+2} - 1$.

Analisis. Tambahkan F_{k+1} dan pakai $F_{k+2} + F_{k+1} = F_{k+3}$.

Pembahasan. Basis $n = 1$: $F_1 = 1 = F_3 - 1 = 2 - 1$. Langkah: $(F_{k+2} - 1) + F_{k+1} = (F_{k+2} + F_{k+1}) - 1 = F_{k+3} - 1$. ■

Pembahasan Bab 15: Aturan Pencacahan

Bagian A

A.1

Soal. Hitung $5!$.

Analisis. Kalikan $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$.

Pembahasan. $5! = 120$.

A.2

Soal. Hitung $0!$.

Analisis. Definisi $0! = 1$.

Pembahasan. $0! = 1$.

A.3

Soal. Hitung $P(5, 2)$.

Analisis. $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$.

Pembahasan. $\frac{5!}{3!} = 5 \cdot 4 = 20$.

A.4

Soal. Hitung $C(5, 2)$.

Analisis. $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$.

Pembahasan. $\frac{5!}{2!3!} = \frac{20}{2} = 10$.

A.5

Soal. Pilih satu item dari 3 baju atau 2 celana.

Analisis. "Atau" $\rightarrow$ aturan penjumlahan.

Pembahasan. $3 + 2 = 5$ pilihan.

A.6

Soal. Pasang (baju, celana) dari 3 baju, 2 celana.

Analisis. "Dan" $\rightarrow$ aturan perkalian.

Pembahasan. $3 \times 2 = 6$ pasang.

A.7

Soal. Hitung $\frac{6!}{4!}$.

Analisis. Coret faktor sekutu.

Pembahasan. $6 \cdot 5 = 30$.

A.8

Soal. Hitung $\binom{6}{0} + \binom{6}{6}$.

Analisis. $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$.

Pembahasan. $1 + 1 = 2$.

A.9

Soal. Susunan huruf "PQRS".

Analisis. Empat huruf berbeda $\rightarrow 4!$.

Pembahasan. $4! = 24$.

A.10

Soal. Hitung $\binom{7}{5}$.

Analisis. $\binom{7}{5} = \binom{7}{2}$.

Pembahasan. $\frac{7 \cdot 6}{2} = 21$.

Bagian B

B.1

Soal. Bilangan 3 angka berbeda dari $\{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Analisis. Urutan penting, tanpa pengulangan: $P(5, 3)$.

Pembahasan. $P(5, 3) = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$.

B.2

Soal. 6 orang di meja bundar.

Analisis. Permutasi siklis $(n - 1)!$.

Pembahasan. $(6 - 1)! = 120$.

B.3

Soal. Susunan huruf "MATEMATIKA".

Analisis. 10 huruf dengan A $\times$ 3, M $\times$ 2, T $\times$ 2.

Pembahasan. $\frac{10!}{3! 2! 2!} = \frac{3628800}{24} = 151200$.

B.4

Soal. Pilih 3 dari 10 orang (tanpa jabatan).

Analisis. Urutan tak penting $\rightarrow$ kombinasi.

Pembahasan. $\binom{10}{3} = 120$.

B.5

Soal. Koefisien x^2 pada $(1 + x)^5$.

Analisis. Suku $\binom{5}{k}x^k$, ambil $k = 2$.

Pembahasan. $\binom{5}{2} = 10$.

Bagian C

C.1

Soal. Banyak cara memilih 5 kartu dari 52.

Analisis. Urutan tak penting: $\binom{52}{5}$.

Pembahasan. $\binom{52}{5} = 2\,598\,960$.

C.2

Soal. Bilangan genap 3 angka berbeda dari $\{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Analisis. Angka satuan harus genap (2 atau 4); isi dua posisi sisa dari 4 angka tersisa.

Pembahasan. Satuan: 2 pilihan. Ratusan-puluhan: $4 \cdot 3 = 12$. Total $2 \times 12 = 24$.

C.3

Soal. Suku ke-4 dari $(2x + 3)^5$.

Analisis. Suku ke- $(k + 1) = \binom{5}{k}(2x)^{5-k}3^k$; ke-4 $\Rightarrow k = 3$.

Pembahasan. $\binom{5}{3}(2x)^23^3 = 10 \cdot 4x^2 \cdot 27 = 1080x^2$.

C.4

Soal. Susunan "DUTA" dengan vokal berdampingan.

Analisis. Gabung vokal $\{U, A\}$ menjadi satu blok.

Pembahasan. Unit: $\{UA\}, D, T \Rightarrow 3!$ susunan; di dalam blok $2!$. Total $3! \cdot 2! = 12$.

C.5

Soal. Buktikan $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ secara kombinatorial.

Analisis. Memilih k untuk diambil setara memilih $n - k$ untuk ditinggalkan.

Pembahasan. Setiap cara memilih k objek menentukan secara unik $n - k$ objek yang tidak dipilih, dan sebaliknya. Korespondensi satu-satu ini memberi $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. ■

Bagian D

D.1

Soal. Buktikan $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

Analisis. Substitusi $a = b = 1$ pada teorema binomial, atau hitung subset.

Pembahasan. $(1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k = \sum \binom{n}{k}$, dan ruas kiri $= 2^n$. (Tafsiran: total himpunan bagian dari n objek.) ■

D.2

Soal. Buktikan $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.

Analisis. Tetapkan satu objek khusus; pilihan memuatnya atau tidak.

Pembahasan. Untuk memilih k dari n objek, sorot satu objek x . Jika x terpilih, sisanya $\binom{n-1}{k-1}$ cara; jika tidak, $\binom{n-1}{k}$ cara. Keduanya saling lepas, jumlahnya $\binom{n}{k}$. ■

D.3

Soal. Solusi bulat tak negatif $x_1 + x_2 + x_3 = 10$.

Analisis. Bintang dan batang: 10 bintang, 2 batang.

Pembahasan. $\binom{10+3-1}{3-1} = \binom{12}{2} = 66$.

D.4

Soal. Bilangan 1–100 yang habis dibagi 2 atau 3.

Analisis. Inklusi-eksklusi $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

Pembahasan. $|A| = 50$ (kelipatan 2), $|B| = 33$ (kelipatan 3), $|A \cap B| = 16$ (kelipatan 6). Maka $50 + 33 - 16 = 67$.

D.5

Soal. Buktikan $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n 2^{n-1}$.

Analisis. Pakai identitas $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$.

Pembahasan. $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} = n \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} = n \cdot 2^{n-1}$. ■

Challenge Corner

1

Soal. Banyak diagonal segi- n .

Analisis. Pilih 2 titik sudut, kurangi n sisi.

Pembahasan. $\binom{n}{2} - n = \frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n(n-3)}{2}$.

2

Soal. Jalur terpendek $(0, 0) \rightarrow (m, n)$ (kanan/atas).

Analisis. Susun urutan m langkah "kanan" dan n langkah "atas".

Pembahasan. Jumlah cara menyusun barisan $m + n$ langkah dengan m di antaranya "kanan": $\binom{m+n}{m}$.

3

Soal. Buktikan $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

Analisis. Hitung dua kali: pilih n orang dari gabungan dua kelompok berukuran n .

Pembahasan. Pilih n orang dari $2n$ (n "putra" + n "putri"): $\binom{2n}{n}$. Di sisi lain, jika k diambil dari putra dan $n - k$ dari putri, banyaknya $\binom{n}{k}\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}^2$. Jumlahkan atas k : $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$. ■

Pembahasan Bab 16: Peluang

Bagian A

A.1

Soal. Ruang sampel satu dadu.

Analisis. Daftar semua hasil mungkin.

Pembahasan. $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

A.2

Soal. Peluang mata genap.

Analisis. $A = \{2, 4, 6\}$.

Pembahasan. $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

A.3

Soal. Peluang mata > 4 .

Analisis. $A = \{5, 6\}$.

Pembahasan. $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

A.4

Soal. Peluang gambar pada satu koin.

Analisis. $S = \{A, G\}$.

Pembahasan. $P = \frac{1}{2}$.

A.5

Soal. Peluang kartu hati dari 52.

Analisis. Ada 13 kartu hati.

Pembahasan. $P = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$.

A.6

Soal. $P(A^c)$ jika $P(A) = 0,3$.

Analisis. Komplemen.

Pembahasan. $1 - 0,3 = 0,7$.

A.7

Soal. Banyak anggota ruang sampel dua koin.

Analisis. $\{AA, AG, GA, GG\}$.

Pembahasan. 4.

A.8

Soal. Peluang dua gambar pada dua koin.

Analisis. Hanya $\{GG\}$ dari 4 hasil.

Pembahasan. $P = \frac{1}{4}$.

A.9

Soal. $P(A \cup B)$ saling lepas, $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,3$.

Analisis. Saling lepas $\Rightarrow$ jumlahkan.

Pembahasan. $0,5 + 0,3 = 0,8$.

A.10

Soal. Peluang bola merah (3 merah, 2 biru).

Analisis. $n(A) = 3$, $n(S) = 5$.

Pembahasan. $P = \frac{3}{5}$.

Bagian B**B.1**

Soal. Peluang jumlah dua dadu = 7.

Analisis. Pasangan berjumlah 7 ada 6, dari 36.

Pembahasan. $\{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\} \Rightarrow P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

B.2

Soal. $P(A \cup B)$, $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,5$, $P(A \cap B) = 0,2$.

Analisis. Rumus gabungan.

Pembahasan. $0,6 + 0,5 - 0,2 = 0,9$.

B.3

Soal. $P(A | B)$, $P(A \cap B) = 0,12$, $P(B) = 0,3$.

Analisis. $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.

Pembahasan. $\frac{0,12}{0,3} = 0,4$.

B.4

Soal. Peluang King atau hati dari 52.

Analisis. Gabungan dengan irisan King hati = 1.

Pembahasan. $\frac{4 + 13 - 1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$.

B.5

Soal. Peluang dua bola merah (5 merah, 3 putih), tanpa pengembalian.

Analisis. Kalikan peluang berurutan.

Pembahasan. $\frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{20}{56} = \frac{5}{14}$.

Bagian C**C.1**

Soal. Peluang Andi terpilih (pilih 3 dari 10).

Analisis. Hitung kasus memuat Andi $\div$ total, atau langsung $\frac{3}{10}$.

Pembahasan. $\frac{\binom{9}{2}}{\binom{10}{3}} = \frac{36}{120} = \frac{3}{10}$.

C.2

Soal. A, B independen, $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$.

Analisis. $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

Pembahasan. $P(A \cap B) = 0,2$; $P(A \cup B) = 0,4 + 0,5 - 0,2 = 0,7$.

C.3

Soal. $P(\text{hasil} = 3 | \text{ganjil})$.

Analisis. Bersyarat pada $\{1, 3, 5\}$.

Pembahasan. $\frac{P(3)}{P(\text{ganjil})} = \frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3}$.

C.4

Soal. Peluang minimal satu gambar (tiga koin).

Analisis. Pakai komplemen "tak ada gambar".

Pembahasan. $1 - \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

C.5

Soal. Bayes: $P(A \mid \text{cacat})$.

Analisis. Hukum peluang total untuk penyebut.

Pembahasan. $P(\text{cacat}) = 0,6 \cdot 0,02 + 0,4 \cdot 0,05 = 0,032$; $P(A \mid \text{cacat}) = \frac{0,012}{0,032} = 0,375$.

Bagian D

D.1

Soal. Tes medis: $P(\text{sakit} \mid +)$.

Analisis. Bayes; prevalensi 1%, sensitivitas 99%, positif palsu 5%.

Pembahasan. $P(+) = 0,01 \cdot 0,99 + 0,99 \cdot 0,05 = 0,0099 + 0,0495 = 0,0594$. Maka $P(\text{sakit} \mid +) = \frac{0,0099}{0,0594} \approx 0,167$ (sekitar 16,7%).

D.2

Soal. Buktikan $P(A^c) = 1 - P(A)$.

Analisis. A dan A^c saling lepas dan menutupi S .

Pembahasan. $A \cup A^c = S$ dan $A \cap A^c = \emptyset$, jadi $P(A) + P(A^c) = P(S) = 1$, sehingga $P(A^c) = 1 - P(A)$. ■

D.3

Soal. Buktikan A independen $B \Rightarrow A$ independen B^c .

Analisis. Pisahkan $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$.

Pembahasan. $P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(B^c)$. Jadi A dan B^c independen. ■

D.4

Soal. Nilai harapan pembayaran (mata dadu, ribuan).

Analisis. $E = \sum x_i P(x_i)$.

Pembahasan. $E = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6} = 3,5$ (ribu rupiah).

D.5

Soal. Hukum peluang total: peluang bola merah.

Analisis. Bobot tiap kotak $\frac{1}{2}$.

Pembahasan. $P(\text{merah}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$.

Challenge Corner

1

Soal. Monty Hall: sebaiknya pindah?

Analisis. Bandingkan peluang menang strategi "tetap" vs "pindah".

Pembahasan. Peluang pilihan awal benar $= \frac{1}{3}$ (strategi tetap menang $\frac{1}{3}$). Maka strategi pindah menang bila pilihan awal salah, yaitu $\frac{2}{3}$. Jadi sebaiknya berpindah; peluang menang $\frac{2}{3}$.

2

Soal. Masalah ulang tahun (23 orang).

Analisis. Pakai komplemen "semua tanggal berbeda".

Pembahasan. $P(\text{ada sama}) = 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdots 343}{365^{23}} = 1 - \frac{365!}{342! \cdot 365^{23}} \approx 0,507$. Walau 23 terasa sedikit, banyaknya pasangan $\binom{23}{2} = 253$ membuat peluang kecocokan melampaui $\frac{1}{2}$.

3

Soal. Peluang tepat dua dari tiga penembak (0,6; 0,7; 0,8) mengenai.

Analisis. Jumlahkan tiga kemungkinan "tepat dua".

Pembahasan. $0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,2 + 0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,8 + 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,8 = 0,084 + 0,144 + 0,224 = 0,452$.

Pembahasan Bab 17: Irisan Kerucut

Bagian A

A.1

Soal. Fokus parabola $y^2 = 12x$.

Analisis. $4p = 12$.

Pembahasan. $p = 3$, fokus $(3, 0)$.

A.2

Soal. Puncak elips $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.

Analisis. $a = 5$, $b = 3$.

Pembahasan. Puncak $(\pm 5, 0)$ dan $(0, \pm 3)$.

A.3

Soal. Asimtot hiperbola $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$.

Analisis. $y = \pm \frac{b}{a}x$ dengan $a = 4$, $b = 3$.

Pembahasan. $y = \pm \frac{3}{4}x$.

A.4

Soal. Parabola puncak O , fokus $(2, 0)$.

Analisis. $p = 2$, bentuk $y^2 = 4px$.

Pembahasan. $y^2 = 8x$.

A.5

Soal. Jenis irisan kerucut $e = 1$.

Analisis. Eksentrisitas 1.

Pembahasan. Parabola.

Bagian B

B.1

Soal. Fokus dan eksentrisitas elips $\frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{144} = 1$.

Analisis. $c^2 = a^2 - b^2$, $e = \frac{c}{a}$.

Pembahasan. $a = 13$, $b = 12$, $c = \sqrt{169 - 144} = 5$. Fokus $(\pm 5, 0)$, $e = \frac{5}{13}$.

B.2

Soal. Fokus hiperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$.

Analisis. $c^2 = a^2 + b^2$.

Pembahasan. $c = \sqrt{9 + 16} = 5$, fokus $(\pm 5, 0)$.

B.3

Soal. Elips puncak $(\pm 5, 0)$, fokus $(\pm 3, 0)$.

Analisis. $a = 5$, $c = 3$, $b^2 = a^2 - c^2$.

Pembahasan. $b^2 = 25 - 9 = 16$. Persamaan $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$.

B.4

Soal. Bentuk baku $x^2 + 4y^2 - 4x + 8y + 4 = 0$.

Analisis. Melengkapkan kuadrat.

Pembahasan. $(x-2)^2 + 4(y+1)^2 = 4 \Rightarrow \frac{(x-2)^2}{4} + (y+1)^2 = 1$. Pusat $(2, -1)$.

B.5

Soal. Puncak dan fokus $(y-1)^2 = 8(x-2)$.

Analisis. Bentuk $(y-k)^2 = 4p(x-h)$.

Pembahasan. Puncak $(2, 1)$, $4p = 8 \Rightarrow p = 2$, fokus $(2+2, 1) = (4, 1)$.

B.6

Soal. Direktriks parabola $y^2 = -16x$.

Analisis. $4p = -16 \Rightarrow p = -4$; direktriks $x = -p$.

Pembahasan. $x = 4$.

Bagian C

C.1

Soal. Buktikan jumlah jarak ke dua fokus pada $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ adalah 10.

Analisis. Definisi elips: jumlah jarak $= 2a$.

Pembahasan. $a = 5$, fokus $(\pm 4, 0)$ ($c = 4$). Menurut definisi elips, untuk setiap titik di elips jumlah jaraknya ke kedua fokus $= 2a = 10$. (Sebagai cek: di puncak $(5, 0)$, jarak $1 + 9 = 10$.) ■

C.2

Soal. Titik potong $y = x + 1$ dengan $y^2 = 4x$.

Analisis. Substitusi.

Pembahasan. $(x+1)^2 = 4x \Rightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \Rightarrow (x-1)^2 = 0 \Rightarrow x = 1, y = 2$. Garis menyinggung di $(1, 2)$.

C.3

Soal. Garis singgung $y^2 = 8x$ di $(2, 4)$.

Analisis. Rumus singgung $yy_1 = 2p(x+x_1)$ dengan $4p = 8$.

Pembahasan. $2p = 4$, jadi $4y = 4(x+2) \Rightarrow y = x+2$.

C.4

Soal. Elips sumbu mayor 10, $e = 0,6$.

Analisis. $a = 5$, $c = ea$, $b^2 = a^2 - c^2$.

Pembahasan. $c = 0,6 \cdot 5 = 3$, $b^2 = 25 - 9 = 16$. Persamaan $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$.

C.5

Soal. Hiperbola asimtot $y = \pm \frac{3}{4}x$, melalui $(4, 0)$.

Analisis. $(4, 0)$ adalah puncak $\Rightarrow a = 4$; $\frac{b}{a} = \frac{3}{4}$.

Pembahasan. $a = 4$, $b = 3$. Persamaan $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$.

C.6

Soal. Orbit: perihelion 2 SA, aphelion 8 SA.

Analisis. $a - c = 2$, $a + c = 8$.

Pembahasan. Jumlahkan: $2a = 10 \Rightarrow a = 5$; selisih: $2c = 6 \Rightarrow c = 3$. Eksentrisitas $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{5} = 0,6$.

Bagian D

D.1

Soal. Turunkan persamaan elips dari definisi jumlah jarak $= 2a$.

Analisis. Tulis $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$, isolasi dan kuadratkan dua kali.

Pembahasan. Pindahkan satu akar lalu kuadratkan: $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$. Setelah dikuadratkan dan disederhanakan diperoleh $a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a^2 - cx$; kuadratkan lagi:

$a^2[(x-c)^2 + y^2] = (a^2 - cx)^2$, yang menyederhana menjadi $(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$. Dengan $b^2 = a^2 - c^2$, bagi a^2b^2 : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. ■

D.2

Soal. Mengapa sinar sejajar sumbu parabola dipantulkan ke fokus.

Analisis. Sifat geometris garis singgung parabola dan hukum pemantulan.

Pembahasan. Pada tiap titik parabola, garis singgung membentuk sudut sama terhadap (i) garis sejajar sumbu dan (ii) garis ke fokus. Menurut hukum pemantulan (sudut datang = sudut pantul), sinar yang datang sejajar sumbu dipantulkan tepat menuju fokus. Inilah dasar antenna dan reflektor parabola. ■

D.3

Soal. Parametrisasi $(a \cos t, b \sin t)$ dan luas elips.

Analisis. Substitusi ke persamaan; luas via integral.

Pembahasan. $\frac{(a \cos t)^2}{a^2} + \frac{(b \sin t)^2}{b^2} = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$, jadi titik selalu di elips. Luasnya $\int$ memberi $L = \pi ab$ (elips adalah lingkaran satuan yang diregang a dan b kali, sehingga luas $\pi \cdot a \cdot b$).

D.4

Soal. Buktikan rasio fokus–direktriaks $= e \in (0, 1)$ menghasilkan elips.

Analisis. Tulis jarak ke fokus $= e \times$ jarak ke direktriaks, lalu kuadratkan.

Pembahasan. Ambil fokus $(c, 0)$ dan direktriaks $x = \frac{a}{e}$ ($a = \frac{c}{e}$). Syarat $\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = e \left| x - \frac{a}{e} \right|$. Kuadratkan dan sederhanakan; suku $x^2(1 - e^2)$ muncul, dan karena $0 < e < 1$ maka $1 - e^2 > 0$, menghasilkan persamaan berbentuk $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2(1 - e^2)} = 1$ — sebuah elips dengan $b^2 = a^2(1 - e^2)$. ■

D.5

Soal. Peran $B^2 - 4AC$ pada $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$.

Analisis. Diskriminan irisan kerucut.

Pembahasan. Tanda $B^2 - 4AC$ menentukan jenis: $B^2 - 4AC < 0$ **elips** (atau lingkaran bila $A = C, B = 0$); $= 0$ **parabola**; > 0 **hiperbola**. Suku Bxy menandakan rotasi sumbu.

Challenge Corner

1

Soal. Lintasan komet parabola, jarak terdekat r_0 .

Analisis. Puncak parabola di perihelion; jarak puncak ke fokus $= p$.

Pembahasan. Letakkan puncak di O dengan fokus (Matahari) di $(r_0, 0)$, sehingga $p = r_0$ dan lintasannya $y^2 = 4r_0x$. Karena eksentrisitas parabola $e = 1$, kurva terbuka tak berhingga; komet hanya melintas sekali dan **tak pernah kembali** (tidak ada orbit tertutup seperti elips).

2

Soal. Panjang latus rectum elips $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Analisis. Substitusi $x = c$ (di fokus) ke persamaan.

Pembahasan. Di $x = c$: $\frac{c^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow y^2 = b^2 \left(1 - \frac{c^2}{a^2} \right) = b^2 \cdot \frac{a^2 - c^2}{a^2} = \frac{b^4}{a^2}$ (karena $a^2 - c^2 = b^2$). Maka $y = \pm \frac{b^2}{a}$, sehingga panjang latus rectum $= \frac{2b^2}{a}$. ■

Pembahasan Bab 18: Limit Fungsi

Bagian A

A.1

Soal. $\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 1)$.

Analisis. Fungsi kontinu, substitusi langsung.

Pembahasan. $3(2) + 1 = 7$.

A.2

Soal. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.

Analisis. Faktorkan $\left(\frac{0}{0}\right)$.

Pembahasan. $\frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x+3 \rightarrow 6$.

A.3

Soal. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{x-3}$.

Analisis. Bagi pangkat tertinggi.

Pembahasan. $\frac{2+1/x}{1-3/x} \rightarrow 2$.

A.4

Soal. $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x)$.

Analisis. Substitusi.

Pembahasan. $1 + 2 = 3$.

A.5

Soal. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$.

Analisis. Limit istimewa.

Pembahasan. 1.

Bagian B

B.1

Soal. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

Analisis. Faktorkan.

Pembahasan. $x + 2 \rightarrow 4$.

B.2

Soal. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x}{x^2 - 1}$.

Analisis. Bagi x^2 .

Pembahasan. $\frac{3+2/x}{1-1/x^2} \rightarrow 3$.

B.3

Soal. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$.

Analisis. Kalikan sekawan.

Pembahasan. $\frac{1}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} \rightarrow \frac{1}{4}$.

B.4**Soal.** $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$.**Analisis.** Kalikan sekawan, bagi x .**Pembahasan.** $\frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1/x} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$.**B.5****Soal.** $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{|x - 3|}$.**Analisis.** Tinjau limit kiri dan kanan.**Pembahasan.** Kanan ($x > 3$): $\frac{x-3}{x-3} = 1$; kiri ($x < 3$): $\frac{x-3}{-(x-3)} = -1$. Karena berbeda, limit tidak ada.**B.6****Soal.** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{2x}$.**Analisis.** Sesuaikan ke bentuk $\frac{\sin u}{u}$.**Pembahasan.** $\frac{3}{2} \cdot \frac{\sin 3x}{3x} \rightarrow \frac{3}{2}$.**B.7****Soal.** $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ dengan L'Hôpital.**Analisis.** Bentuk $\frac{0}{0}$; turunkan pembilang dan penyebut terpisah.**Pembahasan.** $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x}{1} = 6$.**B.8****Soal.** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ dengan L'Hôpital.**Analisis.** Bentuk $\frac{0}{0}$.**Pembahasan.** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1$.**Bagian C****C.1****Soal.** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$.**Analisis.** Faktorkan $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$.**Pembahasan.** $x^2 + x + 1 \rightarrow 3$.**C.2****Soal.** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.**Analisis.** Kalikan $\frac{1+\cos x}{1+\cos x}$.**Pembahasan.** $\frac{\sin^2 x}{x^2(1 + \cos x)} = \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \frac{1}{1 + \cos x} \rightarrow 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.**C.3****Soal.** $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{\sqrt{x} - 2}$.**Analisis.** Kalikan sekawan $\sqrt{x} + 2$ (atau faktorkan $x - 4 = (\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)$).**Pembahasan.** $\sqrt{x} + 2 \rightarrow 4$.**C.4****Soal.** $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + x} - 2x)$.**Analisis.** Sekawan, bagi x .**Pembahasan.** $\frac{x}{\sqrt{4x^2 + x} + 2x} = \frac{1}{\sqrt{4 + 1/x} + 2} \rightarrow \frac{1}{4}$.

C.5

Soal. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 - 4}{h}$.

Analisis. Jabarkan; ini turunan x^2 di $x = 2$.

Pembahasan. $\frac{4 + 4h + h^2 - 4}{h} = 4 + h \rightarrow 4$. Maknanya: gradien garis singgung $y = x^2$ di $x = 2$ adalah 4.

C.6

Soal. Tentukan a agar f kontinu di $x = 1$.

Analisis. Kontinu $\Leftrightarrow a = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$.

Pembahasan. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$. Jadi $a = 2$.

C.7

Soal. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$ dengan L'Hôpital.

Analisis. Bentuk $\frac{0}{0}$; terapkan L'Hôpital berulang.

Pembahasan. $\frac{x - \sin x}{x^3} \xrightarrow{\text{L'H}} \frac{1 - \cos x}{3x^2} \xrightarrow{\text{L'H}} \frac{\sin x}{6x} \xrightarrow{\text{L'H}} \frac{\cos x}{6} \rightarrow \frac{1}{6}$.

C.8

Soal. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$ dengan L'Hôpital.

Analisis. Bentuk $\frac{\infty}{\infty}$.

Pembahasan. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$.

Bagian D**D.1**

Soal. Buktikan $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$.

Analisis. Teorema apit dengan $-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$.

Pembahasan. $-x^2 \leq x^2 \sin \frac{1}{x} \leq x^2$. Karena $\lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$, menurut teorema apit $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$. ■

D.2

Soal. $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$; tentukan $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{2}{x})^x$.

Analisis. Definisi e ; tulis ulang eksponennya.

Pembahasan. $(1 + \frac{1}{x})^x \rightarrow e$ adalah definisi bilangan e . Untuk yang kedua: $(1 + \frac{2}{x})^x = \left[(1 + \frac{2}{x})^{x/2} \right]^2 \rightarrow e^2$.

D.3

Soal. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$.

Analisis. Tulis $\tan x - \sin x = \sin x \cdot \frac{1 - \cos x}{\cos x}$.

Pembahasan. $\frac{\sin x(1 - \cos x)}{x^3 \cos x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1}{\cos x} \rightarrow 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$.

D.4

Soal. Buktikan $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ dengan luas.

Analisis. Bandingkan luas segitiga kecil, juring, dan segitiga besar pada lingkaran satuan.

Pembahasan. Untuk $0 < x < \frac{\pi}{2}$, luas segitiga $\leq$ luas juring $\leq$ luas segitiga luar memberi $\frac{1}{2} \sin x \leq \frac{1}{2} x \leq \frac{1}{2} \tan x$. Bagi $\frac{1}{2} \sin x$: $1 \leq \frac{x}{\sin x} \leq \frac{1}{\cos x}$. Saat $x \rightarrow 0$, $\cos x \rightarrow 1$, sehingga menurut teorema apit $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$. ■

D.5

Soal. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ (bentuk $0 \cdot \infty$) dengan L'Hôpital.

Analisis. Ubah ke $\frac{\infty}{\infty}$: tulis $x \ln x = \frac{\ln x}{1/x}$.

Pembahasan. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \xrightarrow{\text{L'H}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$.

Challenge Corner

1

Soal. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$.

Analisis. Kalikan sekawan.

Pembahasan. $\frac{(1+x) - (1-x)}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} = \frac{2x}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} = \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \rightarrow \frac{2}{2} = 1$.

2

Soal. Tentukan a, b agar $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 1} - ax - b \right) = 0$.

Analisis. Bagi bersusun $\frac{x^2 + 1}{x + 1}$.

Pembahasan. $\frac{x^2 + 1}{x + 1} = x - 1 + \frac{2}{x + 1}$. Maka $\frac{x^2 + 1}{x + 1} - ax - b = (1 - a)x - (1 + b) + \frac{2}{x + 1}$.
Agar limitnya 0: $a = 1$ dan $b = -1$.

Pembahasan Bab 19: Turunan Fungsi

Bagian A

A.1

Soal. $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$.

Analisis. Aturan pangkat suku demi suku.

Pembahasan. $f'(x) = 6x - 4$.

A.2

Soal. $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5$.

Analisis. Aturan pangkat.

Pembahasan. $f'(x) = 3x^2 - 4x$.

A.3

Soal. $f(x) = 5x^4$.

Analisis. $\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$.

Pembahasan. $f'(x) = 20x^3$.

A.4

Soal. Gradien $y = x^2 - 3x$ di $x = 2$.

Analisis. $f'(2)$.

Pembahasan. $f'(x) = 2x - 3$, $f'(2) = 1$.

A.5

Soal. $f(x) = \sqrt{x}$.

Analisis. $\sqrt{x} = x^{1/2}$.

Pembahasan. $f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Bagian B

B.1

Soal. $f(x) = (x^2 + 1)(x - 3)$.

Analisis. Aturan hasil kali.

Pembahasan. $f'(x) = 2x(x - 3) + (x^2 + 1) = 3x^2 - 6x + 1$.

B.2

Soal. $f(x) = \frac{x}{x+1}$.

Analisis. Aturan hasil bagi.

Pembahasan. $f'(x) = \frac{(1)(x+1) - x(1)}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}$.

B.3

Soal. $f(x) = (2x + 1)^5$.

Analisis. Aturan rantai.

Pembahasan. $f'(x) = 5(2x + 1)^4 \cdot 2 = 10(2x + 1)^4$.

B.4

Soal. $f(x) = \sin(3x)$.

Analisis. Rantai dengan $(\sin u)' = \cos u$.

Pembahasan. $f'(x) = 3 \cos(3x)$.

B.5**Soal.** $f(x) = e^{2x}$.**Analisis.** Rantai dengan $(e^u)' = e^u$.**Pembahasan.** $f'(x) = 2e^{2x}$.**B.6****Soal.** $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.**Analisis.** Rantai dengan $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$.**Pembahasan.** $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$.**B.7****Soal.** Titik stasioner $f(x) = x^3 - 3x$.**Analisis.** $f'(x) = 0$.**Pembahasan.** $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$. Titik $(1, -2)$ dan $(-1, 2)$.**Bagian C****C.1****Soal.** Kawat 20 cm, persegi panjang luas maksimum.**Analisis.** Keliling $2(p + l) = 20$; nyatakan luas dalam satu peubah.**Pembahasan.** $p + l = 10$, $L = p(10 - p)$, $L'(p) = 10 - 2p = 0 \Rightarrow p = 5$. Jadi persegi 5×5 dengan luas maksimum 25 cm^2 .**C.2****Soal.** Garis singgung $y = x^2 + 1$ di $x = 1$.**Analisis.** Gradien $f'(1)$, titik $(1, 2)$.**Pembahasan.** $f'(x) = 2x$, $f'(1) = 2$. Garis: $y - 2 = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x$.**C.3****Soal.** $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$: kecepatan dan saat berhenti.**Analisis.** $v = s'(t)$; berhenti saat $v = 0$.**Pembahasan.** $v(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t - 1)(t - 3)$. $v = 0$ saat $t = 1$ s dan $t = 3$ s.**C.4****Soal.** $f(x) = \sin^2 x$.**Analisis.** Rantai: $(\sin x)^2$.**Pembahasan.** $f'(x) = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$.**C.5****Soal.** Maksimum $f(x) = -x^2 + 4x + 1$.**Analisis.** $f'(x) = 0$; parabola terbuka ke bawah.**Pembahasan.** $f'(x) = -2x + 4 = 0 \Rightarrow x = 2$; $f(2) = 5$ (maksimum).**C.6****Soal.** $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.**Analisis.** Rantai.**Pembahasan.** $f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$.**Bagian D****D.1****Soal.** Buktikan turunan x^2 adalah $2x$ dari definisi.**Analisis.** Pakai $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$.**Pembahasan.** $\frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \frac{2xh + h^2}{h} = 2x + h \rightarrow 2x$. ■

D.2**Soal.** Buktikan $(fg)' = f'g + fg'$.**Analisis.** Tambah-kurang suku $f(x+h)g(x)$ pada pembilang.**Pembahasan.**

$$\frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} = \frac{[f(x+h) - f(x)]g(x+h)}{h} + \frac{f(x)[g(x+h) - g(x)]}{h}.$$

Saat $h \rightarrow 0$ menjadi $f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$. ■**D.3****Soal.** Silinder volume tetap, luas minimum $\Rightarrow h = 2r$.**Analisis.** $V = \pi r^2 h$ tetap; $S = 2\pi r^2 + 2\pi r h$; nyatakan $S(r)$ lalu turunkan.**Pembahasan.** Dari $V = \pi r^2 h$, $h = \frac{V}{\pi r^2}$. Maka $S = 2\pi r^2 + \frac{2V}{r}$, $S'(r) = 4\pi r - \frac{2V}{r^2} = 0 \Rightarrow 4\pi r^3 = 2V = 2\pi r^2 h \Rightarrow 2r = h$. Jadi tinggi optimal = $2 \times$ jari-jari. ■**D.4****Soal.** Buktikan $(\sin x)' = \cos x$ dari definisi.**Analisis.** Pakai rumus selisih dan dua limit istimewa.**Pembahasan.**

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} = \sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \frac{\sin h}{h}.$$

Saat $h \rightarrow 0$: $\sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 = \cos x$. ■**D.5****Soal.** Mengapa $f'(x) = 0$ pada interval $\Rightarrow f$ konstan.**Analisis.** Teorema Nilai Rata-Rata (MVT).**Pembahasan.** Untuk dua titik $a < b$ pada interval, MVT memberi c dengan $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$. Karena $f'(c) = 0$, maka $f(b) = f(a)$ untuk setiap pasangan titik, sehingga f konstan. ■**Challenge Corner****1****Soal.** Turunan ke- n dari $f(x) = \frac{1}{x}$.**Analisis.** Turunkan beberapa kali, amati pola.**Pembahasan.** $f' = -x^{-2}$, $f'' = 2x^{-3}$, $f''' = -6x^{-4}$, ... Polanya $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$.**2****Soal.** Minimum $f(x) = x + \frac{1}{x}$ ($x > 0$).**Analisis.** $f'(x) = 0$; bandingkan AM-GM.**Pembahasan.** $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 1$ (untuk $x > 0$), $f(1) = 2$ minimum. Sesuai AM-GM: $x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 2$, dengan kesamaan saat $x = 1$. ■

Pembahasan Bab 20: Integral

Bagian A

A.1

Soal. $\int x^2 dx$.

Analisis. Aturan pangkat integral.

Pembahasan. $\frac{x^3}{3} + C$.

A.2

Soal. $\int (2x + 1) dx$.

Analisis. Integralkan tiap suku.

Pembahasan. $x^2 + x + C$.

A.3

Soal. $\int_0^2 (2x + 1) dx$.

Analisis. $[x^2 + x]_0^2$.

Pembahasan. $4 + 2 - 0 = 6$.

A.4

Soal. $\int_1^2 x^2 dx$.

Analisis. $[\frac{x^3}{3}]_1^2$.

Pembahasan. $\frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$.

A.5

Soal. $\int 3x^2 dx$.

Analisis. Pangkat.

Pembahasan. $x^3 + C$.

Bagian B

B.1

Soal. $\int (x^3 - 2x^2 + 5) dx$.

Analisis. Integralkan tiap suku.

Pembahasan. $\frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} + 5x + C$.

B.2

Soal. $\int_0^1 (3x^2 + 2x) dx$.

Analisis. $[x^3 + x^2]_0^1$.

Pembahasan. $1 + 1 = 2$.

B.3

Soal. $\int \frac{x^2 + 1}{\sqrt{x}} dx$.

Analisis. Tulis $x^{3/2} + x^{-1/2}$.

Pembahasan. $\int (x^{3/2} + x^{-1/2}) dx = \frac{2}{5}x^{5/2} + 2x^{1/2} + C$.

B.4

Soal. $\int_0^\pi \sin x dx$.

Analisis. Antiturunan $-\cos x$.

Pembahasan. $[-\cos x]_0^\pi = -\cos \pi + \cos 0 = 1 + 1 = 2.$

B.5

Soal. $\int 2x(x^2 + 1)^3 dx.$

Analisis. Substitusi $u = x^2 + 1$, $du = 2x dx$.

Pembahasan. $\int u^3 du = \frac{u^4}{4} + C = \frac{(x^2 + 1)^4}{4} + C.$

B.6

Soal. Luas di bawah $y = x^2$ dari 0 sampai 3.

Analisis. $\int_0^3 x^2 dx.$

Pembahasan. $\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = 9.$

Bagian C

C.1

Soal. Luas antara $y = x^2$ dan $y = x$, $0 \leq x \leq 1$.

Analisis. $\int_0^1$ (atas – bawah); di sini $x \geq x^2$.

Pembahasan. $\int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$

C.2

Soal. $\int x e^{x^2} dx.$

Analisis. Substitusi $u = x^2$, $du = 2x dx$.

Pembahasan. $\frac{1}{2} \int e^u du = \frac{1}{2} e^{x^2} + C.$

C.3

Soal. $\frac{d}{dx} \int_0^x \sin(t^2) dt.$

Analisis. Teorema Dasar Kalkulus bagian 1.

Pembahasan. $\sin(x^2).$

C.4

Soal. Volume putar $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$, terhadap sumbu- x .

Analisis. $V = \pi \int_0^4 y^2 dx.$

Pembahasan. $V = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4 = 8\pi.$

C.5

Soal. $\int_{-2}^2 x^3 dx.$

Analisis. x^3 fungsi ganjil pada selang simetris.

Pembahasan. Karena x^3 ganjil, integral pada $[-2, 2]$ saling menghapus: hasilnya 0. (Cek: $\left[\frac{x^4}{4}\right]_{-2}^2 = 4 - 4 = 0.$)

C.6

Soal. $v(t) = 3t^2 - 6t$, $s(0) = 2$; tentukan $s(t)$.

Analisis. $s(t) = \int v dt$, tentukan C dari syarat awal.

Pembahasan. $s(t) = t^3 - 3t^2 + C$; $s(0) = C = 2$. Jadi $s(t) = t^3 - 3t^2 + 2$.

Bagian D

D.1

Soal. Nyatakan kedua bagian Teorema Dasar Kalkulus.

Analisis. Hubungan turunan dan integral.

Pembahasan. **Bagian 1:** jika $G(x) = \int_a^x f(t) dt$ maka $G'(x) = f(x)$ — menurunkan integral mengembalikan integran. **Bagian 2:** $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ untuk sembarang antiturunan F . Keduanya menunjukkan integral adalah kebalikan turunan.

D.2**Soal.** $\int_0^{\pi/2} \sin x \cos x \, dx$.**Analisis.** Substitusi $u = \sin x$.**Pembahasan.** $du = \cos x \, dx$; batas $x : 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ menjadi $u : 0 \rightarrow 1$. $\int_0^1 u \, du = \left[\frac{u^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}$.**D.3****Soal.** Buktikan $\int_a^b f = -\int_b^a f$ dan $\int_a^a f = 0$.**Analisis.** Pakai $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.**Pembahasan.** $\int_b^a f = F(a) - F(b) = -(F(b) - F(a)) = -\int_a^b f$. Dan $\int_a^a f = F(a) - F(a) = 0$. ■**D.4****Soal.** Turunkan volume bola $\frac{4}{3}\pi R^3$ dengan integral putar.**Analisis.** Putar setengah lingkaran $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ terhadap sumbu- x .**Pembahasan.** $V = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) \, dx = \pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R = \pi \left(2R^3 - \frac{2R^3}{3} \right) = \frac{4}{3}\pi R^3$. ■**Challenge Corner****1****Soal.** $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} \, dx$.**Analisis.** Substitusi $u = 1 + x^2$.**Pembahasan.** $du = 2x \, dx$; batas $u : 1 \rightarrow 2$. $\frac{1}{2} \int_1^2 \frac{du}{u} = \frac{1}{2} [\ln u]_1^2 = \frac{1}{2} \ln 2$.**2****Soal.** Buktikan $\int_0^a f(x) \, dx = \int_0^a f(a-x) \, dx$; hitung $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} \, dx$.**Analisis.** Substitusi $u = a - x$ untuk identitas; terapkan pada integral.**Pembahasan.** Dengan $u = a - x$, $du = -dx$, batas terbalik memberi $\int_0^a f(a-x) \, dx$ — terbukti.Misal $I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} \, dx$. Pakai $x \rightarrow \frac{\pi}{2} - x$: $\sin \rightarrow \cos$, sehingga $I = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} \, dx$.Jumlahkan kedua bentuk: $2I = \int_0^{\pi/2} 1 \, dx = \frac{\pi}{2}$, jadi $I = \frac{\pi}{4}$. ■

Pembahasan Bab 21: Distribusi Binomial

Bagian A

A.1

Soal. q jika $p = 0,3$.

Analisis. $q = 1 - p$.

Pembahasan. $q = 0,7$.

A.2

Soal. $P(X = 2)$, $n = 4$, $p = 0,5$.

Analisis. $\binom{4}{2}(0,5)^2(0,5)^2$.

Pembahasan. $6 \cdot (0,5)^4 = \frac{6}{16} = 0,375$.

A.3

Soal. $E(X)$, $n = 10$, $p = 0,2$.

Analisis. $E = np$.

Pembahasan. $10 \cdot 0,2 = 2$.

A.4

Soal. $\text{Var}(X)$, $n = 10$, $p = 0,2$.

Analisis. $\text{Var} = npq$.

Pembahasan. $10 \cdot 0,2 \cdot 0,8 = 1,6$.

A.5

Soal. Peluang tepat 2 gambar dari 3 lemparan.

Analisis. $\binom{3}{2}(0,5)^3$.

Pembahasan. $3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{8} = 0,375$.

A.6

Soal. σ , $n = 100$, $p = 0,5$.

Analisis. $\sigma = \sqrt{npq}$.

Pembahasan. $\sqrt{100 \cdot 0,25} = \sqrt{25} = 5$.

A.7

Soal. $P(X = 0)$, $n = 5$, $p = 0,2$.

Analisis. $\binom{5}{0}p^0q^5 = q^5$.

Pembahasan. $(0,8)^5 = 0,32768$.

A.8

Soal. Empat syarat percobaan binomial.

Analisis. Sebutkan ciri.

Pembahasan. (1) n tetap; (2) dua hasil (sukses/gagal); (3) p tetap; (4) percobaan saling bebas.

A.9

Soal. $E(X)$, dadu 60 kali, sukses = 6.

Analisis. $p = \frac{1}{6}$, $E = np$.

Pembahasan. $60 \cdot \frac{1}{6} = 10$.

A.10**Soal.** Rumus $P(X = k)$.**Analisis.** Distribusi binomial.**Pembahasan.** $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.**Bagian B****B.1****Soal.** Peluang muncul 6 tepat 2 kali dari 5 lemparan dadu.**Analisis.** $n = 5$, $p = \frac{1}{6}$, $k = 2$.**Pembahasan.** $\binom{5}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 10 \cdot \frac{1}{36} \cdot \frac{125}{216} = \frac{1250}{7776} \approx 0,161$.**B.2****Soal.** $P(X \geq 1)$, $p = 0,4$, $n = 6$.**Analisis.** Komplemen $1 - P(X = 0)$.**Pembahasan.** $1 - (0,6)^6 = 1 - 0,046656 = 0,9533$.**B.3****Soal.** E jawaban benar, 10 soal, tebak acak 4 opsi.**Analisis.** $p = 0,25$, $E = np$.**Pembahasan.** $10 \cdot 0,25 = 2,5$.**B.4****Soal.** $P(X = 4)$, $n = 8$, $p = 0,5$.**Analisis.** $\binom{8}{4} (0,5)^8$.**Pembahasan.** $\frac{70}{256} \approx 0,273$.**B.5****Soal.** Var dan σ , $n = 50$, $p = 0,4$.**Analisis.** Var = npq .**Pembahasan.** Var = $50 \cdot 0,4 \cdot 0,6 = 12$; $\sigma = \sqrt{12} \approx 3,46$.**Bagian C****C.1****Soal.** Peluang minimal 1 perempuan dari 5 anak.**Analisis.** Komplemen "semua laki-laki".**Pembahasan.** $1 - (0,5)^5 = 1 - \frac{1}{32} = \frac{31}{32}$.**C.2****Soal.** Tunjukkan $\sum_{k=0}^n P(X = k) = 1$.**Analisis.** Teorema binomial pada $(p + q)^n$.**Pembahasan.** $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = (p + q)^n = 1^n = 1$. ■**C.3****Soal.** Peluang tepat 1 cacat dari 20 ($p = 0,05$).**Analisis.** $\binom{20}{1} (0,05) (0,95)^{19}$.**Pembahasan.** $20 \cdot 0,05 \cdot (0,95)^{19} = (0,95)^{19} \approx 0,377$.**C.4****Soal.** Peluang tepat 2 gambar, diketahui minimal 1 gambar (4 koin).**Analisis.** Peluang bersyarat $\frac{P(X = 2)}{P(X \geq 1)}$.**Pembahasan.** $P(X = 2) = \frac{6}{16}$, $P(X \geq 1) = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$. Maka $\frac{6/16}{15/16} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$.

C.5

Soal. Nilai harapan pembayaran (3 koin, Rp1000/gambar).

Analisis. $E(\text{gambar}) = np$.

Pembahasan. $E(\text{gambar}) = 3 \cdot \frac{1}{2} = 1,5$; pembayaran = $1,5 \times 1000 = \text{Rp}1500$.

Bagian D**D.1**

Soal. Buktikan $E(X) = np$.

Analisis. Pakai $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$.

Pembahasan. $E(X) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} p^k q^{n-k} = np \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} p^j q^{(n-1)-j} = np(p+q)^{n-1} = np$. ■

D.2

Soal. Buktikan $\text{Var}(X) = npq$.

Analisis. Tulis $X = X_1 + \dots + X_n$, X_i Bernoulli bebas.

Pembahasan. Tiap X_i : $E(X_i) = p$, $\text{Var}(X_i) = E(X_i^2) - p^2 = p - p^2 = pq$. Karena X_i saling bebas, variansi jumlah = jumlah variansi: $\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n pq = npq$. ■

D.3

Soal. Taksir $P(X = 0)$, $n = 1000$, $p = 0,001$ (Poisson).

Analisis. $\lambda = np = 1$; $P(X = 0) \approx e^{-\lambda}$.

Pembahasan. $\lambda = 1$, $P(X = 0) \approx e^{-1} \approx 0,368$.

D.4

Soal. Taksir $P(X = 50)$, $n = 100$, $p = 0,5$ (normal).

Analisis. $\mu = 50$, $\sigma = \sqrt{npq} = 5$; puncak $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$.

Pembahasan. $P(X = 50) \approx \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} \approx \frac{1}{12,53} \approx 0,0798$.

D.5

Soal. Modus untuk $n = 10$, $p = 0,3$.

Analisis. Modus = $\lfloor (n+1)p \rfloor$.

Pembahasan. $\lfloor 11 \cdot 0,3 \rfloor = \lfloor 3,3 \rfloor = 3$. Jadi $P(X = k)$ maksimum di $k = 3$.

Challenge Corner**1**

Soal. Minimal berapa lemparan agar $P(\text{minimal 1 gambar}) \geq 0,99$.

Analisis. $1 - (0,5)^n \geq 0,99 \Rightarrow (0,5)^n \leq 0,01$.

Pembahasan. $n \geq \frac{\log 0,01}{\log 0,5} = \frac{-2}{-0,30103} \approx 6,64$. Karena n bulat, $n = 7$.

2

Soal. Peluang banyak laki = banyak perempuan (n genap).

Analisis. Banyak laki = $\frac{n}{2}$ pada binomial $p = \frac{1}{2}$.

Pembahasan. $P(X = \frac{n}{2}) = \binom{n}{n/2} \left(\frac{1}{2}\right)^n$. (Mis. $n = 4$: $\frac{6}{16} = \frac{3}{8}$.)

3

Soal. Buktikan $\frac{P(X = k+1)}{P(X = k)} = \frac{n-k}{k+1} \cdot \frac{p}{q}$ dan kaitannya dengan modus.

Analisis. Bandingkan dua suku berurutan.

Pembahasan. $\frac{\binom{n}{k+1} p^{k+1} q^{n-k-1}}{\binom{n}{k} p^k q^{n-k}} = \frac{\binom{n}{k+1}}{\binom{n}{k}} \cdot \frac{p}{q} = \frac{n-k}{k+1} \cdot \frac{p}{q}$. Selama rasio ini > 1 , peluang masih naik; saat < 1 , mulai turun. Titik balik (modus) terjadi ketika rasio melewati 1, memberi modus $\lfloor (n+1)p \rfloor$. ■

Pembahasan Bab 22: Distribusi Normal dan Uji Hipotesis

Nilai tabel normal baku yang digunakan: $P(Z < 1) = 0,8413$, $P(Z < 1,96) = 0,975$, $P(Z < 2) = 0,9772$, $P(Z < 2,05) \approx 0,98$.

Bagian A

A.1

Soal. Luas total di bawah kurva normal.

Analisis. Sifat fungsi peluang.

Pembahasan. 1.

A.2

Soal. Skor- z , $x = 80$, $\mu = 70$, $\sigma = 5$.

Analisis. $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$.

Pembahasan. $\frac{80 - 70}{5} = 2$.

A.3

Soal. Persen data dalam $\pm 1\sigma$.

Analisis. Aturan empiris.

Pembahasan. $\approx 68\%$.

A.4

Soal. Persen data dalam $\pm 2\sigma$.

Analisis. Aturan empiris.

Pembahasan. $\approx 95\%$.

A.5

Soal. Mean dan σ normal baku.

Analisis. Definisi $N(0, 1)$.

Pembahasan. Mean = 0, $\sigma = 1$.

A.6

Soal. Skor- z untuk nilai = mean.

Analisis. $x = \mu \Rightarrow z = 0$.

Pembahasan. 0.

A.7

Soal. Kurva normal simetris terhadap apa?

Analisis. Pusat distribusi.

Pembahasan. Terhadap mean μ .

A.8

Soal. Tanda z jika $x < \mu$.

Analisis. Pembilang $x - \mu < 0$.

Pembahasan. Negatif.

A.9

Soal. $P(Z < 0)$.

Analisis. Simetri di 0.

Pembahasan. 0,5.

A.10

Soal. Rumus skor- z .

Analisis. Standarisasi.

Pembahasan. $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$.

Bagian B

B.1

Soal. Skor- z , $x = 86$, $\mu = 70$, $\sigma = 8$.

Analisis. Substitusi.

Pembahasan. $\frac{86 - 70}{8} = 2$.

B.2

Soal. Persen tinggi antara 154 dan 166 ($\mu = 160$, $\sigma = 6$).

Analisis. $154 = \mu - \sigma$, $166 = \mu + \sigma$.

Pembahasan. Rentang $\pm 1\sigma \Rightarrow \approx 68\%$.

B.3

Soal. $P(Z > 1)$.

Analisis. Komplemen $1 - P(Z < 1)$.

Pembahasan. $1 - 0,8413 = 0,1587$.

B.4

Soal. $P(0 < Z < 1)$.

Analisis. $P(Z < 1) - P(Z < 0)$.

Pembahasan. $0,8413 - 0,5 = 0,3413$.

B.5

Soal. Skor- z , skor 650, $\mu = 500$, $\sigma = 100$.

Analisis. Substitusi.

Pembahasan. $\frac{650 - 500}{100} = 1,5$.

Bagian C

C.1

Soal. Persen siswa nilai > 85 ($\mu = 75$, $\sigma = 10$).

Analisis. $z = 1$, lalu $P(Z > 1)$.

Pembahasan. $z = 1$; $P(Z > 1) = 1 - 0,8413 = 0,1587 \approx 15,87\%$.

C.2

Soal. Taksir $P(X \geq 60)$, koin $n = 100$.

Analisis. $\mu = np = 50$, $\sigma = \sqrt{npq} = 5$; standarkan.

Pembahasan. $z = \frac{60 - 50}{5} = 2$; $P(Z \geq 2) = 1 - 0,9772 = 0,0228 \approx 2,28\%$.

C.3

Soal. Batas persentil ke-90 ($\mu = 70$, $\sigma = 10$).

Analisis. $x = \mu + z\sigma$ dengan $z = 1,28$.

Pembahasan. $x = 70 + 1,28 \cdot 10 = 82,8$.

C.4

Soal. Rumuskan H_0 , H_1 (berat diduga kurang dari 500).

Analisis. Klaim "kurang" $\Rightarrow$ uji satu arah kiri.

Pembahasan. $H_0 : \mu = 500$ melawan $H_1 : \mu < 500$.

C.5

Soal. Statistik uji z , $n = 36$, $\bar{x} = 52$, $\mu_0 = 50$, $\sigma = 6$.

Analisis. $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$.

Pembahasan. $z = \frac{52 - 50}{6/6} = \frac{2}{1} = 2$.

Bagian D**D.1**

Soal. Uji dua arah: $n = 25$, $\bar{x} = 495$, $\mu_0 = 500$, $\sigma = 10$, $\alpha = 0,05$.

Analisis. Hitung z , bandingkan $\pm 1,96$.

Pembahasan. $z = \frac{495 - 500}{10/\sqrt{25}} = \frac{-5}{2} = -2,5$. Karena $|-2,5| > 1,96$, z di daerah kritis $\Rightarrow$ **tolak** H_0 : isi rata-rata berbeda signifikan dari 500 mL.

D.2

Soal. Buktikan $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ punya mean 0, variansi 1.

Analisis. Pakai sifat linear E dan Var .

Pembahasan. $E(Z) = \frac{E(X) - \mu}{\sigma} = \frac{\mu - \mu}{\sigma} = 0$. $\text{Var}(Z) = \frac{1}{\sigma^2} \text{Var}(X) = \frac{\sigma^2}{\sigma^2} = 1$. ■

D.3

Soal. Uji satu arah: $n = 49$, $\bar{x} = 72$, $\mu_0 = 70$, $\sigma = 7$, $\alpha = 0,05$.

Analisis. $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$; bandingkan 1,645 dan hitung p -value.

Pembahasan. $z = \frac{72 - 70}{7/7} = 2$. Nilai kritis satu arah 1,645; karena $2 > 1,645$ (dan p -value = $P(Z > 2) = 0,0228 < 0,05$), **tolak** H_0 : ada peningkatan skor yang signifikan.

D.4

Soal. Jelaskan galat tipe I dan II.

Analisis. Empat kemungkinan keputusan vs kebenaran H_0 .

Pembahasan. **Galat tipe I:** menolak H_0 padahal H_0 benar (peluangnya $= \alpha$). **Galat tipe II:** gagal menolak H_0 padahal H_0 salah (peluangnya β). Menurunkan α cenderung menaikkan β ; keduanya ditekan dengan memperbesar ukuran sampel.

D.5

Soal. Interval kepercayaan 95%, $n = 100$, $\bar{x} = 50$, $\sigma = 8$.

Analisis. $\bar{x} \pm 1,96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Pembahasan. Margin = $1,96 \cdot \frac{8}{10} = 1,568$. Interval $50 \pm 1,568 = (48,43; 51,57)$.

Challenge Corner**1**

Soal. Persen data di luar $\pm 3\sigma$.

Analisis. $100\% - 99,7\%$.

Pembahasan. $\approx 0,3\%$.

2

Soal. IQ minimum untuk 2% teratas ($\mu = 100$, $\sigma = 15$).

Analisis. $x = \mu + z\sigma$, $z \approx 2,05$.

Pembahasan. $x = 100 + 2,05 \cdot 15 = 130,75 \approx 131$.

3

Soal. Aproksimasi normal binomial; taksir $P(40 \leq X \leq 60)$, $n = 100$, $p = 0,5$.

Analisis. Untuk n besar, jumlah banyak peubah Bernoulli bebas mendekati normal (teorema limit pusat) dengan $\mu = np$, $\sigma = \sqrt{npq}$.

Pembahasan. $\mu = 50$, $\sigma = 5$. $z_1 = \frac{40 - 50}{5} = -2$, $z_2 = \frac{60 - 50}{5} = 2$. $P(-2 < Z < 2) \approx 0,9544$, yaitu $\approx 95,44\%$. ■

Pembahasan Bab 23: Dimensi Tiga

Acuan koordinat kubus rusuk a : $A(0,0,0)$, $B(a,0,0)$, $C(a,a,0)$, $D(0,a,0)$, $E(0,0,a)$, $F(a,0,a)$, $G(a,a,a)$, $H(0,a,a)$.

Bagian A

A.1

Soal. Diagonal sisi kubus rusuk 6.

Analisis. $a\sqrt{2}$.

Pembahasan. $6\sqrt{2}$ cm.

A.2

Soal. Diagonal ruang kubus rusuk 6.

Analisis. $a\sqrt{3}$.

Pembahasan. $6\sqrt{3}$ cm.

A.3

Soal. Jarak $A(1,2,3)$ ke $B(4,6,3)$.

Analisis. Rumus jarak 3D.

Pembahasan. $\sqrt{3^2 + 4^2 + 0^2} = \sqrt{25} = 5$.

A.4

Soal. Banyak diagonal ruang kubus.

Analisis. Menghubungkan titik sudut berseberangan.

Pembahasan. 4.

A.5

Soal. Dua garis tak sebidang dan tak berpotongan.

Analisis. Definisi kedudukan.

Pembahasan. Bersilangan.

A.6

Soal. Jarak $O(0,0,0)$ ke $P(2,3,6)$.

Analisis. Rumus jarak.

Pembahasan. $\sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7$.

A.7

Soal. Kedudukan AB dan DC .

Analisis. Rusuk berhadapan pada sisi alas.

Pembahasan. Sejajar.

A.8

Soal. Rusuk kubus jika diagonal ruang $9\sqrt{3}$.

Analisis. $a\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$.

Pembahasan. $a = 9$.

A.9

Soal. Banyak bidang melalui tiga titik tak segaris.

Analisis. Aksioma bidang.

Pembahasan. Tepat satu.

A.10

Soal. Jarak $(1, 1, 1)$ ke $(1, 1, 5)$.

Analisis. Hanya beda pada z .

Pembahasan. $|5 - 1| = 4$.

Bagian B**B.1**

Soal. Jarak A ke C , kubus rusuk 4.

Analisis. Diagonal sisi.

Pembahasan. $4\sqrt{2}$.

B.2

Soal. Jarak A ke G , kubus rusuk 4.

Analisis. Diagonal ruang.

Pembahasan. $4\sqrt{3}$.

B.3

Soal. Jarak A ke bidang $BDHF$, kubus rusuk 6.

Analisis. Bidang $BDHF$ memuat diagonal BD dan tegak; jarak $A =$ jarak A ke garis BD di alas $= \frac{1}{2}AC$.

Pembahasan. $AC = 6\sqrt{2}$, jarak $= \frac{1}{2} \cdot 6\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$.

B.4

Soal. Sudut antara AG dan AB .

Analisis. $\vec{AG} = (a, a, a)$, $\vec{AB} = (a, 0, 0)$; $\cos \theta = \frac{|\vec{AG} \cdot \vec{AB}|}{|\vec{AG}||\vec{AB}|}$.

Pembahasan. $\cos \theta = \frac{a^2}{a\sqrt{3} \cdot a} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, jadi $\theta = \arccos \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 54,74^\circ$.

B.5

Soal. Sudut antara AG dan bidang alas.

Analisis. Proyeksi AG ke alas $= AC$; $\tan \theta = \frac{a}{AC}$.

Pembahasan. $\tan \theta = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, jadi $\theta \approx 35,26^\circ$.

Bagian C**C.1**

Soal. Sudut antara bidang BDG dan alas $ABCD$.

Analisis. Garis potong BD ; ambil titik C , proyeksi G ke alas; $\tan \theta = \frac{CG}{\text{jarak } C \text{ ke } BD}$.

Pembahasan. Jarak C ke $BD = \frac{1}{2}AC = \frac{a\sqrt{2}}{2}$, dan $CG = a$. $\tan \theta = \frac{a}{a\sqrt{2}/2} = \sqrt{2}$, jadi $\theta = \arctan \sqrt{2} \approx 54,74^\circ$.

C.2

Soal. Jarak B ke diagonal ruang AG , kubus rusuk 6.

Analisis. $\vec{AB} = (a, 0, 0)$, arah AG : $\hat{u} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$; $d^2 = |\vec{AB}|^2 - (\vec{AB} \cdot \hat{u})^2$.

Pembahasan. $d^2 = a^2 - \left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2 = a^2 - \frac{a^2}{3} = \frac{2a^2}{3}$, jadi $d = a\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{a\sqrt{6}}{3}$. Untuk $a = 6$: $d = 2\sqrt{6}$.

C.3

Soal. Jarak $P(1, 1, 1)$ ke bidang $2x + y + 2z = 6$.

Analisis. Rumus jarak titik–bidang.

Pembahasan. $d = \frac{|2 + 1 + 2 - 6|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{1}{3}$.

C.4

Soal. Rusuk tegak TA , alas persegi sisi 6, tinggi $TO = 4$.

Analisis. $OA = \frac{1}{2}$ diagonal alas $= 3\sqrt{2}$; $TA = \sqrt{TO^2 + OA^2}$.

Pembahasan. $TA = \sqrt{4^2 + (3\sqrt{2})^2} = \sqrt{16 + 18} = \sqrt{34}$.

C.5

Soal. Sudut antara TA dan bidang alas.

Analisis. $\tan \theta = \frac{TO}{OA}$.

Pembahasan. $\tan \theta = \frac{4}{3\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \approx 0,943$, jadi $\theta \approx 43,3^\circ$.

Bagian D

D.1

Soal. Buktikan diagonal ruang kubus rusuk a adalah $a\sqrt{3}$.

Analisis. Dua kali Pythagoras: diagonal sisi lalu diagonal ruang.

Pembahasan. Diagonal sisi $AC = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$. Diagonal ruang AG tegak lurus terhadap $CG = a$: $AG = \sqrt{AC^2 + CG^2} = \sqrt{2a^2 + a^2} = a\sqrt{3}$. ■

D.2

Soal. Turunkan jarak $P(x_0, y_0, z_0)$ ke bidang $ax + by + cz + d = 0$.

Analisis. Proyeksikan vektor dari titik bidang ke P pada normal $\vec{n} = (a, b, c)$.

Pembahasan. Ambil $Q(x_1, y_1, z_1)$ pada bidang ($ax_1 + by_1 + cz_1 + d = 0$). Jarak = proyeksi $\vec{QP}$ pada $\hat{n}$: $\frac{|\vec{QP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|a(x_0 - x_1) + b(y_0 - y_1) + c(z_0 - z_1)|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$, memakai $-(ax_1 + by_1 + cz_1) = d$. ■

D.3

Soal. Sudut antara bidang $x + y + z = 1$ dan $x = 0$.

Analisis. Sudut antar bidang = sudut antar normalnya.

Pembahasan. $\vec{n}_1 = (1, 1, 1)$, $\vec{n}_2 = (1, 0, 0)$. $\cos \theta = \frac{|1|}{\sqrt{3} \cdot 1} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, jadi $\theta \approx 54,74^\circ$.

D.4

Soal. Volume tetrahedron A, B, D, E pada kubus rusuk a .

Analisis. $V = \frac{1}{6} |\det[\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE}]|$.

Pembahasan. $\vec{AB} = (a, 0, 0)$, $\vec{AD} = (0, a, 0)$, $\vec{AE} = (0, 0, a)$; determinannya a^3 . $V = \frac{a^3}{6}$.

D.5

Soal. Jarak garis bersilangan AC dan BH , kubus rusuk a .

Analisis. $d = \frac{|\vec{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}$ dengan $\vec{u} = \vec{AC}$, $\vec{v} = \vec{BH}$.

Pembahasan. $\vec{u} = (1, 1, 0)$, $\vec{v} = (-1, 1, 1)$; $\vec{u} \times \vec{v} = (1, -1, 2)$, $|\cdot| = \sqrt{6}$. Dengan $\vec{AB} = (a, 0, 0)$:
 $d = \frac{|(a, 0, 0) \cdot (1, -1, 2)|}{\sqrt{6}} = \frac{a}{\sqrt{6}} = \frac{a\sqrt{6}}{6}$.

Challenge Corner

1

Soal. Sudut antara dua diagonal ruang AG dan CE .

Analisis. $\vec{AG} = (1, 1, 1)$, $\vec{CE} = (-1, -1, 1)$ (arah).

Pembahasan. $\cos \theta = \frac{\vec{AG} \cdot \vec{CE}}{|\vec{AG}||\vec{CE}|} = \frac{-1 - 1 + 1}{3} = -\frac{1}{3}$, jadi $\theta = \arccos(-\frac{1}{3}) \approx 109,47^\circ$ (sudut lancipnya $\approx 70,53^\circ$).

2

Soal. Buktikan $AG \perp$ bidang BDE dan jarak A ke BDE .

Analisis. Tentukan persamaan bidang BDE ; bandingkan normal dengan arah AG .

Pembahasan. $B(a, 0, 0), D(0, a, 0), E(0, 0, a)$ memenuhi $x + y + z = a$, jadi normal bidang $(1, 1, 1)$ sejajar $\vec{AG} = (a, a, a)$ — maka $AG \perp$ bidang BDE . Jarak $A(0, 0, 0)$: $\frac{|0 + 0 + 0 - a|}{\sqrt{3}} =$

$$\frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{a\sqrt{3}}{3}. \blacksquare$$

3

Soal. Jari-jari bola yang menyinggung semua rusuk kubus rusuk a .

Analisis. Bola berpusat di pusat kubus; titik singgung di tengah tiap rusuk.

Pembahasan. Pusat $(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2})$; titik tengah rusuk AB adalah $(\frac{a}{2}, 0, 0)$. Jari-jari = $\sqrt{0 + (\frac{a}{2})^2 + (\frac{a}{2})^2} =$

$$\frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$